Mirzəyeva Günel Mahir qızı
Mürşüdova Cəvahir Paşa qızı

FİZİKA

2024

Rəy verənlər:

Məmmədov Fuad Əziz oğlu
Sumqayıt Dövlət Universitetinin "Fizika və onun tədrisi metodikası" kafedrasının müdiri, f.ü.f.d., dosent.

Qurbanov Fizuli Şahmərdan oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi

Kərimova Aysel qızı
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi

Ön söz

Təqdim olunan dərslik Fizika fənni üzrə orta ixtisas təhsili müəssisələri üçün qüvvədə olan tədris proqramı əsasında hazırlanmışdır və bütün proqramı əhatə edir.

Vəsait mexanika, molekulyar fizika,elektrodinamika,optika,relyativistik mexanika və kvant fizikası bölmələrindən ibarətdir.Hər bölmədə mövzuların şərhi izahlı məsələ nümunələri ilə tamamlanır.Bu da materialın tələbələr tərəfindən daha dolğun mənimsənilməsinə kömək edəcəkdir.

Şərh olunan hər bir mövzuya aid ölçü vahidləri,ölçü cihazları və onların iş prinsipi, fiziki kəmiyyətlər arasındakı qrafiki asılılıqlar barədə ətraflı məlumat verilmişdir.

Tələbələrə metodiki kömək məqsədi ilə vəsaitin əvvəlində və sonunda fizika kursunda öyrənilən əsas fiziki kəmiyyətlər, qrafik asılılıqlar və fiziki sabitlər barədə məlumatlar verilmişdir ki, bu da, proqram materiallarının təkrar edilməsində onlara kömək olacaqdır.

Kitabda bütün mövzular sadə və hər bir tələbənin başa düşəcəyi dildə verilmişdir. Kitabdan yuxarı sinif şagirdləri, orta məktəb müəllimləri və elementar fizika ilə maraqlanan istənilən şəxs istifadə edə bilər.

Kitab haqqında irad və təkliflərinizi tarverdiyeva.gun@gmail.com ünvanına göndərə bilərsiniz.

Giriş

Fizika, materyanın quruluşunu, onun hərəkət qanunauyğunluqlarını öyrənən bir elmdir. Fizika təbiət haqqında elm olub, yunanca "təbiət" mənasını daşıyan "fyuzis" sözündən götürülmüşdür və elmə ilk dəfə qədim yunan filosofu Aristotel tərəfindən gətirilmişdir.Ümumiyyətlə, təbiətdə baş verən hadisələrin əksəriyyətinin araşdırılmasında və onların qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsində fizika əsas rol oynayır.

Fizika eksperimental elmdir.Onun qanunları təcrübələrdə təsdiqlənən real faktlara əsaslanmışdır.Fizika dəqiq elmdir.Bu o deməkdir ki, fiziki qanunlar riyazi düsturlar vasitəsi ilə ifadə edilir.Müasir dövrdə fizikanın gündəlik həyatımızda rolu olduqca böyükdür.Bütün elm, texnika, istehsalat və məişət vasitələrinin iş prinsipin əsasında fizika durur.Müasir fizika istilik, elektromaqnit, işıq, atom və bir çox fiziki hadisələri fsiləsiz öyrənir.Bunun nəticəsidir ki, yeni-yeni avadanlıqlar, cihazlar yaranır.

Fizika ən kiçik zərrəciklərdə (molekullar, atomlar) baş verən hadisələrdən, ən böyük səma cisimlərində (planetlər,ulduzlar) baş verən hadisələrə kimi hamısını öyrənən elmdir.

Ümumilikdə fizika fənninin hər bir bölməsi baxılan hadisələrin öyrənilməsində özüznün spesifik yanaşma xüsusiyyətlərindən istifadə edir.

Mexanika bölməsi cisimlərin bütövlükdə hərəkətini onların daxili quruluşunu nəzərə almadan öyrənir.Bu zaman mexanika maddi nöqtə, mütləq bərk cisim, sıxılmayan maye və s. anlayışlarından istifadə edir.

Molekulyar fizika və termodinamika bölməsi hadisələri atom və molekulun quruluşunu nəzərə almadan öyrənir.

Elektrik və maqnit hadisələrinin izahında atom və molekulların quruluşu nəzərə alınaraq, elektron və digər yüklü zərrəciklərin varlığı ön plana çəkilir və baxılan hadisələrin izahında Drude və Lorens tərəfindən yaradılmış klassik elektron nəzəriyyəsindən istifadə edilir.

Optik hadisələrin izahında elektronun atom daxilindəki hərəkətindən və onun elektromaqnit sahəsi ilə qarşılıqlı təsiri zamanı meydana çıxan qanunauyğunluqlardan istifadə edilir.

Nəhayət atom və nüvə fizikası bölməsi hadisəni atom daxilindəki zərrəciklərin tabe olduğu mexanikanın qanunları əsasında izah edilir.

Beləliklə yuxarıda deyilənlərdən məlum olur ki, fizika həmişə inkişafda olan bir elm olub, maddi aləmin fiziki mənzərəsini ardıcıl öyrənərək gerçəkliyə yaxınlaşır.

Skalyar və Vektorial Kəmiyyətlər.

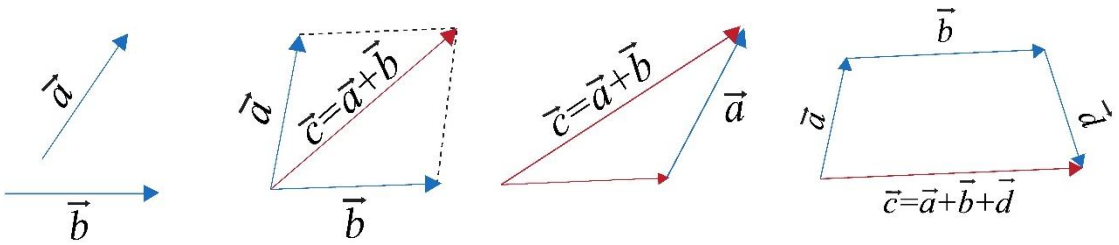
İstiqaməti olmayan və yalnız ədədi qiymətə malik olan kəmiyyətlərə skalyar kəmiyyətlər deyilir. Skalyar kəmiyyətlərə misal olaraq həcmi, işi, kütləni, temperaturu və s. göstərmək olar. Skalyar kəmiyyətlərdən bəziləri yalnız müsbət qiymət alır (məsələn, həcm, kütlə, sıxlıq), bəziləri həm müsbət, həm də mənfi qiymət ala bilir (məsələn, selsi şkalası ilə ifadə olunan temperatur, iş).

Həm ədədi qiyməti, həm də istiqaməti olan kəmiyyətlərə vektorial kəmiyyətlər deyilir. Məsələn: təcil, qüvvə, ani sürət, yerdəyişmə və s. Vektorial kəmiyyətləri üzərində ox çəkilmiş hərflərlə işarə edirlər: $\vec{v}, \vec{F}, \vec{S}$ və s. Vektorun ədədi qiymətinə onun modulu deyilir və vektorun modulu müsbət skalyar kəmiyyətdir. Məsələn: $\vec{S}$ yerdəyişmə vektorunun modulu s kimi göstərilir.

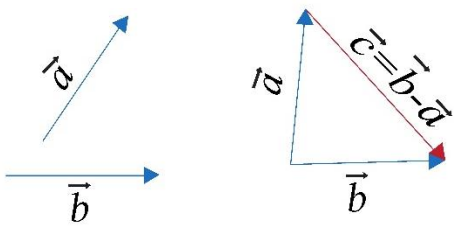
Fizika kursunda istifadə olunan bəzi vektorial kəmiyyətlər: Yerdəyişmə $(\vec{s})$, sürət $(\vec{v})$, təcil $(\vec{a})$ qüvvə $(\vec{F})$, çəki $(\vec{P})$, qravitasiya sahəsinin intensivliyi (sərbəstdüşmə təcili) $(\vec{g})$, impuls $(\vec{p})$,elektrik sahəsinin intensivliyi $(\vec{E})$, maqnit induksiyası $(\vec{B})$.

Skalyar kəmiyyətlər cəbri üsulla, vektorial kəmiyyətlər isə həndəsi üsulla toplanılır və çıxılır. Vektorial kəmiyyətləri toplamaq üçün üçbucaq və paraleloqram qaydalarından istifadə edirlər. Üçbucaq qaydasına görə, iki vektoru toplamaq üçün, vektorlardan birini, məsələn $\vec{b}$ vektorunu tərpənməz saxlamaqla $\vec{a}$ vektorunu özünə paralel olaraq elə köçürmək lazımdır ki, onun başlanğıc nöqtəsi $\vec{b}$ vektorunun sonu ilə üst-üstə düşsün. $\vec{b}$ vektorunun başlanğıcını $\vec{a}$ vektorunun sonu ilə birləşdirən vektor bu iki vektorun cəminə bərabər olacaq.

Paraleloqram qaydasına görə, iki vektoru toplamaq üçün, vektorlardan istənilən birini sükunətdə saxlamaqla ikinci vektoru özü-özünə paralel qalmaq şərti ilə elə köçürmək lazımdır ki, hər iki vektorun başlanğıc nöqtələri üst-üstə düşsün. Bu iki vektor üzərində qurulmuş paraleloqramın onların üst-üstə düşən başlanğıc nöqtəsindən çıxan istiqamətlənmiş diaqonalı bu iki vektorun cəminə bərabər olacaq. İkidən çox vektoru toplamaq üçün ikinci vektoru birincinin sonuna, üçüncü vektoru ikincinin sonuna və s. köçürürük. Birinci vektorun başlanğıcını axırıncı vektorun sonu ilə birləşdirən vektor onların cəminə bərabərdir.

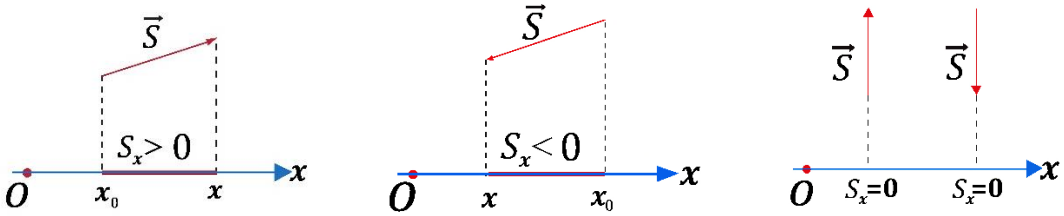


İki vektor fərqini təyin etmək üçün onları özlərinə paralel qalmaq şərti ilə elə yerləşdirmək lazımdır ki, bir nöqtədən çıxsınlar. Çıxılan vektorun sonundan azalan vektorun sonuna çəkilmiş vektor həmin vektorların fərqini verəcəkdir.



$\vec{S}$ vektorunun başlanğıc və son nöqtələrindən x oxu üzərinə perpendikulyar endirək. Alınan parça $\vec{S}$ vektorunun x oxu üzərindəki proyeksiyasıdır və $\vec{S}_x$ ilə işarə edilir.

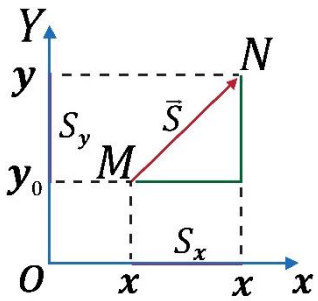
Vektor Ox oxu istiqamətində yönəldikdə bu Ox üzrə proyeksiyası müsbət $(S_x > 0)$, əksinə yönəldikdə isə mənfi $(S_x < 0)$ olur.



Müstəvidə hərəkət edən cisimin başlanğıc koordinatı $M(x_0, y_0)$, son koordinatı $N(x, y)$ olduqdda, yerdəyişmənin modulu aşağıdakı kimi tapılır.

$$s_x = x - x_0, \quad s_y = y - y_0$$

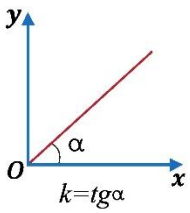
$$s = \sqrt{s_x^2 + s_y^2} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

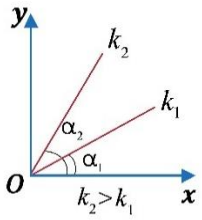


Fiziki kəmiyyətlər arasında qrafik asılılıqlar.

1. Düz mütənasib asılılıq: $y = kx$

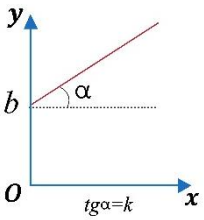
Burada k sabit əmsaldır. Düz mütənasiblik asılılığın qrafiki koordinat başlanğıcından keçən düz xətt verir.





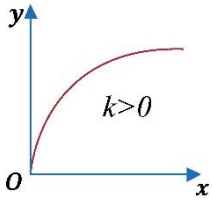
2. Xətti asılılıq: $y = kx + b$

Burada k və b sabit əmsallardır.



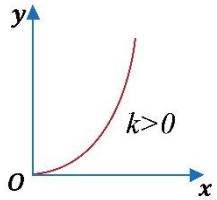
3. Kvadrat kök funksiyası: $y = k\sqrt{x}$

Burada y, $\sqrt{x}$ ilə düz mütənasibdir.



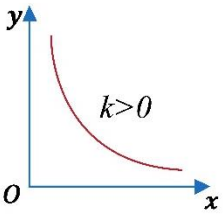
4. Kvadratik funksiya: $y = kx^2$

Burada y, x^2 ilə düz mütənasibdir.



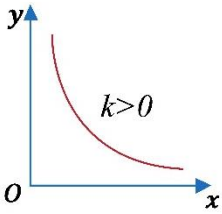
5. Tərs mütənasib asılılıq: $y = \frac{k}{x}$

Burada y, x ilə tərs mütənasibdir.



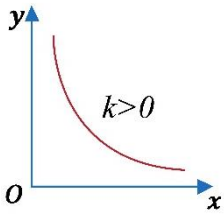
6. x^2 ilə tərs mütənasib asılılıq: $y = \frac{k}{x^2}$

Burada y, x^2 ilə tərs mütənasibdir.



7. Kvadrat köklə tərs mütənasib funksiya: $y = \frac{k}{\sqrt{x}}$

Burada y, $\sqrt{x}$ ilə tərs mütənasibdir.



Həndəsi düsturlar:

Çevrənin uzunluğu:	$\ell=2\pi r = \pi d$ $d = 2R$ $\pi = 3{,}14 \approx 3; \quad \pi^2 \approx 10$
Dairənin sahəsi:	$S = \pi R^2 = \frac{\pi d^2}{4}$
Sferanın sahəsi:	$S = 4\pi R^2$
Kürənin həcmi:	$V = \frac{4}{3}\pi R^2$
Kosinuslar teoremi:	$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\cos\alpha}$
Pifaqor teoremi:	$c^2 = a^2 + b^2$ $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi:	$S = \frac{1}{2}ab$
Üçbucağın sahəsi:	$S = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ab \cdot \sin\alpha$
Düzbucaqlının sahəsi:	$S = ab$
Paraleloqramın sahəsi:	$S = ab \cdot \sin\alpha$
Rombun sahəsi:	$S = a^2 \sin\alpha = \frac{1}{2}d_1 d_2$
Trapesiyanın sahəsi:	$S = \frac{a+b}{2}h$
Kubun həcmi:	$V = a^3$
Paralepipedin həcmi:	V = abh
Silindirin həcmi:	$V = \pi R^3 l$

Törəmə:

Sabitin törəməsi sıfıra bərabərdir: $(c)' = 0$ (c-sabitdir)
$x\ -\ törəməsi\ vahidə\ bərabərdir$: $(x)' = 1$
$x^2 - törəməsi$: $(x^2)' = 2x$
Cəmin törəməsi: $(u + v)' = (u)' + (v)'$
Fərqin törəməsi: $(u\ -\ v)' = (u)'\ -\ (v)'$
Triqonometrik funksiyaların törəməsi: $(\sin x)' = \cos x\ ;\ (\cos x)' = -\sin x$
Mürəkkəb triqonometrik funksiyaların törəməsi: $(\sin \omega t)' = \omega \cos \omega t\ ;\ (\cos \omega t)' = -\omega \sin \omega t$

Qeyd: X kəmiyyəti üçün dX ifadəsi bu kəmiyyətin çox kiçik (sonsuz kiçik) dəyişməsini ifadə edir.

Beynəlxalq vahidlər sisteminin əsas kəmiyyətləri:

Kəmiyyət	***Şərti İşarəsi***	***Vahidi***
Uzunluq	*S, d, l, r*	Metr (m)
Zaman	*T*	Saniyə (san)
Kütlə	*M*	Kiloqram (kq)
Temperatur	*T*	Kelvin (K)
Maddə Miqdarı	*N*	Mol (mol)
Cərəyan Şiddəti	*I*	Amper (A)
İşıq Şiddəti	*I*	Kandela (kd)
Əlavə Vahidlər		
Müstəvi Bucağı	Φ	Radian (rad)
Cisim Bucağı	Ω	Steradian (sr)

Qeyd: Qalan bütün kəmiyyətlərin vahidləri törəmə vahidlərdir.

Onluq önşəkilçilər cədvəli:

Qüvvət	***Prefiks***	***İşarəsi***
10^{-24}	Yokto	***y***
10^{-21}	Zepto	***z***
10^{-18}	Atto	***a***
10^{-15}	Femto	***f***
10^{-12}	Piko	***p***
10^{-9}	Nano	***n***
10^{-6}	Mikro	***mk***
10^{-3}	Milli	***m***
10^{-2}	Santi	***s***
10^{-1}	Desi	***d***
10^{1}	Deka	***Da***
10^{2}	Hekto	***h***
10^{3}	Kilo	***k***
10^{6}	Meqa	***M***
10^{9}	Giqa	***G***
10^{12}	Tera	***T***
10^{15}	Peta	***P***
10^{18}	Eksa	***E***
10^{21}	Zetta	***Z***
10^{24}	Yotta	***Y***

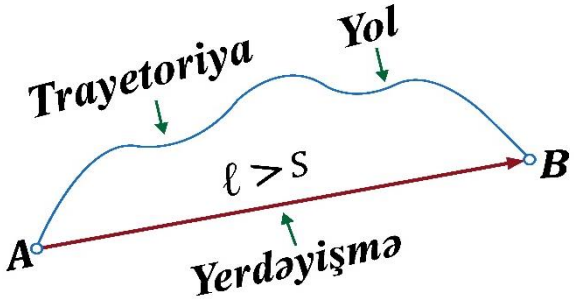
Zaman vahidləri: $[t] = 1\ san$	**Kütlə vahiləri:** $[m] = 1\ kq$	**Uzunluq vahidləri:** $[l] = 1\ m$
1 *il* = 12 *ay* = 365 *gün* 1 *sutka* = 24 *saat* 1 *saat* = 60 *dəq* = 3600 *san* 1 dəq= 60 *san*	1 *t* = 100 *kq* 1 *kq* = 1000 *q* 1 $q = 10^{-3}$ *kq* 1 *s* = 100 *kq*	1 *km* = 10^{3} *m* 1 *dm* = 10^{-1} *m* 1 *sm* = 10^{-2} *m* 1 *mm* = 10^{-3} *m*

Sahə vahidləri: $[S] = 1\ m^2$	**Həcm vahidləri:** $[V] = 1\ m^3$
1 $mm^2 = 10^{-6}\ m^2$ 1 $sm^2 = 10^{-4}\ m^2$ 1 $dm^2 = 10^{-2}\ m^2$ 1 $ar = 10^{2}\ m^2$ 1 $ha = 10^{2}\ ar = 10^{4}\ m^2$ 1 $km^2 = 10^{6}\ m^2$	1 $mm^3 = 10^{-9}\ m^3$ 1 $sm^3 = 10^{-6}\ m^3$ 1 $km^3 = 10^{9}\ m^3$ 1 $\ell = 1\ dm^3$ 1 $\ell = 10^{-3}\ dm^3$ 1 $m^3 = 10^{3}\ \ell$

Kinematikanın Əsasları

Maddi nöqtə. Trayektoriya. Yol və yerdəyişmə.

Maddi nöqtənin verilmiş hesablama sisteminə nəzərən hərəkəti zaman cızdığı xətt ***trayektoriya*** adlanır. Trayektoriyanın formasına görə hərəkətlər iki cür olur: düzxətli və əyrixətli hərəkətlər. Trayektoriyası düz xətt olan hərəkətlər düzxətli, əyri xətt olan hərəkətlər isə əyrixətli hərəkətlərdir.



Trayektoriya anlayışı ilə sıx bağlı olan fiziki kəmiyyət yoldur. Müəyyən zaman fasiləsində cismin cızdığı trayektoriyanın uzunluğu ***gedilən yol*** adlanır. Yol $\boldsymbol{\ell}$ və ya $\boldsymbol{S}$ hərfi ilə işarə olunur. Yol skalyar kəmiyyətdir: $\ell > 0$. BS-də yol vahidi əsas vahiddir. $[\boldsymbol{\ell}] = \boldsymbol{1\ m}$

Maddi nöqtənin başlanğıc və son vəziyyəti ilə birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası **yerdəyişmə** adlanır. Yerdəyişmə vektorial kəmiyyətdir və $\vec{\boldsymbol{S}}$ kimi işarə edilir. BS-də yerdəyışmənin də vahidi metrdir. $[\boldsymbol{S}] = \boldsymbol{1\ m}$

Düzxətli hərəkətdə yerdəyişmənin modulu gedilən yola bərabərdir $|\vec{\mathbf{S}}| = \boldsymbol{S} = \boldsymbol{\ell}$

Əyrixətli hərəkətdə gedilən yol həmişə yerdəyişmənin modulundan böyükdür $\boldsymbol{\ell} > \boldsymbol{S}$

Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Sürət.

İstənilən bərabər zaman fasilələrində eyni yerdəyişmə icra edən cismin hərəkəti ***düzxətli bərabərsürətli hərəkət*** adlanır.

Sürət - cismin yerdəyişməsinin bu yerdəyişməyə sərf olunan zaman fasiləsinə olan nisbətinə bərabər fiziki kəmiyyətdir. Sürət ədədi qiymətcə cismin vahid zamanda icra etdiyi yerdəyişməyə bərabərdir. Sürət yerdəyişmənin dəyişmə yeyinliyini xarakterizə edir.Nəqliyyat vasitələrinin ani sürəti spidometrlə ölçülür.Sürət vektorial kəmiyyətdir.

$$\vec{v} = \frac{\vec{S}}{t}$$

$\vec{v} - sürət, \vec{S} - yerdəyişmə$

Sürətin vahidi: $[\boldsymbol{v}] = \boldsymbol{1\,\frac{m}{san}}$

Sürətin OX oxu üzərindəki proyeksiyası: $v_x = \frac{S_x}{t}$

Düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə yerdəyişmə sürətlə zamanın hasilinə bərabərdir:

$$\vec{S} = \vec{v}t$$

OX oxu üzərindəki proyeksiyası: $S_x = v_x t$

İstənilən zaman anında nöqtənin x koordinatının hesablanma düsturunu almaq olar:

$$x = x_0 + s_x x = x_0 + v_x t$$

Bu ifadə düzxətli bərabərsürətli hərəkətin tənliyidir. Maddi nöqtə seçilən OX oxu istiqamətində hərəkət edirsə, sürətin proyeksiyası müsbət, koordinat oxunun əksinə hərəkət edirsə, sürətin proyeksiyası mənfi qəbul edilir.

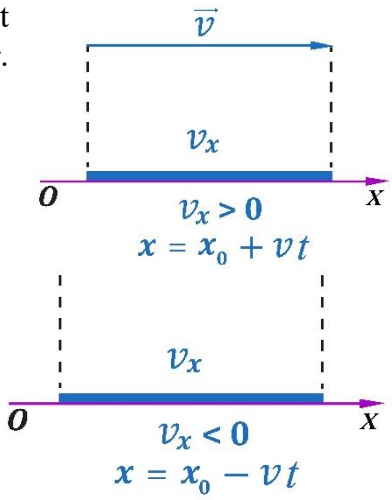
Yuxarıdakı ifadədən sürətin proyeksiyası belə təyin olunur:

$$v_x = \frac{x - x_0}{t}$$

Bu ifadədən sürətin hansı fiziki məna daşıdığı aydın olur. Sürətin OX üzərində proyeksiyası uyğun koordinatın vahid zamanda dəyişməsinə bərabərdir.

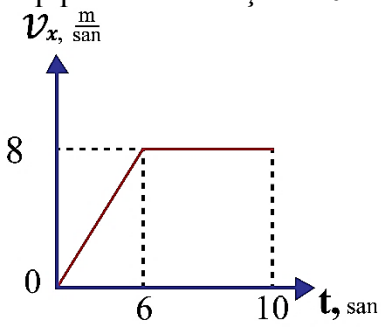
Cisim x oxu istiqamətində düzxətli bərabərsürətli hərəkət edərsə cismin sürətinin proyeksiyası sıfırdan böyük olar. $(\boldsymbol{v_x > 0, \vec{v} = const.})$

Cisim x oxunun əksi istiqamətində düzxətli bərabərsürətli hərəkət edərsə cismin sürətinin proyeksiyası sıfırdan kiçik olar. $(\boldsymbol{v_x < 0, \vec{v} = const.})$



Cisim sükunətdə olarsa cismin sürəti sıfır olar. $(\boldsymbol{v_x = 0, \vec{v} = const.})$

Məsələ: Şəkildə cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. 10 saniyə müddətində cismin getdiyi yolu hesablayın.



Həlli:

Cisim 6 san ərzində bərabəryeyinləşən sonrakı 4 san ərzində isə bərabərsürətli hərəkət etmişdir.Bərabəryeyinləşən hərəkətdə cismin getdiyi yol

$$S_1 = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t = \frac{0 + 8}{2} \cdot 6 = 24\ m$$

Bərabərsürətli gedilən yol

$S_2 = v \cdot t_2 = 8 \cdot 4 = 32\ m$

10 saniyədə cismin getdiyi yol $S = S_1 + S_2 = 56\ m$

Cismin getdiyi yolu sürət qrafiki ilə hüdudlanmış trapesiyanın sahəsinə görə də hesablamaq olar.Trapesiyanın oturacaqları 10 və 4,hündürlüyü isə 8-dir.Onda

$$S = \frac{10 + 4}{2} \cdot 8 = 56\ m$$

Cavab: 56 m

Məsələ: İki cismin hərəkət tənliyi $x_1 = 20t - 40\ (m)$ və $x_2 = 120 + 10t\ (m)$ şəklində verilmişdir Görüşənə qədər ikinci cisim nə qədər yol gedər?

Həlli:

Cisimlər görüşdüyü zaman $x_1 = x_2$ olur.

$20t - 40 = 120 + 10t$

$10t = 160$

$t = 16\ san$

Deməli, 16 saniyədən sonra cisimlər görüşür. Görüşənə qədər ikinci cismin getdiyi yol:

$s_2 = 9_2 t = 10t = 10 \cdot 16 = 160m$

Cavab: 160 m

Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət. Yol və yerdəyişməyə görə orta sürət. Ani sürət.

Cisim bərabər zaman fasilələrində müxtəlif yerdəyişmələr icra edərsə, belə hərəkət ***dəyişənsürətli hərəkət*** adlanır.

Dəyişənsürətli hərəkətdə sürət sabit qiyməti ilə xarakterizə oluna bilmir. Belə hərəkətdə ya *orta sürət* ya da *ani sürət* adlanan sürətdən istifadə olunur.

Orta sürət. Dəyişənsürətli hərəkət edən maddi nöqtənin trayektoriyanın verilən hissəsindəki orta sürəti, onun bu hissəsindəki yerdəyişməsinin həmin yerdəyişməyə sərf etdiyi zamana nisbətinə bərabərdir:

$$\vec{v}_{or} = \frac{\vec{S}}{t}$$

Dəyişənsürətli hərəkət edən maddi nöqtənin yola görə orta sürəti gedilən ümumi yolun bu yolu getməyə sərf etdiyi zamana nisbətinə bərabərdir:

$$v_{or} = \frac{l_{\text{üm}}}{t_{\text{üm}}}$$

Maddi nöqtə $t_1, t_2, \dots, t_n$ zaman fasilələrində $l_1, l_2, \dots, l_n$ yollarını, $v_1, v_2, \dots, v_n$ sabit sürətləri ilə gedibsə, onun orta sürəti uyğun olaraq belə hesablanır:

$$\upsilon_{or} = \frac{l_{\text{üm}}}{t_{\text{üm}}} = \frac{l_1 + l_2 + \cdots + l_n}{t_1 + t_2 + \cdots + t_n}$$

$$\upsilon_{or} = \frac{\upsilon_1 t_1 + \upsilon_2 t_2 + \cdots + \upsilon_n t_n}{t_1 + t_2 + \cdots + t_n}$$

Əgər $t_1 = t_2 = \cdots = t_n$ olarsa, yuxarıdakı ifadədən alınar ki:

$$\upsilon_{or} = \frac{\upsilon_1 + \upsilon_2 + \cdots + \upsilon_n}{n}$$

Ani Sürət. Maddi nöqtənin verilmiş zaman anında və ya hərəkət trayektoriyasının verilən nöqtəsindəki sürəti onun *ani sürəti* və ya *verilən nöqtədəki sürəti* adlanır. Ani sürət hərəkət trayektoriyası üzərində götürülən nöqtə ətrafında olduqca kiçik yerdəyişmənin ($\Delta\vec{S}$) həmin yerdəyişmənin icrasına sərf olunan kiçik zaman fasiləsinə (Δt) nisbətinə bərabərdir ($\Delta t \to 0$ şərti daxilində):

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{S}}{\Delta t}$$

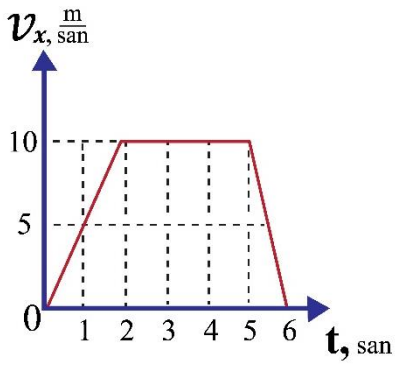
$\vec{v}$ - maddi nöqtənin ani sürəti

Zaman keçdikcə ani sürət artıb-azala və ya istiqamətini dəyişə bilər. Ani sürət vektorial kəmiyyət olub istiqamətcə trayektoriyanın ixtiyari nöqtəsində ona toxunan istiqamətdə

yönəlir. Ani sürət vektorunun düzbucaqlı dekart koordinat siste mində proyeksiyası koordinatın zamana görə birinci tərtib törəməsinə bərabərdir:

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Məsələ: Şəkildə cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Cismin 6 san müddətində orta sürətini hesablayın.



Həlli:

Orta sürət $v_{or} = \frac{S_{x\ üm}}{t_{üm}}$, burada $S_{x\ üm}$ ümumi yerdəyişmənin proyeksiyası olub,şəkildəki trapesiyanın sahəsinə bərabərdir.Trapesiyanın sahəsi oturacaqları cəminin yarisi ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir.Trapesiyanın oturacaqları 6 və 3,hündürlüyü isə 10-dur.Onda

$S_{x\ üm} = \frac{(6+3)\cdot 10}{2} = 45\ m.$

Hərəkətin orta sürəti:

$v_{0r} = \frac{45}{6} = 7{,}5\ \frac{m}{san}$

Cavab: 7,5 $\frac{m}{san}$

Məsələ: Raket şaquli istiqamətdə yuxarı göndərilir. Raketin hündürlüyünün zamandan asılılıq tənliyi $h(t) = -4{,}9t^2 + 98t$ kimidir. Raket neçə saniyədən sonra maksimum hündürlüyə çatacaq?

Həlli:

Raket öz maksim hündürlüyünü, onun şaquli sürətinin sıfıra bərabər olduğu zaman (t_{max}) alır ($v(t_{max}) = 0$). Raketin şaquli istiqamətdə sürəti onun hündürlük funksiyasının birinci tərtib törəməsinə bərabərdir: $v(t) = \frac{dh}{dt} = -9{,}8t\ + 98$. Burada $v(t_{max}) = 0$ əvəzetməsi aparsaq:

$0 = -9{,}8t_{max} + 98$

$9{,}8t_{max} = 98$

$t_{max} = 10$

Cavab: 10 san.

Təcil. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkətdə sürət və yerdəyişmə.

Sürət dəyişməsinin bu dəyişməyə sərf olunan zaman fasiləsinə nisbətiylə ölçülən fiziki kəmiyyət ***təcil*** adlanır.

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t - t_0} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

Təcilin vahidi: $[\vec{a}] = 1\frac{m}{san^2}$

Düzxətli bərabərtəcilli hərəkətdə sürət. Yuxarıdakı düsturdan görünür ki, $\vec{a}$ təcili məlumdursa, istənilən andakı sürəti təyin etmək olar:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

Və ya x oxu üzrə proyeksiyada:

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

v_{ox} – cismin başlanğıc sürəti
v_x – istənilən t anındakı ani sürətidir

Bu ifadələrdən məlum olur ki, bərabərtəcilli hərəkətdə sürət zamanın xətti funksiyası olub koordinat başlanğıcından (və ya v_{0x}-dan) keçən düz xətdir. Bu xətt sürətin artmasına, yaxud azalmasına uyğun olaraq ya yuxarı, yaxud da aşağı meyil edir..

Düzxətli bərabərtəcilli hərəkətdə yerdəyişmə. Bərabərtəcilli hərəkətdə yerdəyişmə düsturunun sürət-zaman qrafiki əsasında çıxarılması əlverişlidir. Yerdəyişmənin x oxu üzrə proyeksiyası $v_x(t)$ qrafiki ilə zaman oxu arasında qalan fiqurun sahəsinin ədədi qiymətinə bərabərdir. Verilən qrafikdə ştrixlənmiş bu fiqur trapesiyadır:

$$s_x = \frac{v_{0x} + v_x}{2} \cdot t$$

və ya vektor şəklində:

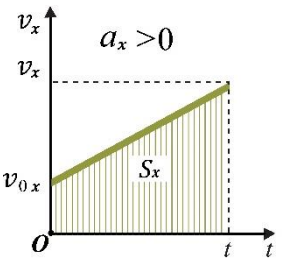
$$\vec{s} = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} \cdot t$$

Bərabər yeyinləşən və bərabəryavaşyan hərəkətlər:

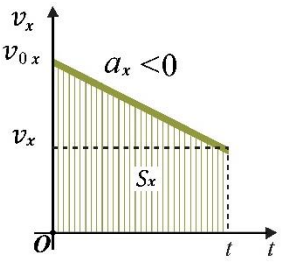
Bərabərtəcilli hərəkətin iki növü var:

1. **Bərabəryeyinləşən**
2. **Bərabəryavaşyan**

Bərabəryeyinləşən hərəkətdə cismin sürətinin modulu zaman keçdikcə artır və təcil vektoru sürət vektoru istiqamətində yönəlir. Bu zaman sürət-təcil vektorları arasındakı bucaq 0° olur. Bərabəryeyinləşən hərəkətdə $v > v_0$.



Bərabəryeyinləşən hərəkətdə cismin sürətinin modulu zaman keçdikcə azalır və təcil vektoru sürət vektoru istiqamətinin əksinə yönəlir. Bu zaman sürət-təcil vektorları arasındakı bucaq $180°$ olur. Bərabəryeyinləşən hərəkətdə $v < v_0$.



Məsələ: Avtomobilin hərəkət tənliyi $x(t) = t^3 + 2t\ (m)$ olarsa, avtomobilin 3 saniyədən sonra təcilini hesablayın.

Həlli:

$v(t) = \frac{dx}{dt} = 3t\text{^}2 + 2$

$a(t) = \frac{dv}{dt} = 6t$

$a(3) = 18\ \frac{m}{san^2}$

Cavab: 160 m

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Dövretmə periodu və tezliyi. Dönmə bucağı. Mərkəzə qaçma təcili.

Hərəkət trayektoriyası əyri xətt olan hərəkətə əyrixətli hərəkət deyilir. Əyrixətli hərəkətin ən sadə növü isə çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdir. Əgər cisim çevrə boyunca bərabər zaman fasilələrində bərabər qövslər cızarsa, belə hərəkətə çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət deyilir.

Dövretmə periodu. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə bir tam dövrə sərf olunan zamana *dövretmə periodu* deyilir.

$$T = \frac{t}{N}$$

t-zaman, T-period, N-dövrələrin sayıdır

Dövretmə periodunun vahidi: [T] = 1 san

Dövretmə tezliyi. Vahid zamandakı dövrlərin sayına bərabər olan kəmiyyətə *dövretmə tezliyi* deyilir.

$$n = \frac{N}{t}$$

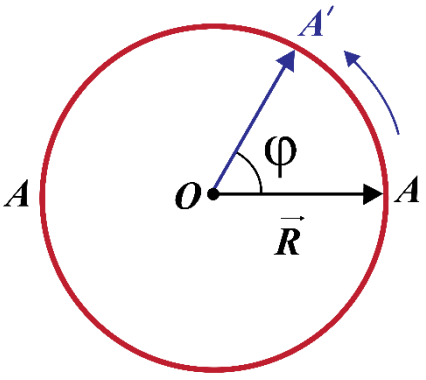
n – dövretmə tezliyi

Dövretmə tezliyinin vahidi: $[n] = \frac{1}{san} = 1\ san^{-1} = 1\frac{dövr}{san}$

Dövretmə tezliyi ilə dövretmə periodu arasında aşağıdakı əlaqə vardır:

$$n = \frac{1}{T} \qquad T = \frac{1}{n}$$

Dönmə bucağı. Fərz edək ki, cisim R radiuslu çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət edərək A nöqtəsindən A' nöqtəsinə gəlir. Cismin getdiyi yol AB qövsünün uzunluğuna bərabərdir. Şəkildən göründüyü kimi cisim A nöqtəsindən A' nöqtəsinə gəldikdə, R radiusu φ bucağı qədər dönür. Bu bucağa *dönmə bucağı* deyilir. Dönmə bucağı qövsün uzunluğunun radiusa olan nisbətinə bərabərdir:



$$\varphi = \frac{l}{R}$$

φ – dönmə bucağı, l – dönmə bucağına uyğun qövsün uzunluğu
R – çevrənin radiusu

Dönmə bucağı skalyar kəmiyyət olub, BS-də vahidi radiandır: $[\varphi]$ = 1 rad

Radian elə bucağa deyilir ki, cızılan qövsün uzunluğu çevrənin radiusuna bərabər olsun:

$$l = R$$

Bucaq sürəti. Nöqtənin radius-vektorunun dönmə bucağının bu dönməyə sərf olunan zamana nisbəti ilə ölçülən fiziki kəmiyyətə *bucaq sürəti* deyilir. Bucaq sürəti ədədi qiymətcə vahid zamanda radiusun dönmə bucağına bərabərdir.

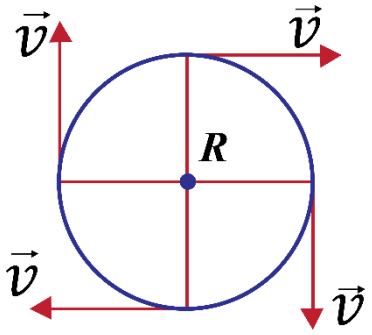
$$\omega = \frac{\varphi}{t}$$

ω – bucaq sürəti

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət edən nöqtənin bucaq sürəti zaman keçdikcə dəyişməz qalır ($\omega = const.$). Bucaq sürətinin BS-də vahidi saniyədə radiandır:

$$[\omega] = 1\frac{rad}{san}$$

Xətti sürət. Cismin çevrə üzrə hərəkət sürətinə *xətti sürət* deyilir. Xətti sürət ədədi qiymətcə çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə cismin vahid zamanda cızdığı qövsün uzunluğuna bərabərdir.



$$v = \frac{l}{t}$$

v – xətti sürət

Xətti sürətin vahidi: $[v] = 1\frac{m}{san}$

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürətin modulu sabit qalır, istiqaməti isə dəyişir və həmişə çevrəyə toxunan istiqamətdə (radiusa perpendikulyar) yönəlir.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə cisim tam bir dövr edərsə, $t = T$, $l = 2\pi R$ olar. Ona görə də xətti sürət ilə dövretmə periodu, tezliyi və bucaq sürəti arasında aşağıdakı əlaqə düsturlarını alarıq.

$$v = \frac{l}{t} = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi nR = \frac{2\pi NR}{t} = \omega R$$

$$\omega = \frac{v}{R}$$

Mərkəzəqaçma təcili. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə xətti sürətin istiqamətinin dəyişmə yeyinliyi mərkəzəqaçma təcili və ya normal təcil adlanan fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur. Mərkəzəqaçma təcili və ya normal təcil vektoru trayektoriyanın hər bir nöqtəsində radius boyunca çevrənin mərkəzinə doğru yönəlir (şək a). Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət edən maddi nöqtənin mərkəzəqaçma təcilinin modulu xətti sürət kvadratının çevrənin radiusuna nisbətinə bərabərdir.

$$a = \frac{v^2}{R}$$

Məsələ: Təyyarənin hava vinti 0,02 san ərzində bir tam dövr edir.Təyyarə 360 $\frac{km}{saat}$ sürətlə 400 km məsafəyə hərəkət edən zaman onun vinti neçə dövr edər?

Həlli:

Təyyarənin hava vintinin dövrləri sayı $N = \frac{t}{T} = \frac{S}{vT}$ düsturu ilə hesablamaq olar.

T=0,02 san

v =360 $\frac{\text{km}}{\text{saat}}$ =100 $\frac{\text{m}}{\text{san}}$

S =400 km=400· 10^3 m

N = ?

$\text{N} = \frac{t}{T} = \frac{S}{vT}$

$\text{N} = \frac{400 \cdot 10^3\ m}{100\ \frac{\text{m}}{\text{san}} \cdot 0{,}02\ \text{san}} = 2 \cdot 10^5$

Cavab: $2 \cdot 10^5$

Məsələ: Saniyə əqrəbi dəqiqə əqrəbindən 1,5 dəfə uzundur. Əqrəbin uc nöqtəsinin xətti sürətlərinin $\frac{v_s}{v_d}$ nisbətini hesablayın.

Həlli:

Əqrəblərin uc nöqtələrinin xətti sürətləri $v_s = \frac{2\pi R_s}{T_s}$, $v_d = \frac{2\pi R_d}{T_d}$.

Xətti sürətlərin nisbəti:

$\frac{v_s}{v_d} = \frac{R_s}{R_d} = \frac{T_d}{T_s}$

$T_s = 1\ dəq.$, $T_d = 60\ dəq$ və şərtə görə $R_s = 1{,}5R_d$. Onda:

$\frac{v_s}{v_d} = 1{,}5 \cdot 60 = 90$

Cavab: 90

Dinamikanın Əsasları

Hadisələrin səbəb və nəticə əlaqələri. Nyutonun qanunları.

Demək olar ki, dinamikanın əsasını Nyutonun qanunları təşkil edir. Bu qanunlar çoxsaylı müşahidə və təcrübələrin ümumiləşdirilməsinin nəticəsidir. İlk təcrübi ümumiləşməni 17-ci əsrdə yaşamış Q.Qaliley etmişdir.

Zaman keçdikcə cismin vəziyyəti və sürəti dəyişə bilər. Lakin onun ilk və son vəziyyəti arasında həmişə səbəb-nəticə əlaqəsi mövcuddur. Cismin başlanğıc sürəti və vəziyyəti onun sonrakı hərəkətini müəyyənləşdirir. Bu müddəa mexanikanın səbəbiyyət prinsipidir. Cisim xarici təsirə məruz qalmazsa ya sükunətdə qalar ya da düzxətli bərabərsürətli hərəkət edər. Bu *Qalileyin ətalət prinsipi* adlanır.

Nyutonun I qanunu. Qalileyi ətalət prinsipinə istinad edən Nyuton dinamikanın I qanununu formalaşdırır. Nyutonun I qanunu belə ifadə olunur:

Elə hesablama sistemləri vardır ki, cismə başqa cismlər təsir etmirsə və ya ona edilən təsirlər bir-birini tarazlaşdırırsa o sükunət və ya düzxətli bərabərsürətli hərəkət halını saxlayır. ***($F = 0$, $a = 0$, $\vec{v} = const$.)***

Nyutonun I qanununun ödənildiyi bu hesablama sistemi **ətalət hesablama sistemi** (və ya **inersial hesablama sistemi**) adlanır. Yerə nəzərən sükunətdə və ya düzxət bərabərsürətli hərəkətdə olan sistemlərə təqribən ətalət hesablama sistemləri kimi baxıla bilər. Məsələn, düzxətli bərabərsürətli hərəkət edən lokomotivlə bağlı hesablama sistemi ətalət hesablama sistemi qəbul oluna bilər.

Qeyd edək ki, "ətalət hesablama sistemi" anlayışı elmi abstraktdır. Real həyatda bela bir sistem mövcud deyildir, çünki təbiətdə mütləq sükunətdə olan cisim yoxdur.

Nyutonun II qanunu. Cisimlərin qarşılıqlı təsirinin miqdarı ölçüsünə *qüvvə* deyilir. Qüvvə vektorial kəmiyyət olub, üç əlaməti ilə xarakterizə olunur: modulu (ədəd qiyməti), istiqaməti, tətbiq nöqtəsi. Qüvvə bir cismin digər cismə təsirin xarakterizə edir. **Cismin hərəkət təcili ona təsir edən qüvvəylə düz, cismin kütləsi ilə tərs mütənasib olub, həmin qüvvə istiqamətində yönəlir.** Bu Nyutonun *ikinci qanunu* adlanır. Qüvvə *dinamometr* adlanan cihazla ölçülür. Yaylı dinamometrin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır. Cismin təcilini ölçmək üçün tərəzidən və dinamometrdən də istifadə etmək olar.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \qquad \vec{F} = m\vec{a}$$

F – Qüvvə, m – kütlə, a – təcil

Qüvvənin BS-də vahidi Nyutondur: $[F] = 1\ N\ =\ 1\ \frac{kq \cdot m}{san^2}$

Verilən kütləli cismin təcili ona təsir edən əvəzləyici qüvvə ilə düz mütənasibdir:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{F_1}{F_2}$$

Cismin təcili isə onun kütləsi ilə tərs mütənasibdir:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{m_1}{m_2}$$

Impuls. Cismin kütləsi ilə onun sürəti hasilinə bərabər vektorial fiziki kəmiyyətə *impuls* deyilir:

$$\vec{\mathrm{p}} = m\vec{v}$$

$\vec{\mathrm{p}}$ – *impuls*

İmpulsun BS-də vahidi: $[p] = 1\frac{kq \cdot m}{san}$

Nyutonun II qanununu hərəkət miqdarı əsasında belə də ifadə etmək olar:

Cismin hərəkət miqdarının dəyişməsi ona təsir edən əvəzləyici qüvvə istiqamətində baş verir və o həmin qüvvə ilə mütənasibdir:

$$\Delta(m\vec{v}) = \vec{\mathrm{F}}\Delta t$$

Qüvvə ilə onun təsir müddətinin hasilinə *qüvvə impulsu* deyilir. Burada $\vec{\mathrm{F}}\Delta t$ qüvvə impulsu adlanır. Qüvvə impulsu vektorial kəmiyyət olub istiqamətcə əvəzləyici qüvvənin təsir istiqamətindədir. Onun BS-də vahidi nyuton-saniyədir.

$$[F\Delta t] = 1N \cdot san = 1\frac{kq \cdot m}{san}$$

Beləliklə, Nyutonun II qanunu dinamikanın mühüm bir faktını ümumiləşdirdi:

Qüvvənin təsiri hərəkət sürətinin özünü deyil, onun dəyişməsini - təcili doğurur.

Nyutonun III qanunu. Qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər bir-birinə eyni bir düz xətt üzrə yönələn, modulca bərabər, istiqamətcə əks olan qüvvələrlə təsir edir. Bu, Nyutonun (dinamikanın) üçüncü qanunudur. Nyuton bu qüvvələrdən birini təsir qüvvəsi, digərini *əks təsir qüvvəsi* adlandırmışdır. Təsir və əks təsir qüvvələri həmişə qiymətcə bərabər, istiqamətcə əksdir. Cisimlərin bir-birinə təsiri qarşılıqlı olur. Sükunətdə olan topu ayaqla vursaq, topa qüvvə təsir edir. Top da ayağa əks təsir qüvvəsi ilə təsir edir. Deməli, ayağımıza və topa modulca eyni, istiqamətcə isə əks olan qüvvələr təsir göstərir. Birinci cisim ikinci cismə nə qədər qüvvə ilə təsir edirsə, ikinci cisim də birinciyə o qədər qüvvə ilə təsir edir ($F_1 = F_2$). Təsir və əks təsir qüvvələri eyni təbiətli qüvvələrdir. Bu qüvvələr müxtəlif cisimlərə tətbiq olunduqlarına görə bir-birini tarazlaşdırmır.

Nyutonun III qanunu belə ifadə olunur:

Təsir və əks-təsir qüvvələri həmişə qiymətcə bərabər, istiqamətcə əksdir. Mənfi işarəsi qüvvələrin bir düz xətt üzrə əks istiqamətlərə yönəldiyini göstərir.

$$\vec{\mathrm{F}}_1 = -\vec{\mathrm{F}}_2$$

$$m_1\vec{a}_1 = -m_2\vec{a}_2$$

Məsələ: K ətalət hesablama sistemində 8 kq kütləli cisim 4 $\frac{m}{san^2}$ təcillə hərəkət edir.Həmin k sisteminə nəzərən 2 $\frac{m}{san}$ sürətlə düzxətli bərabərsürətli hərəkət edən K' sistemində bu cismə təsir edən əvəzləyici qüvvəni hesablayın.

Həlli:

Qalileyin nisbilik prinsipinə görə mexaniki hadisələr bütün ətalət hesablama sistemində eyni cür baş verir və Qaliley çevirmələrindən çıxan nəticəyə görə K sistemindən K' sisteminə keçəndə

$F = F = ma = 8\ kq \cdot 4\ \frac{m}{san^2} = 32\ N$ olur.

Cavab: 32 N

Məsələ: Bir-birinə perpendikulyar yönəlmiş və qiymətləri $F_1 = 6\ N$ və $F_2 = 8\ N$ olan iki qüvvənin təsir altında kütləsi 2 kq olan cismin aldığı təcili hesablayın.

Həlli:

Bir-birinə perpendikulyar yönəlmiş iki qüvvənin əvəzləyicisinin modulu aşağdakı düsturla hesablanır.

$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{(6\ N)^2 + (8\ N)^2} = 10\ N$

Onda Nyutonun ikinci qanununa görə

$a = \frac{F}{m} = \frac{10\ N}{2\ kq} = 5\ \frac{m}{san^2}$ olar.

Cavab: $5\ \frac{m}{san^2}$

Məsələ: Cismə təsir edən qüvvəni 6 N artırdıqda onun təcili 3 dəfə artmışdır.Başlanğıc anda cismə təsir edən qüvvəni təyin edin.

Həlli:

Cismə sonra təsir edən qüvvə $F_2 = F + 6N$, F – cismə başlanğıc anda təsir edən qüvvədir.Cismin təcili ü dəfə artdığından ona təsir edən qüvvə də 3 dəfə artar

$F_2 = 3\ F$.Deməli,

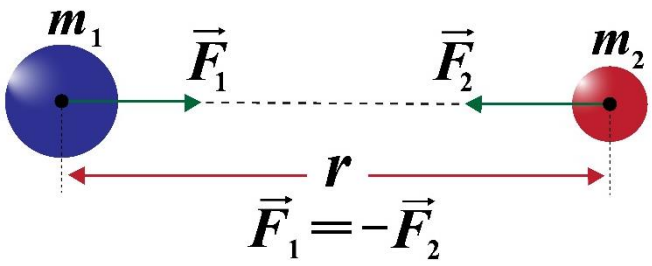
$3F = F + 6N \Rightarrow 2F = 6N \Rightarrow F = 3N$

Cavab: 3 N

Qravitasiya qarşılıqlı təsiri. Ümumdünya cazibə qanunu.

Ayın və süni peyklərin Yer ətrafında dairəvi orbit boyunca hərəkət etməsi aldan buraxılan cisimlərin Yerə düşməsi göstərir ki, cisimlər Yer tərəfindən cəzb olunur. lk dəfə Nyuton belə bir fərziyya rai surmuşdür ki, təbiətdəki bütün cisimlər bir birini qarşılıqlı cəzb edir. Nyuton bu qüvvələri ümumdünya cazibə qüvvələri və ya qravitasiya qüvvələri adlandırmışdır. Ümumdünya cazibə qanunu aşağıdakı kimidir:

İki maddi nöqtə bir-birini kütlələri hasili ilə düz, aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib olan qüvvə ilə cəzb edir.

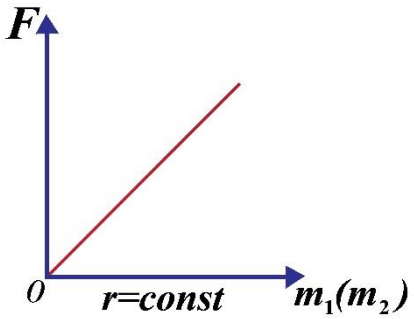


Nyutonun üçüncü qanununa görə qarşılıqlı təsir qüvvələri modulca bərabərdir.

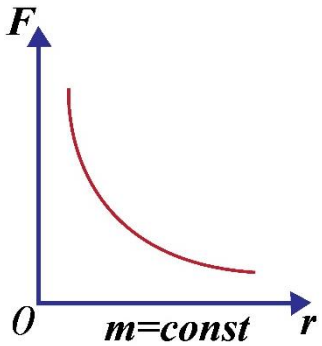
$$F = G\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

m_1 və m_2 – maddi nöqtələrin kütlələri
r – onların mərkəzləri arasında məsafə
G – qravitasiya sabiti

$$\frac{F_2}{F_1} = \left(\frac{r_1}{r_1}\right)^2$$



Əgər iki cisim arasındakı məsafə k dəfə artırsa, cazibə qüvvəsi k^2 dəfə azalır, k dəfə azalırsa k^2 dəfə artır.



G - qravitasiya sabiti olub, ədədi qiymətcə aralarındakı məsafə bir metr, hər birinin kütləsi bir kiloqram olan iki cismin arasındakı cazibə qüvvəsinə bərabərdir.

Əgər, $m_1 = m_2 = 1\ kq,\ \ r = 1\ m,$ olarsa, $G = F$ olar:

$$G = \frac{F \cdot r^2}{m_1 \cdot m_2}$$

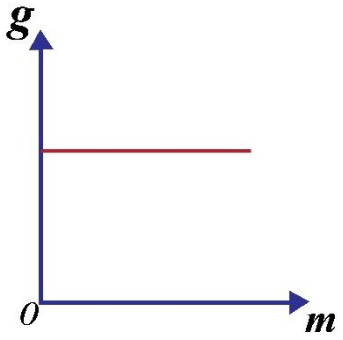
Vahidi: $[G] = 1\frac{N \cdot m^2}{kq^2} = 1\frac{m^3}{kq \cdot san^2}$, Ədədi qiyməti: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\frac{N \cdot m^2}{kq^2}$

Qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Ağırlıq qüvvəsi. Cisimlərin sərbəstdüşməsi.

Hər bir cisim öz ətrafında qravitasiya sahəsi yaradır. Qravitasiya qarşılıqlı təsir qravitasiya sahəsi ilə ötürülür. Qravitasiya sahəsində maddi nöqtəyə təsir edən cazibə qüvvəsinin onun kütləsinə nisbəti ilə ölçülən vektorial fiziki kəmiyyətə *qravitasiya sahəsinin intensivliyi* deyilir. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi qravitasiya sahəsinin qüvvə xarakteristikasıdır. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi sahənin istənilən nöqtəsində radius boyunca Yerin (planetin) mərkəzinə doğru yönəlir.

$$\vec{g} = \frac{F}{m}$$

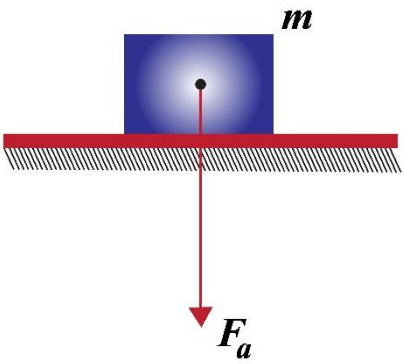
m – cismin kütləsi
$\vec{g}$ – qravitasiya sahəsinin intensivliyi
F – qravitasiya sahəsində sınaq cismə təsir edən qüvvə



Vahidi: $[g] = 1\frac{N}{kq} = 1\frac{m}{san^2}$

Qravitasiya sahəsinin intensivliyi ədədi qiymətcə vahid kütləli cismə təsir edən cazibə qüvvəsinə bərabərdir. Yəni, $m = 1\ kq$ olarsa, $g = F$ olar.

Ağırlıq qüvvəsi. Cismin Yer və ya başqa planet tərəfindən cəzb olunduğu qüvvəyə ağırlıq qüvvəsi deyilir. Ağırlıq qüvvəsi cismin kütləsi ilə qravitasiya sahəsinin intensivlik hasilinə bərabərdir. Ağırlıq qüvvəsi cismə tətbiq olunmuş, qravitasiya təbiətli qüvvədir. Ağırlıq qüvvəsi də qravitasiya sahəsinin intensivliyi kimi radius boyunca Yerin mərkəzinə doğru yönəlir:



$$F_{ağ} = mg$$

Ümumdünya cazibə qanununa görə ağırlıq qüvvəsi Yerlə (planetlə) cisim arasındakı cazibə qüvvəsinə bərabərdir. Ona görədə Yer səthində olan cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsini aşağıdakı kimi yaza bilərik.

$$F_0 = G\frac{M \cdot m}{R^2}$$

M – planetin kütləsi, m – sınaq cisminin kütləsi, R – planetin radiusu

Onda planetin səthində qravitasiya sahəsinin intensivliyinin modulu:

$$g_0 = \frac{F_0}{m} = G\frac{M}{R^2}$$

Məlumdur ki, $G = 10^{-11}\frac{N \cdot m^2}{kq^2}$, Yerin kütləsi $M = 6 \cdot 10^{24}\ kq$, radiusu isə $R = 6400\ km$-dir. Onda Yerin qravitasiya sahasinin intensivliyi üçün $g_0 = 9{,}8\ \frac{N}{kq} \approx 10\frac{m}{san^2}$ qiymətini alariq. Göründüyü kimi, qravitasiya sahəsinin intensivliyi Yerin (planetin) kütləsi ilə düz, radiusun kvadratı ilə tars mütənasibdir.

Cisimlərin sərbəstdüşməsi. **Sərbəstdüşmə təcili.** Vakuumda cismə müqavimət qüvvəsi təsir göstərmədiyindən ($F_m = 0,\ ma = m\text{g}$) bütün cisimlər eyni $a = \text{g}$ təcili ilə düşür. Yerin cazibə sahəsinin istənilən nöqtəsində sərbəst düşən cismin təcili həmin nöqtədə qravitasiya sahəsinin g_0 intensivliyinə bərabərdir. Sərbəstdüşmə təcili həm də Yerin qravitasiya sahəsinin intensivliyi adlanır. Havasız (vakuum) fazada Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri altında ağırlıq qüvvəsinin cisimlərə verdiyi təcil *sərbəstdüşmə təcili* adlanır. Eyni bir qravitasiya sahəsində cisimlərin sərbəst düşməsi onların formasından, kütləsindən və sıxlığından asılı olmayaraq eyni təcillə baş verir. Həmin təcil sərbəstdüşmə təcili adlanır.

Yer kütləsi üçün $M = V \cdot \rho = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$ düsturunu $\text{g}_0 = G\frac{M}{R^2}$ düsturunda nəzərə alsaq $\text{g}_0 = \frac{4}{3}\pi\rho GR$ qiymətini almış olarıq.

Yer səthi yaxınlığında sərbəstdüşmə təcili $\text{g}_0 = 9{,}8\frac{N}{kq}$ −dır. Yerin ekvatorundan qütblərə doğru getdikcə sərbəstdüşmə təcilinin qiyməti (g_0) və eyni bir cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi artır.

Məsələ: Yer səthindən 3200 *km* yüksəklikdə cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 20 *N*-dur. Bu cismin kütləsini hesablayın. ($\text{g}_0 = 10\ \frac{m}{san^2}, R_{yer} = 6400\ km$)

Həlli:

Yer səthində cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi F_0, h hündürlükdə isə F_h olsun.Onda:

$F_0 = G\frac{Mm}{R^2}, \quad F_h = G\frac{Mm}{(R+h)^2}$

Bu düsturları tərəf-tərəfə bölək:

$$\frac{F_0}{F_h} = \frac{(R+h)^2}{R^2} = \left(\frac{R+h}{R}\right)^2 = \left(1+\frac{h}{R}\right)^2$$

$$F_0 = F_h\left(1+\frac{h}{R}\right)^2 = 20\ N\left(1+\frac{3200\ \cdot 10^3 m}{6400\ \cdot 10^3 m}\right)^2 = 45\ N$$

$$F_0 = m\text{g}_0$$

$$m = \frac{F_0}{\text{g}_0} = \frac{45\ N}{10\ \frac{m}{san^2}} = 4{,}5\ kq$$

Cavab: 4,5 kq

Məsələ: Yer səthindən Yer radiusu qədər uzaqlaşmış cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 5 *N*-dur.Cismin kütləsi nə qədərdir? ($g_0 = 10\ \frac{m}{san^2}$)

Həlli:

Yer səthindən h hündürlükdə cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi $F_h = mg_h$, burada g_h h hündürlüyündə sərbəstdüşmə təcili olub $g_h = G\frac{M}{(R+h)^2}$ kimi təyin olunur.Şərtə görə h=R,onda

$$g_h = G\frac{M}{(R+h)^2} = G\frac{M}{4R^2} = \frac{g_0}{4}$$

$$F_h = G\frac{mg_0}{4}$$

$$m = \frac{4F_h}{g_0} = \frac{4 \cdot 5N}{10\ \frac{m}{san^2}} = 2\ kq$$

Cavab: 2 *kq*

Cismin çəkisi. Çəkisizlik. Əlavə Yüklənmə.

Cismin özünə nəzərən tərpənməz olan dayağa və ya asqıya göstərdiyi təsir qüvvəsi cismin çəkisi adlanır. Cismin çəkisi (P) Nyutonun üçüncü qanuna görə dayağın cismə göstərdiyi reaksiya qüvvəsinə (N) modulca bərabər olub ($P = N$), istiqamətcə əks istiqamətlərə yönəlir ($\vec{\mathrm{N}} = -\vec{\mathrm{P}}$).

Ağırlıq qüvvəsi cismə tətbiq olunmuş qravitasiya qüvvəsidir, cismin çəkisi isə dayağa (asqıya) tətbiq olunmuş elektromaqnit təbiətli elastiklik qüvvəsidir. Cismin çəkisi ağırlıq qüvvəsindən ($m\mathrm{g}$) böyük və ya kiçik, hətta sıfır da ola bilər.

Ipdən və ya hər hansı bir asqıdan asılmış cismə şaquli yuxarı istiqamətdə yönəlmiş elastiklik qüvvəsi təsir edir. Bu qüvvə *ipin gərilmə qüvvəsi* adlanır $\vec{\mathrm{T}}$ hərfi ilə işarə olunur.

Cisim üfüqi dayaq (asqı) üzərində sükunətdə olduqda və ya düzxətli bərabərsürətli hərəkət etdikdə ($a = 0$) cismin çəkisi, dayağın reaksiya qüvvəsi, ipin gərilmə qüvvəsi modulca cismin ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir.

$$F_{a\check{g}} = m\mathrm{g}\,, \quad P = m\mathrm{g}\,, \quad N = F_t = m\mathrm{g}\,, \quad T = m\mathrm{g}$$

P – cismin çəkisi , N – dayağın reaksiya qüvvəsi
F_t – təzyiq qüvvəsi , T – ipin gərilmə qüvvəsi

Çəki dinamometrlə ölçülür. Vahidi: $[P] = 1N = 1\frac{kq \cdot m}{san^2}$

Dayağın vəziyyətindən asılı olaraq cismin çəkisi dəyişə və dəyişməyə bilər.

Çəkinin dəyişmədiyi hal. Əgər cisim üfüqi dayaq üzərində sükunətdə və ya düzxətli bərabərsürətli hərəkətdədirsə, onun çəkisi dəyişmir.

$$N = P = m\mathrm{g}$$

Çəkinin dəyişdiyi hal. Əgər cisim üfüqi dayaqla (və ya asqıyla) birlikdə $\vec{a}$ təcili ilə şaquli istiqamətdə hərəkət edirsə, hərəkət istiqamətindən asılı olaraq cismin çəkisi ya artar, ya da azalar.

$$N = P = ma \pm m\mathrm{g} = m(a \pm \mathrm{g})$$

Çəkinin sıfıra bərabər olduğu hal – çəkisizlik. Cisim yalnız qravitasiya qüvvəsinin təsiri ilə hərəkət edərsə, yəni onun təcili sərbətdüşmə təcilinə bərabər olarsa ($a = \mathrm{g}$), cismin çəkisi sıfıra bərabər olar. Cismin bu halı *çəkisizlik* adlanır.

$$N = P = m(\mathrm{g} - \mathrm{g}) = 0$$

Əlavə yüklənmə. Cismin çəkisinin ağırlıq qüvvəsindən, sükunətdəki çəkisindən bir neçə dəfə böyük olduğunu göstərən ədədə *əlavə yüklənmə* deyilir.

$$n = \frac{P}{F_a} = \frac{m(a + \mathrm{g})}{m\mathrm{g}} = \frac{\mathrm{g} + a}{\mathrm{g}} = 1 + \frac{a}{\mathrm{g}}$$

$$n = 1 + \frac{a}{\mathrm{g}}$$

Cismin çəkisi ağırlıq qüvvəsindən, sükunətdəki çəkisindən *n* dəfə çox olarsa cismin hərəkət təcili:

$$a = \mathrm{g}(n-1)$$

Cisim yuxarı doğru bərabəryeyinləşən, aşağıya doğru bərabəryavaşıyan hərəkət etdikdə əlavə yüklənməyə məruz qalır, yəni cismin çəkisi ağırlıq qüvvəsindən, sükunətdəki çəkisindən çox olur.

Cisim aşağı doğru bərabəryeyinləşən, yuxarı doğru bərabəryavaşıyan hərəkət etdikdə cismin çəkisi ağırlıq qüvvəsindən, sükunətdəki çəkisindən az olur, yəni cismin çəkisi azalır.

Kosmik Sürətlər. Yer ətrafında dairəvi orbit üzrə hərəkət edən cismə *Yerin süni peyki* deyilir.

Cismi Yerin süni peykinə çevirən ən kiçik sürətə *I (birinci) kosmik sürət* deyilir.

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{\mathrm{g}R} = 2R\sqrt{\frac{\pi}{3}G\rho}$$

Yer kürəsi üçün I kosmik sürət $v \approx 8000\,\frac{m}{san} = 8\,\frac{km}{san}$ olur.

Yer səthindən *h* hündürlükdə, yəni $r = R + h$ radiuslu çevrə üzrə hərəkət edən süni peykin sürəti və fırlanma periodu:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r}{GM}}$$

Planetlərin hərəkət qanunauyğunluqlarını ilk dəfə Kepler vermişdir. Keplerin 3 qanunu var:

1. Bütün planetlər ellipslər boyunca hərəkət edirlər. Ellipsin fokuslarından birində Günəş yerləşir.
2. Planetin orbitinin radius-vektorunun bərabər zaman fasilələrində sildikləri sahələr bərabərdir.
3. Planetlərin orbitlərinin radiuslarının kubları nisbəti onların fırlanma periodlarının kvadratları nisbətinə bərabərdir:

$$\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2$$

Yer səthində olan cismi onun cazibə sahəsindən uzaqlaşdırmaq üçün lazım olan minimum sürətə *II (ikinci) kosmik sürət* deyilir. II kosmik sürət I kosmik sürətdən $\sqrt{2}$ dəfə çoxdur. II kosmik sürət $v_{II} = \sqrt{2}v_I \approx 11{,}2\,\frac{km}{san}$

Yerdəki cismin Günəşin cazibə sahəsinə üstün gələrək Günəş sistemini tərk etməsi üçün lazım olan minimum sürətə *III (üçüncü) kosmik sürət* deyilir. III kosmik sürətin qiyməti $v_{III} \approx 16{,}7\,\frac{km}{san}$

Məsələ: Radiusu 60 m olan qabarıq körpü üzrə avtomobil hansı sürətlə hərəkət etməlidir ki, trayektoriyanın ən yüksək nöqtəsində onun çəkisi 3 dəfə azalsın ($\mathrm{g} = 10\frac{m}{san^2}$)?

Həlli:

Qabarıq körpü üzrə hərəkət edən avtomobilin çəkisi $P = m(\mathrm{g} - a) = m\left(\mathrm{g} - \frac{v^2}{R}\right)$ düsturu ilə hesablanır. Şərtə əsasən avtomobilin çəkisi trayektoriyanın ən yüksək nöqtəsində 3 dəfə azalır:

$P = \frac{1}{3}m\mathrm{g}$

Onda yaza bilərik:

$$\frac{1}{3}m\mathrm{g} = m\left(\mathrm{g} - \frac{v^2}{R}\right)$$

$$\mathrm{g} = 3\mathrm{g} - \frac{3v^2}{R} \quad \Rightarrow \quad \frac{3g^2}{R} = 2\mathrm{g}$$

$$v = \sqrt{\frac{2R\mathrm{g}}{3}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 60\ m \cdot 10\ \frac{m}{san^2}}{3}} = 20\ \frac{m}{san}$$

Cavab: $20\ \frac{m}{san}$

Məsələ: Yer səthindən R hündürlükdə peykin dövretmə periodu T-dir. Yer səthindən $3R$ hündürlükdə həmin peykin dövretmə periodunu hesablayın (R-Yerin radiusudur).

Həlli:

Süni peykin dövretmə periodu $T = 2\pi r\sqrt{\frac{r}{GM}} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ düsturu ilə hesablanır. Bu düsturu $r_1 = R + R = 2R$ və $r_2 = R + 3R = 4R$ radiuslu orbitlər üzrə hərəkət edən süni peyklər üçün tətbiq edək:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{{r_1}^3}{GM}} = 2\pi\sqrt{\frac{8R^3}{GM}}$$

$$T_{3R} = 2\pi\sqrt{\frac{{r_2}^3}{GM}} = 2\pi\sqrt{\frac{64R^3}{GM}}$$

$$\frac{T_{3R}}{T} = \sqrt{\frac{64}{8}} = \sqrt{8}$$

$$T_{3R} = 2\sqrt{2}T$$

Cavab: $2\sqrt{2}T$

Qüvvələrin təbiəti haqqında. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə Qüvvəsi.

Müasir fizikada dörd növ fundamental qarşılıqlı təsir qüvvəsi məlumdur:

1. Ümumdünya cazibə-qravitasiya qüvvələri.
2. Elektromaqnit təsir qüvvələri-maqnit və elektrik sahələri vasitəsilə meydana gələn qüvvələr.
3. Güclü və ya nüvə qüvvələri-atom nüvəsilə hissəciklər arasındakı əlaqə qüvvələri.
4. Zəif qüvvələr-elementar hissəciklərin küllü miqdarda bölün- məsinə təminat verən qüvvələr.

Klassik mexanika çərçivəsində əsasən cazibə və elektromaqnit qüvvələri, həmçinin elastiki və sürtünmə qüvvələri öyrənilir. Cazibə və elektromaqnit qüvvələrini adi qüvvələrlə eyniləşdirmək olmaz, onlar fundamental qüvvələrdir. Elastiki qüvvələr, sürtünmə qüvvələri və s. adi qüvvələr isə fundamental qüvvələr deyildirlər.

Cisimlərin mexaniki hərəkət sürətlərinin dəyişdrilməsinə səbəb olan qüvvələrdən ikisi – elastiklik və sürtünmə qüvvələri də elektromaqnit təbiətli qüvvələrdir. İstənilən bərk cisim xarici qüvvənin təsiri altında deformasiyaya məruz qalır.

Deformasiya – xarici qüvvənin təsiri altında cismin öz forma və ölçülərini dəyişməsidir. Deformasiya nəticəsində cismin atom və molekullarının bir-birinə nəzərən yerdəyişməsi baş verir: atomlar arasındakı məsafə ya artır, yaxud da azalır. Belə yerdəyişmə cismin atomlarının müsbət yüklü nüvələri və mənfi yüklü elektronları də artıb-azalır. Nəticədə, cismin deforma- arasındakı elektrostatik qarşılıqlı təsirləri də art siya olunan hissəsini əvvəlki vəziyyətinə qaytarmağa çalışan" elektromaqnit təbiətli qüvvə - *elastiklik qüvvəsi* yaranır.

Elastiklik qüvvəsi – bərk cismin deformasiyası zamanı yaranan və cismin əvvəlki vəziyyətini bərpa etmək istiqamətində yönələn qüvvədir.

Cismə xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra o, elastiklik qüvvəsinin təsiri atında öz əvvəlki forma və ölçülərini alarsa, belə deformasiya *elastik deformasiya*, əksinə, almırsa, *plastik deformasiya* adlanır.

Deformasiya – gərilmə sıxılma, sürüşmə, burulma və əyilmə növlərinə görə fərqləndirilir. Cismin gərilmə-sıxılma deformasiyasında onun hissələri arasındakı məsafə dəyişir, sürüşmə deformasiyasında isə bu hissələr bir-birinə nəzərən sürüşür. Əyilmə deformasiyası bərk cismin hissələrinin gərilmə və sıxılma deformasiyalarının, burulma isə sürüşmə deformasiyasının kombinasıyasından ibarətdir.

Huk qanunu. Bərk cismin gərilmə-sıxılma deformasiyası *mütləq uzanma* və *nisbi uzanma* adlanan kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur:

$$\Delta l = l - l_0$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l - l_0}{l_0}$$

l_0 – bərk cismin başlanğıc uzunluğu , l – bərk cismin son uzunluğu

Δl – mütləq uzanmadır , ε – nisbi uzanmadır

$\Delta l \ll l_0$ olduqda deformasiya elastik xarakterə malikdir. Nisbi uzanma vahidsiz kəmiyyətdir.

Deformasiyaya məruz qalan cismin halı *mexaniki gərginlik* adlanan fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur.

Mexaniki gərginlik – deformasiya zamanı yaranan elastiklik qüvvəsinin modulunun cismin en kəsiyinin sahəsinə nisbətinə bərabər olan fiziki kəmiyyətdir:

$$\sigma = \frac{F_e}{S}$$

σ – mexaniki gərginlik

Mexaniki gərginliyin BS-də vahidi paskaldır: $[\sigma] = 1\frac{N}{m^2} = 1Pa$

Huk qanununa görə, mexaniki gərginlik kiçik deformasiyalarda nisbi uzanma ilə mütənasibdir.

$$\sigma = E \cdot |\varepsilon|$$

E – Yunq modulu

Yung modulu – nazik çubuğu iki dəfə dartıb uzatmaq üçün lazım olan gərginliyə bərabər fiziki kəmiyyətdir. O, cismin hazırlandığı materialdan asılıdır və onun da BS-də vahidi paskaldır: $[E] = 1\ Pa$

Yuxarıdakı ifadələr Huk qanununda nəzərə alınarsa:

$$\frac{F_e}{S} = E\frac{|\Delta l|}{l_0} \rightarrow F_e = \frac{ES}{l_0}|\Delta l|$$

Burada $\frac{ES}{L_0} = k$ olub çubuğun *elastiklik əmsalı* və ya *sərtliyi* adlanır.

Sərtlik – elastiklik qüvvəsi ilə mütləq uzanma arasında mütənasiblik əmsalı olub nümunənin hazırlandığı materialdan və onun həndəsi ölçüsündən asılıdır.

Bu ifadələri nəzərə alsaq, Huk qanununu belə də yazmaq olar:

$$F_e = k|\Delta l|$$

Adətən, Huk qanunu

$$F_e = -kx$$

şəklində də ifadə olunur. Burada $x = \Delta l$ mütləq uzanmanı ifadə edir, mənfi işarəsi sə elastiklik qüvvəsinin zərrəciklərin yerdəyişməsinin əksinə yönəldiyini bildirir. Onun BS-də vahidi:

$$[k] = 1\frac{N}{m}$$

Qüvvə dinamometrlə ölçülür (yunanca dinamis – qüvvə,metreo – ölçürəm deməkdir).Yaylı dinamometrin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanır.

1. Yaylar paralel birləşdikdə:

$F = F_1 + F_2$

$x = x_1 + x_2$

$k_p = k_1 + k_2$

Xüsusi halda sərtliklər eyni olduqda: $k_p = k \cdot n$

2.Yaylar ardıcıl birləşdikdə:

$F = F_1 = F_2$

$x = x_1 + x_2$

$k_a = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$

Xüsusi halda sərtliklər eyni olduqda: $k_a = \frac{k}{n}$

Sürtünmə qüvvəsi. Cisimlərin toxunması zamanı meydana çıxan və onların hərəkətinə manea olan qüvvəyə *sürtünmə qüvvəsi* deyilir.

Sürtünmə qüvvəsinin növləri: sükunət sürtünməsi, sürüşmə sürtünməsi, diyirlənmə sürtünməsi.

Sükunət sürtünmə qüvvəsi – sükunətdə olan cisim hərəkətə gətirilən zaman meydana çıxan və hərəkətə manea olan qüvvədir. Sükunətdəki cismi hərəkətə gətirməyə çalışan dartı qüvvəsindən asılı olaraq sükunət sürtünmə qüvvəsi dəyişir. Sükunətdə olan cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi ilə dayağın reaksiya qüvvəsi bir-birini tarazlaşdırır və sükünət sürtünmə qüvvəsi sıfıra bərabərdir. Cismi dartmağa başladıqda dartı qüvvəsinin kiçik qiymətində tircik hərəkətə gəlmir və əvvəlki kimi sükunətdə qalır. Buna səbəb sükunət sürtünmə qüvvəsinin yaranması və dartı qüvvəsini tarazlaşdırmasıdır. ($F_{sük.sür.} = F_d$). Dartı qüvvəsinin artması ilə sükunət sürtünmə qüvvəsi də artır, lakin dartı qüvvəsinin müəyyən qiymətində tircik hərəkətə gələrək sürüşməyə başlayır. Həmin an sükünət sürtünmə qüvvəsi maksimal qiymət alır və bu zaman yaranan sürtünmə qüvvəsi sürüşmə sürtünmə qüvvəsidir. Dartı qüvvəsinin sonrakı artımında sürüşmə sürtünmə qüvvəsi dəyişmir cisim təcillə hərəkət edir.

Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi – bir cismin üzərində digər cisim sürüşdükdə yaranan və hərəkət istiqamətinin əksinə yönəlmiş qüvvədir. Sürtünmə qüvvəsi elektromaqnit təbiətlidir. Sürtünmə qüvvəsini *dinamometrlə* ölçürlər. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin modulu dayağın reaksiya qüvvəsinin (və ya təzyiq qüvvəsinin) modulu ilə düz mütənasibdir. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsindən asılı deyil. Sürtünmə qüvvəsi toxunan səthlərin sahəsindən isə asılı deyildir.

$$F_{\text{sür}} = \mu \cdot N = \mu \cdot mg$$

$$F_{\text{sür}} = \mu \cdot F_t = \mu \cdot P$$

μ – sürüşmə-sürtünmə əmsalı

Burada, $N = mg$ dayağın reaksiya qüvvəsidir, $F_t = mg$ təzyiq qüvvəsidir, $P = mg$ cismin çəkisidir. Sürüşmə-sürtünmə əmsalının vahidi yoxdur. Sürtünmə əmsalı toxunan cisimlərin materialından, onların toxunma səthlərinin emalolunma keyfiyyətindən asılıdır, toxunan səthlərin sahəsindən isə asılı deyildir.

Sürtünmə qüvvəsinin yaranma səbəbləri səthlərin kələ-kötür və toxunan cisimlərin molekullarının bir-birini cəzb etməsidir.

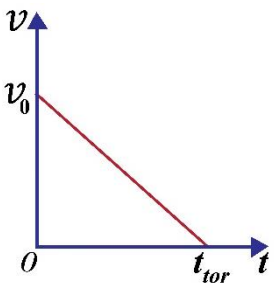
Diyirlənmə sürtünmə qüvvəsi – bir cisim başqa cisim üzərində diyirləndikdə yaranan sürtünmə qüvvəsi diyirlənmə sürtünmə qüvvəsi adlanır. Diyircəkli yastıqlardan istifadə etməklə sürtünmə qüvvəsini azaldırlar.

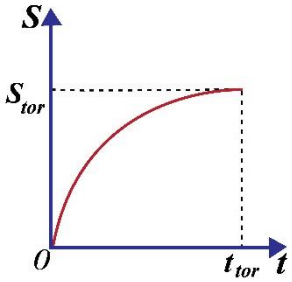
Sürtünmə qüvvəsi altında hərəkət. Cismin üfüqi yolda yalnız sabit sürtünmə qüvvəsinin təsiri ilə hərəkəti bərabəryavaşıyan hərəkətdir. Bu hərəkət zamanı

$F_d = 0$, $F_{sür} \neq 0$ ifadələri doğrudur.

Bu zaman cismin təcili: $ma = F_{sür}$, $a = \frac{F_{sür}}{m} = \frac{\mu mg}{m} = \mu g$

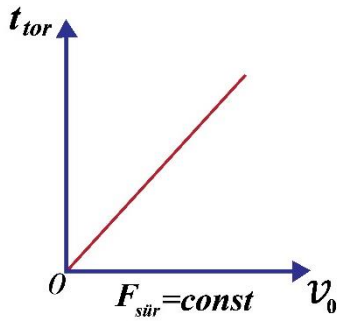
Cismin sürəti: $v = v_0 - at = v_0 - \mu mg$

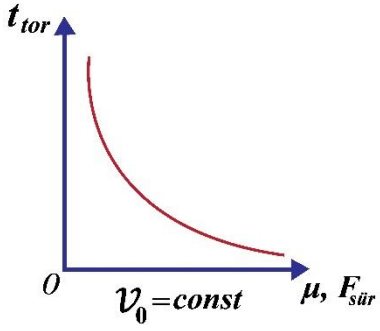


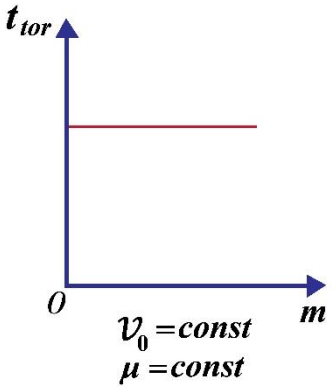


Cismin yerdəyişməsi: $s = v_0 t - \frac{\mu g t^2}{2} = \frac{v_0^2 - v^2}{2\mu g}$

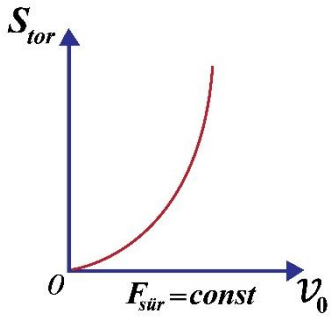
Tormozlanma müddəti: $t_{tor} = \frac{v_0}{a} = \frac{v_o}{\mu g} = \frac{m v_0}{F_{sür}}$

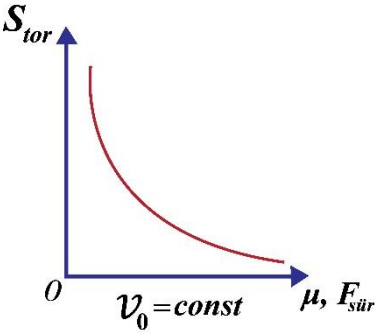


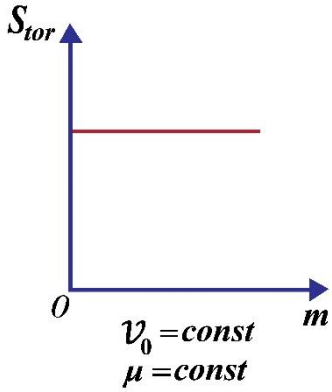




Tormozlanma yolu: $s_{tor} = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{v_0^2}{2\mu g} = \frac{m v_0^2}{2F_{sür}}$

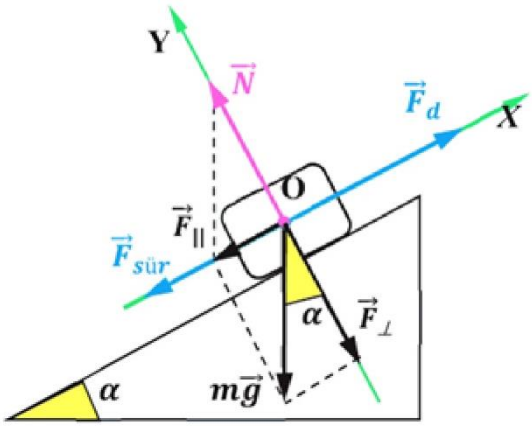






Cismin mail müstəvidə hərəkəti.

Mail müstəvi – üfüqlə müəyyən α bucağı əmələ gətirən səthdir. Şəkildən göründüyü kimi, mail müstəvidə dartı qüvvəsinin təsiri altında bərabərtəcilli hərəkət edən cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi iki toplanana ayrılır: səthə paralel $\vec{F}_{\parallel}$ toplananı və səthə perpendikulyar $\vec{F}$ toplanan. Bu halda səthin reaksiya qüvvəsinin modulu $\vec{F}_{\perp}$ toplananının moduluna bərabərdir:



$$N = F_{\perp} = mg\cos\alpha$$
$$F_{sür} = \mu N = \mu mg\cos\alpha$$
$$F_{\parallel} = mg\sin\alpha$$

Mail müstəvidə hərəkət edən cismin hərəkət tənliyi ümumi şəkildə belə olar:

$$m\vec{a} = \vec{F}_d + \vec{F}_{sür} + \vec{N} + m\vec{g}$$

Tənliyi həll etmək üçün XOY düzbucaqlı koordinat sistemi seçilir. Qüvvələri bu oxlar üzrə proyeksiyaladıqda iki tənlikdən ibarət sistem alınır:

$$\begin{cases} ma_x = F_d - F_{sür} - F_{\parallel} \\ ma_y = N - F_{\perp} \end{cases}$$

OY oxu boyunca hərəkət olmadığından $a_y = 0$ olur. Yuxarıdakı ifadələri sistem tənliyində nəzərə alsaq, cismin təcilini təyin etmək olar:

$$a_x = \frac{F_d - F_{sür} - F_{\parallel}}{m} = \frac{F_d - \mu mg\cos\alpha - mg\sin\alpha}{m}$$

Məsələ: Dinamometrin köməyilə yükü $10\ \frac{m}{san^2}$ təcillə şaquli yuxarı qaldıran zaman sərtliyi $40\ \frac{N}{m}$ olan yay $5\ sm$ uzanarsa, yükün kütləsini hesablayın. ($\mathrm{g} = 10\frac{m}{san^2}$)

Həlli:

F_e elastiklik qüvvəsinin və $m\mathrm{g}$ ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında yük a təcili ilə şaquli yuxarı hərəkət edir.

Nyutonun II qanununa görə $\vec{F}_e + m\vec{\mathrm{g}} = m\vec{a}$. Vektorları Y oxu üzərinə proyeksiyalandıraq:

$F_e - m\mathrm{g} = ma$

$$m = \frac{F_{el}}{\mathrm{g} + a}$$

Huk qanununa görə elakstiklik qüvvəsinin modulu $F_e = kx$ bərabərdir. Onda:

$$m = \frac{kx}{\mathrm{g} + a} = \frac{40\ \frac{N}{m} \cdot 0{,}05\ m}{10\ \frac{m}{san^2} + 10\ \frac{m}{san^2}} = 0{,}1\ kq$$

Cavab: 0,1 kq

Məsələ: Eyni sərtliyə malik bir neçə yayın paralel birləşməsində ümumi sərtlik həmin yayların ardıcıl birləşməsindəki ümumi sərtlikdən 16 dəfə böyükdür. Yayların sayını təyin edin.

Həlli:

Paralel birləşdirilmiş yayların ümumi sərtliyi $k_p = n \cdot k$, burada k − bir yayın sərtliyi, n − yayların sayıdır. Ardıcıl birləşdirilmiş yayların ümumi sərtliyi $k_a = \frac{k}{n}$. Şərtə görə $k_p = 16k_a$

$$n \cdot k = 16\frac{k}{n}$$

$$n^2 = 16$$

$$n = 4$$

Cavab: 4

Məsələ: $80\ m$ radiuslu döngədə avtomobilin maksimum sürəti $72\ \frac{km}{saat}$ olarsa, avtomobil təkərlərinin torpağa sürtünmə əmsalı nəyə bərabərdir? ($\mathrm{g} = 10\frac{m}{san^2}$)

Həlli: Avtomobilə təsir edən sürtünmə qüvvəsi $F_{\text{sür}} = \mu \cdot N = \mu \cdot m\mathrm{g}$ mərkəzəqaçma qüvvəsinin rolunu oynayır:

$$\frac{mv^2}{R} = \mu m\mathrm{g}$$

$$\mu = \frac{v^2}{R\mathrm{g}} = \frac{\left(20\ \frac{m}{san}\right)^2}{80\ m \cdot 10\frac{m}{san^2}} = 0{,}5$$

Cavab: 0,5

Məsələ: Kütləsi 10 kq olan cisim 30° bucaq altında mail müstəvidə hərəkət edir. Cisimlə müstəvinin səthi arasında sürtünmə əmsalı 0,2 olarsa, sürtünmə qüvvəsini hesablayın.
$(\mathrm{g} = 10\ \frac{m}{san^2})$

Həlli:

$m = 10\ kq$

$\alpha = 30°$

$\mu = 0.2$

$F_{sür} = ?$

$F_{sür} = \mu m \mathrm{g}\, cos\ \alpha$

$F_{sür} = 0{,}2 \cdot 10\ kq \cdot 10\ \frac{m}{san^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}\ N$

Cavab: $10\ N$

Statikanın Əsasları.

Qüvvə Momenti.

Statika – mexanikanın bir bölməsi olub, cisimlərin tarazlıq şərtlərini öyrənir.

Cismə müxtəlif istiqamətlərdə irəliləmə hərəkəti verə bilən qüvvələrin uzantılarının kəsişmə nöqtəsinə kütlə mərkəzi deyilir. Kütlə mərkəzinin vəziyyəti cismin həndəsi formasından və ölçülərindən, həmçinin onda kütlənin necə paylanmasından asılıdır. Kütlə mərkəzi cismin formasından asılı olaraq cismin daxilində və xaricində ola bilər (məs: halqa). Həndəsi cəhətdən simmetrik və bircins cisimlərin kütlə mərkəzi ilə həndəsi mərkəzi üst-üstə düşür.

Ağırlıq qüvvəsinin cismə tətbiq olunduğu nöqtəyə *ağırlıq mərkəzi* deyilir. Kütlə mərkəzi ilə ağırlıq mərkəzi Yer şəraitində üst-üstə düşür. Ona görə də çox vaxt kütlə mərkəzinə ağırlıq mərkəzi də deyilir. Kub, kürə, disk kimi bircins cisimlərin ağırlıq mərkəzi onların həndəsi mərkəzlərində; bircins kvadratın, düzbucaqlının, paraleloqramın ağırlıq mərkəzi onların diaqonallarının kəsişmə nöqtəsində; silindrinki onun oxunun ortasında; çubuğunku - çubuğun ortasında yerləşir.

Cisimlərin tarazlığının 3 növü var:

1. dayanıqlı tarazlıq
2. dayanıqsız tarazlıq
3. fərqsiz tarazlıq

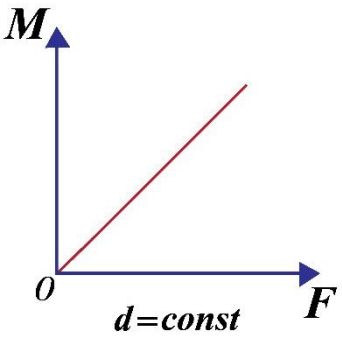
Əgər cismi tarazlıqdan çıxardıqda, yaranan qüvvə cismin tarazlıq vəziyyətinə doğru yönəlibsə belə tarazlıq *dayanıqlı*, əgər cismi tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdırarsa *dayanıqsız*, və əgər heç bir qüvvə yaranmırsa *fərqsiz* tarazlıq adlanır.

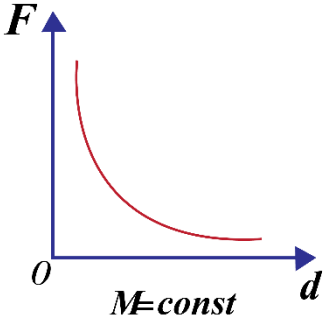
Qüvvə Momenti. Qüvvənin modulu ilə qüvvə qolunun hasilinə bərabər olan fiziki kəmiyyət *qüvvə momenti* adlanır. Qüvvə momenti qüvvənin fırladıcı təsirini xarakterizə edir.

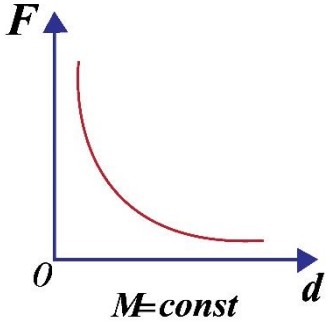
$$M = F \cdot d$$

M – Qüvvə momenti, d – qüvvənin qolu

Vahidi: $[M] = 1N \cdot m$







1. $\alpha = 90°$ olduqda, $sin90° = 1$ olur. Qüvvə momenti:

$$M = F \cdot d$$

2. Fırlanma oxundan qüvvənin tətbiq nöqtəsinə kimi məsafə ilə F qüvvəsinin istiqaməti arasında qalan bucaq α olarsa, qüvvə momenti:

$$M = F \cdot d = F \cdot l \cdot \sin\alpha$$

3. $\alpha = 0°$ və ya $a = 180°$ olduqda, $sin0° = 0$ və $sin180° = 0$ olur. Qüvvə qolu və qüvvə momenti sıfıra bərabər olar ($d = 0;\ M = 0$).

Momentlər qaydası. Fırlanma hərəkəti edən cismin tarazlıqda olması üçün ona təsir edən qüvvə momentlərinin cəbri cəmi sıfıra bərabər olmalıdır. Bu şərt *momentlər qaydası* adlanır. Cismi saat əqrəbinin hərəkət istiqamətinin əksinə fırladan qüvvə momenti müsbət, saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində fırladan qüvvənin momenti isə mənfi qəbul edilmişdir. Fırlanma hərəkəti edən cismin tarazlıqda qalması üçün, onu saat əqrəbi istiqamətində fırlada bilən qüvvələrin momentləri cəmi, saat əqrəbinin əksinə fırlada bilən qüvvələrin momentləri cəminə bərabər olmalıdır.

$$M_1 + M_2 + M_3 + M_4 = 0$$
$$M_1 + M_3 = M_2 + M_4$$
$$F_1 d_1 + F_3 d_3 = F_2 d_2 + F_4 d_4$$

Sadə mexanizmlər, ling, tərpənən və tərpənməz blok. Mail müstəvi. Mexanikanın qızıl qaydası.

Ling – tərpənməz dayaq nöqtəsi ətrafında fırlanan bərk cisimdir. Lingin tarazlıqda olması üçün qüvvələrin modulları, qollarla tərs mütənasib olmalıdır.

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{d_1}{d_2} \quad \Rightarrow \quad F_1 d_1 = F_2 d_2$$

$\frac{F_2}{F_1}$ nisbəti qüvvədə qazancı göstərir.

Tərpənməz blok. Tərpənməz blok qüvvədə qazanc vermir, lakin dartı qüvvəsinin istiqamətini dəyişməyə imkan verir. Yükü tərpənməz blokla tarazlıqda saxlamaq və ya sabit sürətlə qaldırmaq üçün ipin sərt ucuna tətbiq olunan F qüvvəsi cismin çəkisinə bərabər olmalıdır.

Sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınmazsa: $F = P_{yük} = m\mathrm{g}$

Sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınarsa: $F = P_{yük} + F_{sür}$

Cisim bərabər təcillə qaldırılarsa: $F = m(\mathrm{g} + a)$

Cisim bərabər təcillə endirilərsə: $F = m(\mathrm{g} - a)$

Ona görə də ipin sərbəst ucunun dartı qüvvəsi, yerdəyişməsi, sürəti və təcili uyğun olaraq yükün çəkisi, yerdəyişməsi, sürəti və təcilinə bərabər olur.

$$F' = Ph' = hv' = va' = a$$

Tərpənən blok. Tərpənən blok qüvvədə iki dəfə qazanc verir, yolda isə iki dəfə itirir.

Sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınmazsa: $F = \frac{P_{yük}}{2} = \frac{m\mathrm{g}}{2}$

Sürtünmə qüvvəsi və blokun çəkisi nəzərə alınarsa: $F = \frac{P_{yük} + P_{blok}}{2} + F_{sür}$

Cisim bərabər təcillə qaldırılarsa: $F = \frac{m(\mathrm{g}+a)}{2}$

Cisim bərabər təcillə endirilərsə: $F = \frac{m(\mathrm{g}-a)}{2}$

Tərqənən blokda ipin sərbəst ucunun təcili və sürəti də yükün təcili və sürətindən iki dəfə böyük olur.

$$F' = \frac{P}{2} \qquad h' = 2h \qquad v' = 2v \qquad a' = 2a$$

Tərpənən blokda işin aşağı düşməsi zamanı görülən iş yükün yuxarı qalxmazı zamanı görülən işə bərabərdir.

Mail müstəvi. Mail müstəvinin uzunluğu hündürlüyündən neçə dəfə böyükdürsə, cismi mail müstəvi üzrə aşağı salmağa çalışan qüvvə də onun ağırlıq qüvvəsindən bir o qədər dəfə azdır.

$$\frac{F'}{F_a} = \frac{h}{l}$$

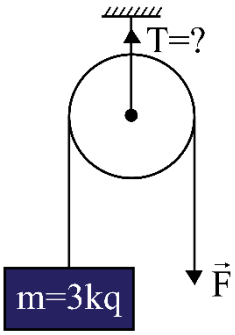
Mail müstəvinin qüvvədə verdiyi qazanc:

$$k = \frac{1}{\sin \alpha}$$

Mexanikanın qızıl qaydası. Heç bir mexanizm işdə qazanc vermir. Qüvvədə neçə dəfə qazanırıqsa, yolda bir o qədər dəfə itiririk, işdə qazanc yoxdur. Bu *mexanikanın qızıl qaydasıdır.*

Məsələ:

$m = 3kq$ kütləli yük tərpənməz blok vasitəsilə sabit sürətlə qaldırılır. Blokdakı sürtünmə qüvvəsi $5\ N$ olarsa, blokun asıldığı ipdə yaranan T gərilmə qüvəsi nə qədər olar? $\left(\mathrm{g} = 10\ \frac{m}{san^2}\right)$



Həlli:

Tərpənməz blok vasitəsilə yükü sabit sürətlə qaldıranda sürtünmə qüvvəsinin təsiri nəzərə alınarsa,

$F = m\mathrm{g} + F_{sür} = 3\ kq \cdot 10\ \frac{m}{san^2} + 5\ N = 35N$

Onda blokun asıldığı ipdə yaranan gərilmə qüvvəsi:

$T = 2F = 2 \cdot 35\ N = 70\ N$

Cavab: *70 N*

İmpuls.

Cisimin impulsu. Qüvvə İmpulsu.

Cismin kütləsi ilə sürətinin hasilinə bərabər olan kəmiyyətə impuls deyilir. Impuls vektorial kəmiyyətdir, onun istiqaməti sürət vektorunun istiqaməti ilə eynidir.

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

İmpulsun vahidi: $[p] = 1\,\frac{kq \cdot m}{san}$

Cisim eyni istiqamətdə hərəkət edərək sürətini dəyişərsə impulsunun dəyişməsinin modulu:

$$\Delta p = p - p_0 = mv - mv_0$$

Qüvvə İmpulsu. Qüvvə ilə onun Δt təsir müddətinin hasilinə bərabər olan kəmiyyətə *qüvvə impulsu* deyilir:

$$\vec{\mathrm{F}}\Delta t$$

Qüvvə impulsunun vahidi: $[F\Delta t] = 1\ N \cdot san$

$$\vec{\mathrm{F}}\Delta t = m\vec{a} \cdot \Delta t = m\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \cdot \Delta t = m\Delta\vec{v} = m(\vec{v} - \vec{v}_0) = m\vec{v} - m\vec{v}_0 = \vec{\mathrm{p}} - \vec{\mathrm{p}}_0$$

Cismin impulsunun dəyişməsi qüvvə impulsuna bərabərdir.

$$\Delta\vec{\mathrm{p}} = \vec{\mathrm{F}} \cdot \Delta t$$

İmpulsun dəyişməsi ədədi qiymətcə fiqurun sahəsinə bərabərdir:

$$\Delta p = S_{fiq}$$

Qüvvə ədədi qiymətcə vahid zamanda cismin impulsunun dəyişməsinə bərabərdir.

$$\vec{F} = \frac{\Delta\vec{\mathrm{p}}}{\Delta\vec{t}}$$

$$\vec{\mathrm{F}} = p'(t)$$

İmpulsun Saxlanma Qanunu. Reaktiv Hərəkət.

Bir cismə və ya sistemə kənardan əks qüvvə təsir etmədikcə impulsu dəyişməz. Kənardan heç bir qüvvə təsir etməyən cisimlər sisteminə *qapalı sistem* deyilir. **Qapalı sistemi təşkil edən cisimlərin impulslarının vektor cəmi sabit qalar.** Bu, *impulsun saxlanma qanunudur*.

$$\vec{p} = const.$$
$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + \cdots + \vec{p}_n = const.$$

Partlama və toqquşmalarda cisimə daxili qüvvələr təsir edir. Xarici qüvvələr təsir etmədiyindən partlama və toqquşma anlarında hər bir cismin impulsu dəyişsə də, sistemin impulsu sabit qalır.

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2'$$
$$p_{əv} = p_{son}$$

Impulsun saxlanma qanuna görə bombanın partlamadan əvvəlki impulsu, partlamadan sonra parçaların impulslarının vektorial cəminə bərabərdir.

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 = 0$$

Sıxılmış yayın uclarındakı cisimləri tutan ip kəsilərsə hərəkət edən cisimlərin impulslarının vektorial cəmi əvvəlki impulsa bərabərdir.

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 0$$
$$\vec{p}_1 = -\vec{p}_2$$
$$m_1 v_1 = m_2 v_2$$

Reaktiv hərəkət. Cisimdən bir hissə ayrılaraq hərəkət edən zaman onun özünün əks istiqamətdə hərəkət alması reaktiv hərəkət adlanır. Raketlərin hərəkəti, atəş zamanı tüfəngin hərəkətə gəlməsi, adamın qayıqdan tullanan zaman qayığın əks istiqamətdə hərəkətə gəlməsi reaktiv hərəkətdir.

Məsələ: Cismin impulsu zamana görə $P = 2t^2 + 5t$ qanunu ilə dəyişir. 3-cü saniyənin sonunda cismə təsir edən qüvvəni hesablayın.

Həlli:

Qüvvə impulsun vahid zamanda dəyişməsinə bərabərdir:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = p'(t)$$

$$F = (2t^2 + 5t)' = 4t + 5$$

3-cü saniyənin sonunda cismə təsir edən qüvvə: $F = 4 \cdot 3 + 5 = 17\ N$

Cavab: 17 N

Məsələ: Kütləsi 0,1 kq olan tennis topu 5 $\frac{m}{san}$ sürətlə sağa doğru hərəkət edərək divarla toqquşur və 3 $\frac{m}{san}$ sürətlə geriyə sıçrayır. Toqquşma 0,2 san davam edərsə, divarın topa təsir etdiyi orta qüvvənin modulunu hesablayın.

Həlli:

$$\Delta v = -3\ \frac{m}{san} - 5\frac{m}{san} = -8\frac{m}{san}$$

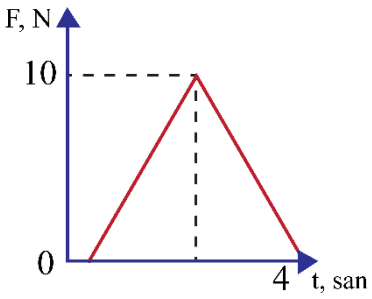
$$\Delta p = m\Delta v = 0{,}1\ kq \cdot \left(-8\frac{m}{san}\right) = -0{,}8\ N \cdot san$$

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{-0{,}8\ N \cdot san}{0{,}2} = -40\ N$$

$$F = |F| = 40\ N$$

Cavab: 40 N

Məsələ: Şəkildə 1 kq kütləli cismə təsir edən qüvvənin zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Hərəkətə başlayandan 4 san sonra cismin sürətini hesablayın ($v_0 = 0$)



Həlli:

Cismin impulsunun dəyişməsi ədədi qiymətcə qrafiklə hüdudlanmış üçbucağın sahəsinə bərabərdir:

$$\Delta p = mv = \frac{10 \cdot 4}{2} = 20$$

$$v = \frac{\Delta p}{m} = 20\ \frac{m}{san}$$

Cavab: 20 $\frac{m}{san}$

Mütləq elastiki və mütləq qeyri-elastiki toqquşma.

Mütləq elastiki toqquşma. Toqquşma müddəti çox qısa olduğundan xarici qüvvələr sistemin impulsunu kəskin dəyişə bilmir və bu müddət ərzində sistemi qapalı sistem hesab edə bilərik. Qapalı sistem təşkil edən, kütləsi m_1, sürəti v_1 olan cisim, kütləsi m_2 və sürəti v_2 olan cisimlə mütləq elastiki toqquşur. Mütləq elastiki toqquşma zamanı cisimlər bir-birinə konservativ qüvvələrlə təsir göstərir və bu səbəbdən enerji itkisi baş vermir və sistemin tam mexaniki enerjisi, impulsu, kinetik enerjisi, daxili enerjisi, temperaturu dəyişmir. Bu zaman impulsun saxlanma qanunu aşağıdakı kimi olar:

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$$
$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 v'_{1x} + m_2 v'_{2x}$$
$$\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 v'^2_1}{2} + \frac{m_2 v'^2_2}{2}$$

v_{1x} , v_{2x} – cisimlərin toqquşmadan əvvəlki sürətləri

v'_{1x} , v'_{2x} – cisimlərin toqquşmadan sonrakı sürətləri

Yuxarıda verilmiş düsturlardan aşağıdakı ifadələri alarıq:

$$v'_{1x} = \frac{2m_2 v_{2x} + (m_1 - m_2) \cdot v_{1x}}{m_1 + m_2}$$
$$v'_{2x} = \frac{2m_1 v_{1x} + (m_1 - m_2) \cdot v_{2x}}{m_1 + m_2}$$

Elastik polad kürənin tərpənməz polad müstəvi lövhə ilə bucaq altında mütləq elastiki toqquşması zamanı lövhə sürət almırsa, kürənin kinetik enerjisi sabit qalar:

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv^2}{2} \quad \Rightarrow \quad v = v_0$$

Yəni elastik toqquşma zamanı kürənin sürəti yox, istiqaməti dəyişir.

$$p_{0x} = mv_0 \cdot \sin\alpha \qquad p_x = mv \cdot \sin\alpha$$
$$\Delta p_x = p_x - p_{0x} = mv \cdot \sin\alpha - mv_0 \cdot \sin\alpha = 0$$
$$p_{0y} = mv_0 \cdot \cos\alpha \qquad p_y = mv \cdot \cos\alpha$$
$$\Delta p_y = p_y - p_{0y} = p_y - (-p_y) = 2p_y = 2mv \cdot \cos\alpha$$

Mütləq qeyri-elastiki toqquşma. Kütləsi m_1, sürəti v_1 olan cisim, eyni istiqamətdə hərəkət edən kütləsi m_2 və sürəti v_2 olan cisimlə mütləq qeyri-elastiki toqquşur. Qeyri-elastiki toqquşmadan sonra cisimlər birləşərək bir cisim kimi hərəkət edir. Impulsun saxlanma qanununu tətbiq etsək, cisimlərin zərbədən sonrakı sürəti:

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$$
$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v'$$
$$v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

Toqquşmaya qədər cisimlər qarşı-qarşıya hərəkət edirlərsə, toqquşmadan sonra hər iki cisim impulsu böyük olan cismin hərəkəti istiqamətində eyni sürətlə, eyni istiqamətdə hərəkət edər. Bu halda toqquşmaya qədər cisimlərin impulsları eyni olarsa toqquşmadan sonra dayanarlar.

$$v' = \frac{|m_1 v_1 - m_2 v_2|}{m_1 + m_2}$$

Toqquşmaya qədər cisimlərdən biri sükunətdə olarsa, toqquşmadan sonrakı sürəti

$$v' = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

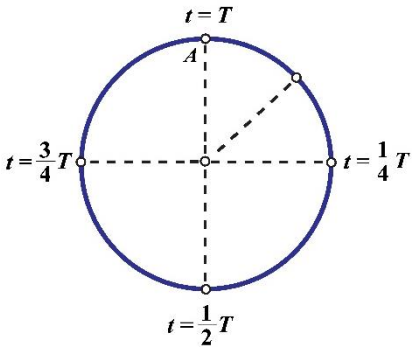
Cisim düz xətt istiqamətində v sürətilə hərəkət edərək tərpənməz divarla qeyri-elastiki (plastik) toqquşan zaman impulsunun dəyişməsinin modulu:

$$\Delta p = mv$$

Cisim düz xətt istiqamətində v sürətilə hərəkət edərək tərpənməz divarla mütləq elastiki toqquşan zaman impulsunun dəyişməsinin modulu:

$$\Delta p = |p_2 - p_1| = |mv - (-mv)| = 2mv$$

Çevrə üzrə hərəkətdə impuls və impuls dəyişməsi. Çevrə üzrə hərəkətdə impuls vektoru sürət vektoru istiqamətində, qüvvə impulsu vektoru isə əvəzləyici qüvvə vektoru istiqamətinda yönəlir. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət zamanı xətti sürətin bütün düsturlarını impulsun ifadəsində nəzərə almaq olar.



$$p = mv = \frac{2\pi R}{T} m = 2\pi n R m = \omega R m$$

Çevrə üzrə A nöqtəsindən hərəkət edən cismin impuls dəyişməsinin modulu:

$\Delta t = \frac{1}{4}T; \frac{3}{4}T; \frac{5}{4}T$ $\Delta p = \sqrt{2}p = \sqrt{2}mv$	$\Delta t = \frac{1}{2}T; \frac{3}{2}T$ $\Delta p = 2p = 2mv$	$\Delta t = \frac{1}{6}T$ $\Delta p = p = mv$	$\Delta t = TN$ $\Delta p = 0$

Məsələ: Üfüqi müstəvi üzərində hərəkət edən kütləsi $2m$, sürəti $2v$ olan cisim kütləsi m, sürəti v olan cismlə mütləq qeyri elastiki toqquşur. Toqquşmadan sonra cisimlər modulca hansı sürətlə hərəkət edəcəklər (sürtünmə nəzərə alınmır)?

Həlli: Impulsun saxlanma qanununa görə $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{v}'$ olmalıdır, burada nəzərə alınımışdır ki, cisimlər mütləq qeyri elastiki toqquşmadan sonra eyni sürətlə hərəkət edir. X oxunu birinci cismin hərəkəti istiqamətində yönəldək və vektorları həmin ox üzərinə proyeksiyalandıraq:

$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2){v_x}'$

$$v' = \frac{m_1v_{1x} + m_2v_{2x}}{m_1 + m_2}$$

$m_1v_{1x} = 2m \cdot 2v = 4mv$

$m_2v_{2x} = -mv$

$${v_x}' = \frac{4mv - mv}{2m + m} = \frac{3mv}{3m} = v$$

Cavab: v

Mexaniki Enerji. Mexaniki Enerjinin saxlanma qanunu.

Enerji cismin işgörmə qabiliyyətini xarakterizə edən skalyar fiziki kəmiyyətdir. BS-də vahidi couldur:

$$[E] = 1C = \frac{kq \cdot m^2}{san^2}$$

Mexaniki enerjinin iki növü var: *kinetik* və *potensial***.**

Kinetik Enerji. Hərəkət nəticəsində cismin malik olduğu enerji *kinetik enerji* adlanır. Kinetik enerji cismin kütləsindən və sürətindən asılıdır. Cismin kinetik enerjisi müsbət skalyar kəmiyyətdir.

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m} = \frac{pv}{2}$$

Çevrə üzrə hərəkətdə kinetik enerji düsturları:

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{m\omega^2 R^2}{2} = 2\pi^2 n^2 R^2 m = \frac{2\pi^2 R^2}{T^2} m$$

$$F_m = \frac{mv^2}{R} = \frac{2E_k}{R}$$

Potensial Enerji. Cisimlərin və ya eyni bir cismin hissələrinin qarşılıqlı vəziyyəti ilə müəyyən olunan enerji *potensial enerji* adlanır. Potensial enerjinin iki halına baxaq: *cismin potensial enerjisi* və *yayın potensial enerjisi*.

Cismin Potensial Enerjisi. Yer səthindən müəyyən hündürlükdəki cisim potensial enerjiyə malikdir, çünki o Yerlə qarşılıqlı təsirdədir. Potensial enerjinin qiyməti sıfır səviyyəsinin seçilməsindən asılıdır. Cisim sıfır səviyyəsindən aşağıda yerləşərsə onun potensial enerjisi mənfi, yuxarıda yerləşərsə müsbət olur. Yer səthindən h hündürlükdə olan cismin potensial enerjisi belə təyin olunur:

$$E_p = mgh$$

Elastik deformasiya olunmuş yayın potensial enerjisi. Uzanmış və ya sıxılmış yay potensial enerjiyə malik olur. Yayın potensial enerjisi yayın uzanmasından və sıxılmasından kvadratik düz asılıdır.

$$E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{F_{el}^2}{2k} = \frac{F_{el}x}{2}$$

x – yayın uzanması, k – sərtlik
F_{el} – elastiklik qüvvəsinin modulu

Əgər yaydan m kütləli yük asılarsa, bu zaman yayın potensial enerjisi yaydan asılan cismin kütləsinin kvadratı ilə düz mütənasibdir (sükunət və ya düzxətli bərabərsürətli hərəkət halında). Yəni, verilmiş sərtlikli yaydan asılmış cismin kütləsini 3 dəfə artırdıqda, yayın potensial enerjisi 9 dəfə artar.

$$F_{el} = F_{ağ} = m\mathrm{g}$$

$$E_p = \frac{F_{el}^2}{2k} = \frac{m^2\mathrm{g}^2}{2k}$$

Konservativ qüvvələr. Görülən işi cismin hərəkət trayektoriyasından asılı olamayan (yalnız hərəkətin başlanğıc və son nöqtələrinin vəziyyətindən asılı olan) qüvvələr *konservativ qüvvələr* adlanır.

Konservativ qüvvə zamandan və cismin hərəkət sürətindən asılı deyil. Ağırlıq qüvvəsi, elastiklik qüvvəsi – konservativ qüvvələrdir.

Konservativ qüvvələr həmişə potensial enerjinin azalması istiqamətinə yönəlir.

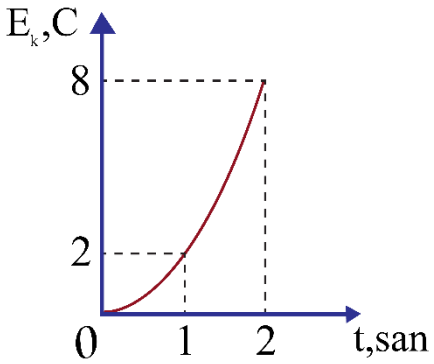
Enerjinin saxlanma qanunu. Cisimlər sisteminin kinetik və potensial enerjiləri cəmi tam mexaniki enerji adlanır:

$$E_T = E_k + E_p$$

Qapalı konservativ sistemin tam mexaniki enerjisi sabit qalır: $E_T = const$.

Bu, mexanikada *enerjinin saxlanma qanunudur*. Yəni, kinetik enerji nə qədər artarsa, potensial enerji bir o qədər azalar.

Məsələ: Sükunət vəziyyətindən sabit qüvvənin təsiri ilə düzxətli hərəkətə başlayan $1\ kq$ kütləli cismin kinetik enerjisinin zamandan asılılıq qrafiki (parabola) verilmişdir. Cismin təcilinin modulunu hesablayın.



Həlli:

Cismin kinetik enerjisi $E_k = \frac{mv^2}{2}$ düsturu ilə hesablanır. Digər tərəfdən də sükunət vəziyyətindən düzxətli bərabərtəcilli hərəkətə başlayan cisim üçün $v = a \cdot t$-dir.

Onda:

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{ma^2t^2}{2}$$

$$a = \sqrt{\frac{2E_k}{mt^2}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2\ C}{1\ kq\ \cdot 1\ san^2}} = 2\ \frac{m}{san^2}$$

Cavab: $2\ \frac{m}{san^2}$

Məsələ: Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin kinetik enerjisindən asılılığı hansı ifadə ilə təyin olunur?

Həlli:

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi mərkəzəqaçma qüvvəsidir:

$$F = m \cdot a = \frac{mv^2}{r}$$

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

$$\frac{F}{E_k} = \frac{2}{r}$$

$$F = \frac{2E_k}{r}$$

Cavab: $F = \frac{2E_k}{r}$

Məsələ: Kütləsi $10\ kq$ olan cismi sükunət vəziyyətindən $10\ m$ hündürlüyü qaldırdıqda, cismin potensial enerjisi necə dəyişir? $\left(g = 9{,}8\frac{m}{san^2}\right)$

Həlli:

Potensial enerjinin dəyişməsi cismin ilkin və son haldakı enerjilərinin fərqinə bərabərdir:

$$\Delta E_p = mgh_2 - mgh_1 = mgh$$

$$\Delta E_p = 10\ kq \cdot 9{,}8\frac{m}{san^2} \cdot 10\ m = 980\ C$$

Cavab: $980\ C$

Mexaniki iş. Güc.

Yerdəyişmə zamanı cisimə təsir edən qüvvə nəticəsində cisimdə baş verən enerji çevrilməsi *mexaniki iş* adlanır. Sabit qüvvənin gördüyü mexaniki iş, qüvvə ilə yerdəyişmənin moduları və onlar arasındakı bucağın kosinusu hasilinə bərabərdir:

$$A = F \cdot S \cdot \cos\alpha$$

F – qüvvənin modulu, S – yerdəyişmənin modulu
α – qüvvə ilə yerdəyişmə vektorları arasında bucaq

Mexaniki işin BS-də vahidi couldur: $[A] = 1C = N \cdot m$

Mexaniki iş skalyar kəmiyyətdir. Müsbət və mənfi qiymətlər ala bilər. İşin işarəsi qüvvə ilə yerdəyişmə vektorları arasındakı bucaqdan asılı olaraq dəyişir. Aşağıdakı hallara baxaq:

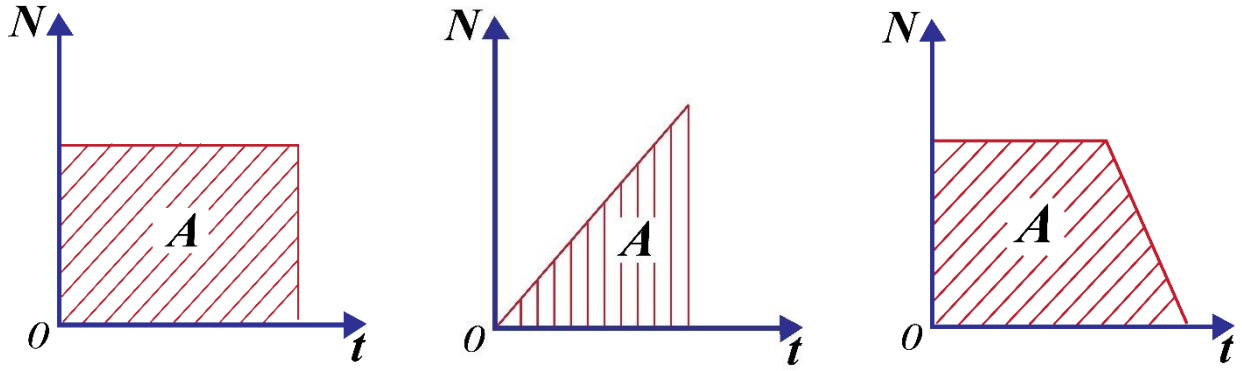
1) $0 \leq \alpha < 90°$ olduqda, mexaniki iş müsbətdir. Qüvvə yerdəyişmə istiqamətində yönəldikdə ($\alpha = 0$) iş ən böyük olur və $A = FS$ düsturu ilə hesablanır.
2) $90° < \alpha \leq 180°$ olduqda isə mexaniki iş mənfidir. Qüvvə yerdəyişmənin əksinə yönəldikdə isə ($\alpha = 180°$) iş ən kiçik olur və $A = -FS$ düsturu ilə təyin olunur.
3) $\alpha = 90°$ olduqda iş ($A = 0$) görülmür. Onu da qeyd edək ki, qapalı trayektoriya üzrə görülən iş də sıfıra barabərdir.

Güc. Vahid zamanda görülən iş güc adlanır. Güc işin görülmə yeyinliyini xarakterizə edir.

$$N = P = \frac{A}{t}$$
$$A = Nt$$

Gücün BS-də vahidi vattdır (Vt): $[N] = 1Vt = 1\frac{C}{san} = 1\frac{kq \cdot m^2}{san^3}$

Güc zamana görə dəyişərsə, iş ədədi qiymətcə güc-zaman qrafikinin t oxu ilə əmələ gətirdiyi fiqurun sahəsinə bərabər olur: $A = S_{fiqur}$



Güc cismin hərəkət sürəti ilə də əlaqələndirilə bilər, məsələn, düzxətli bərabərsürətli hərəkət edən avtomobilin sürəti sürtünmə qüvvəsinin sabit qiymətində onun mühərrikinin gücündən düz mütənasib asılıdır:

$$N = \frac{A}{t} = \frac{F \cdot S}{t} = F \cdot v$$

Bu ifadədən alınır ki, avtomobilin mühərrikinin gücü sabit olduqda avtomobilin sürətinin kiçik qiymətində dartı qüvvəsi artır (avtomobilin I sürət ötürücüsündə olduğu hal), dartı qüvvəsinin kiçik qiymətində isə sürət artır (avtomobilin IV və V sürət ötürücüsündə olduğu hal):

$$F = \frac{N}{v} \qquad v = \frac{N}{F}$$

Mexanizmin Faydalı İş Əmsalı. Faydalı işin, tam işə nisbətinə bərabər olan kəmiyyətə mexanizmin faydalı iş əmsalı deyilir:

$$\eta = \frac{A_{\text{fay}}}{A_{\text{tam}}} \cdot 100\% = \frac{P_{\text{fay}}}{P_{\text{tam}}} \cdot 100\%$$

η – faydalı iş əmsalı (FİƏ)

FİƏ-nın vahidi yoxdur.

FİƏ-nın xüsusi hallarda düsturları:

1. Gücü P olan mühərrik m kütləli cismi h hündürlüyünə qaldırarsa mühərrikin FİƏ:

$$\eta = \frac{mgh}{P \cdot t} \cdot 100\%$$

2. Gücü P olan m kütləli lift sabit v sürəti ilə yuxarı qalxarsa mühərrikin FİƏ:

$$\eta = \frac{mgv}{P} \cdot 100\%$$

3.Cisim üfüqi müstəvidə dartı və sürtünmə qüvvələrinin təsiri ilə hərəkət etdikdə FİƏ:

$$\eta = 1 - \frac{F_{sür}}{F_d}$$

4. Mail müstəvinin FİƏ:

$$\eta = \frac{mgh}{F_d \cdot l} \cdot 100\% = \frac{1}{1 + \mu \operatorname{ctg} \alpha} \cdot 100\%$$

Qeyd: Düsturdan görünür ki, mail müstəvinin meyl bucağını artırdıqda mail müstəvinin FİƏ artar, sürtünmə əmsalını artırdıqda mail müstəvinin FİƏ azalar. Mail müstəvinin FİƏ qaldırılan cismin kütləsindən asılı deyil.

5. Tərpənməz blokun FİƏ:

$$\eta = \frac{mg}{F} \cdot 100\%$$

6. Tərpənən blokun FİƏ:

$$\eta = \frac{mg}{2F} \cdot 100\%$$

7. Lingin FİƏ:

$$\eta = \frac{mgh}{F \cdot l} \cdot 100\%$$

h – yükün şaquli yerdəyişməsi

l – qüvvə tətbiq olunan nöqtənin hərəkət istiqamətində yerdəyişməsidir

Məsələ: Arabaya yuxarıdan 30° bucaq altında 5 N qüvvə təsir edir. Arabanın kütəsi 5 kq olarsa, qüvvənin 8 saniyədə gördüyü işi hesablayın.

Həlli: Qüvvə vektorunun yalnız x oxu üzərindəki proyeksiyası iş gördüyündən, onda:

$$F_x = F \cdot cos\,\alpha = 5\ N \cdot cos\,30° = \frac{5\sqrt{3}}{2}\ N$$

$$a = \frac{F_x}{m} = \frac{5\sqrt{3}\ N}{10\ kq} = \frac{\sqrt{3}}{2}\ \frac{m}{san^2}$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 0 \cdot 8\ san + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\ \frac{m}{san^2} \cdot (8\ san)^2 = 16\sqrt{3}\ m$$

$$A = F_x \cdot x = \frac{5\sqrt{3}}{2}\ N \cdot 16\sqrt{3}\ m = 120\ C$$

Cavab: 120 C

Məsələ: Kütləsi $1000\ t$ olan qatar sükunət vəziyyətindən $72\frac{km}{saat}$ sürəti ilə hərəkətə gəlir. Qatarın mühərrikinin gördüyü işi hesablayın.

Həlli:

Sükunət vəziyyətində qatarın kinetik enerjisi $E_1 = 0$ olur. Hərəkətə gəldikdə isə onun enerjisi:

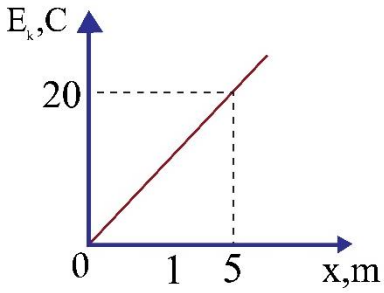
$$E_2 = \frac{mv^2}{2} = \frac{10^6\ kq \cdot \left(20\frac{m}{san}\right)^2}{2} = 2 \cdot 10^8\ C$$

Bu enerji mühərrikin işinə sərf olunur, buna görə mühərrikin gördüyü iş:

$A = \Delta E = E_2 - E_1 = 2 \cdot 10^8\ C$

Cavab: $2 \cdot 10^8\ C$

Məsələ: Düzxətli hərəkət edən cismin kinetik enerjisinin koordinatdan asılılıq qrafiki verilmişdir. Cismə təsir edən əvəzləyici qüvvənin qiymətini hesablayın. $(v_0 = 0)$



Həlli:

Kinetik enerji haqqında teoremə görə əvəzləyici qüvvənin gördüyü iş cismin kinetik enerjisinin dəyişməsinə bərabərdir:

$\Delta E_k = A$

$A = F \cdot S$ olduğu üçün:

$\Delta E_k = FS$

$$F = \frac{\Delta E_k}{S} = \frac{E_k - E_{k0}}{S}$$

$v_0 = 0$ olduğu üçün $E_{k0} = 0$-dır. Onda:

$$F = \frac{E_k}{S} = \frac{20\ C}{5\ m} = 4\ N$$

Cavab: $4\ N$

Mexaniki rəqslər və dalğalar

Harmonik Rəqslər.

Təbiət hadisələrinin əsas xüsusiyyətlərindən biri də onların periodikliyi, təkrarlanmasıdır. Müəyyən zaman müddətindən sonra takrarlanan hərəkətlər *periodik hərəkətlər* adlanır. Periodik hərəkətlərin bir növü də rəqsi hərəkətlərdir. Rəqsi hərəkət cismin eyni bir trayektoriya üzrə, tarazlıq vəziyyəti ətrafında müəyyən zaman müddətindən sonra təkrarlanan hərəkətidir.

Rəqsi hərəkti xarakterizə edən parametrlər aşağıdakılardır:

1. **Rəqsin amplitudu.** Rəqs edən nöqtənin tarazlıq vəziyyətindən ən böyük yerdəyişməsinin moduluna *rəqs amplitudu* deyilir. Amplitud A və ya x_m ilə işarə olunur. Vahidi $[A] = [x_m] = 1$ m

2. **Rəqsin periodu.** Rəqqasın tam bir rəqsə sərf etdiyi zamana *rəqsin periodu* deyilir. Vahidi $[T] = 1\ san$

$$T = \frac{t}{N}$$

3. **Rəqsin tezliyi.** Rəqqasın bir saniyədəki rəqslərinin sayına *rəqs tezliyi deyilir*. Vahidi $[\nu] = 1\ san^{-1} = 1\ Hs$

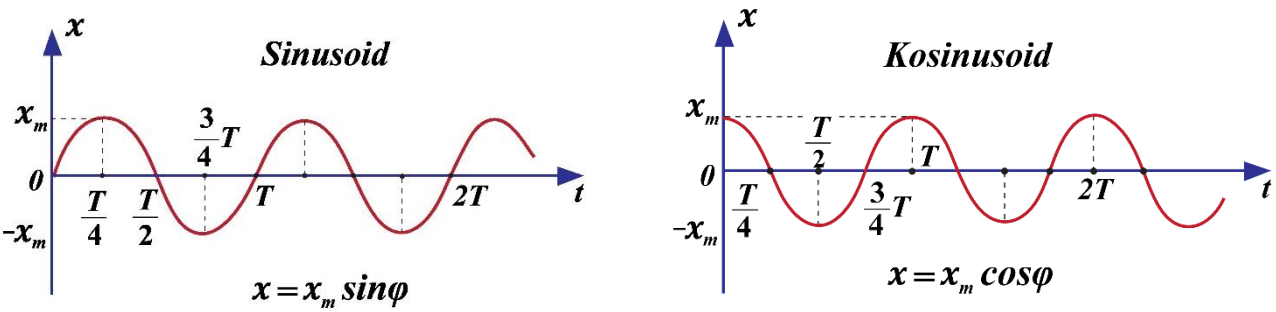
$$\nu = \frac{N}{t} = \frac{1}{T} \qquad T = \frac{1}{\nu}$$

4. **Dövri tezlik.** Rəqqasın 2π saniyədəki rəqslərin sayına **dövri tezlik** deyilir. Vahidi $[\omega] = 1\ san^{-1}$

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi N}{t}$$

Harmonik rəqs. Ən sadə rəqsi hərəkət harmonik rəqsdir. *"Harmoniya"* yunan sözü olub, *"uyğunlaşma"* deməkdir.

Harmonik rəqs – sərbəst rəqs edən sistemin vəziyyətinin xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlətin zamandan asılı olaraq sinus və ya kosinus qanunu ilə dəyişdiyi rəqslərdir.



Harmonik rəqs edən cismin istənilən halda vəziyyətini müəyyən edən kəmiyyət rəqsin fazası adlanır:

$$\varphi = \omega t + \varphi_0$$

φ – faza, φ_0 – başlanğıc faza

Fazanın BS-də vahidi radiandır: $[\varphi] = 1\ rad$

Harmonik rəqs edən cismin sürəti və təcili. Harmonik rəqslərdə cismin koordinatı (yerdəyişməsi) kimi, sürəti və təcili də sinus va ya kosinus qanunu ilə dəyişir. Sürəti təyin etmək üçün koordinatdan zamana görə törəmə almaq lazımdır. Fərz edək ki, rəqs kosinus qanunu ilə baş verir və $\varphi_0 = 0$

$$x = x_m \cos \omega t$$

$$v = x'(t) = (x_m \cos \omega t)' = -x_m\omega \cdot \sin \omega t = -v_m \sin \omega t = v_m \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

v_m – sürətin amplitud və ya maksimal qiymətidir.

Yəni, sürət rəqsləri koordinat rəqslərini fazaca $\frac{\pi}{2}$ qədər qabaqlayır:

$$v_m = \omega \cdot x_m = 2\pi\nu \cdot x_m = \frac{2\pi}{T} \cdot x_m = \frac{2\pi N}{t} \cdot x_m$$

Təcil də sinus və ya kosinus qanunu ilə dəyişir. Harmonik rəqs edən cismin ani təcilini təyin etmək üçün onun sürətindən zamana görə birinci tərtib törəmə və ya koordinatından ikinci tərtib törəmə almaq lazımdır.

$$a = v'(t) = (-v_m \sin \omega t)' = -v_m \omega \cdot \cos \omega t = -a_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

və ya

$$a = x''(t) = a_m \cos(\omega t + \pi)$$

a_m – rəqs edən nöqtənin təcilinin amplitud və ya maksimal qiymətidir.

Yəni, təcil rəqsləri sürət rəqslərini fazaca $\frac{\pi}{2}$ qədər, koordinat rəqslərini π qədər qabaqlayır.

$$a_m = \omega^2 x_m = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot x_m = 4\pi^2 \nu^2 x_m = \frac{4\pi^2 N^2}{t^2} \cdot x_m$$

$$a_m = \omega v_m = \frac{2\pi}{T} \cdot v_m = 2\pi \nu v_m = \frac{v_m^2}{x_m}$$

Məsələ: $x = 0{,}5\cos 0{,}25\pi t$ qanunu ilə rəqs edən cismin tarazlıq vəziyyətindən maksimal yerdəyişməsi üçün nə qədər vaxt sərf olunar?

Həlli:

$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0{,}25\pi} = 8$ san

Cismin tarazlıq vəziyyətindən maksimum yerdəyişməsi üçün sərf olunan zaman:

$t = \frac{T}{4} = \frac{8}{4} = 2\ san$

Cavab: $2\ san$

Məsələ: Bərk maddənin atomları öz tarazlıq vəziyyətləri ətrafında $2 \cdot 10^{12}\ Hs$ tezliyi ilə vibrasiya edir. Vibrasiyanın amplitudu $10^{-11}\ m$ olarsa, atomların maksimal təcilini hesablayın. $(\pi^2 \approx 10)$

Həlli:

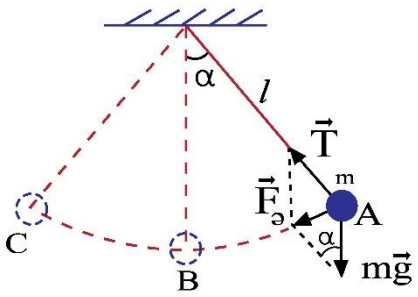
$\omega = 2\pi\nu = 2\pi(2 \cdot 10^{12} Hs) = 4\pi \cdot 10^{12}\ Hs$

$a_m = \omega^2 x_m = (4\pi \cdot 10^{12} Hs)^2 \cdot 10^{-11} m = 1{,}6 \cdot 10^{15} \frac{m}{san^2}$

Cavab: $1{,}6 \cdot 10^{15} \frac{m}{san^2}$

Riyazi və Yaylı rəqqasda harmonik rəqslər.

Riyazi rəqqas. Uzanmayan çəkisiz nazik sapdan asılmış maddi nöqtəyə *riyazi rəqqas* deyilir. Riyazi rəqqasın sərbəst rəqslərinin period və tezliyi rəqs rəqqasın uzunluğundan və yerləşdiyi nöqtənin qravitasiya sahə intensivliyindən asılıdır:



$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\,; \qquad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}\,; \qquad \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Riyazi rəqqasın sərbəst rəqslərinin period və tezliyi asılmış yükün kütləsindən və rəqsin amplitudundan asılı deyildir. Rəqqasın asılma nöqtəsi yuxarı yönəlmiş a təcili ilə hərəkət edərsə rəqs periodu və tezliyi

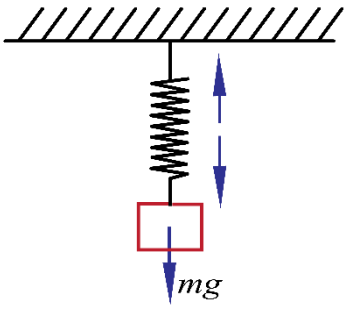
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}}; \qquad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g+a}{l}}$$

aşağı yönəlmiş a təcili ilə hərəkət edərsə

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g-a}}; \qquad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g-a}{l}}$$

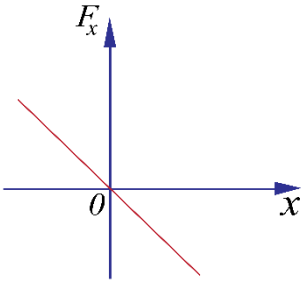
Çəkisizlik şəraitində (sərbəstdüşmədə) riyazi rəqqas rəqs etmir.

Yaylı rəqqas. Yaylı rəqqas elastik yaydan asılmış yükdür. Yaylı rəqqasın rəqs periodu, tezliyi və dairəvi tezliyi:



$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}; \qquad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}; \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Yaylı rəqqasın sərbəst rəqslərinin period və tezliyi rəqs sisteminin öz xarakteristikasından – yayın sərtliyindən və yaydan asılmış cismin kütləsindən asılıdır, lakin rəqsin amplitudundan asılı deyildir.



Kəmiyyətlərin amplitud qiymətləri arasında əlaqə düsturları:

$$v_m = \sqrt{\frac{\mathrm{g}}{l}} \cdot x_m; \qquad v_m = \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot x_m$$

$$a_m = \sqrt{\frac{\mathrm{g}}{l}} \cdot v_m; \qquad a_m = \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot v_m$$

$$a_m = \frac{\mathrm{g}}{l} \cdot x_m; \qquad a_m = \frac{k}{m} \cdot x_m$$

x_m – maddi nöqtənin rəqs amplitudu

Məsələ: Uzunluğu 9,81 metr olan riyazi rəqqas 10 dəqiqə ərzində neçə tam dövr edər? $\left(\mathrm{g} \approx 9{,}81 \frac{m}{san^2}, \pi \approx 3{,}14\right)$

Həlli:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{\mathrm{g}}} = 2\pi \sqrt{\frac{9{,}81\ m}{9{,}81 \frac{m}{san^2}}} = 6{,}28\ san$$

$$N = \frac{\Delta t}{T} = \frac{600}{6{,}28} = 95{,}5 \Rightarrow 95$$

Cavab: 95 tam dövr

Məsələ: Şaquli aşağı yönəlmiş $2 \frac{m}{san^2}$ təcillə enən liftin kabinəsindən asılmış riyazi rəqqas 10 san ərzində 5 rəqs etmişdirsə, rəqqasın uzunluğunu hesablayın.

$\left(\mathrm{g} \approx 10 \frac{m}{san^2}, \qquad \pi^2 \approx 10\right)$

Həlli:

Aşağı yönəlmiş təcillə enən liftin kabinəsindən asılmış riyazi rəqqasın rəqs periodu:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{\mathrm{g} - a}} = \frac{t}{N}$$

$$\frac{4\pi^2 l}{\mathrm{g} - a} = \frac{t^2}{N^2}$$

$$l = \frac{t^2(\mathrm{g} - a)}{4\pi^2 N^2} = \frac{100\ san^2 \cdot \left(10 \frac{m}{san^2} - 2 \frac{m}{san^2}\right)}{4 \cdot 10 \cdot 25} = 0{,}8\ m$$

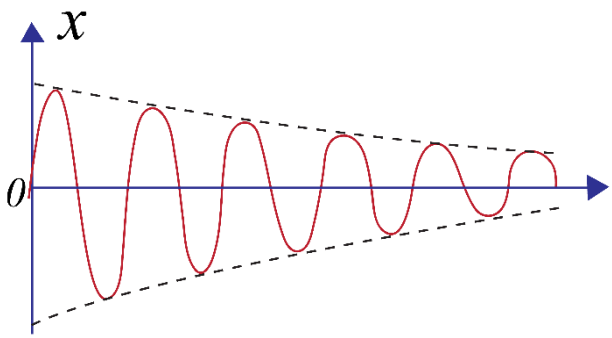
Cavab: 0,8 m

Sərbəst, Məxsusi və Məcburi rəqslər.

Rəqs yaradan qüvvələrin xarakteristikalarından asılı olaraq rəqsi hərəkətlərin üç növü olur: *sərbəst, məxsusi* və *məcburi* rəqslər.

Sərbəst rəqslər. Bir dəfə enerji verməklə daxili qüvvələrin və sürtünmə qüvvəsinin təsiri ilə yaranan rəqslərə *sərbəst rəqslər* deyilir. Sürtünmə olduğu üçün ($F_{sür} \neq 0,\ F_x = 0$) sistemdə enerji itkisi baş verir və buna görə də bir müddətdən sonra rəqslər sönür. Sönən rəqslərdə enerji itkisi olduğundan, rəqsin tam enerjisi, kəmiyyətlərin amplitudları zaman keçdikcə azalır, rəqsin tezliyi və periodu sabit qalır. Yaylı və riyazi rəqqasların rəqsləri sərbəst rəqslrdir. Əgər, sürtünməni nəzərə almasaq ($F_{sür} = 0$ olarsa), sərbəst harmonik rəqslər məxsusi rəqslər kimi sönməyən olar.

Maxsusi rəqslər. Sürtünmə olmadıqda sistemdəki daxili konservativ qüvvələrin təsiri ilə



yaranan rəqslərə *məxsusi rəqslər* deyilir. Sürtünmə olmadığı üçün ($F_{sür} = 0,\ F_x = 0$) sistemdə enerji itkisi olmur və buna görə də məxsusi rəqslər sönmür. Sönməyən rəqslərdə enerji itkisi olmadığından rəqsin tam enerjisi, kəmiyyətlərin amplitudları, rəqsin tezliyi və periodu zaman keçdikcə sabit qalır. Məxsusi rəqslər real həyatda müşahidə olunmur.

Məcburi rəqslər. Periodik dəyişən xarici qüvvənin təsiri ilə əmələ gələn rəqslərə *məcburi rəqslər* deyilir. Məcburi rəqslərdə sistemin enerji itkisi xarici qüvvələrin işi hesabına bərpa olunduğu üçün məcburi rəqslər sönmür. Məsələn, tikiş maşınında iynənin rəqsləri məcburi rəqslərdir.

Rezonans. Məcburedici qüvvənin tezliyi (periodu) sistemin məxsusi rəqs tezliyinə (periodunə) bərabər olduqda, məcburi rəqslərin amplitudunun kəskin artması hadisəsinə *rezonans* deyilir. Sürtünmə qüvvəsi az olarsa rəqs amplitudunun maksimumu daha kəskin alınır. Məcburi rəqslərin tezliyi məcburedici qüvvənin tezliyinə bərabərdir.

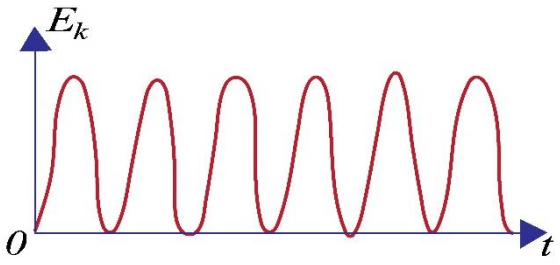
$$\omega = \omega_0 \qquad \nu = \nu_0 \qquad T = T_0 \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

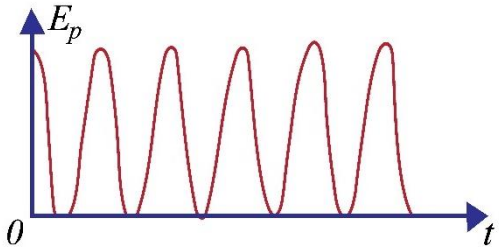
Harmonik rəqslərin enerjisi.

Rəqs sistemlərinin həm potensial, həm də kinetik enerjiləri zamana görə harmonik qanunla dəyişir, lakin tam mexaniki enerji saxlanılır.

$$E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{kx_m^2}{2}\cos^2(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$E_k = \frac{mv_m^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 x_m^2}{2}\sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) = \frac{kx_m^2}{2}\sin^2(\omega_0 t + \varphi_0)$$





Yaya bağlanmış yükün tam mexaniki enerjisi kinetik və potensial enerjiləri cəminə bərabərdir.

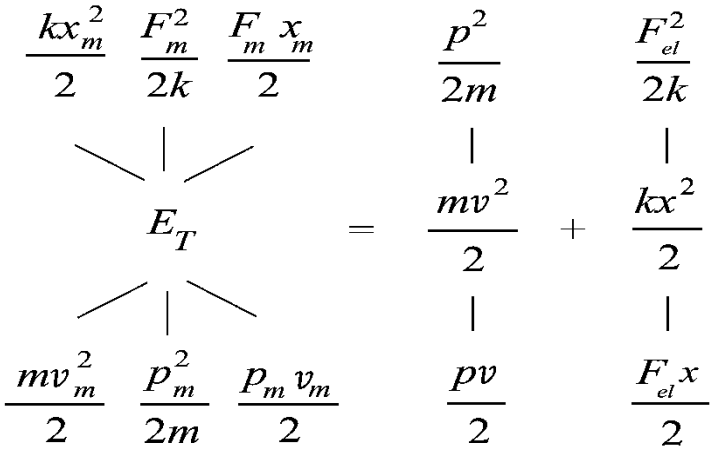
$$E_T = E_k + E_p$$

və ya

$$E_T = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2}$$

v , x - sürət və koordinatın ani qiyməti

Harmonik rəqs edən cisim üçün enerjinin saxlanma qanununu aşağıdakı sxemlə göstərmək olar.



Tam enerjinin tezliklə və periodla əlaqə düsturları:

$$E_T = \frac{m\omega^2 x_m^2}{2} = 2\pi^2 m\nu^2 x_m^2 = \frac{2\pi^2 m x_m^2}{T^2}$$

Məsələ: Sərtlik əmsalı $5\ \frac{N}{m}$ olan yaya bağlanmış cismin amplitudu $3\ m$ olan harmonik rəqs edir. Bu sistemin tam enerjisini hesablayın.

Həlli:

$E_T = \frac{1}{2} k x_m^2 = \frac{1}{2} \cdot 5\ \frac{N}{m} \cdot 9\ m^2 = 22{,}5\ C$

Cavab: $22{,}5\ C$

Məsələ: Kütləsi $0.5\ kq$ olan cisim amplitudu $0{,}04\ m$ olan harmonik rəqs edir. Cisimin yerdəyişməsinin orta nöqtəsində kinetik enerjisi $0{,}02\ C$-dur. Rəqsin başlanğıc fazası $45°$ olarsa, harmonik hərəkətin tənliyini müəyyən edin. $\left(\sqrt{2} \approx 1{,}4\right)$

Həlli:

Cisimin harmonik hərəkətinin tənliyi $x = x_m cos(\omega t + \varphi_0)$ şəklindədir. Burada amplitud $x_m = 0{,}04\ m$, başlanğıc faza isə $\varphi_0 = 45° = \frac{\pi}{4}$ radiandır. Cisimin dövr tezliyi isə:

$E_k = \frac{1}{2} m\omega^2 x_m^2$

$\omega = \sqrt{\frac{2E_k}{m x_m^2}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}02C}{1kq \cdot 0{,}016m^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}7san^{-1}$

Cavab: $x(t) = 0{,}04cos\left(0{,}7t + \frac{\pi}{4}\right)$

Mexaniki Dalğa. Dalğa uzunluğu və yayılma sürəti.

Mühitin hər bir nöqtəsi qonşu nöqtələrlə elastik qüvvələrlə bağlanırsa, belə mühit *elastik mühit* adlanır. Mexaniki rəqslərin elastik mühitdə yayılmasına *mexaniki dalğa* deyilir. Mexaniki dalğaların iki növü vardır: *eninə* və *uzununa* dalğalar.

Eninə dalğalar. Zərrəciklərin rəqs istiqaməti dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar olarsa, belə dalğalara *eninə dalğalar* deyilir. Eninə dalğa yayılarkən sürüşmə deformasiyası yaranır. Sürüşmə deformasiyası zamanı bərk cisimlərdə onu əvvəlki vəziyyətə qaytarmağa çalışan elastiki qüvvələr əmələ gəlir ki, bu da rəqsin yayılmasına səbəb olur. Qazlarda və mayelərdə isə layların bir-birinə nəzərən sürüşməsi elastiki qüvvələrin yaranmasına səbəb olmur. Buna görə də eninə dalğalar yalnız bərk mühitlərdə yayılır.

Uzununa dalğalar. Zərrəciklərin rəqs istiqamətinə paralel yayılan dalğalara *uzununa dalğalar* deyilir. Uzununa dalğalar yayılarkən mühitdə sıxılma və gərilmə deformasiyaları yaranır. Sıxılma və gərilmə deformasiyalarında həm bərk cisimlərdə, həm də maye və qazlarda elastiki qüvvələr meydana çıxdığından uzununa dalğalar bütün mühitlərdə yayılır. Müəyyən olunmuşdur ki, səs uzununa, işıq eninə, zəlzələ isə həm eninə, həm də uzununa yayılan seysmik dalğadır.

Dalğa uzunluğu. Rəqs perioduna bərabər müddət ərzində dalğanın yayıldığı əraziyə *dalğa uzunluğu* deyilir. Dalğa uzunluğu dalğanın yayılma sürəti ilə rəqsin periodu hasilinə bərabərdir:

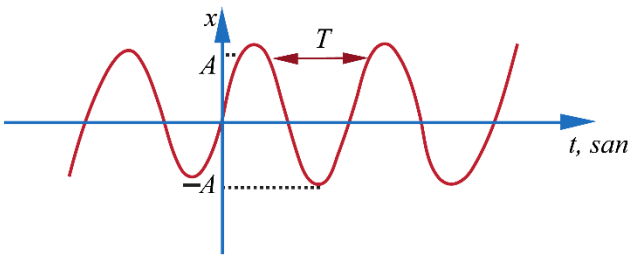
$$\lambda = vT = \frac{v}{\nu}$$

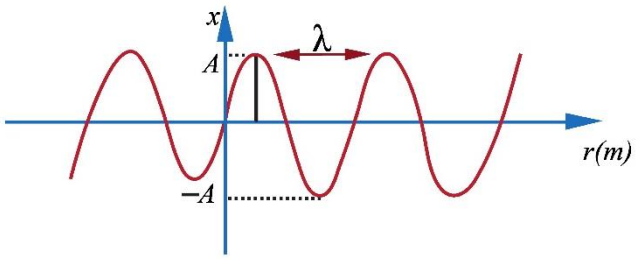
λ – *dalğa uzunluğu*

Dalğa uzunluğunun vahidi: $[\lambda] = 1\ m$

Dalğanın yayılma sürəti, dalğanın yayıldığı mühitin xassələrindən və maddənin aqreqat hallarından asılıdır. Bərk cisimlərdə uzununa dalğaların yayılma sürəti eninə dalğalardakından böyük olur. Dalğa bir mühitdən digərinə keçəndə rəqslərin tezliyi dəyişmir, dalğa uzunluğu və yayılma sürəti dəyişir.

Dalğanın qrafiki sinusoiddir və o, eyni anda rəqs edən nöqtələrin koordinatlarının dalğanın yayıldığı məsafədən asılılığını xarakterizə edir.





Dalğanın yayılma istiqamətində bir-birindən hər hansı ΔS məsafədə duran iki nöqtənin fazalar fərqi:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\Delta S}{\lambda}$$

Bu iki nöqtə arasındakı məsafə dalğa uzunluğuna və ya onun tam mislinə bərabər olarsa $(\Delta S = \lambda k)$, onda dalğanın həmin nöqtələri eyni fazada rəqs edirlər. Eyni fazada rəqs edən ən yaxın iki nöqtə arasındakı məsafə dalğa uzunluğuna (λ) bərabərdir, əks fazada rəqs edən ən yaxın iki nöqtə arasındakı məsafə dalğa uzunluğunun yarısına $\left(\frac{\lambda}{2}\right)$ bərabərdir.

Dalğanın yayılma sürəti. Bir dalğanın yayılma sürəti yalnız yayıldığı mühitin fiziki xassələrindən və maddənin aqreqat halından asılıdır. Eyni bircins mühitdə dalğanın yayılma sürəti dalğanın uzunluğundan və tezliyindən asılı deyil. Bərk cisimlərdə dalğanın sürəti və dalğa uzunluğu ən böyük, qazlarda ən kiçikdir.

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu$$

$$v_b > v_m > v_q \qquad\qquad \lambda_b > \lambda_m > \lambda_q$$

Dalğanın rəqs tezliyi və periodu. Dalğada zərrəciklərin rəqs tezliyi və periodu dalğanın yayıldığı mühitin fiziki xassələrindən və maddənin aqreqat halından asılı deyil. Dalğa bir mühitdən digərinə keçəndə rəqs tezliyi dəyişmir. Məsələn, səs havadan suya keçdikdə sürəti və dalğa uzunluğu artar, tezliyi və periodu dəyişməz. Bir dalğanın rəqs periodu və tezliyi onu yaradan dalğanın mənbəyindən aslıdır. Eyni bir mühitdə iki müxtəlif dalğanın yayılma sürəti eyni olacaq. Bu zaman tezliyi böyük olan dalğanın dalğa uzunluğu kiçik, tezliyi kiçik olan dalğanın dalğa uzunluğu böyük olacaq.

$$\nu = \frac{v}{\lambda} \qquad\qquad T = \frac{\lambda}{v}$$

$$\nu_b = \nu_m = \nu_q \qquad\qquad T_b = T_m = T_q$$

Məsələ: Dalğanın yayılma sürəti $10\ \frac{m}{san}$, rəqsin periodu 2 saniyədir. Dalğanın fazalar fərqi $\frac{\pi}{2}$ olan iki nöqtəsi arasındakı məsafəni hesablayın.

Həlli:

Bir-birindən λ dalğa uzunluğu qədər məsafədə yerləşmiş iki nöqtənin fazalar fərqi 2π-ə bərabərdir. Onda bir-birindən Δr qədər məsafədə yerləşmiş nöqtələr arasındakı fazalar fərqi:

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta r}{\lambda} \cdot 2\pi$$

$$\lambda = v \cdot T$$

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta r}{vT} \cdot 2\pi$$

$$\Delta r = \frac{vT\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{10\ \frac{m}{san} \cdot 2\ san}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 5\ m$$

Cavab: $5\ m$

Aero-hidrostatika və Aero-hidrodinamika.

Təzyiq.

Səthə perpendikulyar təsir edən təzyiq qüvvəsinin modulunun səthin sahəsinə olan nisbəti ilə ölçülən kəmiyyət *təzyiq* adlanır.

$$P = \frac{F}{S} = \frac{mg}{S}$$

Təzyiq skalyar kəmiyyətdir və BS-də vahidi paskaldır: $[P] = 1\ Pa\ =\ 1\frac{N}{m^2}$

Paskal qanunu, Hidrostatik təzyiq. Bərk cisimlərə qüvvə təsir edərkən təzyiq qüvvə istiqamətində ötürülür. Maye və qazlarda hissəciklər sərbəst yerini dəyişə bildiyindən, təzyiq yalnız qüvvə istiqamətində deyil, bütün istiqamətlərdə ötürülür. **Qapalı qabda olan maye və qazlara xaricdən edilən təzyiq dəyişmədən maye və qazların bütün nöqtələrinə bərabər ötürülür.** Bu qanun *Paskal qanunu* adlanır.

Ağırlıq qüvvəsinin təsiri nəticəsində mayenin qabın dibinə və divarına göstərdiyi təzyiq *hidrostatik təzyiq* adlanır. Mayenin qabın dibinə göstərdiyi təzyiq mayenin sıxlığı və maye sütununun hündürlüyü ilə düz mütənasibdir, lakin qabın dibinin sahəsindən asılı deyildir.

$$P = \rho g h$$

Qab içərisindəki maye ilə şaquli yuxarı yönəlmiş a təcili ilə hərəkət edirsə, onda hidrostatik təzyiq:

$$P = \rho(g + a)h$$

Qab içərisindəki maye ilə şaquli aşağı yönəlmiş a təcili ilə hərəkət edirsə, onda hidrostatik təzyiq:

$$P = \rho(g - a)h$$

İçərisində maye olan qab sərbəst düşərsə (çəkisizlik halındadırsa), onda hidrostatik təzyiq sıfıra bərabərdir. $(P = 0)$

Mayenin qabın divarına göstərdiyi təzyiq müxtəlif dərinliklərdə müxtəlifdir. Mayenin qabın divarlarına göstərdiyi təzyiqi xarakterizə etmək üçün *orta təzyiq* kəmiyyətindən istifadə olunur. Orta təzyiq aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$P_{or} = \frac{\rho g h}{2}$$

Ağzı açıq qabdın dibindəki tam təzyiq atmorsfer təzyiqi ilə $(p_0 \approx 10^5\ Pa)$ mayenin təzyiqinin cəminə bərabərdir:

$$P = P_0 + \rho g h$$

Atmosfer təzyiqi. Yer səthini əhatə edən atmosfer təbəqəsinin yaratdığı təzyiq atmosfer təzyiqi adlanır. Atmosfer təzyiqinin qiyməti $760\ mm$ civə sütununa bərabər olub, təqribən 10^5 paskaldır. $(1mm.c.süt \approx 133Pa)$

Dəniz səviyyəsindən başlayaraq $(h = 0, P = 760mm.c.süt)$ yüksəklik artdıqca atmosfer təzyiqi təqribən hər **12 metrdə 1 mm.c.süt** qədər azalır. Dəniz səviyyəsindən aşağı düşdükdə isə, əksinə, atmosfer təzyiqi 12 metrdə 1 mm.c.süt artır.

Atmosfer təzyiqi *civəli barometr* və *metal barometr-aneroid* ilə ölçülür. Maye və qazların təzyiqi isə *manometr* ilə ölçülür. Hər iki cihazın iş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır.

Birləşmiş Qablar Qanunu. Dibləri bir-biri ilə boru vasitəsi ilə əlaqələndirilmiş qablar *birləşmiş qablar* adlanır. Birləşmiş qablarda mayelərin hündürlükləri onların sıxlıqları ilə tərs mütənasibdir:

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

Xüsusilə $\rho_1 = \rho_2$ olduqda $h_1 = h_2$ olur, yəni istənilən formalı birləşmiş qablarda bircinis mayenin səthi eyni səviyyədə olur.

Hidravlik Maşın. Hidravlik maşın sadə mexanizmdir, qüvvədə qazanc verir. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır. Paskal qanununa görə hidravlik maşında porşenlərin altında qüvvələrin yaratdığı təzyiqlər eynidir:

$$P_1 = P_2$$

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Hidravlik presin qüvvədə qazancını tapmaq üçün, böyük porşenin sahəsini kiçik porşenin sahəsinə və ya böyük porşenə təsir edən qüvvəni kiçik porşenə təsir edən qüvvəyə bölmək lazımdır. Hidravlik pres işdə qazanc vermir.

Hidravlik presin kiçik porşeni F_1 qüvvəsinin təsiri altında h_1, F_2 qüvvəsinin təsiri altında h_2 yerdəyişməsi icra edərsə:

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{h_1}{h_2}$$

Maye və qazların hərəkəti. Bernulli qanunu.

Tamamilə sıxılmayan və ayrı-ayrı təbəqələri arasında sürtünmə qüvvəsi olmayan maye *ideal maye* adlanır. Borunun istənilən en kəsiyindən eyni zamanda axan mayenin (qazın) həcmi sabit olarsa, bu cür axın *qərarlaşmış axın* adlanır.

Borunun istənilən en kəsiyindən Δt zaman müddətində axan mayeni həcmi:

$$V = Sl = Sv\Delta t$$

Mayenin qərarlaşmış axını zamanı borunun istənilən kəsiyindən eyni zamanda keçən mayenin həcmi sabit olmalıdır.

$$S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Bu tənlik *maye axınının kəsilməzliyi tənliyi* adlanır. Buradan alınır ki, mayenin (qazın) axın sürəti borunun en kəsiyinin sahəsi ilə tərs mütənasibdir.

Bernuli qanunu. Müxtəlif en kəsikli və müxtəlif hündürlükdə yerləşən borular daxilində maye hərəkət edərkən mexaniki enerji saxlanılır. **Boruda axan mayenin (qazın) axın sürəti artdıqda mayenin təzyiqi azalır, təzyiqi artdıqda isə sürət azalır.** Bu aşağıdakı tənliklə ifadə olunur.

$$P + \frac{1}{2} P v^2 + \rho g h = const.$$

P – *statik təzyiq*

$\frac{1}{2} P v^2$ – *dinamik təzyiq*

$\rho g h$ - *hidrostatik təzyiq*

Bu tənlik *Bernulli tənliyi* adlanır.

Arximed Qüvvəsi. Cisimlərin üzmə şərtləri.

Mayeyə (və ya qaza) batırılmış cismə şaquli yuxarıya yönəlmiş və bu cismin sıxışdırıb çıxartdığı mayenin (və ya qazın) çəkisinə bərabər itələyici qüvvə təsir edir. Bu qüvvə *Arximed qüvvəsi* adlanır. Arximed qüvvəsi cismin mayeyə batan hissəsinin ağırlıq mərkəzinə tətbiq olunur.

$$F_A = \rho_m V_b \mathrm{g} = m_m \mathrm{g}$$

ρ_m – mayenin sıxlığı

V_b – cisimin mayeyə batırılmış hissəsinin həcmi

m_m – sıxışdırılıb çıxarılan mayenin kütləsi

Mayeyə batırılmış cismə Arximed qüvvəsi ilə yanaşı cismin öz ağırlıq qüvvəsi də təsir edir. Bu qüvvələrin əvəzləyicisinin istiqamətindən asılı olaraq aşağıdakı üzmə şərtlərini müəyyən etmək olar.

1. Arximed qüvvəsi cismin ağırlıq qüvvəsindən az ($F_A < F$ və ya $\rho_m < \rho_c$) olsa, əvəzləyici qüvvə aşağı yönəlir və cisim mayedə batar.

2. Arximed qüvvəsi cismin ağırlıq qüvvəsinə bərabər ($F_A = F$ və ya $\rho_m = \rho_c$) olsa, əvəzləyici qüvvə sıfır olar və cisim mayedə üzər.

3. Arximed qüvvəsi mayeyə batırılmış cismin ağırlıq qüvvəsindən çox ($F_A > F$ və ya $\rho_m > \rho_c$) olsa, əvəzləyici qüvvə yuxarıya doğru yönələr və cisim mayenin səthinə qalxaraq üzər.

Bildiyimiz kimi, $m = \rho_c V_c$ və ya $V_c = \frac{m}{\rho_c}$ olduğu üçün Arximed qüvvəsinin düsturunu aşağıdakı şəkildə yaza bilərik:

$$F_A = \rho_m \mathrm{g} \frac{m}{\rho_c} = P_0 \frac{\rho_m}{\rho_c}$$

m – cismin kütləsi , $P_0 = m\mathrm{g}$ *– cisimin havadakı çəkisidir*

Cisim mayenin səthində üzdükdə, Arximed qüvvəsi cismin ağırlıq qüvvəsinə bərabər olacaqdır:

$$F_A = F = m\mathrm{g}$$

$$\rho_m \mathrm{g} V_b = \rho_c g V_c$$

Cismin mayeyə batmış hissəsinin həcmi:

$$\frac{V_b}{V_c} = \frac{\rho_c}{\rho_m} \qquad \Rightarrow \qquad V_b = \frac{\rho_c}{\rho_m} V_c$$

Cismin mayeyə batmayan hissəsinin həcmi:

$$V_b' = \left(1 - \frac{\rho_c}{\rho_m}\right) V_c$$

Cismin mayedəki çəkisi onun havadakı çəkisindən Arximed qüvvəsi qədər azdır. Cismin mayedə çəkisi:

$$P = F - F_A \qquad \Rightarrow \qquad P = mg - \rho_m g V_c$$

$$P = mg\left(1 - \frac{\rho_m}{\rho_c}\right) = P_o\left(1 - \frac{\rho_m}{\rho_c}\right) = V_c g(\rho_c - \rho_m)$$

Gəminin sıxışdırdığı suyun çəkisi gəminin yüklə birlikdə havadakı çəkisinə bərabərdir. Gəminin suya batma dərinliyinə *gəminin oturması* deyilir. Onun gövdəsində ən böyük suya oturma dərəcəsinin qiyməti qırmızı xətlə qeyd olunur. O, *vaterxətt* adlanır. Gəmi vaterxəttə qədər suya batdıqda (buna gəminin subasımı da deyilir), sıxışdırdığı suyun çəkisi yüklə birlikdə gəminin ağırlıq qüvvəsinə bərabər olur.

Məsələ: Borunun diametrinin 2 sm olan hissəsində suyun axın sürəti 80 $\frac{sm}{san}$ - dir. Diametrin 1 sm olan hissəsində suyun axın sürəti nə qədər olar?

Həlli:

Qərarlaşmış axın zamanı mayenin axın sürəti borunun diametrinin kvadratı ilə tərs mütənasibdir.

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{{d_1}^2}{{d_2}^2}$$

$$v_2 = v_1\left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 = 0{,}8\ \frac{m}{san} \cdot \left(\frac{0{,}02\ m}{0{,}01\ m}\right)^2 = 3{,}2\frac{m}{san}$$

Cavab: $3{,}2\frac{m}{san}$

Məsələ: Qabdakı suyun hündürlüyü $10\ sm$-dir. Qabın dibinə düşən təzyiq $700\ Pa$ olarsa, qabın hərəkət təcilinin qiymət və istiqamətini müəyyən edin.

$\left(\rho_{su} = 1000\frac{kq}{m^3},\ \text{g} = 10\frac{m}{san^2}\right)$

Həlli:

Qab Yerə nəzərən sükunətdə olarsa, qabın dibinə düşən hidrostatik təzyiq:

$$P_0 = \rho \text{g} h = 1000\frac{kq}{m^3} \cdot 10\frac{m}{san^2} \cdot 0{,}1\ m = 1000Pa$$

$P = 700\ Pa < P_0$, olduğu üçün qabın təcili aşağı yönəlir və qabın dibinə düşən hidrostatik təzyiq $P = \rho(\text{g} - a)h$ düsturu ilə hesablanır. Onda:

$$a = \text{g} - \frac{P}{\rho h} = 10\frac{m}{san^2} - \frac{700Pa}{1000\frac{kq}{m^3} \cdot 0{,}1\ m} = 3\frac{m}{san^2}$$

Cavab: $3\frac{m}{san^2}$

Məsələ: Suda üzən cisim $0{,}8\ m^3$ su sıxışdırıb çıxardır. Həmin cisim kerosində üzərsə, sıxışdırıb çıxardığı kerosinin həcmi nə qədər olar?

$\left(\rho_{su} = 1000\frac{kq}{m^3},\ \rho_k = 800\frac{kq}{m^3}\right)$

Həlli:

Eyni cisim iki müxtəlif mayedə üzdüyü üçün hər iki mayedə təsir edən Arximed qüvvələri bərabər və hər ikisində sıxışdırıb çıxarılan mayelərin çəkiləri eyni olur:

$P_{su} = P_k$

$m_{su} \cdot \text{g} = m_k \cdot \text{g}$

$\rho_{su} \cdot V_{su} = \rho_k \cdot V_k$

$$V_k = \frac{\rho_{su} \cdot V_{su}}{\rho_k} = \frac{1000\frac{kq}{m^3} \cdot 0{,}8\ m^3}{800\frac{kq}{m^3}} = 1\ m^3$$

Cavab: $1\ m^3$

Molekulyar Kinetik Nəzəriyyə

MKN-in əsas müddəaları.

Maddələrin xassələrini onların daxili quruluşu ilə izah edən fizika bölməsinə **molekulyar fizika** deyilir.

Bizi əhatə edən bütün cismlər – maddələr atom və molekullardan təşkil olunmuşlar. Atom və molekullar istilik hərəkətindədirlər və onlar arasında qarşılıqlı təsir vardır. Maddəni təşkil edən atomlar arasındakı məsafədən və onların qarşılıqlı təsir qüvvələrindən asılı olaraq maddələr qaz, maye və bərk halda ola bilər. Bu hallar maddənin **aqreqat halları** adlanır. *Molekulyar fizika* – bu halları, onların bir-birinə çevrilməsini, atom və molekulların hərəkətini, onlar arasındakı qarşıılıqlı təsirin xarakterindən və daxili quruluşundan asılı olaraq öyrənən bölmədir.

Maddənin fizki və kimyəvi xassəsini özündə daşıyan ən kiçik hissəciyə **molekul** deyilir. Molekul ilk dəfə Fransız alimi P. Qassendi tərəfindən elmə gətirilmişdir. Latınca "kiçik kütlə" deməkdir.

Elementin kimyəvi xassəsini özündə daşıyan ən kiçik hissəciyə **atom** deyilir. Diametri 10^{-10} m tərtibindədir.

Təbiətdə rast gəlinən cisimləri iki qrupa bölmək olar: **mikroskopik** və **makroskopik** cisimlər.

Molekulun nizamsız hərəkəti **istilik hərəkəti** adlanır. İstilik hərəkəti ilə bağlı hadisələr istilik hadisələri adlanır. Bütün cisimlərin ayrı ayrı hissəcikdən təşkil olması bu hissəciklərin qarşılıqlı təsirində və daim xaotik hərəkətdə olamsınını əsasında makroskopik cisimlərin xassələrini və onda gedən istilik proseslərini izah edən nəzəriyyəyə **Molekulyar Kinetik Nəzəriyyə** deyilir.

MKN-nin aşağıdakı 3 müddəası var:

1. Bütün maddələr zərrəciklərdən - molekullar və atomlardan təşkil olunmuşdur.
2. Bu maddəni təşkil edən zərrəciklər daim xaotik hərəkət edir.
3. Bu zərrəciklər arasında qarşılıqlı cazibə və itələmə xarakterli qüvvələr mövcuddur.

Atom və molekulların varlığının ilk dəfə dəqiq isbatı kimyada verilmişdir. İndi Vilson kamerası, qabarcıqlı kamera və s. kimi cihazlar ixtira olunmuşdur. Bu cihazlar vasitəsilə mikro hissəciklərin varlığını əyani isbat etmək olar.

MKN-nin II müddəasının doğruluğunu Braun hərəkəti və **Diffuziya** hadisəsi təsdiq edir.

Təmasda olan müxtəlif maddə molekullarının özbaşına qarışması hadisəsi *diffuziya* **(**diffuziya latınca "yayılma" deməkdir**)** adlanır. Diffuziyanın sürəti molukullararası məsafədən və temperaturdan asılıdır. Aydındır ki, qazlarda diffuziya daha sürətlə baş verir.

Diffuziya hadisəsi mayelərdə və bərk cisimlərdə də baş verir. Bərk cisimlərdə diffuziya çox yavaş gedir.

MKN-in III müddəasının doğruluğunu isə adi bir millə təsdiq etmək olar. Belə ki, mili qırmaq üçün xeyli qüvvə tətbiq olunur ki, bu da milin düzəldiyi madddənin molekulları arasında kifayət qədər cazibə və itələmə qüvvəsinin olduğunu göstərir.

Atom və molekulların xarakteristikası:

Maddənin nisbi molekul (və ya atom) kütləsi – həmin maddənin molekulunun **m_0** kütləsinin karbon atomu kütləsinin 1⁄12-nə olan nisbətinə deyilir.

$$Mr = \frac{m_0}{\frac{1}{12}\, m_{0,C}}$$

Mr – nisbi molekul kütləsi, m_0 – maddənin molekul kütləsidir.

Nisbi molekul kütləsinin vahidi yoxdur.

Atom kütlə vahidi (A.K.V.) – $^{12}_{6}C$ izotopunun kütləsinin 1/12 hissəsinə deyilir:

$$1a.k.v. = \frac{1}{12} m_{0,c} = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ kq$$

$m_{0,c}$ – karbon atomunun kütləsidir.

Cisimdəki maddə miqdarı (**ν**) - ondakı molekulların və ya atomların nisbi sayının Avaqadro sabitinə olan nisbətinə deyilir.

$$\nu = \frac{N}{N_A} \quad ; \quad \nu = \frac{m}{M}$$

N – verilən maddədəki molekulların sayıdır.

Maddə miqdarının vahidi: **[$\boldsymbol{\nu}$] = 1 mol**

Avoqadro ədədi (sabiti) – istənilən maddətinin 1 molunda olan molekulların (və ya atomların) sayıdır.

$$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$$

Molyar kütlə -- maddənin bir molunun kütləsinə deyilir.

$$M = m_0 \cdot N_A$$

Molyar kütlənin vahidi: **[M] = 1** $\boldsymbol{\frac{kq}{mol}}$

Maddədəki molekulların sayı – kütləsi m, molyar kütləsi M olan istənilən maddədəki molekulların sayı:

$$N = \nu \cdot N_A = \frac{m}{M} \cdot N_A$$

Məsələ: 26 q asetilen qazı (C_2H_2) neçə moldur? $\left(M_{C_2H_2} = 26\ \frac{q}{mol}\right)$

Həlli:

$m = 26q$

$M_{C_2H_2} = 26\ \frac{q}{mol}$ $\qquad \nu = \frac{m}{M} = \frac{26q}{26\ \frac{q}{mol}} = 1mol$

$\nu = ?$

Cavab: 1 mol

Məsələ: 3 q su buxarında neçə molekul vardır?

$\left(M_{H_20} = 18\ \frac{q}{mol},\quad N_A = \ 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}\ \right)$

Həlli:

$m = 3q$

$M_{H_20} = 18\ \frac{q}{mol}$ $\qquad N\ = \frac{m}{M}\ \cdot\ N_A = \frac{3q}{18\ \frac{q}{mol}} \cdot\ 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1} = 1 \cdot 10^{23}$

$N_A = \ 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$

$N = ?$

Cavab: 10^{23}

İdeal Qaz. MKN-nin tənliyi.

Molekulların arasındakı təsiri nəzərəalmayacaq dərəcədə kiçik olan qaza **ideal qaz** deyilir.

İdeal qazın molekullarının enejisi ancaq onların kinetik enerjisindən ibarətdir. Yəni potensial enerjisi sıfıra bərabər olan seyrəldilmiş real qaz özlərini ideal qaz kimi aparır.

MKN-ə əsasən təzyiq qaz molekullarının qabın divarına vurduğu aramsız elastiki zərəbələrin nəticəsidir. MKN-nin əsas tənliyi aşağıdakı kimidir:

$$P = \frac{1}{3}mn\upsilon^2$$

P - Qazın təzyiqidir. Vahidi [P] = 1 Pa (paskal)

Bu düsturda **m · n** = ρ olduğundan:

$$P = \frac{1}{3}\rho\upsilon^2$$

İdeal qazın kinetik enerjisi $E_k = \frac{mv_{or.}^2}{2}$ düsturu ilə hesablanır. Onda MKN-nin əsas tənliyi aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$P = \frac{2}{3}nE_k$$

Burada **n - konsentrasiyanı** ifadə edir. Bir metr kubunda olan molekulların sayını bildirir.

$$n = \frac{N}{V}$$

N - Qaz zərrəciklərinin sayı
V - Qazın həcmi

Konsentrasiyanın vahidi **[n]** = $\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{m^3}} = \boldsymbol{m^{-3}}$

Qeyd edək ki, çox vaxt molekulların orta kvadratik sürəti adlanan sürət anlayışından da istifadə olunur:

$$\vec{v}_{or}^2 = \frac{\vec{v}_1^2 + \vec{v}_2^2 + \cdots + \vec{v}_n^2}{N}$$

Məsələ: 3 l həcmə malik balonda 4 mol qaz vardır. Molekulların konsentrasiyasını hesablayın. ($N_A = \ 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$)

Həlli:

$V = 3\ l = 3 \cdot 10^{-3}\ m^3$

$\nu = 4\ mol$

$N_A = \ 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$

$n = ?$

$$n \ = \frac{N}{V} = \frac{\nu \cdot N_A}{V} = \frac{4\ mol \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}}{3 \cdot 10^{-3}\ m^3} = 8 \cdot 10^{26}\ m^{-3}$$

Cavab: $8 \cdot 10^{26}\ m^{-3}$

Temperatur şkalaları. Temperaturun ölçülməsi.

Tempraturu ölçmək üçün müəyyən fiziki kəmiyyətin tempraturdan asılı olaraq dəyişməsidən istifadə edilir. Həcm və təzyiq, elektrik müqaviməti belə kəmiyyətlərdəndir.

Tempraturu ölçərkən elə maddə seçilir ki, onun həcmi genişlənmə xüsusiyyəti tempraturun qiymətindən demək olar ki, **asılı olmasın**. Civə, Spirt belə maddələrdəndir.

Tempratur termometr adlanan cihazla ölçülür. İlk belə cihaz Qaliley tərəfindən yaradılmışdır.

Termometrin işləmə prinsipi mayelərin həcminin tempraturundan asılı olaraq dəyişməsinə əsaslanır.

Tempraturu ölçmək üçün Selsi və Kelvin şkalaları vardır.

Selsi şkalasını 1742-ci ildə İsveç alimi astronom Andres Selsi təklif etmişdir. Bu şkalada saf suyun donma tempraturu hesablama başlanğıcı 0, normal atmosfer təzyiqində suyun qaynama tempraturu 100℃ qəbul edilir.

Kelvin şkalasını 1848-ci ildə İngilis alimi Uliyam Kelvin tərəfindən təklif edilmişdir. Kelvin şkalasında tempraturun 0-cı qiyməti mütləq 0-ın üzərinə düşür. Tempraturun vahidi $[T] = 1K$

Kelvin və Selsi şkalaları arasında əlaqə aşağıdakı kimidir.

$$T = t + 273{,}15$$
$$t = T - 273{,}15$$

T - Kelvin Şkalası
t - Selsi Şkalası

Tempraturun dəyişməsi hər 2 şkalada eynidir.

$$\Delta T = \Delta t$$

Farenheyt şkalası. ABŞ və İngiltərədə istifadə edilən termometrlərin şkalası isə Farenheyt dərəcə $t = °F$ vahidi ilə dərəcələnmişdir. Farenheyt şkalasına görə buzun ərimə temperaturu $32°F$, suyun qaynama temperaturu isə $212°F$ uyğundur. Selsi və Farenheyt şkalaları arasında aşağıdakı münasibət var:

$$t_C = \frac{5}{9}(t_F - 32)$$

$$t_F = \frac{9}{5}t_c + 32$$

Məsələ: Kelvin şkalasında hansı temperatur 233℃ - yə uyğundur?

Həlli:

$t = 233℃$ $\qquad T = t + 273 = 233℃ + 273 = 506K$

$T = ?$

Cavab: 506K

İdeal Qazın Hal Tənliyi.

İdeal qazın termodinamik tarazlıq halı onun həcmi, təzyiqi, tempraturu ilə birqiymətli təyin olunur. Bu səbəbdən həcm, təzyiq və tempratur, qaz halının makroskopik parametrləri və bu parametrlər arasındakı əlaqəni müəyyən edən tənlik ideal qazın hal tənliyi adlanır.

$$P = nkT$$

Burada **k - Boltsman Sabiti** adlanır. Təcrübi olaraq müəyyən edilmişdir ki, Boltsman sabiti:

$$k = 1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{C}{K}$$

İdeal qazın hal tənliyindən aydındır ki, ideal qaz təzyiqi onun mütləq tempraturu və konsentrasiyası ilə mütənasibdir.

$$PV = \nu N_A kT$$

Məlumdur ki, Avaqadro sabiti ilə Boltsman sabitinin hasili **Universal Qaz Sabitinə** bərabərdir:

$$R = N_A \cdot k = 8{,}31 \frac{C}{mol \cdot K}$$

Universal qaz sabitini daxil edərək , $\nu = \frac{m}{M}$ olduğunu nəzərə alsaq tənliyi aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:

$$PV = \nu RT = \frac{m}{M} RT$$

Bu tənlik **İdeal Qazın Hal Tənliyi** və ya **Mendelyev - Klapeyron** tənliyi adlanır.

Mendeleyev - Klapeyron tənliyi istənilən kimyəvi tərkibli qaz üçün doğrudur.

Sabit kütləli qazın təzyiqi, həcmi, temperaturu arasındakı əlaqəni ifadə edən tənliyi isə 1834-cü ildə fransız fiziki B.Klapeyron almışdır:

$$\frac{PV}{T} = const.$$

Verilmliş kütləli ideal qazın təzyiqinin həcmə hasilinin mütləq temperatura nisbəti sabit kəmiyyətdir.

Məsələ: 27℃ temperaturda havada olan su buxarının təzyiqi $420\ Pa$-dır. Su buxarının bu temperaturda konsentrasiyasını hesablayın. ($k\ =\ 1{,}4\ \cdot\ 10^{-23}\ \frac{C}{K}$)

Həlli:

$t = 27℃$

$P = 420\ Pa$

$k\ =\ 1{,}4\ \cdot\ 10^{-23}\ \frac{C}{K}$

$n = ?$

$T = t + 273 = 27℃ + 273 = 300K$

$P = nkT$

$n = \frac{P}{kT} = \frac{420\ Pa}{1{,}4 \cdot 10^{-23}\ \frac{C}{K} \cdot 300K} = 10^{23}\ m^{-3}$

Cavab: $10^{23}\ m^{-3}$

Məsələ: 16 l həcmli balondakı $2{,}8\ \cdot\ 10^3\ q$ azot qazının təzyiqi 9 MPa olarsa, temperaturu nə qədərdir? ($M = 28\ \frac{q}{mol}$, $R = 8\ \frac{C}{mol \cdot K}$)

Həlli:

$V = 16\ l = 16 \cdot\ 10^{-3}\ m^3$

$m = 2{,}8\ \cdot\ 10^3\ q$

$P = 9\ MPa = 9 \cdot 10^6\ Pa$

$M = 28\ \frac{q}{mol}$

$R = 8\ \frac{C}{mol \cdot K}$

$T = ?$

$PV = \frac{m}{M}RT$

$T = \frac{PVM}{mR} = \frac{9 \cdot 10^6\ Pa \cdot 16 \cdot 10^{-3}\ m^3 \cdot 28\ \frac{q}{mol}}{2{,}8 \cdot 10^3\ q \cdot 8\ \frac{C}{mol \cdot K}} = 180K$

Cavab: 180K

Qaz Qanunları.

İdeal qazın hal tənliyinin köməyi ilə qazın kütləsi və əsas makroskopik parametrlərindən (P, V və T) birinin sabit qaldığı prosesləri araşdırmaq olar.

Qazın halını xarakterizə edən əsas makroskopik parametrlərindən birinin sabit qiymətində qalan iki parametri arasında kəmiyyət asılılığını müəyyən edən qanunlar **qaz qanunları** adlanır.

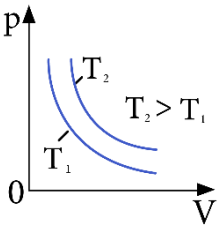
Verilmiş kütləli qazın ($m = const.$) makroskopik parametrlərindən birinin sabit qiymətində qazda baş verən proseslərə **izoproseslər** deyilir.

Boyl - Mariott Qanunu. Sabit temperaturda verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin həcminə hasili sabitdir: ($PV = const.$)

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

Sabit temperaturda ($T = const.$) ideal qazın halının dəyişmə prosesi **izotermik proses** adlanır. İzotermik prosesdə verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqi onun həcmi ilə tərs mütənasibdir.



Gey-Lüssak Qanunu. Sabit təzyiqdə verilmiş kütləli ideal qazın həcminin onun mütləq temperaturuna nisbəti sabitdir: $\left(\frac{V}{T} = const.\right)$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

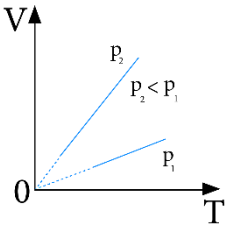
Sabit təzyiqdə verilmiş kütləli ideal qazın həcminin nisbi dəyişməsi temperaturun dəyişməsi ilə düz mütənasibdir:

$$\frac{V - V_0}{V_0} = \alpha \Delta T$$

$$V = V_0(1 + \alpha \Delta T)$$

V_0 - Qazın 0°C-də həcmidir, V - Qazın son haldakı həcmi
α - Həcmi genişlənmə əmsalıdır.

Sabit təzyiqdə ($P = const.$) verilmiş ideal qazın halının dəyişmə prosesi **izobarik proses** adlanır. İzobarik prosesdə verilmiş kütləli ideal qazın həcmi onun temperaturundan düz mütənasib asılıdır.



Şarl Qanunu. Sabit həcmdə verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin onun mütləq temperaturuna nisbəti sabitdir: $\left(\frac{P}{T} = const.\right)$

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

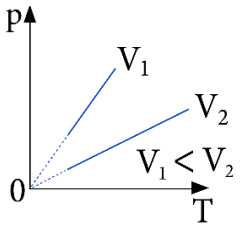
Sabit həcmdə verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin nisbi dəyişməsi temperaturun dəyişməsi ilə düz mütənasibdir:

$$\frac{P - P_0}{P_0} = \beta \Delta T$$

$$P = P_0(1 + \beta \Delta T)$$

P_0 - Qazın başlanğıc haldakı təzyiqidir, P - Qazın son haldakı təzyiqidir.
β - Təzyiqin dəyişmə əmsalıdır.

Sabit həcmdə ($V = const.$) ideal qazın halının dəyişmə prosesi **izoxorik proses** adlanır. İzoxorik prosesdə verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqi onun temperaturundan düz mütənasib asılıdır.



Dalton Qanunu. Kimyəvi qarşılıqlı təsirdə olmayan ideal qaz qarışığının təzyiqi qarışığı təşkil edən qazların *parsial təzyiqlərinin* cəminə bərabərdir.

$$P = P_1 + P_2 + \ldots + P_n$$

Parsial təzyiq — qaz qarışığında ayrıca götürülmüş qazın təzyiqidir.

Avoqadro Qanunu. Eyni temperatur və təzyiqdə həcmləri bərabər olan qazların molekullarının sayı eynidir, məsələn, istənilən qazın 1 molundakı molekulların sayı $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{-23}\, mol^{-1}$ qədərdir.

Bir mol qaz sabit təzyiq və temperaturda 22,4 litr həcmə malikdir. Bu həcm ideal qazın molyar həcmi adlanır.

Məsələ: Başlanğıc temperaturu 7℃ olan verilmiş kütləli ideal qaz izobar olaraq 287℃-ə qədər qızdırıldıqda onun sıxlığı necə dəyişər?
Həlli:

$t_1 = 7℃$ $\quad T_1 = 7℃ + 273 = 280K$
$t_2 = 287℃$ $\quad T_2 = 287℃ + 273 = 560K$
$\rho = ?$ $\quad \frac{T_2}{T_1} = \frac{560K}{280K} = 2$

Verilmiş kütləli ideal qaz izobar qızdırıldıqda P = const. olduğundan $T \sim V \sim \frac{1}{\rho}$ münasibətindən görünür ki, temperatur 2 dəfə artdıqda, sıxlıq 2 dəfə azalar.

Cavab: 2 dəfə azalar

Məsələ: Sabit həcmdə verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqini 1,2 dəfə artırdıqda onun temperaturu necə dəyişər?
Həlli:

Sabit həcmdə verilmiş kütləli ideal qazda V = const. olduğundan $P \sim T$ münasibətindən görünür ki, təzyiq 1,2 dəfə artdıqda, temperatur da 1,2 dəfə artar.

Cavab: 1,2 dəfə artar

Məsələ: Verilmiş kütləli qaz $150K$ qızdırıldıqda onun həcmi 1,5 dəfə artmışdır. Qazın başlanğıc temeraturunu hesablayın.
Həlli:

P = const.
$T_2 = T_1 + 150K$
$V_2 = 1{,}5\ V_1$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \rightarrow \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{1{,}5\ V_1}{T_1 + 150K} \quad \rightarrow \quad 1{,}5\ T_1 = T_1 + 150K \quad \rightarrow \quad T_1 = 300K$$

Cavab: 300K

Buxarların xassələri. Doymuş və Doymamış buxar.

Maddənin maye halından qaz halına keçmə prosesi **buxarəmələgəlmə** adlanır.

Mayenin səthinə yaxın olan bəzi molekulların kinetik enerjiləri qonşu molekulların cazibə qüvvəsinə üstün gələrək maye səthini tərk edir və onun üzərində buxar əmələ gətirir. Buxarlanmada maye səthinin kinetik enerjisi nisbətən böyük olan zərrəciklər tərk edir. Nəticədə yerdə qalan zərrəciklərin orta kinetik enerjisi azalır və özbaşına buxarlanan maye soyuyur. Nizamsız istilik hərəkətində olan bəzi buxar molekulları enerji itkisinə məruz qalır və yenidən mayeyə qayıdır.

Sabit tempraturda 1 kq mayeni buxara çevirmək üçün lazım olan istilik miqdarına **xüsusi buxarlanma istiliyi** deyilir:

$$L = \frac{Q}{m}$$

Q - istilik miqdarı (buxarlanma istiliyi)
m - mayenin kütləsi

BS-də xüsusi buxarlanama istiliyi vahidi olaraq **[L]** = $\frac{C}{kq}$ götürülür.

Buxarlanma istiliyi – sabit temperaturda m kütləli mayeni buxara çevirmək üçün lazım olan istilik miqdarıdır.

$$Q = mL$$

Təbii proseslərdən biri də buxarlanmanın əks prosesidir, belə proses kondensasiyadır. Buxarın mayeyə çevrilmə prosesi **kondensasiya** adlanır. Latınca "kondensare" sıxlaşma deməkdir.

Buxarlanmada vahid zamanda mayeni tərk edən molekulların sayı mayeyə qayıdan molekulların sayına bərabər olarsa bu halda maye ilə buxar arasında dinamik tarazlıq yaranır.

Öz mayesi ilə dinamik tarazlıq da olan buxara **doymuş buxar** deyilir.

Xassələri:

- Doymuş buxar Boil - Mariott qanununa tabe deyil:
  Sabit temperaturda doymuş buxarın təzyiqi, sıxlığı və konsentrasiyası həcmdən asılı deyil
  İzotermik sıxılmada doymuş buxarın kütləsi azalır, genişlənmədə isə artır.
- Doymuş buxar Şarl qanununa tabe deyil:
  Doymuş buxarın təzyiqi, sıxlığı və konsentrasiyası temperatur yüksəldikcə kəskin artır

Öz mayesi ilə dinamik tarazlıqda olmayan buxara **doymamış buxar** deyilir.

Xassələri:

- Doymamış buxarda Boil - Mariott və Şarl qanunu ödənilir.
- Sabit temperaturda verilən kütləli doymamış buxarın təzyiqi və sıxlığı onun həcmindən tərs mütənasib asılıdır, sabit həcmdə verilən kütləli buxarın təzyiqi temperaturdan düz mütənasib asılıdır.
- Sabit həcmdə verilmiş kütləli su buxarının tempraturunu dəyişdikdə sıxlıq dəyişmir.

- Sabit tempraturda doymuş buxarı genişləndirməklə, sabit həcmdəki doymuş buxar isə qızdırmaqla doymamış buxara çevirmək mümkündür.

Doymamış buxarın doymuş buxara çevrildiyi tempratur **şeh nöqtəsi** adlanır.

Böhran tempraturu. Maye ilə onun doymuş buxarı arasındakı fərqin yox olduğu tempratura **böhran tempraturu** deyilir. Böhran tempraturunda doymuş buxarın konsentrasiyası və təzyiqi maksimal qiymətə çatır. Böhran tempraturu buxarın mayeyə çevrildiyi maksimal tempaturdur.

Qaynama. Mayenin bütün həcmində baş verən buxarlanma prosesi **qaynama** adlanır. Qaynama elə tempraturda baş verir ki, həmin tempraturda doymuş buxarın təzyiqi maye səthindəki xarici təzyiqdən azacıq çox olsun.

$$P_{doyan} > P_{atm}$$

Maye daxilindəki qabarcığın içində doymuş buxarın təzyiqi atmosfer təzyiqi ilə mayenin hidrostatik təzyiqinin (ρgh) cəminə bərabərdir:

$$P_{doyan} = P_{atm} + \rho gh$$

Tərkibində su buxarı olan hava rütubətli havadır. Belə havanın əsas kəmiyyət xarakteristikaları mütləq rütubət və nisbi rütubətdir.

Mütləq rütubət – verilən şəraitdə havada olan su buxarının sıxlığına bərabər olan fiziki kəmiyyətdir.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Bu zaman təzyiq belə hesablanır:

$$P = \frac{\rho RT}{M}$$

Nisbi rütubət – verilən temperaturda havanın mütləq rütubətinin həmin temperaturda doymuş su buxarının sıxlığına nisbətinə bərabər olan fiziki kəmiyyətdir. Nisbi rütubət faizlərlə ifadə olunur.

$$\varphi = \frac{\rho}{\rho_0} \cdot 100\%$$

Havanın rütubəti psixometr və hiqrometrlə təyin olunur.

Məsələ: Doymuş buxarın sıxlığı $25{,}8\ \frac{q}{m^3}$ və temperaturu 27℃ olan su hansı təzyiqdə qaynayar? ($M = 18\ \frac{q}{mol}$, $R = 8\ \frac{C}{mol \cdot K}$)

Həlli:

$\rho = 25{,}8\ \frac{q}{m^3}$

$t = 27℃$

$M = 18\ \frac{q}{mol}$

$R = 8\ \frac{C}{mol \cdot K}$

$P = ?$

$T = 27℃ + 273 = 300K$

$P = \frac{\rho RT}{M} = \frac{25{,}8\ \frac{q}{m^3} \cdot 8\ \frac{C}{mol \cdot K} \cdot 300K}{18\ \frac{q}{mol}} = 3440\ Pa$

Cavab: 3440 Pa

Məsələ: Hansı temperaturda hidrogen qazını mayeyə çevirmək olmaz? (H_2 üçün böhran temperaturu $-240℃$ -dir.)

Həlli:

$T_b = -240℃ + 273 = 33K$

Cavab: Hidrogen qazını 33K kelvindən yuxarı temperaturda mayeyə çevirmək olmaz.

Mayelərin səthi gərilməsi. Kapilyar hadisələr.

Səthi gərilmə - səthdəki molekulların mayenin daxilinə cəzb olunması nəticəsində molekulyar təzyiqin yaranması hadisəsidir. Bu təzyiqin nəticəsində maye kürə formasını alır, çünki verilən həcm üçün ən kiçik səth kürə səthidir.

Maye səthini gərilmiş vəziyyətdə saxlayan qüvvə **səthi gərilmə qüvvəsi** adlanır. Bu qüvvə mayenin sərbəst səthinin kənarına perpendikulyar olmaqla,toxunan istiqamətdə yönəlir.

Səthi gərilmə qüvvəsi mayenin sərbəst səthinin kənarının uzunluğu ilə düz mütənasibdir:

$$F = \sigma l$$

σ - Səthigərilmə əmsalıdır.
l - mayenin cismə toxunma sərhədinin uzunluğu

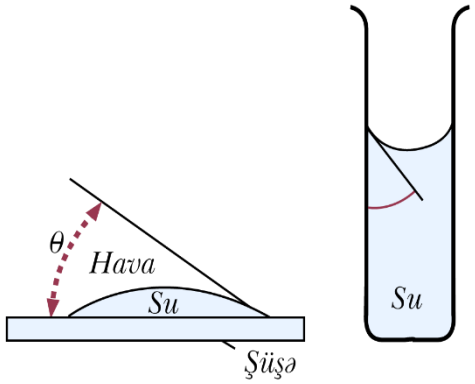
Səthi gərilmə əmsalının BS-də vahidi $[\boldsymbol{\sigma}] = \frac{N}{m}$

Səthi gərilmə əmsalı mayenin növündən və onun temperaturundan aslıdır. Tempratur artması ilə molekullar arası qarşılıqlı təsir zəiflədiyindən səthi gərilmə əmsalı da azalır və böhran tempraturunda sıfıra bərabər olur.

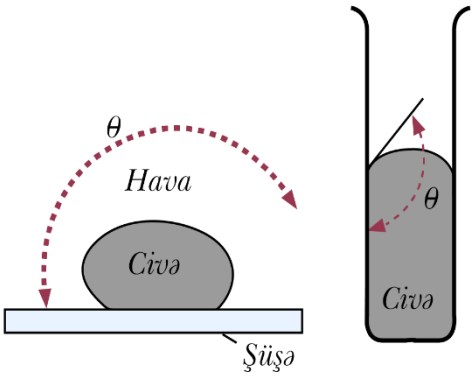
İslatma. Diqqətlə baxdıqda maye ilə bərk cismin sərhədində maye səthini əyilmiş formada görmək olur ki, bu da **menisk** adlanır.

Menisk - mayenin bərk cismin (və ya digər mayenin) səthinə toxunması nəticəsində onun sərbəst səthinin əyilməsidir.

Maye səthinə çəkilən toxunanla bərk səth arasındakı maye daxilində hesablanan bucaq **kənar bucaq (θ)** adlanır.



İsladan maye üçün kənar bucaq iti olur: $\theta < 90°$ **(g)**
Islatmayan maye üçün kənar bucaq kor olur: $\theta > 90°$ **(i)**



Maye tam isladan olduqda $\theta = 0$
Maye tam islatmayan olduqda $\theta = \pi$

Kapillyar hadisələr.

Diametri 1mm tərtibində olan və daha kiçik olan borular **kapilyar** adlanır. Latınca "kapillus" "tük" deməkdir. İsladan mayedə kapilyarda yuxarı qalxır. İslatmayan isə aşağı enir. Bu hadisələr **kapilyar hadisələr** adlanır. Bu halda (islatmada) səthi gərilmə qüvvəsi aşağı yönəlir.

Kapilyarda qalxan mayeni xarakterizə edən kəmiyyətlər aşağıdakılardır:

Kapilyarda qalxan mayenin kütləsi:

$$m = \frac{F}{g} = \frac{2\pi r\sigma}{g} = \frac{\pi d\sigma}{g}$$

Kapilyarda maddəni qaldıran qüvvə ədədi qiymətcə onun çəkisinə bərabərdir:

$$P = mg = F = \sigma l = 2\pi r\sigma = \pi d\sigma$$

Kapilyarda qalxan mayenin hündürlüyü:

$$h = \frac{2\sigma \cdot cos\theta}{\rho g r} = \frac{4\sigma cos\theta}{\rho g d}$$

Maye tam islandıqda $\theta = 0°$, $cos\theta = 1$ *olur:*

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g r} = \frac{4\sigma}{\rho g d}$$

Kapilyarda qalxan mayenin təzyiqi:

$$P = \rho g h = \rho g \cdot \frac{2\sigma}{\rho g r} = \frac{2\sigma}{r} = \frac{4\sigma}{d}$$

Səthi gərilmə əmsalının qopan damcıların sayından asılılığı:

$$\sigma = \frac{Mg}{2\pi r N}$$

M - Mayedən qopan damcıların kütləsi
N - Qopan damcıların sayı

Məsələ: Kapilyar borunun radiusunu 3 dəfə artırdıqda onun hündürlüyü necə dəyişər?
Həlli:
$h = \frac{2\sigma}{\rho g r}$ ifadəsindən görünür ki, hündürlüklə radius tərs mütənasibdir, deməli, radius 3 dəfə artdırda hündürlük 3 dəfə azalar.

Cavab: 3 dəfə azalar

Məsələ: Daxili diametri $4 \cdot 10^{-4}$ m olan kapilyar boruda qalxan mayenin çəkisi $36\, mkN$ olmuşdur. Mayenin səthigərilmə əmsalı nə qədərdir? ($\pi \approx 3$)
Həlli:
$d = 4 \cdot 10^{-4}\, m$ $\qquad$ $P = \pi d \sigma$
$P = 36\, mkN = 36 \cdot 10^{-6}\, N$ $\qquad$ $\sigma = \frac{P}{\pi d} = \frac{36 \cdot 10^{-6}\, N}{3 \cdot 4 \cdot 10^{-4}\, m} = 0{,}03\ \frac{N}{m}$
$\pi \approx 3$
$\sigma = ?$

Cavab: $0{,}03\ \frac{N}{m}$

Termodinamikanın əsasları

Daxili enerji və onların dəyişməsi üsulları.

Fizikanın, maddənin molekulyar quruluşu nəzərə alınmadan makroskopik cisimlərin ən ümumi istilik xassələrini öyrənən bölməsi **termodinamika** adlanır.

İstənilən makroskopik cisim və ya cisimlər sistemi **temodinamik sistem** adlanır. Termodinamik sistemin halı makroskopik və ya termodinamik parametrlərlə (kütlə, sıxlıq, həcm, təzyiq, temperatur) xarakterizə olunur.

Daxili enerji – cismi təşkil edən zərrəciklərin hərəkət və qarşılıqlı təsir enerjisidir.

Termodinamik sistemin daxili enerjisi onun halını müəyyən edən tempratur (T) və həcmin (V) funksiyasıdır: $U(T,V)$

Heç olmasa bir makroskopik parametrin dəyişməsi ilə termodinamik sistemdə baş verən istənilən dəyişiklik **termodinamik proses** adlanır.

Cismi təşkil edən zərrəciklərin potensial və kinetik enerjislərinin cəmi daxil enerji adlanır:

$$U = N \cdot E_k + E_p$$

Biratomlu ideal qazın daxili enerjisi.

Atomar halda olan, yəni molekulları bir atomdan təşkil olunmuş qaz **biratomlu qaz** adlanır. İdeal qaz atomları bir biri ilə qarşılıqlı təsirdə olmadığından potensial enerji 0-a bərabər olur. Deməli, belə qazın daxili enerjisi yalnız onun zərrəciklərinin xaotik hərəkətinin orta kinetik enerjisinin cəmindən ibarətdir.

$$U = N \cdot E_k$$

Biratomlu ideal qazın bir zərrəciyinin orta kinetik enerjisi $E_k = \frac{3}{2}kT$ olduğundan onun daxili enerjisinin yalnız temperaturdan asılı olduğu görünür:

$$U = \frac{3}{2}NkT = \frac{3}{2}\nu N_A kT = \frac{3}{2}\nu RT = \frac{3}{2}\frac{m}{M}RT$$

Bu düsturu Mendeleyev - Klapeyron düsturu ilə müqayisə etsək:

$$U = \frac{3}{2}PV$$

Daxili enerjinin dəyişmə üsulları. Termodinamik sistemin daxili enerjisini dəyişmək üçün ya sistemin molekullarının istilik hərəkətinin orta kinetik enerjisini, ya onların qarşılıqlı təsir potensial enerjisini, yaxud da onların hər iki enerjilərini birlikdə dəyişmək lazımdır.

Çoxsaylı təcrübələrdən müəyyən edilmişdir ki, bunu iki üsulla həyata keçirmək olur: **istilikvermə** və **işgörmə**

Xarici qüvvə sistem üzərində iş görərsə, onun *daxili enerjisi artır*, cisim özü iş gördükdə isə *daxili enerji azalır*

$$\Delta U = Q + A$$

İş görmədən cismin daxili enerjisinin dəyişməsi prosesi *istilikvermə* adlanır.
İstilikvermənin 3 növü var:

- İstilikkeçirmə
- Konveksiya
- Şüalanma

İdeal qazın daxili enerjisi onun kütləsindən, növündən (molyar kütlədən) və temperaturundan asılıdır. Sabit temperaturda qazın təzyiq və həcmi dəyişsə də, onun daxili enerjisi dəyişmir. Bu, **Coul qanunu** adlanır. Həqiqətən də əgər qaz temperaturu T_1 olan haldan,temperaturu T_2 olan digər hala keçirsə, onun daxili enerjisinin dəyişməsi belə olar:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \frac{3}{2}\frac{m}{M}R\Delta T$$

Məsələ: Verilmiş temperaturda biratomlu ideal qazın kütləsi 3 dəfə artdıqda onun daxili enerjisi necə dəyişər? ($M = const$)
Həlli:

$T = const.$
$U = \frac{3}{2}\frac{m}{M}RT$ – verilmiş temperaturd qazın daxili enerjisi onun kütləsi ilə düz mütənasibdir. Qazın kütləsi 3 dəfə artdıqda temperatur da 3 dəfə artar.
Cavab: 3 dəfə artar

Məsələ: $273℃$ temperaturda ideal qaz $546℃$-ə qədər qızdırılarsa, onun daxili enerjisi neçə dəfə artar.
Həlli:

$t_1 = 273℃$ $\quad T_1 = 273℃ + 273 = 546\ K$ $\quad \frac{U_2}{U_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{819\ K}{546\ K} = 1{,}5$

$t_2 = 546℃$ $\quad T_2 = 546℃ + 273 = 819\ K$

Cavab: 1,5 dəfə artar

Biratomlu İdeal Qazın Xüsusi İstilik Tutumu.

İstilik vermə prosesində cismin aldığı və ya verdiyi enerji **istilik miqdarı** adlanır.

Ədədi qiymətcə 1 kq kütləli maddəni 1K qızdırmaq üçün sərf edilən istilik miqdarına bərabər olan fiziki kəmiyyətə **xüsusi istilik tutumu** deyilir.

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}$$

BS-də vahidi: $[c] = 1\frac{C}{kq \cdot K}$

Ədədi qiymətcə verilmiş kütləli cismi 1K qızdırmaq üçün sərf edilən istilik miqdarına bərabər olan fiziki kəmiyyətə **istilik tutumu** deyilir.

$$C = c \cdot m$$

BS-də vahidi: $[C] = 1\frac{kq \cdot m^2}{K \cdot san^2}$

Sabit həcmdə ($V = const$) bir atomlu ideal qazın xüsusi istilik tutumu:

$$c_v = \frac{3}{2} \cdot \frac{R}{M} \qquad C_v = \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{M} R$$

Sabit təzyiqdə ($p = const$) bir atomlu ideal qazın xüsusi istilik tutumu:

$$c_p = \frac{5}{2} \cdot \frac{R}{M} \qquad C_p = \frac{5}{2} \cdot \frac{m}{M} R$$

Məsələ: Misdən hazırlanmış və kütləsi 0,5 kq olan qazan 80℃ soyuduqda daxili enerjisi neçə kC azalar. (misin xüsusi istilik tutumu $c = 390\frac{C}{kq \cdot K}$).

Həlli:

$m = 0{,}5\ kq$

$\Delta t = 80℃$

$c = 390\frac{C}{kq \cdot K}$

$\Delta U = ?$

$$\Delta U = Q = cm\Delta \mathrm{T} = 390\frac{C}{kq \cdot K} \cdot 0{,}5\ kq \cdot 80℃ = 15600\ C = 15{,}6\ kC$$

Cavab: 15,6 kC azalar

Termodinamikada İş.

Mexanikadan məlumdur ki, hərəkət edən cismə qüvvə təsir etdikdə iş görülür və görülən iş cismin kinetik enerjisinin dəyişməsinə bərabərdir:

$$A = \Delta E_k$$

Termodinamikada iş sistemin daxili enerjisinin dəyişməsinin miqdarı ölçüsüdür. Qazı sıxdıqda və ya genişləndirdikdə xarici qüvvələr onunüzərində iş görür, nəticədə qazın daxili enerjisi dəyişir.

Qaz sıxılanda görülən iş modulca qaz genişlənəndə görülən işə bərabərdir. Bu zaman qazın işi belə ifadə ilə hesablanır:

$$A' = P\Delta V = \frac{m}{M} R\Delta T$$

İfadədən göründüyü kimi, qaz genişlənəndə onun işi müsbət, xarici qüvvələrin işi mənfi olur. Qaz sıxılanada isə əksinə,qazın işi mənfi, xarici qüvvələrin işi müsbət olur.

Məsələ: İzobar prosesdə 4 mol biratomlu qazın temperaturunu 150 K artırdıqda gördüyü işi hesablayın. ($R = 8\ \frac{C}{mol \cdot K}$)

Həlli:

$\nu = 4\ mol$

$T = 150\ K$

$R = 8\ \frac{C}{mol \cdot K}$

$A = ?$

$$A = P\Delta V = \nu R\Delta T = 4\ mol \cdot 8\ \frac{C}{mol \cdot K} \cdot 150\ K = 4800C = 4{,}8\ kC$$

Cavab: 4,8 kC

Məsələ: 1 mol ideal qazı izobar olaraq 1 K qızdıran zaman qazın gördüyü işi hansı fiziki sabit ifadə edir?

Həlli:

$\nu = 1\ mol$

$T = 1\ K$

$A = ?$

$$A = \nu R\Delta T = 1\ mol \cdot R \cdot 1\ K = R$$

Cavab: Universal qaz sabiti

Termodinamikanın I qanunu.

İstilik prosesləri üçün **enerjinin saxlanma qanunu** termodinamikanın I qanunudur. Aşağıdakı kimi ifadə olunur:

Sistem bir haldan başqa hala keçdikdə onun daxili enerjisnin dəyişməsi xarici qüvvələrin sistem üzərində gördüyü işlə ona verilən istilik miqdarının cəminə bərabərdir:

$$\Delta U = Q + A$$

Sistemə verilən istilik miqdarı onun daxili enerjisinin dəyişməsinə və sistemin xarici qüvvələrə qarşı gördüyü işə sərf olunur. $(A = -A')$

$$Q = \Delta U + A'$$
$$A' = Q - \Delta U$$

Termodinamikanın birinci qanununun müxtəlif proseslərdə tətbiqi:

1. İzotermik Proses ($m = const.$, $T = const.$). Bu prosesdə temperatur sabit olduğundan onun daxili enerjisi də sabit qalır. Daxili enerjinin dəyişməsi isə 0-a bərabər olur: $\Delta U = 0$

Onda, termodinamikanın birinci qanununun ifadələri belə olar:

$$Q = A' \qquad\qquad Q = -A$$

Yəni, izotemik prosesd sistemə verilən istilik miqdarının hamısı işin görülməsinə sərf olunur.

2. İzoxor Proses ($m = const.$, $V = const.$). Bu prosesdə həcm sabit olduğundan iş görülmür: $A = 0$, $A' = 0$,

Onda, termodinamikanın birinci qanununa əsasən:

$$Q = \Delta U$$

Biratomlu ideal qaz üçün:

$$Q = \Delta U = \frac{3m}{2M} R\Delta T$$

İzoxor prosesdə sistemə verilən istilik miqdarı tamamilə onun daxili enerjisinin dəyişməsinə sərf olunur. Biratomlu ideal qazın sabit həcmdə xüsusi istilik tutumu:

$$c_v = \frac{3R}{2M}$$

3. İzobar Proses ($m = const.$, $P = const.$). Bu prosesdə sistemin təzyiqi sabit olur, temperaturu və həcmi isə dəyişir. Proses üçün termodinamikanın birinci qanunu belə yazılır:

$$Q = \Delta U + A' = \Delta U + P\Delta V$$

İzobar prosesdə sistemə verilən istilik miqdarı onun daxili enerjisinin artmasına və xarici qüvvələrə qaşı görünən işə sərf olunur.

Biratomlu ideal qazın sabit həcmdə xüsusi istilik tutumu:

$$c_p = \frac{5R}{2M} = c_v + \frac{R}{M}$$

İzobar prosesdə biratomlu ideal qaz üçün verilən istilik miqdar, daxili enerjinin dəyişməsi və görülən iş arasında aşağıdakı münasibətlər var.

$$\Delta U = 0{,}6\ Q$$
$$\Delta U = 1{,}6\ A'$$
$$A' = 0{,}4\ Q$$

4. Adiabat Proses ($m = const.$, $Q = 0$). Bu prosesdə sistem kənar cisimlərlə istilik mübadiləsində olmadığından termodinamikanın I qanunu belə ifadə olunur:

$$\Delta U = A \qquad\qquad \Delta U = -A'$$

Qaz genişlənəndə müsbət iş, sıxılanda isə mənfi iş gördüyündən, qaz adiabat genişlənirsə, onun daxili enerjisi və temperaturu azalır, adiabat sıxılırsa, daxili enerjisi və temperaturu artır.

İstilikdən təcrid olunmuş sistemdə gedən proses **adiabat proses** adlanır.

Məsələ: İdeal qazın daxili enerjisi 6,7 kC artmış, qazın gördüyü iş 1500 C olmuşsa, qaza verilən istilik miqdarını hesablayın.

Həlli:

$\Delta U = 6{,}7\ kC = 6700\ C$ $\qquad$ $Q = \Delta U + A' = 6700\ C + 1500\ C = 8200\ C = 8{,}2\ kC$

$A' = 1500\ C$

$Q = ?$

Cavab: 8,2 kC

Məsələ: Verilmiş kütləli ideal qaz adiabat sıxıldıqda təzyiqi, temperaturu və daxili enerjisi necə dəyişər?

Həlli: Adiabat sıxılma zamanı xaricdə istilik mübadiləsi olmur, $\Delta U = -A'$ olduğuna görə, sıxılmada qaz mənfi iş görür, daxili enerji, temperatur və təzyiq artır.

Cavab: U – artar, T – artar, P – artar.

İstilik Mühərrikləri. Entropiya.

Termodinamikanın II və III qanunları

Bir cisimdən istilik miqdarı alaraq digər cismə verməklə dövrü proses icra edən termodinamik sistem istilik maşını adlanır. İstilik maşınlarının iki növü olur:

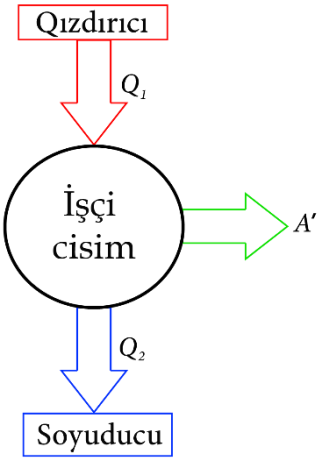
- İstilik Mühərrikləri
- Soyuducu Qurğular

Yanacağın daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən qurğulara istilik mühərrikləri deyilir. Bütün istilik mühərrikləri quruluş xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq üç əsas hissədən ibarətdir.

1) Qızdırıcı – müxtəlif növ yanacağın yanması və ya nüvə reaksiyası nəticəsində ayrılan enerji hesabına yaranan yüksək T_1 temperaturunu sabit saxlayan hissə
2) İşçi cisim – genişlənib sıxılması nəticəsində mexaniki iş görə bilən qaz və ya buxar
3) Soyuducu – temperaturu T_2 ($T_2 < T_1$) olan hissə: ətraf mühit (atmosfer), su.

İstilik mühərrikinin sxemi belədir: işçi cisim qızdırıcıdan Q_1 qədər istilik miqdarı alır, Q_2 qədər istilik miqdarını soyuducuya verir və nəticədə o, bir dövrdə A' qədər faydalı iş görür.

$$A' = Q_1 - Q_2$$



İstilik mühərrikinin fasiləsiz işləməsi üçün mühərrikdə gedən proses dövri olmalıdır. Bu məqsədlə mühərrik elə tənzimlənir ki, işçi cisim (qaz) əvvəlcə istidən genişlənərək silindrdəki porşeni itələyib onun üzərində iş görür, sonra isə sıxılaraq onu əvvəlki vəziyyətinə gətirir. Bundan sonra qaz yenidən genişlənir və beləliklə, proses dövri təkrarlanır.

Dövri proses icra edən istilik mühərriki soyuducusuz işləyə bilməz. Həqiqətən, mühərrikdə faydalı işin görülməsinə qızdırıcıdan alınan Q_1 istilik miqdarının hamısı deyil, müəyyən hissəsi sərf olunur, qalan Q_2 istilik miqdarı soyuducuya verilir. Qızdırıcıdan alınan istilik miqdarının hansı hissəsinin faydalı işə sərf olunduğunu istilik mühərrikinin **faydalı iş əmsalı (FİƏ)** adlanan xarakteristikası müəyyən edir.

Mühərrikin gördüyü işin onun qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarına nisbətinə istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı (η) deyilir.

$$\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

İstilik mühərrikləri soyuducusuz işləyə bilmədiyindən onların FİƏ-si həmişə vahiddən - 100% -dən kiçikdir. Bu o deməkdir ki, termodinamikanın II qanunu ikinci növ daimi mühərrikin yaradılmasının qeyri-mümkün olduğunu təsdiq edir:

İkinci növ daimi mühərrik - yalnız bir mənbədən alınan istilik hesabına daim işləyən mühərrikdir.
Beləliklə, termodinamikanın II qanununu belə də ifadə etmək olar:
Yeganə nəticəsi yalnız bir mənbədən alınan istilik hesabına periodik işləyən maşın düzəltmək mümkün deyildir.

Fransız mühəndisi Sadi Karno 1824-cü ildə ideal istilik mühərrikinin iş prinsipinin nəzəriyyəsini müəyyənləşdirdi. Bu nəzəriyyəyə görə, ideal istilik mühərrikinin maksimal FİƏ-si yalnız qızdırıcının və soyuducunun mütləq temperaturundan asılıdır:

$$\eta_{max} = \frac{T_1 - T_2}{\mathrm{T_1}} = 1 - \frac{\mathrm{T_2}}{\mathrm{T_1}}$$

Yuxarıdakı ifadədən görünür ki, mühərrikin FİƏ-sini artırmaq üçün qızdırıcının temperaturunun yüksəldilməsinə, soyuducunun temperaturunun isə azaldılmasına nail olmaq lazımdır.

Entropiya:

Ətraf cisimlərdə heç bir dəyişiklik etmədən eyni ara hallar keçməklə sistem əvvəlki vəziyyətinə qayıtsa, bu dönən proses adlanır. Dönən prosesdə $\frac{Q}{T}$ kəmiyyəti saxlanılır. O daxili enerji kimi sistemin hal funksiyası olub, **entropiya** adlanır. Entropiya yunanca "çevrilmə" , "təkamül" mənalarını verir. Cismə ΔQ qədər istilik miqdarı verdikdə onun entropiyasının artımı aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T}$$

Deməli, dönən prosesdə saxlanılan kəmiyyət entropiyadır.

Vahidi [ΔS] = 1 $\frac{C}{K}$ -dir.

Termodinamikanın II qanunu:

Dönən prosesdə entropiya sabit qalır, dönməyən proseslərdə atrır. Qapalı sistemdə entropiyanın azaldığı proseslər gedə bilməz.

Dönən proses üçün:

$$\Delta S = 0$$

Dönməyən proses üçün:

$$\Delta S \geq 0$$

Termodinamikanın III qanunu:

Xarici parametrlərdən aslı olmayaraq sistemin tempraturu mütləq sıfıra yaxınlaşanda onun entropiyası da sıfıra yaxınlaşır. Mütləq sıfır temperaturunda sistemin entropiyası 0 olur, heç bir sonlu proses vasitəsi ilə mütləq sıfır temperaturuna çatmaq mümkün deyildir. Ona yalnız yaxınlaşmaq olar.

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{Q_2}{Q_1}$$

Məsələ: İstilik mühərriki 100 C iş görərkən 50 C istilik ayrılır. Mühərrikin faydalı iş əmsalını hesablayın.

Həlli:

$A' = 100\ C$ $\qquad$ $\eta = \frac{\mathrm{A'}}{\mathrm{Q_1}} = \frac{Q_1 - Q_2}{\mathrm{Q_1}}$

$Q_2 = 50\ C$ $\qquad$ $A' = Q_1 - Q_2 \quad \rightarrow \quad Q_1 = A' + Q_2 = 100\ C + 50\ C = 150\ C$

$\eta = ?$ $\qquad$ $\eta = \frac{\mathrm{A'}}{\mathrm{Q_1}} = \frac{100\ \mathrm{C}}{150\ \mathrm{C}} = 0{,}67$

Cavab: 0,67

Məsələ: Kütləsi 50 q olan buz parçasına $0°C$ temperaturda əriyənə qədər istilik verilir. Buzun entropiya dəyişməsini hesablayın. ($\lambda = 335\ \frac{C}{q}$)

Həlli:

$m = 50\ q$ $\qquad$ $T = 0℃ + 273 = 273\ K$

$t = 0°C$ $\qquad$ $Q = \lambda m = 335\ \frac{C}{q} \cdot 50\ q = 16800\ C$

$\lambda = 335\ \frac{C}{q}$ $\qquad$ $\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{16800\ C}{273\ K} = 61{,}5\ \frac{C}{K}$

$\Delta S = ?$

Cavab: 61,5 $\frac{C}{K}$

Bərk Cismlər

Kristal və Amorf cismlər.

Maddənin aqreqat hallarindan biri də bərk halıdır. Bərk cisimlər öz təbiətinə və xassələrinə görə kristal və amorf olmaqla iki qrupa ayrılır:

1. Kristal Cismlər
2. Amorf Cismlər

Kristal bərk cisimlərdə zərrəciklər nizamla düzülərək kristal qəfəslər əmələ gətirirlər. Zərrəciklərin olduğu nöqtələr kristal qəfəsin düyün nöqtələri adlanır.

NaCl kristal qəfəsinin düyünlərində natrium Na^+ və Cl^- ionları yerləşir. Onlar birbirindən eyni məsafədə yerləşir. Kub formalı qəfəslər əmələ gətirirlər.

Kristal cisimlər monokristal və polikristal şəklində olur.

Vahid kristal mərkəzinin böyüməsi nəticəsində yaranan kristallara **monokristallar** deyilir.

Məsələn: yaqut, kvars, almaz, qar və duz dənəcikləri, şəkər və s.

Monokristalların əsas xarakterik xüsusiyyətləri fiziki xassələrinin istiqamətdən aslı olmasıdır. Onların müxtəlif istiqamətlərdəki mexaniki istilik elektrik optik və s. xassələri fərqlidir.

Fizki xassələrin istiqamətdən aslılığı **anizatropiya** adlanır. Məsələn, monokristalların istidən genişlənməsi müxtəlif istiqamətdə müxtəlifdir.

Təbiətdə rast gəlinən və sənayedə alınan bərk cisimlərin əksəriyyəti nizamsız düzülüşə malik kiçik monokristal hissəciklərdən ibarətdir. Belə bərk cisimlər **polikristal** bərk cisimləri əmələ gətirir. Polikrsitallar çoxlu sayda müxtəlif istiqamətlərə yönəlmiş kristal mərkəzlərin böyüməsi və birləşməsi nəticəsində yaranır. Bütün metallar demək olar ki, polikristallardır. Polikristalların hər bir kristal dənəciyi ayrılıqda anizatropdur. Lakin, bu dənəciklər nizamsız düzüldüyündən polikristallar bütövlükdə izotropdur.

Fiziki xassələrin istiaqmətdən aslı olmaması **izotropluq** adlanır. Məsələn, polikristalların istidən genişlənməsi demək olar bütün istiqamətlərdə eynidir.

Kristal qəfəsin növləri.

Kristal qəfəs düyünlərində yerləşən zərrəciklər arasındakı kimyəvi rabitənin növündən və onlar arasındakı qarşılıqlı təsirin xarakterindən asılı olaraq kristallar: *metallik, atom, ion və molekulyar* olmaqla 4 müxtəlif növə ayrılır.

Metallik qəfəs. Metallik kristal qəfəsin düyünlərində müsbət yüklü metal ionları yerləşir. Belə kristallar ionlaşma enerjisi çox kiçik olan eyni növ metal atomlarının qarşılıqlı təsiri ilə yaranır. Metallik rabitə kristal qəfəsin düyünlərində yerləşən müsbət yüklü ionlarla elektron qazı arasındakı qarşılıqlı təsir nəticəsində yaranır.

Atom qəfəsi. Atom qəfəsinin düyünlərində neytral atomlar yerləşir. Atomlar arasında kovalent rabitə onların valent elektronlarının qoşalaşması hesabına yaranır. Məsələn, karbon, silisium və germaniumu nümunə göstərmək olar.

İon qəfəsi. İon qəfəsinin düyünlərində müsbət və mənfi yüklü ionlar yerləşir.
İon rabitəsi ionlaşa enerjisi kiçik və böyük olan 2 müxtəlif atom qarşılıqlı təsiri nəticəsində elektron mübadiləsi zamanı yaranır. Bu sinif tipik maddələrə qələvi metalların hallogen birləşmələrini misal göstərmək olar.

Molekulyar qəfəs. Molekulyar kristal qəfəsin düyünlərində ayrı-ayrı molekullar yerləşir. Bu molekullar müəyyən qaydada yönəlməklə birbiri ilə molekulyar qarşılıqlı təsir vasitisilə rabitədə olur. Qaz halında olan hidrogen, karbon 4 oksid və təsirsiz qazlar bərk halda molekulyar qəfəs əmələ gətirirlər. Bu tip kristal molekulları arasındakı rabitə çox zəif olduğundan, aşağı temperaturlarda əriyir. Məslən naftalin, yod kristalları molekulyar qəfəs əmələ gətirilər.

Xassənin formalaşmasında rabitənin rolu

Kistalın tam enerjisi-onu təşkil edən atomların kinetik və potensial enerjilərinin cəmi, həmin sayda atomların təklənmiş halda malik olduqları enerjilər cəmindən kiçik olur.

Kristalın tam enerjisi ilə təklənmiş atomlar toplusunun enerjilər fərqi **rabitə enerjisi** adlanır.

Rabitə enerjisi kristalik qəfəsin davamlı sistem kimi mövcudluğunu təmin edən əsas amildir. Kristallarda kimyəvi rabitəni xarakterizə edən əsas kəmiyyət *xüsusi rabitə enerjisidir*.

Kristalın bir atomuna və yaxud bir mol maddəsinə düşən enerji **xüsusi rabitə enerjisi** adlanır.

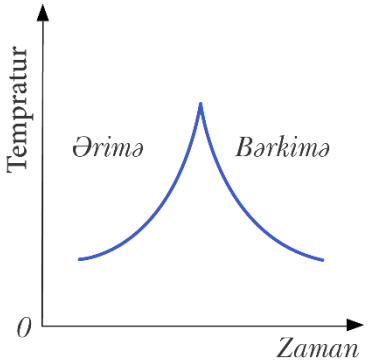
Xüsusi rabitə enerjisi uyğun olaraq $\mathbf{1}\ \frac{eV}{atom}$ və ya $\mathbf{1}\ \frac{C}{mol}$ vahidləri ilə ifadə olunur.

Amorf cisimlərdə zərrəciklər nizamsız düzülür (“amorf “ formasız deməkdir).

Məsələn: şüşə, qatran, kauçuk, kəhrəba, plastmas və s.

Kristal cisimlərdən fərqli olaraq amorf cisimlərin quruluş elementlərinin düzülüşündə nizamlılıq yoxdur. Onların fizkki xassələri bütün istiqamətlərdər eyni olur. Izotropluq mayeyə və qazlara xas olan xüsusiyyətdir.

Tədqiqatlar göstərir ki, amorf cisimlərin quruluşu mayelərin quruluşuna yaxındır. Buna görə də bərk cisim dedikdə, adətən, kristallar nəzərdə tutulur. Həqiqətən də özlülüyü böyük olan amorf cisimlərə maye kimi baxmaq olar. Amorf cisimlər zərbənin təsiri ilə qeyri-müəyyən formalı qırıntılara parçalanaraq özlərini kövrək bərk cisim kimi aparır. Digər tərəfdən, onlar mayelərə xas axıcılıq xassəsinə malikdir. **Amorf cisimlərin müəyyən ərimə temperaturu yoxdur.**



Eyni tərkibə malik olan cisim həm kristal, həm də amorf halda ola bilər. Bəzən amorf cisimlər öz-özünə kristal hala keçir. Plastik amorf olan kükürd zaman keçdikcə kristal hala keçir.

Bərk cisimlərin əriməsi. Mayelərin kristallaşması.

Maddənin bərk haldan maye halına keçmə prosesi **ərimə**, maye haldan bərk hala keçmə prosesi isə **bərkimə** adlanır.

Kristal cisimlərin bərkimə prosesinə **kristallaşma** deyilir.

Kristal cismlərin əriməsi müəyyən ərimə temperaturunda baş verir. Məsələn, volframın ərimə temeraturu $3410℃$, buzun $0℃$, civənin $-39℃$-dir.

Verilmiş maddənin əridiyi tempratura **ərimə tempraturu** və ya **ərimə nöqtəsi** deyilir. Müxtəlif kristalların ərimə tempraturu onların quruluş elementləri arasındakı rabitənin xarakterindən aslıdır.

Maddə ərimə temperaturunda kristallaşır.

Kristal cisimlər ərimə temperaturunda da bərkiyirlər.

Kristal cisimlərdən fərqli olaraq Amorf cisimlərin müəyyən ərimə və bərkimə tempraturu yoxdur.

Amorf cisimlərin tempraturu arası kəsilmədən dəyişir.

Ərimə temperaturunda cismin bərk haldan maye halına keçməsi üçün lazim olan istilik miqdarına **ərimə istiliyi** deyilir.

Ədədi qiymətcə kütləsi 1 kq olan kristal maddənin ərimə temprturunda maye halına çevirmək üçün sərf edilən istilik miqdarı **xüsusi ərimə istiliyi** adlanır.

$$\lambda = \frac{Q}{m}$$

λ – maddənin xüsusi ərimə istiliyi

BS-də xüsusi ərimə istiliyi vahidi olaraq [λ] = $\frac{C}{kq}$ götürülür.

Bərk cismin maye halına keçmədən qaz halına keçmə prosesi sublimasiya, əksinə, maddənin qaz halından maye halına keçmədən bərk cismə çevrilmə prosesi isə desublimasiya adlanır.

Məsələ: 20 kq alüminiumu əritmək üçün nə qədər istilik miqdarı tələb olunur? ($\lambda = 390\frac{kC}{kq}$)

Həlli:

$m = 20kq$

$\lambda = 390\ \frac{kC}{kq} = 39 \cdot 10^4\ \frac{C}{kq}$

$Q = ?$

$Q = \lambda m = \ 39 \cdot 10^4\ \frac{C}{kq} \cdot 20kq = 7{,}8\ \cdot 10^6 C = 7{,}8\ MC$

Cavab: $7{,}8\ MC$

Elektrik Sahəsi

Elektrik yükü və onun xüsusiyyətləri.

Təbiətdə baş verən bütün elektromaqnit hadisələri elektrik yükünə malik zərrəciklərin varlığı və hərəkəti ilə bağlıdır.

Elektrik yükünə malik olan zərrəciklər arasındakı qarşılıqlı təsir **elektromaqnit qarşılıqlı təsir** adlanır.

Elektrik yükü elektromaqnit qarşılıqlı təsirin intensivliyini müəyyən edən skalayar kəmiyyətdir. Elektrik yükününü daşıyıcıları elementar zərrəcikləridir. Elektrik yükünü zərrəciklərindən ayırmaq və ya yükün miqdarının dəyişmək mümkün deyil.

Cisimləri bir birinə sürtdükdə onların səthlərində elektrik yükləri yaranır. Bu halda deyilir ki, cisimlər elektriklənir. Təbiətdə 2 növ elektrik yükü mövcuddur: müsbət (+) və mənfi (-) yüklər. Elektron və Antiproton mənfi yükə, Proton və Pozitron müsbət yükə malik zərrəciklərdir.

Elektrik yükü $\boldsymbol{q}$ ilə işarə olunur. BS-də vahidi 1 Kulondur.

Kulon - 1 Amper şiddətində sabit cərəyanlı naqilin en kəsiyindən 1 saniyə müddətində keçən elektrik yükünün miqdarıdır. ($1\ Kl = A \cdot san$)

Elektrik yükünün bir sıra xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir:

1. Elektrik yükü diskretdir, yəni kvantlanmışdır – elektrik yükü elementar yükün tam hasilinə bərabərdir:

$$q = e \cdot N$$

N – ciimin aldığı və ya verdiyi elektronların sayıdır

2. Təbiətdə elementar yuk adlanan minimal elektrik yükü mövcuddur, elektronun yükü elementar yükdür:

$$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$$

3. Qapalı sistemdəki cisimlərin elektrik yüklərinin cəbri cəmi dəyişməz qalır.

$$q_1 + q_2 + \ \ldots + q_n = const.$$

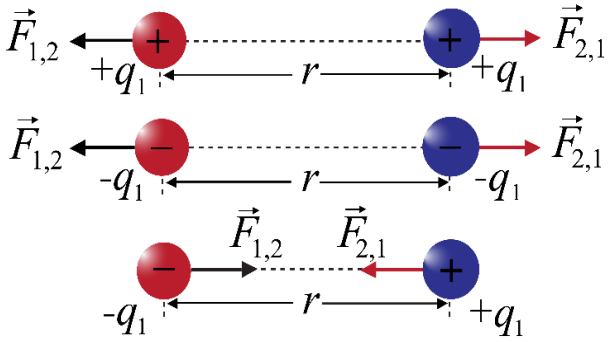
4. Elektrik additiv kəmiyyətdir – sistemin elektrik yükü həmin sistemdəki zərrəciklərin elektrik yüklərinin cəbri cəminə bərabərdir.
5. Elektrik yükü invariant kəmiyyətdir – zərrəciyin elektrik yükü bütün inersial hesablama sistemlərində eynidir.

Cismin elektrikləndiyini **elektroskop** adlanan cihazla müəyyən edirlər.

Yüklənmiş cisimlərin qarşılıqlı təsiri. Kulon qanunu.

Elektrik yükü ilə yüklənmiş cisimlər arasında qarşılıqlı təsir qüvvələri mövcuddur. Ölçüləri arasındakı məsafəyə nəzərən çox kiçik olan cisimlərdəki yüklərə nöqtəvi yüklər deyilir.

Eyni işarəli yükə malik cisimlər bir-birini dəf edir, əks işarəli yükə malik cisimlər isə bir-birini cəzb edir.



İki nöqtəvi yük arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsini ilk dəfə fransız fiziki Ş.Kulon ölçmüşdür. O, bu məqsədlə burulma tərəzisindən istifadə etmişdir. Kulonun kəşf etdiyi qanun aşağıdakı kimi ifadə olunur.

Kulon Qanunu. Sükunətdə olan iki nöqtəvi yükün vakuumda qarşılıqlı təsir qüvvəsi yüklərin modulları hasili ilə düz, aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir.

$$F = k\frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

Burada ***k* - mütənasiblik əmsalıdır**, aşağıdakı kimi təyin olunub:

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{Kl^2}$$

Həmin sabit onu göstərir ki, hər birinin yükü 1 Kl, aralarındakı məsafə 1 m olan iki nöqtəvi yük vakuumda bir-birinə $9 \cdot 10^9 N$ qüvvə ilə təsir edir.

Burada ε_0 elektrik sabitidir, qiyməti:

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \frac{Kl^2}{N \cdot m^2}$$

Elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin intensivliyi.

Sükunətdə olan elektrik yüklərinin yaratdığı sahə **elektrik sahəsi** adlanır.

Elektrik sahəsinin intensivliyi - elektrik sahəsində sınaq yükünə təsir edən elektrik qüvvəsinin bu yükün miqdarına olan nisbəti ilə ölçülən fiziki kəmiyyətdir:

$$E = \frac{F_e}{q}$$

Elektrik sahəsinin intensivliyinin BS-də vahidi: $[\,E\,] = 1\frac{N}{Kl} = \frac{V}{m}$

Elektrik qüvvəsi elektrik sahəsinin intensivliyi ilə sınaq yükünün miqdarı hasilinə bərabərdir:

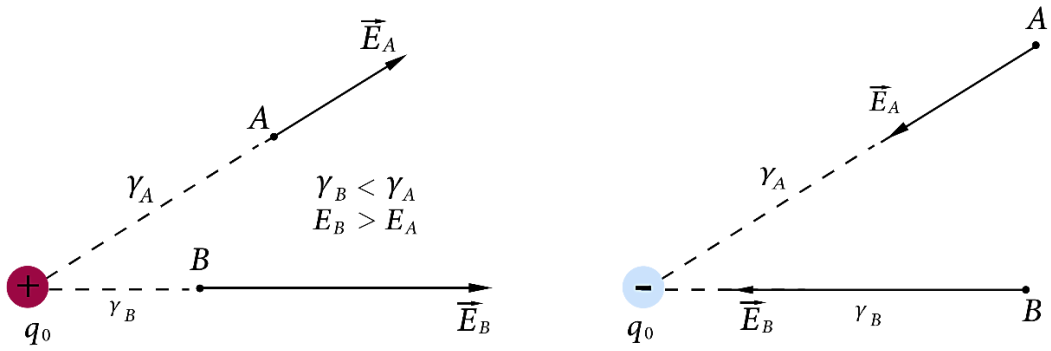
$$F_e = qE$$

Elektrik yükü olan fəzada elektrik fəzası mövcuddur. Sükunətdə olan yüklərin yaratdığı sahə elektrostatik sahə adlanır.

Nöqtəvi yükün verilmiş nöqtədə yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyinin modulu yükün miqdarı ilə düz, yükdən olan məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir:

$$E = k\frac{|q_0|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{|q_0|}{r^2}$$

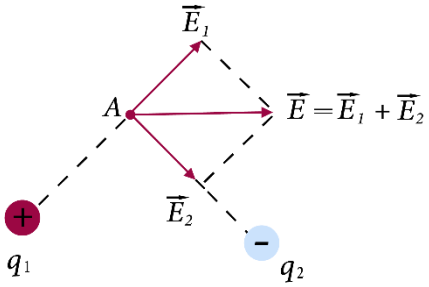
Əgər **q** yükü müsbətdirsə,intensivlik vektoru elektrik sahəsinin istənilən nöqtəsində radial istiqamətdə yükdən xaricə doğru, mənfidirsə, yükə doğru yönəlir. (şəkil d)



Elektrik sahələri superpozisiya prinsipini ödəyir:

Fəzanın verilmiş nöqtəsində bir neçə yükün yaratdığı sahənin yekun intensivliyi, ayrı-ayrı yüklərin yaratdığı sahələrin intensviliklərinin həndəsi cəminə bərabərdir:

$$E = E_1 + E_2 + \ldots + E_n$$



Əgər q_0 yükü müsbətdirsə, intensivlik vektoru sahənin istənilən nöqtəsində radial istiqamətində yükdən xaricə, mənfidirsə, həmin nöqtədən yükə doğru yönəlir.

Şəkildə iki nöqtəvi elektrik yükünün **A** nöqtəsində yaratdığı sahənin yekun intensivliyinin təyin olunması sxemi təsvir edilmişdir.

Mühitdə (bircins dielektrik daxilində) Kulon qüvvəsi vakuumdakına nisbətən **ε** dəfə azalır:

$$F = \frac{F_0}{\varepsilon} = k\frac{|q_0||q_s|}{\varepsilon r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\cdot\frac{|q_0||q_s|}{r^2}$$

Burada **ε** mühitin **dielektrik nüfuzluğu** olub yüklər arasındakı məsafə sabit qalarkən vakuumdan bircins dielektrik daxilinə keçdikdə Kulon qüvvəsinin neçə dəfə azaldığını göstərən, vahidi adsız olan fiziki kəmiyyətdir:

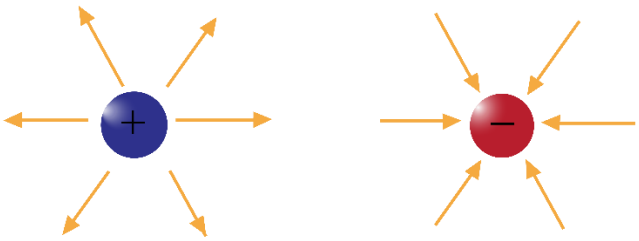
$$\varepsilon = \frac{F_0}{F}$$

Müxtəlif maddələrin dielektrik nüfuzluğu bir-birindən kəskin fərqlənə bilir. Məsələn, vakuumda $\varepsilon = 1$, distillə edilən suda isə $\varepsilon = 81$ -dir.

Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri. Bircins və qeyri-bircins elektrik sahəsi.

Elektrik sahəsi bircins və qeyri-bircins ola bilər. Elektrik sahəsinin intensivliyi nöqtədən-nöqtəyə dəyişən sahəyə **qeyri-bircins elektrik sahəsi** deyilir. Nöqtəvi yüklərin, metal sferanın xaricdə yaratdığı sahə qeyri-bircins sahədir. Qüvvə xətlərinin mənzərəsində müəyyən qanunauyğunluqlar var.

1. Müsbət nöqtəvi yükün intensivlik xətləri yükdən çıxaraq sonsuzluğa gedən, mənfi nöqtəvi yükün qüvvə xətləri sonsuzluqdan gəlib yükə daxil olan radial xətlərdir.

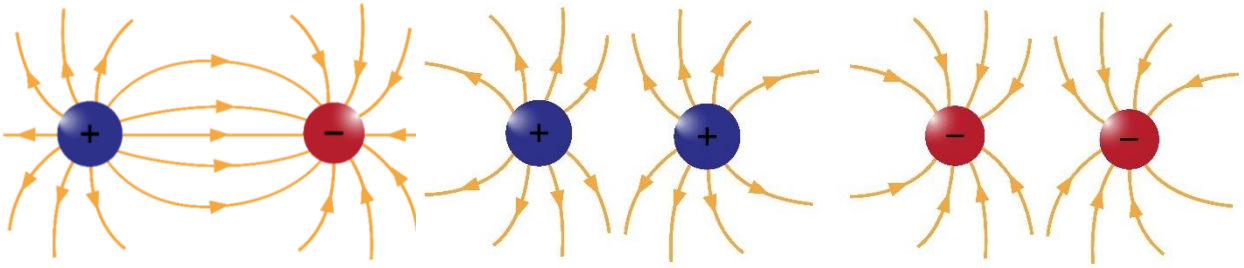


Qeyri-bircins elektrik sahəsi

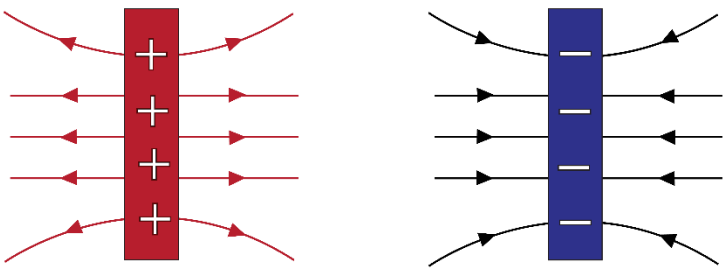
2. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri qapalı deyil. Onlar müsbət yüklərdən başlayır və mənfi yüklərdə qurtarır.

3. Qüvvə xətləri bir-biri ilə kəsişmir, fəzanın hər bir nöqtəsindən yalnız bir qüvvə xəttini keçirmək olar.

4. Sahənin intensivliyi böyük olan yerlərdə qüvvə xətləri daha sıx yerləşir. Bütün nöqtələrində intensivliyi qiymət və istiqamətcə eyni olan sahəyə bircins elektrik sahəsi deyilir. Bircins sahənin qüvvə xətləri paralel xətlər olub, hər yerdə sıxlığı eynidir.

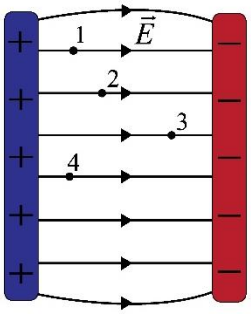


5. Bərabər yüklənmiş sonsuz müstəvinin intensivlik xətləri müstəviyə perpendikulyar xətlərdir.



Bircins elektrik sahəsi

6. Biri $+q$, digəri $-q$ yükünə malik olan iki paralel müstəvi lövhə arasındakı sahə də bircins elektrik sahəsidir.



$E_1=E_2=E_3=E_4$

Bircins elektrik sahəsi

Vakuumda sonsuz müstəvinin elektrik sahəsinin intensivliyi aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur:

$$E = \frac{q}{2\varepsilon_0 S}$$

Vahid səthə düşən elektrik yükünün miqdarına yükün səth sıxlığı deyilir:

$$\sigma = \frac{q}{S}$$

σ – yükün səth sıxlığı

BS-də səth sıxlığının vahidi $[\sigma] = \frac{Kl}{m^2}$

Məsələ: Neytral cisim sürtünmə nəticəsində 10^{10} sayda elektron itirərsə, onun yükünü hesablayın. ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$)

Həlli:

$N = 10^{10}$

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$

$q = ?$

$q = eN = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl \cdot 10^{10} = 1{,}6 \cdot 10^{-9}\ Kl = 1{,}6\ nKl$

Cavab: 1,6 nKl

Məsələ: Yükü 8 mkKl olan kürənin mərkəzi ilə yükü 8 nKl və radiusu 2 sm olan başqa bir kürənin səthi arasındakı minimal məsafə 6 sm-dir. Kürələr arasındakı kulon qüvvəsinin qiymətini hesablayın. ($\varepsilon = 1,\ k = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{Kl^2}$)

Həlli:

$q_1 = 8\ mkKl = 8 \cdot 10^{-6}\ Kl$

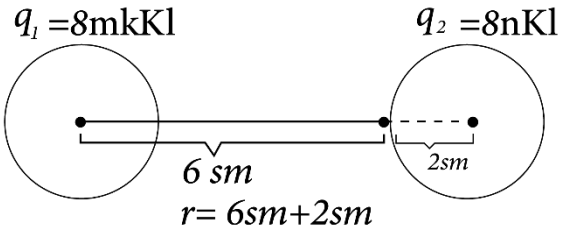
$q_2 = 8\ nKl = 8 \cdot 10^{-9}\ Kl$

$r = 6\ sm + 2\ sm = 8\ sm = 8 \cdot 10^{-2}\ m$

$k = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{Kl^2}$

$\varepsilon = 1$

$F = ?$



$$F = k\frac{|q_1||q_2|}{\varepsilon r^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{Kl^2} \cdot \frac{8 \cdot 10^{-6}\ Kl \cdot 8 \cdot 10^{-9}\ Kl}{1 \cdot 64 \cdot 10^{-4}\ m^2} = 9 \cdot 10^{-2} N = 0{,}9\ mN$$

Cavab: 0,9 mN

Məsələ: Kütləsi 15 kq olan cisim elektrik sahəsində 2,1 $\frac{m}{san^2}$ təcillə hərəkət edir. Elektrik sahəsinin intensivliyi 4,5 $\frac{N}{Kl}$ olarsa, cisimin yükünü təyin edin.

Həlli:

$m = 15\ kq$

$a = 2{,}1 \frac{m}{san^2}$

$E = 4{,}5\ \frac{N}{Kl}$

$q = ?$

$F_ə = ma$

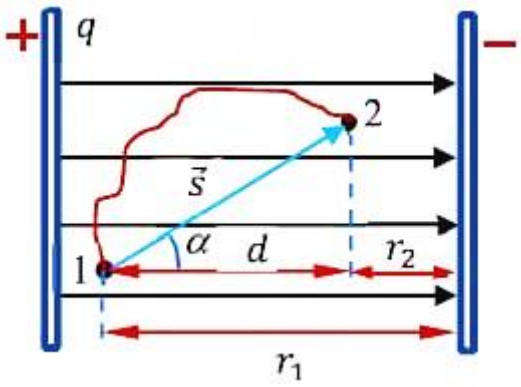
$F_e = qE$

$ma = qE \quad \rightarrow \quad q = \frac{ma}{E} = \frac{15\ kq \cdot 2{,}1 \frac{m}{san^2}}{4{,}5 \frac{N}{Kl}} = 11{,}66\ Kl$

Cavab: 11,66 Kl

Yükün yerdəyişməsi zamanı görülən iş.
Potensial.

Bircins elektrik sahəsinin işi. Müsbət q sınaq yükü bircins elektrik sahəsində sabit $F = q\vec{E}$ qüvvəsinin təsiri ilə sahənin ixtiyari iki nöqtəsi arasında $\vec{S}$ yerdəyişməsi etdikdə elektrik qüvvəsi iş görür.



$$A = F_e S \cdot cos\alpha = qES \cdot cos\alpha$$

Burada **α** - sahənin qüvvə xətti və yükün yerdəyişmə vektoru arasındakı bucaqdır. Yerdəyişmənin qüvvə xətti üzrə proyeksiyası $d = S \cdot cos\alpha$ olduğundan sahənin gördüyü iş üçün alınır:

$$A = qEd$$

Elektrostatik sahənin gördüyü iş 2 mühüm xassəyə malikdir:

1. Elektrostatik sahədə yükün bir nöqtədən başqa nöqtəyə hərəkəti zamanı elektrik qüvvəsinin gördüyü iş trayetktoriyanın formasından aslı deyil.

2. Elektrik sahəsində sınaq yükünün sahənin bir nöqtəsindən digərinə hərəkəti zamanı elektrik qüvvəsinin gördüyü iş trayektoriyarım formasından asılı olmadığına görə elektrik qüvvəsi konservativ qüvvə, elektrik sahəsi isə konservativ-potensiallı sahədir.

Elektrik sahəsinin ixtiyari bir nöqtəsi ilə sahənin potensialının sıfır qəbul olunan digər nöqtəsi arasındakı potensiallar fərqi sahənin həmin nöqtəsindəki **potensialı** adlanır.

Potensial - ədədi qiymətcə müsbət vahid sınaq yükünün müsbət q yükündən itələnməsi nəticəsində onun sonsuzluğa yerdəyişməsi zamanı görülən işə bərabərdir:

$$\varphi = \varphi_1 - \varphi_\infty = \frac{A_{1\to\infty}}{q} = \frac{W_P}{q}$$

Potensialın BS-də vahidi: $[\varphi] = 1\frac{C}{Kl} = 1V$

Burada W_P elektrik sahəsindəki yükün potensial enerjisidir. Potensiallı sahədə görülən iş əks işarə ilə potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir:

$$A = -\Delta W_P = -\left(W_{p2} - W_{p1}\right) = W_{p1} - W_{p2}$$

Yuxardakı düsturların müqayisəsindən alınır ki:

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = q\varphi_1 - q\varphi_2$$

$$W_p = q\varphi$$

$$\varphi = \frac{W_p}{q} = k\frac{q_0}{r}$$

Elektrik yükünün sahənin bir nöqtəsindən digərinə hərəkəti zamanı sahənin gördüyü işin həmin yükün miqdarına nisbətinə bərabər olan kəmiyyət bu iki nöqtə arasındakı **potensiallar fərqi** və ya **gərginlik** adlanır:

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A}{q}$$

Gərginliyin BS-də vahidi: $[U] = 1V$

Yükün elektrik sahəsinin iki nöqtəsi arasında hərəkəti zamanı sahənin gördüyü iş yükün miqdarı ilə həmin nöqtələr arasındakı potensiallar fərqinin (gərginliyin) hasilinə bərabərdir.

$$A = qU$$

Elektrik sahəsindəli görülən işin $A = qEd$ ilə əvəz edilməsindən yaranan düstur **intensivlik - gərginlik** əlaqə düsturu adlanır:

$$U = \frac{qEd}{q} = Ed \qquad , \qquad E = \frac{U}{d}$$

Məsələ: Elektrik sahəsinin bir nöqtəsindən digərinə 4 mKl yükün yerdəyişməsi zamanı 200 mC iş görülürsə, həmin nöqtələr arasındakı potensiallar fərqini hesablayın.

Həlli:

$q = 4\ mKl = 4 \cdot 10^{-6}\ Kl$ $\qquad \Delta\varphi = \frac{A}{q} = \frac{0{,}2\ C}{4 \cdot 10^{-6}\ Kl} = 50\ V$

$A = 200mC = 0{,}2\ C$

$\Delta\varphi = ?$

Cavab: 50 V

Məsələ: İki paralel lövhə arasında intensivliyi $3{,}5 \cdot 10^{-5}\ \frac{N}{Kl}$ olan elektrik sahəsi vardır. Bu lövhələr bir-birindən 3,5 mm məsafədə olarsa, bu sahəyə buraxılmış yükü 2,75 nKl olan zərrəciyin potensial enerjisini heablayın.

Həlli:

$E = 3{,}5 \cdot 10^{-5}\ \frac{N}{Kl}$ $\qquad W = qU$

$d = 3{,}5\ mm = 3{,}5 \cdot 10^{-3}\ m$ $\qquad U = Ed$

$q = 2{,}75\ nKl = 2{,}75 \cdot 10^{-9}\ Kl$ $\qquad W = qEd = 2{,}75 \cdot 10^{-9} Kl \cdot 3{,}5 \cdot 10^{-5}\ \frac{N}{Kl} \cdot 3{,}5 \cdot 10^{-3}\ m$

$W = ?$ $\qquad W = 337 \cdot 10^{-18}\ C$

Cavab: $337 \cdot 10^{-18}\ C$

Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi.

Kondensatorlar. Elektrik Tutumu.

Kondensator - elektrik yüklərini toplamaq üçün istifadə edilən qurğudur. Kondensator latın sözü "kondensare" olub sıxlaşma mənasını verir.

Ən sadə kondensator müstəvi kondensatordur. O, aralarında nazik dielektrik qatı (məsələn: hava) olan bir-birinə yaxın yerləşmiş iki paralel metal lövhədən (köynəklərdən) ibarətdir.

Kondensator lövhələri mütləq qiymətcə bərabər, işarəcə əks yüklərlə elektriklənir.

Kondensatorun elektrik yükünü toplamaq xassəsini xarakterizə etmək üçün elektrik tutumu adlanan fiziki kəmiyyət daxil edilir.

Kondensatorun yükünün onun köynəkləri arasındakı potensiallar fərqinə (gərginliyə) olan nisbəti ilə ölçülən fiziki kəmiyyətə **elekrtik tutumu** deyilir.

$$C = \frac{q}{U}$$

BS-də elektrik tutumunun vahidi Faraddır. $[C] = 1F = 1\frac{Kl}{V}$

Müstəvi kondensatorun elektrik tutumu onun lövhəsinin sahəsindən, lövhələr arasındakı məsafədən və lövhələr arasındakı mühitin dielektrik nüfuzluğundan asılıdır.

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$$

S - Kondensatorun 1 lövhəsinin sahəsi
d - Kondensatorun lövhələri arasındakı məsafə
ε - Lövhələr arasındakı mühitin dielektrik nüfuzluğudur

Əgər kondensatorun lövhələri arasındakı dielektrik yalnız havadırsa (ε = 1), belə kondensator hava kondensatoru adlanır və onun elektrik tutumu:

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

Yüklənmiş kondensatorun elektrik sahəsinin enerjisi:

Yüklənmiş müstəvi kondensatorun lövhələri arasındakı bircins elektrik sahəsinin eneıjisi aşağıdakı düsturla təyin edilir:

$$W_e = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$$

Elektrik sahəsinin enerji sıxlığı:

Ədədi qiymətcə vahid həcmə düşən elektrik sahəsinin enerjisinə bərabər olan fiziki kəmiyyətdir.

$$\omega = \frac{W_E}{V}$$

BS-də vahidi: $[\omega] = 1\frac{C}{m^3}$

Sonuncu ifadədə düsturu, $V = Sd$ və $U = Ed$ olduğu nəzərə aldıqda, enerji sıxlığının sahənin intensivliyinin kvadratından düz mütənasib asılılığı məlum olar:

$$\omega = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}$$

Kondensator uzun müddət elektrik enerjisini özündə saxlayan akkumulyator ola bilməz (yük itkisi baş verdiyinə görə). Lakin o, akkumulyatordan fərqli olaraq malik olduğu enerjini kiçik müqavimətli dövrələrdə ani boşalda bilir. Kondensatorun bu xassəsi praktikada geniş tətbiq edilir.

Məsələ: Tutumu 1 mkF olan kondensator gərginliyi 4 V olan batareyaya qoşulub. Kondensator tamamilə yükləndikdən sonra onun enerjisini hesablayın.

Həlli:

$C = 1\ mkF = 10^{-6}\ F$

$U = 4\ V$

$W = ?$

$W_e = \frac{CU^2}{2} = \frac{10^{-6}\ F \cdot 16\ V^2}{2} = 8\ mkC$

Cavab: 8 mkC

Məsələ: Lövhələrinin sahəsi $2\ sm^2$, aralarındakı məsafə isə $2\ mm$ olan paralel müstəvi kondensatoru batareyaya qoşulub. Əgər kondensatorun lövhələri 4 pKl yük daşıyırsa, batareyanın gərginliyini hesablayın. $\left(\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\frac{Kl^2}{N \cdot m^2},\ \varepsilon = 1\ \right)$

Həlli:

$S = 2\ sm^2 = 2 \cdot 10^{-4}\ m^2$

$d = 2\ mm = 2 \cdot 10^{-3}\ m$

$q = 4\ pKl = 4 \cdot 10^{-12}\ Kl$

$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\frac{Kl^2}{N \cdot m^2}$

$\varepsilon = 1$

$U = ?$

$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d} = \frac{1 \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12}\frac{Kl^2}{N \cdot m^2} \cdot 2 \cdot 10^{-4}\ m^2}{2 \cdot 10^{-3}\ m} = 8{,}85 \cdot 10^{-13}\ F$

$U = \frac{q}{C} = \frac{4 \cdot 10^{-12}\ Kl}{8{,}85 \cdot 10^{-13}\ F} = 4{,}5\ V$

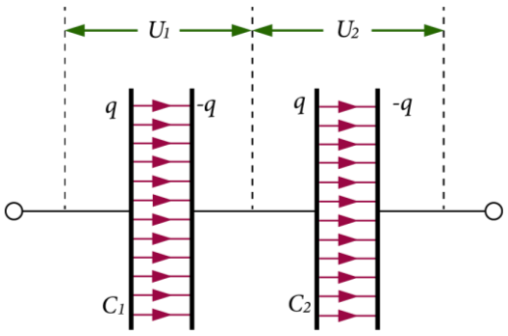
Cavab: 4,5 V

Kondensatorların Birləşdirilməsi.

Verilmiş kondensatordan müxtəlif elektrik tutumlu batareyalar almaq məqsədilə elektrik dövrələrində onları 2 üsulla birləşdirirlər: **Paralel** və **Ardıcıl**

- **Kondensatorların ardıcıl birləşdirilməsi:**

Ardıcıl birləşmədə birinci naqilin sonu ikinci naqilin başlanğıcına, ikinci naqilin sonu üçüncü naqilin başlanğıcına və s.-yə birləşdirilir.



1. Ardıcıl birləşmədə dövrənin tam gərginliyi bu dövrənin ayrı-ayrı hissələrindəki gərginliklərin cəminə bərabərdir:

$$U = U_1 + U_2 + \ldots + U_n$$

2. Ardıcıl birləşdirilmiş kondensatorların elektrik yükü eynidir:

$$q_1 = q_2 = \ldots = q_n$$

3. Ardıcıl birləşdirilmiş kondensatorlar batareyasının ümumi elektrik tutumunun tərs qiyməti ayrı-ayrı kondensatorların elektrik tutumlarının tərs qiymətləri cəminə bərabərdir:

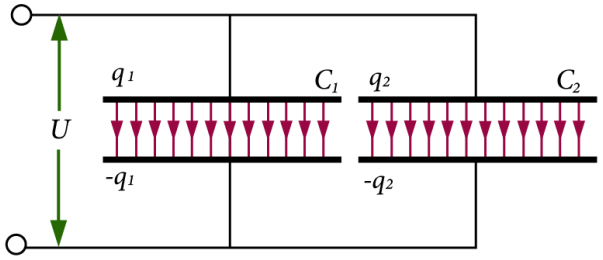
$$\frac{1}{C_a} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \qquad C_a = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Ardıcıl birləşdirilmiş n sayda kondensator üçün:

$$C_a = \frac{C}{n}$$

- **Kondensatorların paralel birləşdirilməsi:**

Paralel birləşmə elə birləşməyə deyilir ki, bütün naqillərin bir ucu dövrənin eyni bir nöqtəsinə (məsələn, A nöqtəsinə), digər ucu isə dövrənin digər eyni nöqtəsinə (məsələn, B nöqtəsinə) birləşdirilsin.



1. Paralel birləşmiş naqillərin uçlarındaki gərginlik eynidir:

$$U_1 = U_2 = \ \dots \ = U$$

2. Paralel birləşmədə dövrədəki tam yük bu dövrənin ayrı-ayrı hissəsinin yükləri cəminə bərabərdir:

$$q \ = \ q_1 + q_2 + \dots + q_n$$

3. Paralel birləşdirilmiş kondensatorlar batareyasının ümumi elektrik tutumunun qiyməti ayrı-ayrı kondensatorların elektrik tutumlarının qiymətləri cəminə bərabərdir:

$$C \ = \ C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

Paralel birləşdirilmiş iki kondensatordan ibarət batareyanın ümumi elektrik tutumu:

$$C_p = C_1 + C_2 + \cdots + C_p$$

$$C_p = C_1 + C_1$$

Eyni elektrik tutumuna malik olan n sayda kondensatorların $(C_1 = C_2 = \cdots = C_n = C)$ paralel birləşməsində ümumi elektrik tutumu:

$$C_p = nC$$

$$\frac{C_p}{C_a} = n^2$$

Məsələ: Kondensatorlar batareyasının ümumi elektrik tutumunu hesablayın:

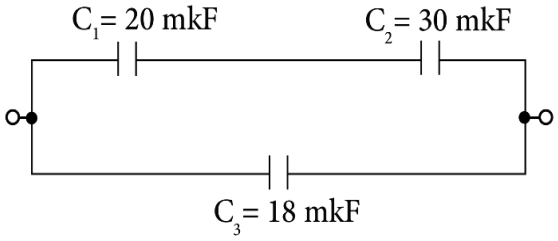
Həlli:

$C_1 = 20\ mkF$

$C_2 = 30\ mkF$

$C_3 = 18\ mkF$

$C_{\text{üm}} = ?$



$C_a = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{20\ mkF \cdot 30\ mkF}{20\ mkF + 30 mkF} = 12\ mkF$

$C_{\text{üm}} = C_a + C_3 = 12\ mkF + 18\ mkF = 30\ mkF$

Cavab: 30 mkF

Məsələ: Eyni tutuma malik olan bir neçə kondensatoru paralel birləşdirdikdə ümumi elektrik tutumu 64 mkF, ardıcıl birləşdirdikdə isə 4 mkF olmuşdur. Kondensatorların sayını hesablayın.

Həlli:

$C_p = C \cdot n = 64$

$C_{ar} = \frac{C}{n} = 4$

$C = 4n$

$C_p = 4n^2 = 64\ , \qquad n = 4$

Cavab: 4

Sabit Cərəyan Qanunları

Sabit Elektrik Cərəyanı.

Yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkəti **elektrik cərəyanı** adlanır. Elektrik sahəsində yüklü zərrəciyə $F = qE$ qüvvəsi təsir edir. Həmin qüvvə yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkətini yaradır.

Sabit elektrik cərəyanının mövcud olması üçün dövrə qapalı olmalıdır. Elektrik cərəyanının istiqaməti naqildəki elektrik sahəsinin intensivliyinin istiqamətindədir.

Elektrik cərəyanının 3 növ təsiri var:

1. **Cərəyanın istilik təsiri** – cərəyan keçən naqil qızır.
2. **Cərəyanın kimyəvi təsiri** – yalnız elektrolit məhlullarda müşahidə olunur. Cərəyan keçəndə elektrodlar üzərində maddənin ayrılması baş verir.
3. **Cərəyanın maqnit təsiri** – cərəyanlı naqillərin ətrafında maqnit sahəsi yaranır.

Elektrik cərəyanını xarakterizə edən kəmiyyətlər **cərəyan şiddəti** və **cərəyan sıxlığıdır.**

Cərəyan şiddəti - ədədi qiymətcə vahid zamanda naqilin en kəsiyindən keçən elektrik yükünün miqdarına bərabərdir:

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

I – cərəyan şiddəti

BS-də vahidi amperdir: $[I] = 1A$

Bir amper elə cərəyan şiddətidir ki, vakuumda aralarındakı məsafə 1 metr olan iki paralel sonsuz uzun və nazik naqillərin hər birindən eyni şiddətdə cərəyan keçdikdə onların hər birinin, digərinin 1 metr uzunluqlu hissəsinə $2 \cdot 10^{-7}N$ qüvvə ilə təsir etmiş olsun.

Cərəyan şiddəti **ampermetrlə** ölçülür. Dövrəyə ardıcıl qoşulur.

Cərəyan şiddəti sərbəst zərrəciklərin konsentrasiyası, onların nizamlı hərəkət sürəti, naqilin en kəsiyinin sahəsi ilə düz mütənasibdir:

$$I = q_0 nvS$$

Metallarda yükdaşıyıcılar sərbəst elektronlar olduğundan ifadəsini belə də yazmaq olar:

$$I = Sevn$$

Cərəyan sıxlığı - ədədi qiymətcə naqildəki cərəyan şiddətinin onun en kəsiyinin sahəsinə nisbətinə bərabər fiziki kəmiyyətdir.

$$\vec{j} = \frac{I}{S}$$

$\vec{j}$ – cərəyan sıxlığı

BS-də vahidi: $[\,j\,] = 1\frac{A}{m^2}$

Cərəyan sıxlığı vektorial kəmiyyətdir. Cərəyan sıxlığı vektoru naqildən keçən cərəyan istiqamətində yönəlir.

Cərəyan şiddətini $I = Sevn$ ilə əvəz etdikdə cərəyan sıxlığını aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:

$$\vec{j} = env$$

Metallarda elektrik cərəyanı:

Naqil - elektrik cərəyanını yaxşı keçirən maddədir. Naqillərə metallar, elektrolit məhlul və ərintiləri, plazma və s. aiddir. Rütubətli hava, insan və heyvan bədəni də elektrik cərəyanını keçirir.

Metallarda elektronlar ionlararası fəzada sərbəst hərəkət edir. Ona görə də belə elektronlar sərbəst elektronlar adlanır. Bu səbəbdən metallarda elektrik cərəyanını **sərbəst elektronlar** yaradır.

Naqili cərəyan mənbəyinə birləşdirdikdə yaranan elektrik sahəsi sərbəst elektronların xaotik hərəkətinə müəyyən istiqamətdə nizamlılıq verir. Bu zaman hər bir elektronun nizamlı hərəkət sürəti iki amildən asılı olur:

1. İonlarla toqquşmaların sayından
2. Elektrik sahəsindən

Naqillərdə sərbəst elektronların nizamlı hərəkətinin sürəti çox kiçikdir.

Elektrik keçiriciliyi:

Elektrik keçiriciliyi - maddənin elektrik cərəyanını keçirə bilmək xassəsidir. Maddənin bu xassəsi ədədi qiymətcə xüsusi elektrik keçiriciliyi (və ya: xüsusi keçiricilik) adlı fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur.

Xüsusi keçiricilik - ədədi qiymətcə maddənin xüsusi müqavimətinin tərs qiymətinə bərabər fiziki kəmiyyətdir.

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

σ – naqilin xüsusi keçiriciliyi
ρ – naqilin xüsusi müqaviməti

BS-də vahidi: $[\sigma] = \frac{1}{Om \cdot m}$

Məsələ: Cərəyan şiddəti $3{,}2\ A$ olduqda $20\ san$ ərzində naqilin en kəsiyindən neçə elektron keçər? ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$)

Həlli:

$I = 3{,}2\ A$

$t = 20\ san$

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$

$N = ?$

$q = eN \rightarrow It = eN$

$N = \frac{It}{e} = \frac{3{,}2\ A \cdot 20\ san}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl} = 4 \cdot 10^{20}$

Cavab: $4 \cdot 10^{20}$

Müqavimət. Dövrə hissəsi üçün Om qanunu.

Elektrik müqaviməti - naqilin cərəyana göstərdiyi əks təsirin ölçüsüdür. Naqilin müqaviməti onun uzunluğundan, en kəsik sahəsindən və hazırlandığı maddədən asılıdır.

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

BS-də vahidi omdur: $[R] = 1\ Om = 1\frac{V}{A}$

Naqilin müqaviməti **ommetr** adlanan cihazla ölçülür.

Burada ρ naqilin xüsusi müqavimətidir. O, naqilin hazırlandığı maddədən asılı olan fiziki kəmiyyətdir:

$$\rho = \frac{RS}{l}$$

BS-də vahidi: $[\rho] = 1\ Om \cdot m$

Om qanunu:

Naqildən elektrik cərəyanının keçməsi üçün onun uclarında potensiallar fərqinin olması zəruri şərtdir. Dövrənin müəyyən hissəsindəki cərəyan şiddəti həmin hissənin uclanndakı gərginliklə düz, onun müqaviməti ilə tərs mütənasibdir:

$$I = \frac{U}{R}$$

İstənilən növ naqildən keçən cərəyan şiddətinin onun uclanndakı gərginlikdən asılılığı naqilin volt-amper xarakteristikası (VAX) adlanır. Metal naqillər üçün VAX koordinat başlanğıcından keçən düz xətdir.

Metalların müqavimətinin temperaturdan asılılığı:

Təcrübələr göstərir ki, metal naqilin müqavimətinin nisbi dəyişməsi onun temperaturunun dəyişməsi ilə düz mütənasibdir:

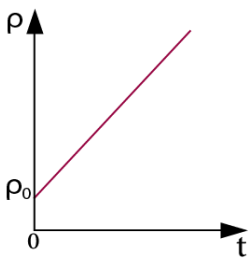
$$R = R_0(1 + \alpha \Delta T),\ \frac{R - R_0}{R} = \alpha \Delta T$$

R_0 — naqilin 273K (0°C) temperaturunda mwqaviməti
α — müqavimətin temperatur əmsalıdır

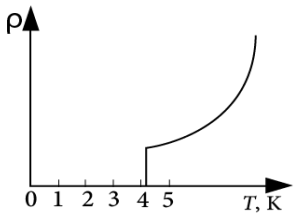
Müqavimətin temperatur əmsalı — ədədi qiymətcə naqili 1°C (1K) qızdırdıqda onun müqavimətinin nisbi dəyişməsinə bərabərdir.

Naqili qızdırdıqda onun həndəsi ölçüləri cüzi dəyişdiyindən bu dəyişmə nəzərə alınmaya bilər. Belə halda metal naqilin xüsusi müqavimətinin də temperaturdan xətti asılı olduğu alınar:

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha\Delta T)$$



Təcrübə nəticəsində təmiz civəni 4,1K temperaturunda müqavimətinin sıfıra endiyi müşahidə olunur. Bu hadisə ifratkeçiricilik adlandırıldı.



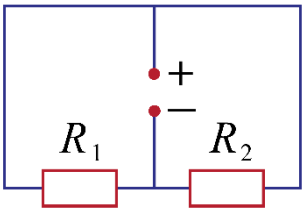
İfratkeçiricilik - maddənin sonsuz xüsusi keçiriciliyə malik olmaq xassəsidir. Belə maddə müəyyən temperaturda xüsusi müqavimətini tamamilə itirir.

Naqillərin ardıcıl və paralel birləşdirilməsi.

Naqillərin ardıcıl birləşməsi.

Naqillər ardıcıl birləşərkən naqillərdən keçən cərəyan şiddəti eyni olur:

$I = I_1 = I_2 = \cdots = I_n$



Naqillər ardıcıl birləşərkən dövrənin uclarındakı gərginlik onun ayrı-ayrı naqilləri arasındakı gərginliklərin cəminə bərabərdir:

$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$

Naqillər ardıcıl birləşdikdə ümumi müqavimət ayrı-ayrı naqillərin müqavimətləri cəminə bərabərdir:

$R = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$

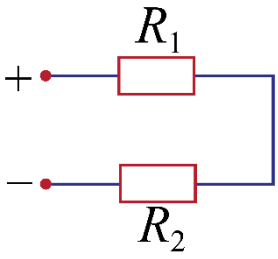
Eyni müqavimətə malik n sayda naqillər ardıcıl birləşdikdə:

$$R_{ar} = nR$$

Naqillərin paralel birləşməsi.

Naqillər paralel birləşərkən naqillərin uc nöqtələri arasındakı gərginliklər eyni olur.

$U = U_1 = U_2 = \cdots = U_n$



Naqillər paralel birləşərkən dövrənin budaqlanmayan hissəsindəki cərəyan şiddəti ayrı-ayrı naqildəki cərəyan şiddətinin cəminə bərabərdir.

$I = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$

Naqillər paralel birləşərkən naqillərin ümumi müqavimətinin tərs qiyməti ayrı-ayrı naqillərin müqavimətlərinin tərs qiymətləri cəminə bərabərdir:

$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$

Eyni müqavimətə malik n sayda naqillər paralel birləşdikdə:

$$R_{par} = \frac{R}{n}$$

Məsələ: Metal naqildən axan cərəyan şiddətini iki dəfə artırıb, uzunluğunu iki dəfə azaltsaq onun müqaviməti necə dəyişər?

Həlli:

Müqavimət cərəyan şiddətindən asılı deyil, uzunluqla isə düz mütənasibdir. Uzunluğu iki dəfə azaltsaq, müqavimət də iki dəfə azalar. $R = \rho\frac{l}{S} \;\; \rightarrow \;\; R = \rho\frac{l}{2S}$

Cavab: 2 dəfə azalar

Məsələ: Uclarındakı potensiallar fərqi 160 *V*, müqaviməti 10 *Om* olan metan naqilin en kəsiyindən 5 dəqiqə ərzində neçə elektron keçər. ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$)

Həlli:

$U = 160\ V$

$R = 10\ Om$

$t = 5\ dəq = 300\ san$

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$

$N = ?$

$I = \frac{U}{R} = \frac{160\ V}{10\ Om} = 16\ A$

$q = eN \;\rightarrow It = eN$

$N = \frac{It}{e} = \frac{16\ A \cdot 300\ san}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl} = 3 \cdot 10^{22}$

Cavab: $3 \cdot 10^{22}$

Məsələ: Uzunluğu $2\ m$, en kəsiyinin sahəsi isə $1\ mm^2$ olan mis naqil elektrik dövrəsinə qoşulub. Elektrik dövrəsi $5\ V$ gərginliyə malikdirsə, naqildə yaranan cərəyanın sıxlığını müəyyən edin. (Naqilin xüsusi müqaviməti $\rho = 10^{-8}\ Om \cdot m$-dir)

Həlli:

$l = 2\ m$

$S = 1mm^2 = 10^{-6}\ m^2$

$U = 5\ V$

$\rho = 10^{-8}\ Om \cdot m$

$j = ?$

$R = \rho\frac{l}{S} = 10^{-8}\ Om \cdot m \cdot \frac{2\ m}{10^{-6}\ m^2} = 0{,}02\ Om$

$I = \frac{U}{R} = \frac{5\ V}{0{,}02\ Om} = 250\ A$

$j = \frac{I}{S} = \frac{250\ A}{10^{-6}\ m^2} = 250 \cdot 10^6\ \frac{A}{m^2} = 250\ \frac{MA}{m^2}$

Cavab: $250\ \frac{MA}{m^2}$

Tam dövrə üçün Om Qanunu. EHQ.

Yüklü zərrəciklərə təsir edən və elektrostatik təbiətə malik olmayan bütün qüvvələr kənar qüvvələr adlanır. Kənar qüvvələri yaradan qurğu **cərəyan mənbəyi** adlanır.

Kənar qüvvələr kimyəvi təbiətli (qalvanik elementdə), istilik təbiətli (termoelementdə), işıq təbiətli (fotoelementdə) və s. ola bilir.

Sabit cərəyan mənbələrində də kənar qüvvələrin təsiri **elektrik hərəkət qüvvəsi** adlanan kəmiyyətlə xarakterizə olunur.

Cərəyan mənbəyinin elektrik hərəkət qüvvəsi - elektrik yükünü qapalı dövrə boyunca hərəkət etdirən zaman kənar qüvvələrin gördüyü işin həmin yükün miqdarına olan nisbətinə bərabər olan kəmiyyətdir.

$$\varepsilon = \frac{A_k}{q}$$

EHQ –skalyar kəmiyyətdir. BS-də vahidi voltdur: $[\varepsilon] = 1V$

Kənar qüvvələrin gördüyü iş aşağıdakı təyin olunur:

$$A_k = \varepsilon q = \varepsilon I \Delta t$$

Tam dövrə üçün Om qanunu:

Dövrənin xarici hissəsinin müqaviməti xarici müqavimət (R), cərəyan mənbəyinin müqaviməti isə daxili müqavimət (r) adlanır. Ona görə də dövrənin tam müqaviməti bu iki müqavimətin cəminə bərabərdir. Qapalı dövrədə cərəyan mənbəyinin EHQ-si onun xarici və daxili hissəsindəki gərginliklər düşküsünün cəminə bərabərdir:

$$\varepsilon = IR + Ir \ = I(R + r)$$

Onda tam dövrədəki cərəyan şiddətinin düsturu aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur:

$$I = \frac{\varepsilon}{R \ + \ r}$$

Sonuncu düstur tam dövrə (qapalı dövrə) üçün Om qanununun riyazi ifadəsidir.

Tam dövrə üçün Om qanunu - tam dövrədəki cərəyan şiddəti mənbəyin EHQ-si ilə düz, dövrənin tam müqaviməti ilə tərs mütənasibdir.

Sabit cərəyan dövrəsi açıq olarsa ($R \to \infty$), $I = 0$ və $U = \varepsilon$ olar.

Əgər cərəyan mənbəyinin qütbləri qısa qapanarsa ($R = 0$), dövrədəki cərəyan şiddəti yalnız cərəyan mənbəyinin daxili müqaviməti ilə təyin olunar. Ona görə də bu cərəyan şiddəti qısaqapanma cərəyan şiddəti adlanır:

$$I_{qq} = \frac{\varepsilon}{r}$$

Sabit Cərəyanın işi və gücü.

Dövrə hissəsində sabit cərəyanın işi:

$$A = I^2Rt = \frac{U^2}{R}t = IUt = \frac{q^2R}{t}$$

Sabit cərəyanın gücü:

$$P = \frac{A}{t} = I^2R = \frac{U^2}{R} = IU$$

Elektrik cərəyanının gücünün vahidi **Vatt**-dır.

Elektrik cərəyanının işi elektrik sayğacı ilə ölçülür. Elektrik cərəyanının gücü vattmetrlə ölçülür.

Qapalı cərəyan dövrəsində görülən tam iş:

$$A_t = I^2(R + r)t = \frac{\varepsilon^2}{R + r}t = I\varepsilon t$$

Tam dövrədə sərf olunan güc:

$$P_t = I^2(R + r) = \frac{\varepsilon^2}{R + r} = I\varepsilon$$

Cərəyan mənbəyinin qızması nəticəsində itirilmiş güc (ΔP):

$$\Delta P = I^2r$$

Dövrənin xarici hissəsində ayrılan gücün tam gücə olan nisbətinə **faydalı iş əmsalı** deyilir:

$$\eta = \frac{P}{P_t} = \frac{U}{\varepsilon} = \frac{R}{R + r} = 1 - \frac{Ir}{\varepsilon}$$

Coul - Lens qanunu:

Naqildən elektrik cərəyanı keçdikdə onda enerji itkisi baş verir - naqildən Coul - Lens istiliyi ayrılır.

Naqildə cərəyanın ayırdığı istilik miqdarı cərəyan şiddətinin kvadratı, naqilin müqaviməti və cərəyanın keçmə müddətinin hasilinə bərabərdir. Bu Coul - Lens qanunu adlanır. Aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$Q = I^2Rt = IUt = \frac{U^2}{R}t$$

Məsələ: EHQ-si 5 *V* olan mənbəni qısa qapadıqda dövrədən 5 *A* cərəyan keçir. Bu mənbəyə 4 *Om* xarici müqavimət qoşduqda dövrədən keçən cərəyan şiddətini hesablayın.

Həlli:

$\varepsilon = 5\ V$ $\qquad I_{qq} = \frac{\varepsilon}{r} \ \rightarrow \ r = \frac{\varepsilon}{I_{qq}} = \frac{5\ V}{5\ A} = 1\ Om$

$I_{qq} = 5\ A$

$R = 4\ Om$ $\qquad I = \frac{\varepsilon}{R + r} = \frac{5\ V}{4\ Om + 1\ Om} = 1\ A$

$I = ?$

Cavab: 1 A

Məsələ: Gərginlik düşgüsü 6 *V* olan dövrə hissəsində 5 saniyə ərzində sabit cərəyanın işi 60 *C* olmuşdur. Dövrədə cərəyan şiddəti nəyə bərabərdir.

Həlli:

$U = 6\ V$ $\qquad A = IUt$

$t = 5\ san$ $\qquad I = \frac{A}{Ut} = \frac{60\ C}{6\ V \cdot 5\ san} = 2\ A$

$A = 60\ C$

$I = ?$

Cavab: 2 A

Müxtəlif mühitlərdə Elektrik Cərəyanı

Məhlullarda Elektrik Cərəyanı.

Məhlulları və ya ərintiləri elektrik cərəyanı keçirən maddələr **elektrolit** adlanır. Suda həll olmuş molekullann parçalanması zamanı müsbət və mənfi ionların yaranma prosesi **elektrolitik dissosiasiya** adlanır.

Elektrolitdə elektrik cərəyanı **müsbət və mənfi ionların** nizamlı hərəkətidir. Bu tip keçiricilik **ion keçiriciliyi** adlanır. Məhlulda bütün molekullar ionlara parçalanmır. Məhlulda ionlara parçalanmış molekullar sayının həll olmuş molekullar sayına nisbəti dissosiasiya dərəcəsi adlanır.

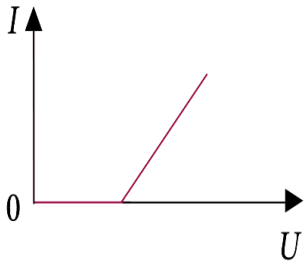
$$\alpha = \frac{N_i}{N}$$

N - ümumi molekulların sayı

N_i - ionlara ayrılan molekulların sayı

Dissosiasiya dərəcəsi temperaturdan, məhlulun konsentrasiyasından və həlledicinin dielektrik nüfuzluğundan (ε) asılıdır. Temperatur yüksəldikcə, dissosiasiya dərəcəsi artır.

Metal naqillər və elektrolit məhlullar üçün Om qanunu ödənilir. Volt-amper xarakteristikası koordinat başlanğıcından keçən düz xətt verir.



Elektroliz qanunu.

Elektrolitdən cərəyan keçərkən elektrodlar üzərində maddə toplanma prosesi **elektroliz** adlanır.

M.Faradey 1836-cı ildə iki elektroliz qanunu irəli sürsü.

Faradeyin I Elektroliz Qanunu. Elekrtolitdən elektrik cərəyanı keçərkən Δt zaman ərzində elektrodda ayrılan maddənin kütləsi - zaman və cərəyan şiddəti ilə mütənasibdir.

$$m = kq = kI\Delta t$$

k - maddənin elektrokimyəvi ekvivalentidir

Elektrokimyəvi ekvivalentin vahidi: $[k] = 1\ \frac{kq}{Kl}$

Maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti ədədi qiymətcə elektrolitdən 1 Kl yük keçərkən elektrod üzərində ayrılan maddənin kütləsinə bərabərdir. Elektrokimyəvi ekvivalent müxtəlif maddələr üçün müxtəlif qiymətə malikdir.

$$k = \frac{1}{eN_A} \cdot \frac{M}{n}$$

M - Molyar kütlə, n - Maddə Valentliyi

Faradeyin II Elektroliz Qanunu. Maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti - maddənin kimyəvi ekvivalenti ilə düz mütənasibdir.

$$k = \frac{1}{F} \cdot \frac{M}{n}$$

$\frac{M}{n}$ - *maddənin kimyəvi ekvivalenti*

F – Faradey sabiti

$$F = eN_A = 96500 \frac{Kl}{mol}$$

Yuxarıdakı ifadələri nəzərə alsaq, maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti aşağıdakı ifadəyə bərabər olar:

$$k = \frac{M}{nF}$$

Molyar kütlənin valentliyə nisbəti maddənin kimyəvi ekvivalenti adlanır:

$$x = \frac{M}{n}$$

x - maddənin kimyəvi ekvivalenti

Beləliklə, yuxarıdakı ifadələri nəzərə alsaq, maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti ilə kimyəvi ekvivalenti arasında asılılıq aşağıdakı kimidir:

$$k = \frac{x}{F}$$

Bu asılılıq elektrolozin 2-ci qanunu adlanır.

Məsələ: $CuSO_4$-ün elektrolizi 8 V gərginlikdə aparıldıqda 330 q mis ayrılması üçün nə qədər enerji sərf olunar? ($k = 3{,}3 \cdot 10^{-7} \frac{kq}{Kl}$)

Həlli:

$U = 8\ V$

$$W = qU = \frac{m}{k} \cdot U = \frac{0{,}33\ kq}{3{,}3 \cdot 10^{-7} \frac{kq}{Kl}} \cdot 8\ V = 8 \cdot 10^6\ C = 8\ MC$$

$m = 330\ q = 0{,}33\ kq$

$k = 3{,}3 \cdot 10^{-7} \frac{kq}{Kl}$

$W = ?$

Cavab: 8 MC

Məsələ: Elektrokimyəvi ekvivalenti $2 \cdot 10^{-7}\ \frac{kq}{Kl}$ olan maddənin ikivalentli ionunun kütləsi nəyə bərabərdir? ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$)

Həlli:

$k = 2 \cdot 10^{-7}\ \frac{kq}{Kl}$ İkivalentli olduğu üçün $q = 2e$

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$ $m = qk = 2ek = 2 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl \cdot 2 \cdot 10^{-7}\ \frac{kq}{Kl} = 6{,}4 \cdot 10^{-26}\ kq$

$m = ?$

Cavab: $6{,}4 \cdot 10^{-26}\ kq$

Qazlarda Elektrik Cərəyanı.

Neytral qaz atomunun və ya molekulunun elektron alması və verməsi hesabına iona çevrilmə prosesi **ionlaşma** adlanır. Adi şəraitdə qazlar elektrik cərəyanını keçirmir, çünki onlar neytral atom va molekullardan təşkil olunmuşdur, onlarda sərbəst yükdaşıyıcılar yoxdur. Qazlarda cərəyan yaratmaq üçün neytral atom və molekulları ionlaşdırmaq, yəni neytral atomdan elektronu qoparmaq lazımdır. İonlaşma qazı qızdırmaqla və ya yüksək enerjili şüalarla (ultrabənövşəyi, rentgen, radioaktiv şüalarla) şüalandırmaqla həyata keçirilə bilər. Neytral atomu iona çevirmək üçün, yəni ondan elektron qoparmaq üçün lazım olan minimal enerji atomun **ionlaşma enerjisi** adlanır. İonlaşma enerjisi yalnız qazın növündən asılıdır, elektronun sürətindən və sərbəst qaçış yolunun uzunluğundan asılı deyil:

$$W_i = eU = eEl$$

E – elektrik sahəsinin intensivliyi
l – elektronların sərbəst qaçış yolunun uzunluğudur

Qazdan elektrik cərəyanı keçmə prosesinə **qaz boşalması** deyilir.

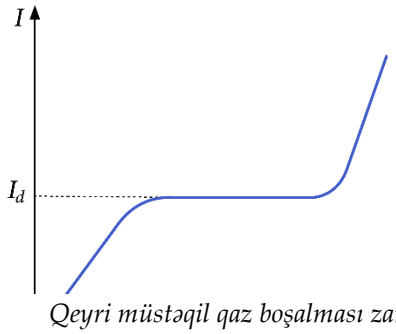
Qazda elektrik cərəyanı **elektron**, **müsbət və mənfi ionların** nizamlı hərəkətidir.

İonlaşdırıcının təsiri altinda baş verən qaz boşalması **qeyri müstəqil boşalma** adlanır. Bu zaman yaranan doyma cərəyan şiddətinin qiyməti aşağıdakı ifadə ilə təyin edilə bilər:

$$I_d = \frac{enV}{t} = \frac{eN}{t}$$

n — t müddətində qazın vahid həcmində ionlaşdıncmın yaratdığı elektron-ion cütünün sayı
V — elektrodlar arasındakı fəzanın həcmidir.

Doyma cərəyan şiddəti ionlaşdırıcının 1 saniyədə yaratdığı ion cütlərinin sayından aslıdır. Gərginlikdən isə asılı deyildir.



Qeyri müstəqil qaz boşalması zamanı volt-amper xarakteristikası

Xarici təsir olmadan qazın elektrik cərəyanı keçirməsi **müstəqil boşalma** adlanır.

Müstəqil qaz boşalmasının səbəbi zərbə ilə ionlaşma və müsbət ionların katodunun səthinə zərbə vurması nəticəsində katoddan elektronların qopmasıdır.

Müstəqil Qaz Boşalmasının növləri:

1. **Alovsuz boşalma** - Bu boşalma alçaq təzyiqlərdə baş verən müstəqil boşalmadır. Bu boşalmada elektrodlar arasındakı gərginlik bir neçə yüz volt olur. Alovsuz boşalmadan reklam borularında, gündüz işığı lampalarında, qaz lazerlərində və s. istifadə olunur.
2. **Qövs boşalması** - çox qızdırılan katodlarda əmələ gələn intensiv termoelektron emissiyasıdır. Qövs boşalması güclü işıq mənbəyidir və ondan projektorlarda, proyeksiya və kinoapartlarda istifadə edilir. Həmçinin qövs boşalmasından metalları qaynaq etmək üçün də istifadə edirlər.

3. **Qığılcımlı boşalma -** elektrodlar arasında yüksək gərginlik olduqda baş verir. Boşalmanın xarakterik cəhəti ani və sürətli olmasıdır. Qığılcımlı boşalmaya misal ildırımı göstərmək olar. Bu zaman cərəyan şiddəti 500000 amperə, gərginlik isə 1000000000 volta çatır.
4. **Taclı boşalma -** böyük elektrik yükünə malik itiuclu metalların ətrafında baş verir.

Plazma. Qazın qismən və ya tamamilə ionlaşmış halı **plazma** adlanır. Plazma ümumilikdə neytral qazdır, çünki orada müsbət və mənfi ionların sayı, demək olar ki, eynidir. Plazma alçaq və ya yüksək temperaturlu ola bilər. O, yüksək elektrik keçirmə xassəsinə malikdir. Plazma bu xassəsinə görə ifratkeçiricilərə daha yaxındır. Günəş və digər ulduzlar, onların atmosferi yüksək temperaturlu plazmadan ibarətdir. Reklam borularında qaz plazma halındadır.

Plazmada ionlaşmış atomların sayının (N_i) ümumi atomların sayına (N) nisbəti plazmanın ionlaşma dərəcəsi adlanır:

$$k = \frac{N_i}{N}$$

Məsələ: Qazlarda vahid zamanda yaranan elektron ion cütlərinin sayı 1,4 dəfə artarsa, doyma cərəyanının şiddəti necə dəyişər?
Həlli:

$I_d = \frac{neV}{t}$ ifadəsindən görünür ki, $n = 1{,}4n$ olarsa, onda $I_d = \frac{1{,}4neV}{t}$ olar.

Cavab: 1,4 dəfə artar

Məsələ: Elektronun keçdiyi sürətləndirici sahədə potensiallar fərqi ən azı nə qədər olmalıdır ki, elektron hidrogen molekulunu ionlaşdıra bilsin?
$(W_i = 2{,}4 \cdot 10^{-18}\ C,\ \ e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl)$
Həlli:

$W_i = 2{,}4 \cdot 10^{-18}\ C$ $\qquad$ $W = eU$
$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$
$U = ?$ $\qquad$ $U = \frac{W}{e} = \frac{2{,}4 \cdot 10^{-18}\ C}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl} = 15\ V$

Cavab: 15 V

Vakuumda Elektrik Cərəyanı.

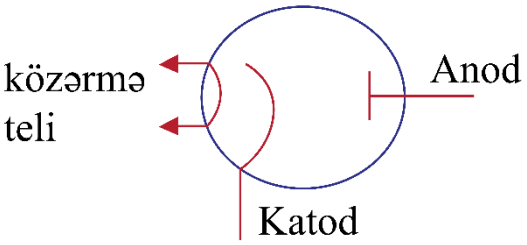
Adi halda vakuum elektrik cərəyanı keçirmir, çünki orada sərbəst yüklü zərrəciklər yoxdur. Vakuumda elektrik cərəyanı almaq üçün bu fəzaya süni yolla elektrik daşıyan zərrəciklər daxil edilməli və həmin mühitdə elektrik sahəsi yaradılmalıdır. Bu məqsədlə termoelektron emissiyası hadisəsindən istifadə edirlər. Yüksək temperatura qədər qızdırılmış metalların özlərindən elektron buraxması hadisəsi **termoelektron emissiyası hadisəsi** adlanır. Metalı yüksək temperatura qədər qızdırdıqda ondakı sərbəst elektronların kinetik enerjisi artır və temperaturun müəyyən qiymətində elektronlar metalı tərk edir – termoelektron emissiyası baş verir. Metalı elə elektron tərk edə bilər ki, onun kinetik enerjisi çıxış işindən böyük və ya ona bərabər olmalıdır.

$$E_k \geq A_ç \qquad E_k = \frac{mv^2}{2} \qquad A_ç = \frac{mv_{min}^2}{2}$$

Çıxış işi ($A_ç$) yalnız metalın növündən asılıdır. Vahidi elektron-voltdur: $[A_ç] = 1\ eV$

Vakuum diodunun, elektron - şüa borusunun iş prinsipi termoelektron emissiyasına əsaslanır.

Vakuum diodu. Vakuum diodunun sxematik təsviri şəkildə verilmişdir. Havası sorulmuş şüşə balonda iki elektrod - anod və katod yerləşdirilir. Katod közərmə telindən cərəyan buraxmaqla qızdırılır. Qızdırılmış katod özündən arasıkəsilmədən elektronlar buraxır. Cərəyan mənbəyinin müsbət qütbünü anoda, mənfi qütbünü isə katoda birləşdirək. Bu zaman elektrik sahəsinin təsiri ilə elektronların bir qismi anoda doğru hərəkət edir və elektrik cərəyanı yaranır.

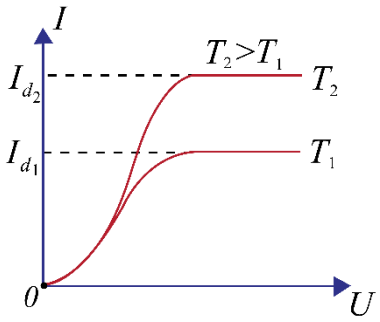


Vakuumda elektrik cərəyanı qızdırılmış katodun buraxdığı elektronlar selindən ibarətdir. Əgər anodu cərəyan mənbəyinin mənfi, katodu müsbət qütbünə qoşsaq onda anod elektronları geriyə itələyər və dövrədə elektrik cərəyanı yaranmaz. Deməli, vakuum diodu-birtərəfli keçiriciliyə malikdir. Vakuum diodun bu xassəsindən **dəyişən cərəyanı düzləndirmək** (sabit cərəyana çevirmək) üçün istifadə olunur.

Anoda çatan elektronların kinetik enerjisi və sürəti:

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = eU \qquad v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

Təcrübə göstərir ki, cərəyan şiddəti gərginliyin artması ilə əvvəlcə artır, lakin gərginliyin müəyyən qiymətindən sonra vahid zamanda katodu tərk edən elektronların hamısı anoda çatır və gərginliyin sonrakı artırılması zamanı cərəyan şiddəti dəyişmir, sabit qalır – **doyma cərəyanı** yaranır:



$$I_d = \frac{eN}{t}$$

Doyma cərəyan şiddəti katodun temperaturundan və materialından asılıdır. Katodun temperaturu yüksəldikcə, vahid zamanda emissiya edən elektronların sayı artdığı üçün doyma cərəyan şiddəti də artır.

Elektron - şüa borusu. Nazik elektron selini sürətləndirərək elektrik siqnallarını işıq siqnallarına çevirən vakuum cihazı **elektron-şüa borusu** adlanır. Elektron - şüa borusunda iş prinsipi termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Elektron - şüa borusu uzun illər kompüter, televizor, radiolokator və başqa cihazların mühüm hissələrindən biri olmuşdur.

Yarımkeçiricilərdə Elektrik Cərəyanı.

Yarımkeçirici - sərbəst yükdaşıyıcılarının sayı xarici təsirlərdən (temperatur, işıqlanma, tərkibinə aşqar daxil etmək və s.) asılı olan maddədir. Yarımkeçirici təmizdirsə (tərkibində kənar maddə yoxdursa), o, məxsusi elektrik keçiriciliyinə malik olur. Məxsusi elektrik keçiriciliyinin iki növü var:

1. **Elektron və ya n-tip** keçiricilik - yarımkeçiricidə sərbəst elektronların hərəkəti ilə yaranan elektrik keçiriciliyidir. n - "neqativ" (mənfi) mənasında işlədilən latın sözünün ilk hərfidir.
2. **Deşik və ya p-tip** keçiricilik- yarımkeçiricidə deşiklərin hərəkəti ilə yaranan elektrik keçiriciliyidir. p - "pozitiv" (müsbət) mənasında işlədilən latın sözünün ilk hərfidir.

Təmiz yanmkeçiricilərin məxsusi elektrik keçiriciliyi eyni miqdarda sərbəst elektronlar və deşiklər tərəfindən yaranır

Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyini artırmaq üçün onların daxilinə aşqarlar vurmaqla yükdaşıyıcıların sayını dəfələrlə yüksəltmək olar. Aşqarların iki növü var: **donor aşqar** və **akseptor aşqar**.

Donor aşqar – öz elektronlarını asanlıqla verərək sərbəst elektron əmələ gətirə bilən aşqara deyilir. Bu o zaman baş verir ki, təmiz yarımkeçirici kristalına vurulan aşqarın valent elektronlarının sayı bu kristalın valent elektronlarının sayından çox olsun. Məsələn, IV qrup germanium üçün donor aşqar V qrup elementləri: fosfor (P), arsen (As), stibium (Sb) və s. elementləri ola bilər. Məsələn, dörd valentli germaniuma aşqar olaraq beş valent elektronu olan arseni daxil edək. Arsen atomunun dörd valent elektronu qonşu germaniumun atomları ilə rabitə yaradır. Arseniumun beşinci valent elektronunun atomla rabitəsi çox zəifdi və bu rabitəni qırmaq üçün cüzi enerji kifayətdir. Ona görə də, adi otaq temperaturunda belə bütün arsen atomları valent elektronunu itirir. Arsen atomlarının sayı qədər sərbəst elektronlar əmələ gəlir. Ona görədə donor yarımkeçiricilərdə elektronlar əsas, deşiklər isə qeyri-əsas yükdaşıyıcılardır. Əsas yükdaşıyıcısı elektron olan yarımkeçiricilər **n-tip yarımkeçiricilər** adlanır. n-tip yarımkeçiricilərdə sərbəst elektronların sayı deşiklərin sayından çox olur.

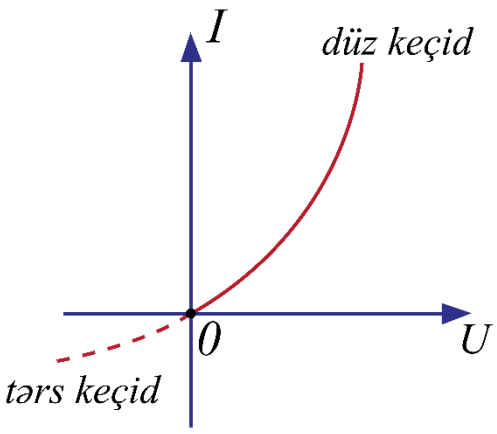
Akseptor aşqarlar - özünə əlavə valent elektronu birləşdirərək yarımkeçiricidə deşiklərin sayını artıra bilən aşqara deyilir. Bu o zaman baş verir ki, təmiz yarımkeçirici kristalına vurulan aşqarın valent elektronlarının sayı bu kristalın valent elektronlarının sayından az olur. Məsələn, IV qrup elementi germanium üçün akseptor aşqar III qrup elementlərinin atomlarıdır: bor (B), indium (In) və s. Dördvalentli germanium kristalına aşqar olaraq üçvalentli indium daxil edək Indium atomu qonşu germanium atomlarından yalnız üçü ilə rabitə yarada bilir, dördüncü qonşu atomla rabitə tamamlanmamış qalır. İndium atomu qonşu germanium atomlarının birindən elektron alaraq mənfi ionu çevrilir. Bu isə germanium atomlarından birində deşiyin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də akseptor yarımkeçiricilərdə deşiklər əsas, elektronlar isə qeyri-əsas yükdaşıyıcılardır. Əsas yükdaşıyıcısı deşiklər olan yarımkeçiricilər **p-tip** yarımkeçirici adlanır. p-tip yarımkçiricilərdə deşiklərin sayı sərbəst elektronların sayından çox olur.

p - n keçidi. Müxtəlif tipli yarımkeçiricinin kontaktı **p-n keçidi** adlanır. Fərz edək ki, yarımkeçiricinin sağ hissəsi akseptor (p-tip), sol hissəsi isə donor (n-tip) aşqarına malikdir. Bu zaman n-tip kristaldan elektronlar, p-tip kristaldan isə deşiklər hərəkətə gələrək toxunma sərhədindən qarşı tərəflərə diffuziya edəcək. Nəticədə yarımkeçirici kristalın p-n keçidində müxtəlif işarəli yüklərin öz-özünə toplandığı bağlayıcı təbəqə yaranacaqdır. Bu təbəqə elektronların n-hissədən p-hissəyə, deşiklərin isə p-hissədən n-hissəyə sonrakı keçidlərinin qarşısını alır.

Düz keçid. Fərz edək ki, n-tip kristal cərəyan mənbəyinin mənfi, p-tip kristal isə müsbət qütbünə birləşdirilmişdir. Bu zaman cərəyan mənbəyinin yaratdığı elektrik sahəsinin təsiri ilə n-tip kristaldan elektronlar, p-tip kristaldan deşiklər bir-birinə qarşı hərəkət edərək bağlayıcı təbəqəni keçəcək və dövrdən elektrik cərəyanı maneəsiz keçəcəkdir. Elektrik yükdaşıyıcılarının yarımkeçirici kristallardan belə p-n keçidi **düz keçid** adlanır.

Tərs keçid. Fərz edək ki, n-tip kristal cərəyan mənbəyinin müsbət, p-tip kristal isə mənfi qütbünə birləşdirilmişdir. Bu zaman cərəyan mənbəyinin yaratdığı elektrik sahəsinin intensivlik vektoru ikiqat təbəqənin elektrik sahə intensivliyi ilə üst-üstə düşəcək. Xarici elektrik sahəsinin təsiri ilə n-tip kristaldan elektronlar, p-tip kristaldan deşiklər qarşılıqlı əks istiqamətlərə hərəkət edərək bağlayıcı təbəqənin qalınlığını artırır. Kristalın ümumi müqaviməti artacaq, dövrədən demək olarki, elektrik cərəyanı keçməyəcəkdir. p-n keçidin bu xassəsindən **dəyişən cərəyanı düzləndirmək** üçün istifadə edirlər.

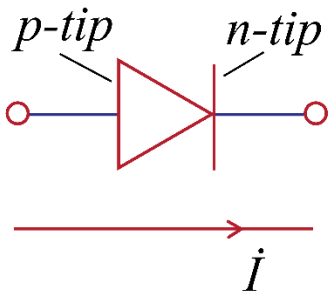
Düz və tərs keçidin volt-amper xarakteristikası:



Yarımkeçirici cihazlar və qurğular.

Yarımkeçirici diod. Bir p-n keçidindən və elektrik dövrəsinə birləşdirmək üçün iki kontaktdan ibarət cihazdır. p-n keçidinə malik yarımkeçirici diod sabit cərəyanı yalnız bir istiqamətdə keçirir. Dioddan o zaman cərəyan keçir ki, onun p-tip hissəsinə müsbət gərginlik verilsin.

Diodun başlıca vəzifəsi p-n keçidin birtərəfli keçiricilik xassəsi əsasında dəyişən cərəyanı düzləndirməkdir. Yarımkeçirici diodun şərti işarəsi aşağıda verilmişdir.



Tranzistor. Elektrik rəqslərini gücləndirmək və çevirmək məqsədilə istifadə olunur. Tranzistor üç yarımkeçirici təbəqədən təşkil olunmuşdur: kənar təbəqələr eyni tip, ara təbəqə isə çox nazik başqa tip yarımkeçiricidir.

Tranzistorda kənar təbəqələr uyğun olaraq **emitter** (ing. emit - şüalandırmaq, vermək) və **kollektor** (ing. collect - toplamaq), orta təbəqə isə **baza** adlanır. Tranzistorlar iki növ ola bilir: **pnp** və **npn**.

Tranzistor elektrik dövrəsinə iki cərəyan mənbəyi vasitəsilə qoşulur. Bu zaman emitter-baza keçidi düz keçid, baza-kollektor keçidi isə tərs keçid istiqamətində olur.

Tranzistorda emitter dövrəsindəki cərəyan şiddəti - baza və kollektorda yaranan cərəyan şiddətlərinin cəminə bərabərdir:

$$I_e = I_b + I_k$$

Fotorezistor. Zəif işıq selini ölçür. İş prinspi yarımkeçiricinin müqavimətinin üzərinə düşən işıq selindən asılılığına əsaslanır. Üzərinə düşən işıq seli artdıqda yarımkeçiricidə sərbəst elektronların və deşiklərin sayı artır, müqaviməti azalır. Səthlərin emal keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur.

Termistor. Temperaturu ölçür. İş prinsipi yarımkeçiricinin müqavimətinin temperaturundan asılı olmasına əsaslanır. Yanğına qarşı siqnal verilməsində istifadə olunur.

Məsələ: Ümumi baza sxemi üzrə yığılmış yarımkeçirici tranzistorda emitter dövrəsində cərəyn şiddəti 15 mA, kollektor dövrəsində isə 13 mA-dir. Baza dövrəsində cərəyan şiddətini hesablayın.

Həlli:

$I_e = 15\ mA$ $\qquad$ $I_e = I_b + I_k$

$I_k = 13\ mA$ $\qquad$ $I_b = I_e - I_k = 15\ mA - 13\ mA = 2\ mA$

Cavab: 2 mA

Elektromaqnitizm

Maqnit Sahəsi. Maqnit sahəsinin qüvvə xətləri.

Maqnit sahəsi, elektrik sahəsi kimi materiyanın xüsusi halıdır. Təcrübə göstərir ki, iki düz xətli paralel naqildən cərəyan axdıqda bu naqillər arasında qarşılıqlı təsir qüvvəsi meydana çıxır.

Naqillərdən axan cərəyanlar eyni istiqamətli olduqda onlar arasında cəzbetmə qüvvələri, əks istiqamətdə olduqda isə dəfetmə qüvvələri meydana çıxır.

Cərəyanlı naqillərin qarşılıqlı təsiri maqnit sahəsi vasitəsilə ötürülür. Hər bir cərəyanlı naqilin ətrafındakı fəzada maqnit sahəsi yaranır.

Birinci naqildəki cərəyanın maqnit sahəsi ikinci cərəyanlı naqilə təsir edir, ikinci cərəyanlı naqilin maqnit sahəsi də birinci cərəyanlı naqilə təsir göstərir.

Cərəyanlı naqillər arasındakı qarşılıqlı təsir maqnit qarşılıqlı təsir adlanır.

Bundan əlavə sabit maqnitlər arasındakı qarşılıqlı təsir də maqnit qarşılıqlı təsiri adlanır. Məlumdur ki, sabit maqnitlərin eyni adlı qütbləri (şimal-şimal [N-N] və cənub-cənub [S-S]) bir-birini itələyir, əks adlı qütbləri (şimal [N] və cənub [S]) isə bir-birini cəzb edir/

Cərəyanların istiqamətindən asılı olaraq maqnit qarşılıqlı təsiri cazibə və ya itələmə xarakterli ola bilər. Cərəyanlı naqillər arasındakı qarşılıqlı təsir maqnit qarşılıqlı təsiri adlanır. Cərəyanlı maqillərin bir birinə təsir göstərdiyi qüvvələr isə maqnit qüvvələri adlanır.

Maqnit qarşılıqlı təsir maqnit sahələrinin varlığı ilə izah olunur: Hər bir cərəyanlı naqlin ətrafında maqnit sahəsi yaranır və bir cərəyanlı naqilin maqit sahəsi digər cərəyanlı naqilə təsir edir.

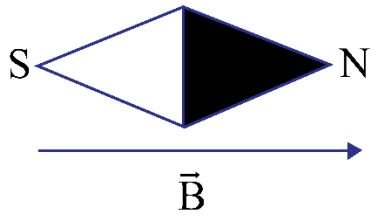
Maqnit sahəsinin əsas xassələri aşağıdakılardır:

1. Maqnit sahəsini elektrik cərəyanı və ya hərəkət edən yüklü zərrəciklər yaradır.

2. Maqnit sahəsi cərəyanlı naqilə və ya hərəkət edən yüklü zərrəciklərə təsir göstərir ki, məhz bu təsirə görə də maqnit sahəsinin varlığı aşkara çıxarılır.

Maqnit sahəsinin qüvvə xarakteristikası $\vec{B}$ maqnit induksiya vektorudur. Maqnit induksiya vektorunun istiqaməti maqnit əqrəbi vasitəsilə təyin edilir.

Maqnit əqrəbinin şimal qütbü verilmiş nöqtədə maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərir.



Maqnit sahəsi, qüvvə xətləri və ya induksiya xətləri vasitəsilə təsvir olunur.

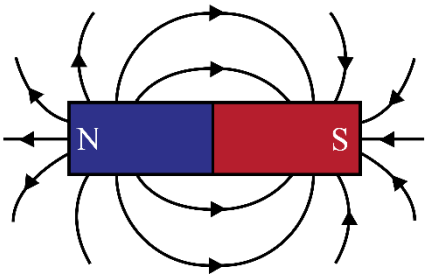
Maqnit qüvvə xətləri elə xətlərə deyilir ki, onların hər bir nöqtəsinə çəkilən toxunan həmin nöqtədə B maqnit induksiya vektorunun üzərinə düşsün.

Elektrostatik sahədən fərqli olaraq maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinin başlanğıcı və sonu yoxdur və qüvvə xətləri qapalı xətlərdir.

Qapalı qüvvə xətlərinə malik olan sahəyə **burulğanlı sahə** deyilir.

Maqnit sahəsi burulğanlı sahədir. Maqnit sahəsinin mənbəyi yoxdur, yəni elektrik yüklərinə oxşar maqnit yükləri yoxdur.

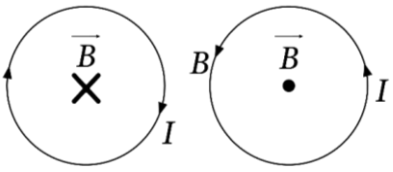
Düz maqnitin daxilində qüvvə xətləri cənub qütbündən şimal qütbünə doğru yönəlir. Xaricində isə maqnit qüvvə xətləri şimal qütbündən çıxır və cənub qütbünə daxil olur.



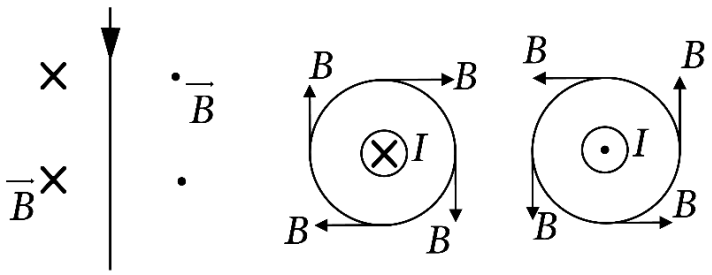
Cərəyanlı naqilin yaratdığı maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinin istiqamətini Maksvel tərəfindən təklif olunmuş **sağ yivli burğu qaydası** ilə təyin olunur:

Burğu düz cərəyanlı naqildə cərəyan istiqamətində irəliləmə hərəkəti edəndə onun dəstəyinin fırlanma istiqaməti həmin cərəyanın yaratdığı maqnit induksiya xətlərinin istiqamətini göstərir.

“⊗” işarəsi $\vec{B}$ vektorunun perpendikulyar olaraq müşahidəçidən şəkil müstəvisinə tərəf, “⊙” işarəsi isə $\vec{B}$ vektorunun perpendikulyar olaraq şəkil müstəvisindən müşahidəçiyə tərəf yönəldiyini göstərir.



Düz xətli naqilin induksiya xətləri mərkəzi bu naqildə olan və bu naqili əhatə edən konsentrik çevrələrdir. Bu xətlərin istiqaməti də sağ burğu qaydası ilə təyin olunur. Əgər burğunun irəlləmə hərəkəti naqildən axan cərəyanın istiqamətində olarsa onun dəstəyinin fırlanma istiqaməti cərəyanın yaratdığı maqnit sahəsinin induksiya xətlərinin istiqamətini göstərəcəkdir.



Dairəvi cərəyan halında isə burğu qaydası belə ifadə edilir:

Burğunun dəstəyini dairəvi cərəyan istiqamətində burduqda burğunun irəliləmə hərəkətinin istiqaməti dairəvi cərəyanın daxilində maqnit sahəsinin induksiyasının istiqamətini göstərəcəkdir.

Daxilində dəmir içlik olan cərəyanlı sarğacın (elektromaqnitin) da maqnit induksiya xətlərinin istiqaməti sağ yivli burğu qaydası ilə təyin edilir:

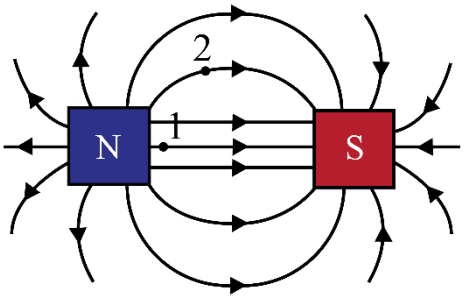
Burğunun dəstəyini sarğacdakı cərəyan istiqamətində burduqda burğunun irəliləmə hərəkətinin istiqaməti maqnit induksiya xətlərinin istiqamətini göstərir.

Maqnit sahəsi də elektrik sahəsi kimi bircins və qeyri-bircins ola bilər.

Bütün nöqtələrdə maqnit induksiyası qiymət və istiqamətcə eyni olan sahəyə **bircins sahə** deyilir.

Bircins sahənin maqnit induksiya xətləri bir-birinə paraleldir və hər yerdə onların sıxlığı eynidir.

Qeyri bircins maqnit sahəsinin qüvvə xətləri isə əyri xətlərdir və onların sıxlığı nöqtədən-nöqtəyə keçəndə dəyişir.



Maqnit sahəsi güclü olan yerlərdə qüvvə xətləri daha sıx olur.

Maqnit sahələri üçün də superpozisiya prinsipi ödənir.

Fəzanın verilmiş nöqtəsində bir neçə cərəyanın yaratdığı maqnit sahəsinin induksiya vektoru, ayrı-ayrı cərəyanların yaratdığı maqnit induksiya vektorlarının həndəsi cəminə bərabərdir:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n$$

Maqnit indusiya vektorunun modulu. Maqnit mənbələri

Maqnit sahəsinin əsas xarakteristikası maqnit indulsiya vektoru $\vec{B}$-dir. Maqnit sahəsinin induksiyası vektorial kəmiyyətdir, onun modulu maqnit sahəsinə gətirilən sınaq cərəyan elementinə təsir göstərən maksimal qüvvəni xarakterizə edir:

$$B = \frac{F_{max}}{Il}$$

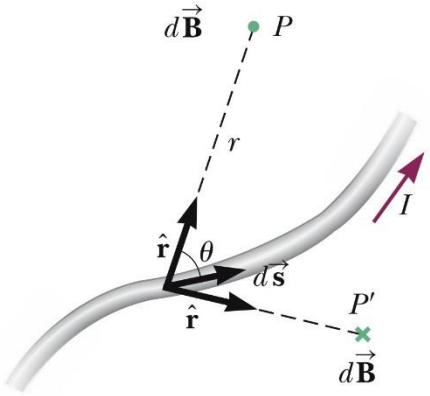
F_{max} – maqnit sahəsi tərəfindən cərəyanlı naqilə təsir edən maksimal qüvvə
l – naqilin aktiv uzunluğu

Maqnit induksiyası vektorunun istiqaməti olaraq maqnit sahəsində sərbəst dönə bilən maqnit əqrəbinin şimal qütbünün yönəldiyi istiqamət götürülür.

Maqnit induksiyasının BS-də vahidi **tesladır**: $[B] = 1Tl$

Maqnit mənbələri.

Faradey və Josef Henri göstərmişdirlər ki, elektrik dövrəsində elektrik cərəyanını dövrənin yaxınlığında maqnit keçirməklə yaratmaq olar. Bu onu göstərir ki, dəyişən maqnit sahəsi elektrik sahəsi yaradır. Ümumilikdə, maqnit sahəsinin mənbəyi hərəkət edən elektrik yüküdür. J.Bio və F.Savar bir sıra hesablamalar nəticəsində fəzanın istənilən P nöqtəsində elektrik sahəsinə bərabər olan, sahəni yaradan cərəyan şiddətindən asılı ifadə alıblar:



$$d\vec{\mathrm{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{\mathrm{s}} \times \vec{\mathrm{r}}}{r^2}$$

$d\vec{\mathrm{B}}$ – maqnit induksiya vektoru
$d\vec{\mathrm{s}}$ – yerdəyişmə vektoru
r – nöqtədən yerdəyişmə vektoruna qədər olan məsafə

Bu ifadə **Bio-Savar-Laplas qanunu** adlanır.

Bu düstur aparılan təcrübələrdən alınan nəticələri aşağıdakı kimi izah edir:

1. $d\vec{\mathrm{B}}$ vektoru həm cərəyan istiqamətinə yönəlmiş $d\vec{\mathrm{s}}$ vektoruna, həm də P nöqtəsinə yönəlmiş $\vec{\mathrm{r}}$ vahid vektoruna perpendikulyardır.
2. $d\vec{\mathrm{B}}$ vektorunun modulu $d\vec{\mathrm{s}}$ vektorundan P nöqtəsinə qədərki məsafənin kvadratı (r^2) ilə tərs mütənasib asılıdır.
3. $d\vec{\mathrm{B}}$ vektorunun modulu cərəyan şiddəti (I) və $d\vec{\mathrm{s}}$ vektorunun modulu ilə düz mütənasib asılıdır.
4. $d\vec{\mathrm{B}}$ vektorunun modulu $d\vec{\mathrm{s}}$ və $\vec{\mathrm{r}}$ vektorları arasındakı bucağın sinusu ilə düz mütənasibdir.

Bu ifadədə μ_0 maqnit sabiti olub, vakuumda maqnit nüfuzluğuna bərabərdir:

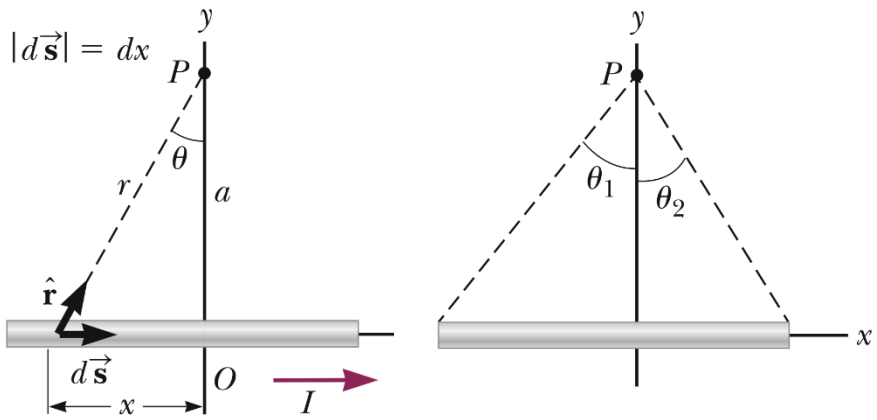
$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \frac{Tl \cdot m}{A}$$

Naqilin həndəsi ölçüləri, forması və götürülmüş nöqtədən naqilə qədərki məsafədən asılı olaraq bu ifadə xüsusi olaraq hesablanır.

Düz naqilin kənarında götürülmüş nöqtədəki maqnit sahəsi:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi a}(sin\theta_1 - sin\theta_2)$$

Burada θ_1 və θ_2 nöqtədən naqilin uclarına qədər çəkilmiş xətt ilə bu nöqtədən nəqilə çəkilmiş perpendikulyar arasındakı bucaqlardır.



Sonsuz uzunluqda naqildə $sin\theta_1 - sin\theta_2 = 2$ olduğunan ifadə aşağıdakı kimi olur:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

Maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsiri – Amper qüvvəsi.

Cərəyanlı naqil bircins maqnit sahəsində yerləşərsə, ona təsir edən **Amper qüvvəsinin** modulu cərəyan şiddəti, maqnit induksiyasının modulu, naqilin uzunluğu və cərəyanın istiqaməti ilə maqnit induksiya vektoru arasındakı bucağın sinusu hasilinə bərabərdir:

$$F_A = IBl \cdot sin\alpha$$

Amper qüvvəsinin istiqaməti **sol əl qaydası** ilə təyin edilir:

Sol əli maqnit sahəsində elə yerləşdirmək lazımdır ki, maqnit induksiya xətləri ovuca perpendikulyar daxil olsun və uzadılmış dörd barmaq cərəyanın istiqamətində yönəlsin. Bu zaman 90° bucaq qədər açılan baş barmaq cərəyanlı naqilə təsir edən Amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir.

Məlumdur ki, Amper qüvvəsinin istiqaməti sol əl qaydası ilə təyin olunur. Əgər sınaq cərəyanı sahənin induksiya vektoruna perpendikulyar olarsa ($sin\alpha = 1$), bu cərəyana təsir edən Amper qüvvəsi maksimal qiymət alır:

$$F_{A(max)} = IBl$$

Bir-birindən a məsafədə olan iki paralel naqilin yaratdığı maqnit sahəsində onlara amper qüvvəsi təsir edir.

$$F = I_1 B_2 l = I_1 \left(\frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}\right) l = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} l$$

Məsələ: Maqnit induksiyasını 5 dəfə artırıb, naqildəki cərəyn şiddətini 2 dəfə azaltdıqda induksiya xətlərinə perpendikulyar yerləşən düz naqilə təsir edən qüvvə necə dəyişir?

Həlli:

$B = 5B$ $\qquad F_A = IBl = \frac{1}{2} I \cdot 5B \cdot l = 2{,}5\, IBl$

$I = \frac{1}{2} I$

$F_A = ?$

Cavab: 2,5 dəfə artar

Məsələ: Bircins maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş naqildəki cərəyan şiddəti 3 dəfə azaltdıqda ona təsir edən qüvvə 20 N azaldı. Naqilə təsir edən Amper qüvvəsinin ilk qiymətini hesablayın.

Həlli:

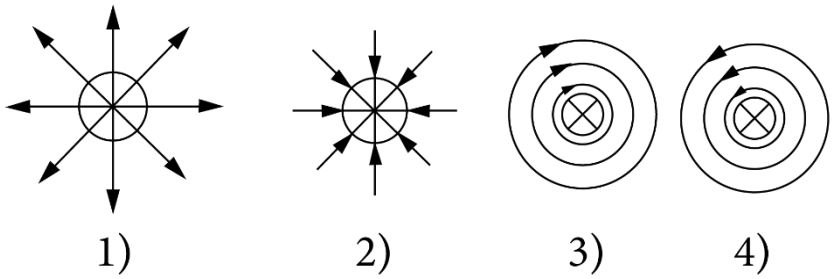
$$F_2 = F_1 - 20\ N$$

$$\frac{F_1}{F_2} = 3$$

$$\frac{F_1}{F_1 - 20\ N} = 3 \quad \rightarrow \quad F_1 = 3F_1 - 60\ N \quad \rightarrow \quad F_1 = 30\ N$$

Cavab: 30 N

Məsələ: Düz naqildən elektrik cərəyanı bizdən şəkil müstəvisinə tərəf $(\otimes)$ axır. Onun yaratdığı maqnit sahəsinin induksiya xətləri necə yönəlir?



Həlli:

Bildiyimiz kimi, maqnit sahəsinin induksiya vektorunun istiqaməti sağ burğu qaydası ilə təyin olunur. Burğunun irəliləmə hərəkəti cərəyanın axma istiqamətində olduqda, dəstəyin fırlanması maqnit induksiya xətlərinin istiqamətini göstərəcək. Ona görə də doğru cavab 3-cü şəkildir.

Cavab: Şəkil 3

Yüklü Zərrəciklərin Maqnit Sahəsində Hərəkəti.

Maqnit sahəsi - verilən hesablama sisteminə nəzərən maqnit sahəsinin induksiyasi sıfırdan fərqli $(B \neq 0)$, elektrik sahəsinin intensivliyi isə sıfır $(E = 0)$ olan elektromaqnit sahəsidir.

Maqnit sahəsinin hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsir qüvvəsi **Lorens qüvvəsi** adlanır. Lorens qüvvəsi aşağıakı ifadə ilə hesablanır:

$$F_L = qBv \cdot sin\alpha$$

Yüklü zərrəcik maqnit sahəsinə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olarsa, Lorens qüvvəsi maksimal qiymət alır: $(\sin 90° = 1)$

$$F_{L(max)} = qBv$$

Lorens qüvvəsi $\vec{B}$ və $\vec{v}$ vektorlarına perpendikulyar olduğundan onun istiqamətini **sol əl qaydası** ilə təyin etmək olar.

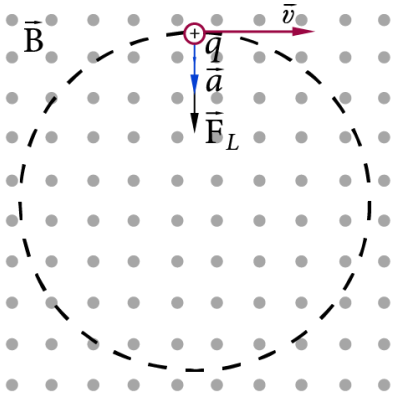
Lorens qüvvəsi üçün sol əl qaydası: sol əli maqnit sahəsində elə tutmaq lazımdır ki, maqnit induksiya vektoru ovuca daxil olsun və açılan dörd barmaq müsbət yükün hərəkəti istiqamətində (mənfi yükün hərəkətinin əksinə) yönəlsin. Bu zaman 90° bucaq altında açılmış baş barmaq yükə təsir edən Lorens qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək.

Lorens qüvvəsinin istiqaməti zərrəciyin hərəkət sürətinə perpendikulyar olduğundan bu qüvvə iş görmür, və yalnız yükün istiqamətinə təsir edir.

Zamana görə dəyişməyən bircins maqnit sahəsində yüklü zərrəciyin hərəkət tənliyi ($v \ll c$ şərti ilə) Nyutonun II qanununa əsasən belə yazılır:

$$ma = |q|Bv$$

Lorens qüvvəsi sürətlə perpendikulyar oluğundan zərrəciyə mərkəzəqaçma təcili verərək onu radiusu R olan çevrə üzrə hərəkət etdirir.



$$a = \frac{v^2}{R}$$

Beləliklə, zərrəciyin hərəkət tənliyi üçün aşağıdakı ifadəni alarıq:

$$\frac{mv^2}{R} = |q|Bv$$

Bu ifadədən zərrəciyin dövr etdiyi çevrənin radiusunun asılı olduğu kəmiyyətləri müəyyən etmək olar:

$$R = \frac{mv}{|q|B} = \frac{p}{|q|B} = \frac{\sqrt{2mE_k}}{|q|B}$$

Maqnit sahəsində yüklü zərrəciyin "cızdığı " çevrənin radiusu onun hərəkət sürətinin (impulsunun) modulu ilə düz, maqnit induksiya vektorunun modulu ilə tərs mütənasibdir.

Maddənin maqnit xassələri:

Müxtəlif mühitlərin yaratdığı maqnit induksiyası müxtəlif olduğundan onların maqnit xassələri bir-birindən fərqlənir. Maddələrin maqnit xassələri maqnit nüfuzluğu adlanan kəmiyyətlə xarakterizə edilir.

Maddənin maqnit nüfuzluğu – bircins mühitdə maqnit indukiyasının modulunun vakuumdakı maqnit induksiyasının modulundan neçə dəfə fərqləndiyini göstərir.

$$\mu = \frac{B}{B_0}$$

B və B_0 - bircins mühitdə və vakuumda maqnit induksiya vektorlarının modullarıdır

Maddələr maqnit xassələrinə görə 3 qrupa bölünürlər:

- **Diamaqnitlər** – maqnit nüfuzluğu $\mu < 1$ olan maddələrə deyilir.
  Məsələn: su, şüşə, qızıl və s.
- **Paramaqnitlər** – maqnit nüfuzluğu $\mu > 1$, lakin birdən çox az fərqlənən maddələrdir.
  Məsələn: oksigen, qələvi və qələvi torpaq metalları.
- **Ferromaqnitlər** – maqnit nüfuzluğu $\mu \gg 1$ olan maddələrdir.
  Məsələn: dəmir, nikel, kobalt və s.

Hər bir ferromaqnitə xas olan elə bir temperatur vardır ki, həmin temperaturdan yuxarıda onun ferromaqnit xassəsi yox olur. Bu temperatur **Küri temperaturu** adlanır. Dəmir üçün Küri temperaturu $753℃$, kobalt üçün isə $1000℃$-dir.

Məsələ: Kütləsi 0,2 kq, yükü 4 Kl olan zərrəcik 8 $\frac{m}{san}$ sürətlə hərəkət edərək induksiyası 0,6 Tl olan maqnit sahəsinə daxil olur. 0,5 saniyədən sonra zərrəciyin sürətini təyin edin.

Həlli:

$m = 0{,}2\ kq$

$q = 4\ Kl$

$v_0 = 8\frac{m}{san}$

$B = 0{,}6\ Tl$

$t = 0{,}5\ san$

$v = ?$

$F_L = qBv_0 \ \rightarrow \ ma = qBv_0$

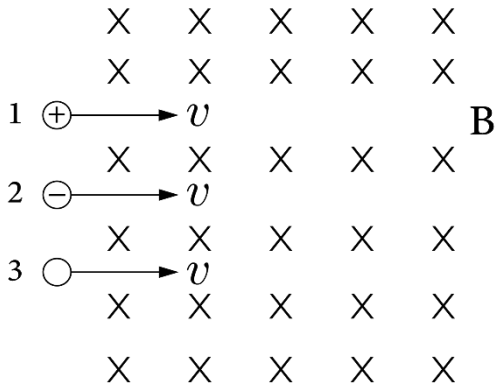
$a = \frac{qBv_0}{m} = \frac{4\ Kl \cdot 0{,}6\ Tl \cdot 8\frac{m}{san}}{0{,}2\ kq} = 12\frac{m}{san^2}$

$v = v_0 + at = 8\frac{m}{san} + 12\frac{m}{san^2} \cdot 0{,}5\ san = 14\frac{m}{san}$

Cavab: $14\frac{m}{san}$

Məsələ: Bircins maqnit sahəsinə induksiya vektoruna perpendikulyar istiqamətdə daxil olan müsbət yüklü (1), mənfi yüklü (2) və yüksüz (3) zərrəciklərlə onlara təsir edən lorens qüvvəsinin istiqaməti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

Həlli:



Maqnit induksiya vektorunun istiqaməti müşahidəçidən şəkil müstəvisinə doğrudur. Bu zaman əlin üzərini şəkil müstəvisinə doğru yönəldirik.

1 – müsbət yüklü zərrəciyə təsir edən lorens qüvvəsi yuxarıdır, çünki dörd barmağın istiqaməti hərəkət istiqamətini ($\vec{v} - ni$) göstərəndə, baş barmağın istiqaməti yuxarını, yəni Lorens qüvvəsinin (F_L) istiqamətini göstərir.

2 – mənfi yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvəni tapmaq üçün dörd barmaq onun hərəkət istiqamətinin əksinə doğru yönəlir, bu zaman baş barmaq istiqaməti aşağı, yəni Lorens qüvvəsinin (F_L) istiqamətini göstərir.

3 – yüksüz zərrəcik olduğu üçün ona Lorens qüvvəsi təsir etmir. ($F_L = 0$)

Cavab: 1 – şəkil müstəvisində yuxarı, 2 – şəkil müstəvisində aşağı, 3 – Lorens qüvvəsi təsir etmir

Məsələ: İnduksiyası 5 mTl olan maqnitləşdirici sahədə yerləşən metal lövhənin daxilində maqnit sahəsinin induksiyasının 20 Tl olduğunu bilərək, metalın maqnit nüfuzluğunu hesablayın.

Həlli:

B $= 20\ Tl$

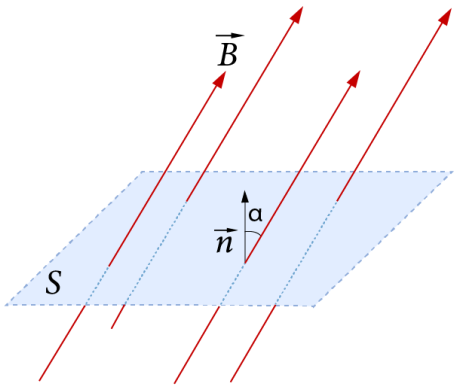
$B_0 = 5\ mTl = 5 \cdot 10^{-3}\ Tl$

$\mu = \frac{B}{B_0} = \frac{20\ Tl}{5 \cdot 10^{-3}\ Tl} = 4000$

Cavab: 4000

Maqnit Seli. Elektromaqnit induskiyası hadisəsi.

Maqnit Seli - ədədi qiymətcə maqnit induksiya vektorunun modulu, konturun sahəsi və konturun normalı ilə induksiya vektoru arasında qalan bucağın kosinusu hasilinə bərabər skalyar kəmiyyətdir.



$$\Phi = BS \cdot cos\alpha$$

Maqnit seli skalyar kəmiyyət olub mənfi, müsbət və ya sıfıra bərabər ola bilər:

- Əgər induksiya vektoru ilə konturun normalı arasındakı bucaq iti bucaqdırsa, maqnit seli müsbət, kor bucaqdırsa, mənfidir;
- Əgər induksiya vektoru səthə perpendikulyardırsa, yəni səthin normalına paraleldirsə, $\boldsymbol{cos0° = 1}$ olur və səthdən keçən maqnit seli maksimum qiymət alır:

$$\Phi = BS$$

- Əgər induksiya vektoru səthə paraleldirsə - səthin normalına perpendikulyardırsa, $cos90° = 0$ olur və səthdən keçən maqnit seli də sıfıra bərabər olur. Deməli, səthi kəsib keçməyən induksiya vektorları maqnit seli yaratmır.

Maqnit induksiya selinin BS-də vahidi **veberdir:** $[\Phi] = 1Vb = 1\frac{C}{A}$

Qalvanometrə birləşdirilən sarğaca sabit maqnit daxil etdikdə və çıxardıqda sarğacın konturlarında (dolaqlarında) induksiya cərəyanı yaranır. Maqnit sarğacın daxilində sükunətdə olarsa və ya fırladılarsa, cərəyan yaranmır.

Qapalı keçirici konturla hüdudlanmış səthdən keçən maqnit selinin dəyişməsi nəticəsində konturda elektrik cərəyanının yaranması **elektromaqnit induksiya hadisəsi** adlanır. Elektromaqni induksiyası hadisəsi maqnit sahəsinin dəyişməsi nəticəsində burulğanlı elektrik sahəsinin yaranmasıdır.

Qapalı konturda yaranan induksiya EHQ ni əks işarə ilə götürülmüş maqnit selinin dəyişmə sürətinə bərabərdir:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\Phi'(t)$$

Çox kiçik Δt zaman müddətində maqnit seli $\Delta\Phi$ qədər dəyişirsə, $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \Phi'(t)$ maqnit selinin dəyişmə sürətidir. Mənfi işarəsi onu göstərir ki, induksiya cərəyanının yaratdığı maqnit sahəsi bu cərəyanı yaradan xarici maqnit selinin dəyişməsinə mane olur. Vahidi: $\left[\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right] = 1\frac{Vb}{san}$

Əgər kontur N sayda sarğıdan ibarət olarsa, ifadəni belə də yazmaq olar:

$$\varepsilon_i = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Keçirici qapalı konturda yaranan induksiya cərəyanının şiddəti dövrə hissəsi üçün Om qanununa əsasən müəyyən olunur:

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{\Phi'(t)}{R}$$

Naqil maqnit sahəsində hərəkət etdikdə onun sərbəst yükləri də naqillə birlikdə hərəkət edir. Bu səbəbdən maqnit sahəsi hər bir yükə Lorens qüvvəsi ilə təsir edir. Nəticədə yüklər naqil daxilində yerlərini dəyişərək nizamlı hərəkət edir - naqildə induksiya EHQ yaranır.

Fərz edək ki, uzunluğu l olan naqil induksiyası B olan bircins maqnit sahəsində induksiya vektoruna perpendikulyar istiqamətdə $\Delta x = v\Delta t$ qədər yerini dəyişdi. Bu zaman naqildə yaranan induksiya EHQ:

$$\varepsilon_i = |\Phi'(t)| = BS'(t) = Blx'(t) = Blv$$

Naqilin hərəkət sürəti maqnit induksiya vektoru ilə α bucağı təşkil edərsə, naqildə yaranan induksiya EHQ:

$$\varepsilon_i = Blv \cdot sin\alpha$$

Məsələ: Verilmiş konturda maqnit selinin dəyişmə sürətini 2 dəfə azaltdıqda konturda yaranan induksiya EHQ-si necə dəyişər?

Həlli:

$\varepsilon_i \sim \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ induksiya EHQ-si ilə maqnit selinin dəyişmə sürəti düz mütənasibdir, ona görə də maqnit selinin dəyişmə sürətini 2 dəfə azaldıqda, induksiya EHQ-si də 2 dəfə azalar.

Cavab: 2 dəfə azalar

Məsələ: Konturdan keçən maqnit seli zamana görə $\Phi = 50 - 2t^2$ qanunu ilə dəyişir. 10-cu saniyənin sonunda konturda yaranan EHQ-ni hesablayın.

Həlli:

$t = 10\ san$

$\Phi = 50 - 2t^2$

$\varepsilon_i = ?$

$$\varepsilon_i = |\Phi'(t)| = |(50 - 2t^2)'| = 4t = 4 \cdot 10 = 40\ V$$

Cavab: 40 V

Məsələ: Müqaviməti 0,4 Om olan qapalı keçirici konturla hüdudlanmış səthdən keçən maqnit seli nə qədər dəyişməlidir ki, naqilin en kəsiyindən keçən elektronların sayı $5 \cdot 10^8$ olsun? ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$)

Həlli:

$R = 4\ Om$

$N = 5 \cdot 10^8$

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$

$\Delta\Phi = ?$

$I_i = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \cdot \frac{1}{R} \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \cdot \frac{1}{R}$

$q = \frac{\Delta\Phi}{R} \rightarrow eN = \frac{\Delta\Phi}{R}$

$\Delta\Phi = eNR = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl\ \cdot\ 5 \cdot 10^8 \cdot 4 = 0{,}32\ Vb$

Cavab: 0,32 Vb

Məsələ: Uzunluğu 0,1 m olan naqil induksiyası 0,4 Tl olan maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətinə 3,6 $\frac{km}{saat}$ sürətlə hərəkət edir. Naqilin müqaviməti 0,2 Om olarsa, onda yaranan cərəyan şiddətini müəyyən edin.

Həlli:

$l = 0{,}1\ m$

$B = 0{,}4\ Tl$

$v = 3{,}6\ \frac{km}{saat} = 1\ \frac{m}{san}$

$R = 0{,}2\ Om$

$I = ?$

$\varepsilon_i = Blv = 0{,}4\ Tl\ \cdot\ 0{,}1\ m \cdot 1\ \frac{m}{san} = 0{,}04\ V$

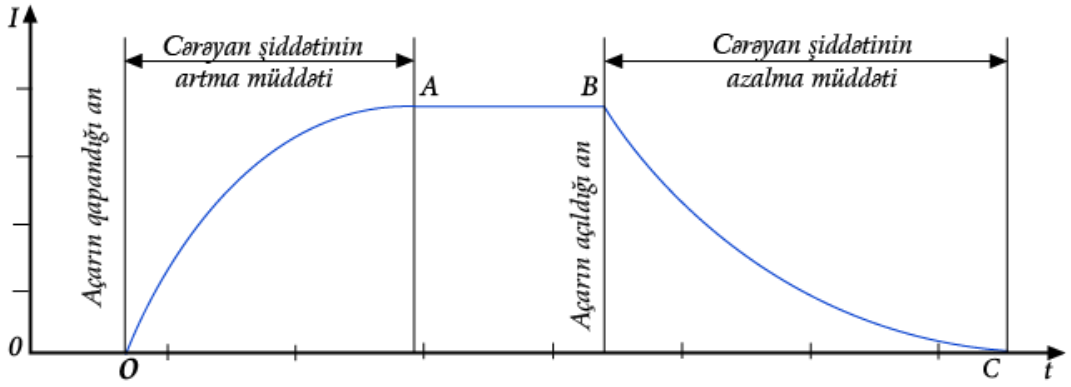
$I = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{0{,}04\ V}{0{,}2\ Om} = 0{,}2\ A$

Cavab: 0,2 A

Öz-özünə İnduksiya.

İxtiyari qapalı konturda mövcud olan elektrik cərəyanı özünəməxsus maqnit sahəsi yaradır. Konturda cərəyan şiddəti dəyişdikdə onun hüdudlandırdığı səthdən keçən maqnit seli də dəyişir. Nəticədə həmin konturda induksiya EHQ yaranır.

Keçirici konturda cərəyan şiddətinin dəyişməsi nəticəsində həmin konturda induksiya EHQ-nin yaranması hadisəsi **öz-özünə induksiya hadisəsi** adlanır.



Qapalı konturda cərəyan şiddəti sıfırdan müəyyən qiymətə qədər artdığı zaman bu konturdan keçən maqnit seli də artır. Nəticədə konturda yaranan öz-özünə induksiya EHQ həmin konturdan keçən cərəyanın əksinə yönələn induksuya cərəyanı yaradır. Bu cərəyan isə əsas cərəyanm maksimal qiymət almasını ləngidir - cərəyan şiddəti maksimal qiymət alana qədər müəyyən vaxt gedir (OA əyrisi)

Dövrəni açdıqda isə konturda cərəyan şiddəti maksimal qiymətdən sıfıra qədər azalan zaman orada bu cərəyanı davam etdirməyə çalışan öz-özünə induksiya EHQ yaranır. O isə konturda induksiya cərəyanı əmələ gətirir. Bu cərəyan Lens qaydasına görə konturdan keçən əsas cərəyanm istiqamətinə yönəlməklə onun azalmasını ləngidir (**BC** əyrisi).

Sarğacdan axan cərəyanın yaratdığı maqnit seli cərəyan şiddəti ilə düz mütənasibdir.

$$\Phi = LI$$

Burada L - mütənasiblik əmsalı olub, **konturun induktikliyi** adlanır.

İnduktivlik - keçirici konturdakı cərəyan şiddəti ilə onun yaratdığı və konturu kəsən məxsusi maqnit seli arasındakı mütənasiblik əmsalıdır.

İnduktivliyin BS-də vahidi **henridir:** $[L] = 1Hn = 1\frac{Vb}{A}$

Elektromaqnit induksiyası qanununda ifadəsini nəzərə aldıqda öz-özünə induksiya EHQ-nin qapalı konturdan keçən cərəyan şiddətinin dəyişmə sürəti ilə düz mütənasib olduğu alınar:

$$\varepsilon_{ö} = -\Phi'(t) = -LI'(t)$$

Burada $I'(t) = \frac{\Delta I}{\Delta t}$ - cərəyan şiddətinin dəyişmə sürətidir, vahidi: $\left[\frac{\Delta I}{\Delta t}\right] = 1\frac{A}{san}$

Maqnit sahəsinin enerjisi:

İnduktivliyi L olan konturda elektrik cərəyanı yaratmaq üçün enerji sərf etmək yaxud iş görmək lazımdır. İnduktivliyi L olan konturla elektrik cərəyanı yaratdığı maqnit sahəsinin enerjisi cərəyan şiddətinin kvadratı ilə düz mütənasibdir. Maqnit sahəsinin enerjisini maqnit seli ilə də ifadə etmək olar:

$$W_m = \frac{LI^2}{2} = \frac{\Phi^2}{2L} = \frac{\Phi I}{2}$$

Nəzəri hesablamalardan müəyyən edilmişdir ki, maqnit sahəsinin enerji sıxlığı maqnit induksiyasının kvadratından düz, mühitin maqnit nüfuzluğundan tərs mütənasib asılıdır:

$$W_m = \frac{B^2}{2\mu_0\mu} \cdot V$$

Bu zaman maqnit sahəsinin enerji sıxlığı: $\omega = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0}$ *(Burada μ - maqnit nüfuzluğudur.)*

Məsələ: İnduktivliyi 2 Hn olan sarğacdakı cərəyan şiddəti zamana görə $I = 10 - t^2$ qanunu ilə dəyişir. İkinci saniyənin sonunda sarğacda yaranan öz-özünə induksiya EHQ-sini hesablayın.

Həlli:

$L = 2\ Hn$ $\qquad I'(t) = (10 - t^2)' = -2t$

$I = 10 - t^2$

$t = 2\ san$ $\qquad \varepsilon_{ö} = -LI'(t) = -2\ Hn \cdot (-2t) = -2\ Hn\ \cdot (-4)\ san = 8\ V$

$\varepsilon_{ö} = ?$

Cavab: 8 V

Məsələ: İnduktivliyi 80 mHn olan sarğacdan keçən yükün miqdarı $q = 5t$ qanunu ilə dəyişir. Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisini hesablayın.

Həlli:

$L = 80\ mHn = 80 \cdot 10^{-3}\ Hn$ $\qquad I = q'(t) = (5t)' = 5\ A$

$q = 5t(Kl)$

$W_m = ?$ $\qquad W_m = \frac{LI^2}{2} = \frac{80 \cdot 10^{-3}\ Hn \cdot 25\ A^2}{2} = 1\ C$

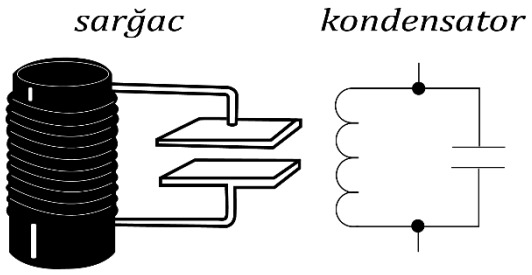
Cavab: 1 C

Elektromaqnit Rəqsləri

Rəqs Konturu. Sərbəst elektromaqnit rəqsləri.

Rəqs konturu C tutumlu kondensator və L induktivli sarğacdan ibarət sadə elektrik dövrəsidir.

Rəqs konturunun kondensatorunu sabit cərəyan mənbəyinə, sarğacı isə ossilloqrafa birləşdirək. İki qütblü açarla kondensator dövrəsin qapadıqda, cərəyan mənbəyi kondensatoru yükləyir. Kondensatoru sarğaca birləşdirdikdə, ossiloqrafın ekranında gərginlik rəqsləri müşahidə olunur. Beləliklə rəqs konturu elektromaqnit rəqslərinin mənbəyidir.



Elektrik və maqnit sahələrinin, onları xarakterizə edən kəmiyyətlərin periodik dəyişməsi **elektomaqnit rəqsləri** adlanır.

Kondensatordakı elektrik sahəsinin enerjisinin ani qiyməti:

$$W_e = \frac{qu}{2} = \frac{Cu^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$$

Burada q və u – kondensatordakı yükün və gərginliyin ani qiymətləridir.

Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisinin ani qiyməti:

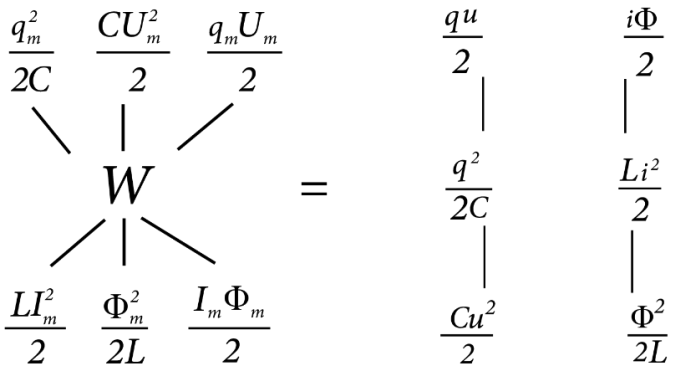
$$W_m = \frac{Li^2}{2} = \frac{\Phi^2}{2L} = \frac{\Phi i}{2}$$

Burada i və Φ cərəyan şiddətinin və maqnit selinin ali qiymətləridir.

Rəqs konturunun tam enerjisi elektrik və maqnit sahələri enerjilərinin cəminə bərabərdir:

$$W = W_m + W_e = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}$$

Rəqs konturunda enerjinin saxlanma qanunu aşağıdakı sxemlə təsvir etmək mümkündür.



Burada q_m, u_m, I_m və Φ_m uyğun olaraq yük, gərginlik, cərəyan şiddəti və maqnit selinin amplitud qiymətləridir.

Fiziki kəmiyyətin zamana görə sinus və ya kosinus qanunu ilə baş verən dövrü dəyişmələri **harmonik rəqslər** adlanır. Rəqs edən kəmiyyətin ən böyük qiymətinin modulu harmonik rəqslərin amplitudu adlanır. Rəqs prosesinin təkrar olunduğu ən kiçik T zaman müddətinə rəqsin dövrü (periodu) deyilir. Bir saniyədəki rəqslərin sayı tezlik **(ν)** adlanır. Tezliyin ölçü vahidi hers qəbul olunmuşdur.

2π saniyə ərzindəki rəqslərin sayına dairəvi tezlik **(ω)** deyilir. Sərbəst rəqslərin tezliyinə rəqs sisteminin məxsusi tezliyi deyilir.

Konturda sərbəst elektromaqnit rəqslərini təsvir edən əsas tənlik aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$q'' = -\frac{1}{LC}q$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$q'' = -\omega_0^2 q$$

Elektromaqnit rəqslərinin periodu (Tomson düsturu):

$$T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{L\frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}}$$

Elektromaqnit rəqslərinin tezliyi və dairəvi tezliyi:

$$\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}}}$$

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{L\frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}}}$$

Kondensatordakı yük və gərginlik zamana görə kosinus və sinus qanunu ilə dəyişir:

$$q = q_m cos\omega t, \qquad q = q_m sin\omega t$$
$$u = u_m cos\omega t, \qquad u = u_m sin\omega t$$

Burada $\boldsymbol{u_m = \frac{q_m}{C}}$

Rəqsin fazası:

$$\varphi = \omega t = 2\pi\nu t$$

Vahidi [φ] = 1rad (radian)
Sarğacdakı cərəyan şiddəti:

$$i = q' = -\omega q_m sin\omega t = I_m cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Burada:

$$I_m = q_m\omega = 2\pi\nu q_m = \frac{2\pi q_m}{T} = \frac{q_m}{\sqrt{LC}}$$

$$\Phi_m = q_m\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\varepsilon_m = \frac{q_m}{C}$$

Rəqs konturunun kondensatorunda enerjinin zamandan asılılıq düsturu:

$$W_e = \frac{q_m^2}{2C}cos^2\omega t$$

Rəqs konturunun sarğacının maqnit sahəsinin enerjinin zamandan asılılıq düsturu:

$$W_m = \frac{LI_m^2}{2}sin^2\omega t$$

Enerji itkisi olmayan konturda tam enerji zamandan asılı deyil.

Məsələ: Rəqs konturunun kondensatorunun maksimal yükü 5 mkKl, cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti 10 mA olarsa, ondakı sərbəst rəqslərin periodunu heablayın. ($\pi \approx 3$)

Həlli:

$q_m = 5\ mkKl = 5 \cdot 10^{-6}\ Kl$ $\qquad I_m = \frac{2\pi q_m}{T}$

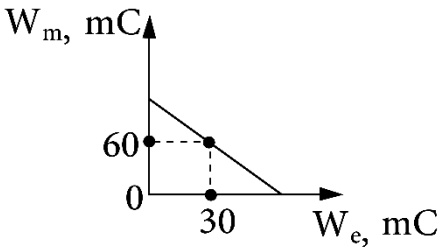
$I_m = 10\ mA = 10^{-2}\ A$

$\pi \approx 3$ $\qquad T = \frac{2\pi q_m}{I_m} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 10^{-6}\ Kl}{10^{-2}\ A} = 3 \cdot 10^{-3}\ san$

$T = ?$

Cavab: $3 \cdot 10^{-3}\ san$

Məsələ: Sərbəst elektromaqnit rəqslərinin baş verdiyi rəqs konturunda sarğacın maqnit sahəsinin enerjisinin kondensatorun elektrik sahəsinin enerjisindən asılılıq qrafiki verilmişdir. Rəqs konturunun tam enerjisini hesablayın:



Həlli:

$W_e = 30\ mC$ $\qquad W_T = W_e + W_m = 30\ mC + 60\ mC = 90\ mC$

$W_m = 60\ mC$

$W_T = ?$

Cavab: 90 mC

Məsələ: 2 V gərginliyə qədər yüklənmiş 0,2 mkF tutumlu kondensator 0,1 Hn induktivliyə malik sarğacla qapanmışdır. Kondensatorun elektrik sahəsinin enerjisi sarğacın maqnit sahəsinin enerjisinə bərabər olan anda konturdakı cərəyan şiddətini hesablayın.

Həlli:

$U = 2\ V$ $\qquad W_e = W_m$

$C = 0{,}2\ mkF = 0{,}2\ \cdot\ 10^{-6}\ F$ $\qquad \frac{q^2}{2C} = \frac{LI^2}{2}$

$L = 0{,}1\ Hn$ $\qquad I = \sqrt{\frac{CU^2}{L}} = \sqrt{\frac{0{,}2 \cdot 10^{-6}\ F \cdot 4\ V^2}{0{,}1\ Hn}} = 2 \cdot 10^{-3}\ A = 2\ mA$

$I = ?$

Cavab: 2 mA

Məsələ: Rəqs konturunda cərəyan şiddəti $i = -0{,}05 \cdot \sin 20\pi t$ qanunu ilə dəyişir. Sarğacın induktivliyi 1 Hn olarsa kondensatorun tutumunu təyin edin. ($\pi^2 \approx 10$)

Həlli:

$i = -0{,}05 \cdot \sin 20\pi t$

$\omega = 20\pi$

$L = 1\ Hn$

$\pi^2 \approx 10$

$C = ?$

$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$\omega^2 = \frac{1}{LC}$

$C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{400 \cdot 10 \cdot 1\ Hn} = 25 \cdot 10^{-5}\ F = 250\ mkF$

Cavab: 250 mkF

Məsələ: Rəqs konturunda kondensatorun tutumu $4\ mkF$, sarğacın induktivliyi $4\ Hn$, yükün amplitud qiyməti $10^{-4}\ Kl$ olarsa, sarğacdan keçən maqnit selinin enerjisinin maksimal qiymətini hesablayın.

Həlli:

$C = 4\ mkF = 4 \cdot 10^{-6}\ F$

$L = 4\ Hn$

$q_m = 10^{-4}\ Kl$

$\Phi_m = ?$

$I_m = q_m \omega$

$I_m = q_m \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^{-4}\ Kl \cdot \frac{1}{\sqrt{4\ Hn \cdot 4 \cdot 10^{-6}\ F}} = \frac{1}{4} \cdot 10^{-1}\ A$

$\Phi_m = LI_m = 4\ Hn \cdot \frac{1}{4} \cdot 10^{-1}\ A = 10^{-1}\ Vb$

Cavab: $10^{-1}\ Vb$

Elektromaqnit Dalğaları.

Dalğa - rəqslərin zaman keçdikcə fəzada yayılma prosesidir. Dalğa mühitdə maddə daşınması deyil, enerji daşınması prosesidir. Dalğanın iki növü var: **eninə** və **uzununa** dalğa.

Dalğa tezliyi (periodu) - dalğa yaradan mənbəyin rəqs tezliyidir (periodudur).

Dalğa uzunluğu - bir rəqs perioduna bərabər müddətdə ($t = T$) dalğanın yayıldığı məsafədir:

$$\lambda = \upsilon T = \frac{\upsilon}{\nu}$$

ν - dalğanın yayılma sürətidir.

Dalğa sürəti – rəqslərin mühitdə yayılma sürətidir: $\upsilon = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu$

Dalğa sürəti onun tezliyindən və periodundan asılı deyil. Yalnız mühitin xassəsindən və aqreqat halından asılıdır.

Dəyişən elektrik və maqnit sahələri biri digərini yaratmaqla sonlu sürətlə yayılaraq fəzanın yeni-yeni hissələrini əhatə edir - fəzada **elektromaqnit dalğası** şəklində yayılır.

Elektromaqnit dalğası — dəyişən elektromaqnit sahəsinin fəzada yayılmasıdır. Elektromaqnit dalğası eninə dalğa olub elektrik sahə intensivliyi və maqnit sahə induksiya vektorlarının fəzada qarşılıqlı perpendikulyar dəyişməsini xarakterizə edir.

Elektromaqnit dalğası həm vakuumda, həm də mühitdə yayıla bilir. Onun vakuumda yayılma sürəti işığın vakuumdakı sürətinə bərabərdir:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}$$

Burada ε_0 və μ_0 — uyğun olaraq elektrik və maqnit sabitidir.

Elektromaqnit dalğasının mühitdə sürəti işığın mühitdə yayılma sürətinə bərabər olub mühitin xassəsindən asılıdır:

$$\upsilon = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{c}{n}$$

Bu zaman ektromaqnit dalğasının vakuumda dalğa uzunluğu:

$$\lambda_0 = cT = \frac{c}{\nu}$$

Elektromaqnit dalğasının mühitdə dalğa uzunluğu vakuumdakına nisbətən sındırma əmsalı dəfə kiçikdir:

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

Məsələ: 630 nm uzunluqlu monoxromatik işıq şüaları şüalandıran lazerin bir impulsunun davametmə müddəti 2,1 mksan-dir. Lazerin şüalandırdığı hər bir impulsda neçə elektromaqnit rəqsi baş verir? $\left(c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}\right)$

Həlli:

$\lambda = 630\ nm = 630 \cdot 10^{-9}\ m$

$t = 2{,}1\ mksan = 2{,}1 \cdot 10^{-6}\ san$

$c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}$

$N = ?$

$\lambda = cT$

$T = \frac{\lambda}{c} = \frac{630 \cdot 10^{-9}\ m}{3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}} = 210 \cdot 10^{-17}\ san$

$N = \frac{t}{T} = \frac{2{,}1 \cdot 10^{-6}\ san}{210 \cdot 10^{-17}\ san} = 10^9$

Cavab: 10^9

Məsələ: Rəqs konturundakı kondensatorun maksimal yükü $3 \cdot 10^{-6}\ Kl$, maksimal cərəyan şiddəti 3 A-dir. Kontur hansı dalğa uzunluğuna hesablanmışdır? $\left(c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san},\ \pi \approx 3\right)$

Həlli:

$q_m = 3 \cdot 10^{-6}\ Kl$

$I_m = 3\ A$

$c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}$

$\pi \approx 3$

$\lambda = ?$

$I_m = \frac{2\pi q_m}{T} \quad \rightarrow \quad T = \frac{2\pi q_m}{I_m}$

$\lambda = cT = c \cdot \frac{2\pi q_m}{I_m} = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san} \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 10^{-6}\ Kl}{3\ A} = 1800\ m$

$\lambda = 1{,}8\ km$

Cavab: 1,8 km

Elektromaqnit Dalğa Enerjisi.

Elektromaqnit dalğası özü ilə enerji daşıyır. Bu enerji bir sıra fiziki kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur.

Elektromaqnit şüalanması selinin sıxlığı və ya dalğa intensivliyi - ixtiyari Δt zaman fasiləsində şüanın yayılma istiqamətinə fikrən perpendikulyar qoyulmuş ixtiyari səthin S sahəsindən keçən ΔW elektromaqnit enerjisinin bu səth ilə Δt zamanı hasilinə olan nisbətinə bərabər fiziki kəmiyyətdir.

$$J = \frac{\Delta W}{S\Delta t}$$

Elektromaqnit şüalanması selinin sıxlığı vahid səthdən vahid zamanda keçən enerjiyə bərabərdir.

Dalğa intensivliyinin BS-də vahidi: $[J] = 1\frac{Vt}{m^2}$

Elektromaqnit dalğasının enerji sıxlığı — vahid həcmdəki elektromaqnit sahəsinin enerjisinə bərabərdir.

$$w = \frac{\Delta W}{\Delta V}$$

Elektromaqnit dalğası fəzada işıq sürəti ilə yayıldığından o, ədədi qiymətcə fəzada fikrən götürülmüş və doğuranı $c\Delta t$ olan silindrin daxilindəki elektromaqnit enejisinə bərabərdir.

Həmin eneıji fikri silindrin həcmi ilə ($\Delta V = c\Delta tS$) enerji sıxlığının hasilinə bərabərdir:

$$\Delta W = w \cdot c\Delta tS$$

Bu ifadədən məlum olur ki, şüalanma selinin sıxlığı (intensivliyi) elektromaqnit enerjisinin sıxlığı ilə onun yayılma sürətinin hasilinə bərabərdir:

$$J = wv$$

Elektromaqnit dalğalarını şüalandıran ən sadə mənbə nöqtəvi mənbədir. Belə mənbə bütün istiqamətlərdə eyni intenvsivlikli dalğalar şüalandırır və mənbəyin ölçüləri onun təsirini öyrəndiyimiz məsafəyə nisbətən çox kiçikdir.

Mərkəzi nöqtəvi mənbədə olan R radiuslu sferanın səthinin sahəsi $S = 4\pi R^2$ olduğunan ən birinci ifadədən alınır ki, elektromaqnit şüalanma selinin sıxlığı nöqtəvi mənbədən olan məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir:

$$J = \frac{\Delta W}{4\pi R^2 \cdot \Delta t}$$

Nəzərə alınsa ki, elektromaqnit dalğalarını şüalandıran təcillə hərəkət edən yüklü zərrəciklərdir, elektrik sahəsinin intensivliyi və elektromaqnit sahəsinin induksiyası bu zərrəciklərin təcili ilə düz, onların rəqs tezlikləri ilə düz kvadratik asılı olur:

$$E \sim a \sim \omega^2 \quad \text{və} \qquad B \sim a \sim \omega^2$$

Enerji sıxlığı vahid həcmə düşən elektromaqnit sahəsinin enerjisi kimi elektrik və maqnit sahələrinin enerjiləri cəminə bərabərdir:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu\mu_0}$$

Şüalanma selinin sıxlığı enerji ilə düz mütənasib, enerji isə şüalanma enerjisinin 4-cü dərəcə qüvvətindən düz asılıdır:

$$J \sim w \sim \omega^4 \sim \frac{1}{\lambda^4}$$

Bu zaman nöqtəvi mənbəyin elektromaqnit şüalanmasının gücü aşağıdakı kimi hesablanır:

$$P = JS = J \cdot 4\pi R^2 = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Məsələ: Radiolokasiya stansiyasının impulsunun gücü 300 kVt-dır. Şüalanma konusunun en kəsiyinin sahəsi $2\,km^2$ olan yerdə elektromaqnit dalğasının enerji sıxlığını hesablayın. $\left(c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}\right)$

Həlli:

$P = 300\ kVt = 3 \cdot 10^5\ Vt$ $\qquad$ $P = JS$

$S = 2\ km^2 = 2 \cdot 10^6\ m^2$ $\qquad$ $J = \frac{P}{S} = \frac{3 \cdot 10^5\ Vt}{2 \cdot 10^6\ m^2} = 1{,}5 \cdot 10^{-1}\ \frac{Vt}{m^2}$

$c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}$ $\qquad$ $J = wc$

$w = ?$ $\qquad$ $w = \frac{J}{c} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-1} \frac{Vt}{m^2}}{3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}} = 0{,}5 \cdot 10^{-9}\ \frac{C}{m^3} = 0{,}5\ \frac{nC}{m^3}$

Cavab: $0{,}5\ \frac{nC}{m^3}$

Radiorabitənin Prinsipləri.

Bir sıra geniş istifadə olunan qurğuların idarə olunması elektromaqnit dalğalar - radiorabitə ilə həyata keçirilir. Elektromaqnit dalğa vasitəsi ilə siqnalın göndərilməsi və qəbulu **radiorabitə** adlanır.

Tezliyi $3 \cdot 10^4\ Hz$ ilə $3 \cdot 10^{11}\ Hz$ arasında dəyişən dalğalar **radiodalğalar** adlanır.

Radiorabitə 2 əsas hissədən ibarətdir:

- **Radioverici:** yüksək tezlikli elektromaqnit rəqsləri yaradır. Alçaq tezlikli rəqslərin daşıyıcıları rolunu oynayır.
- **Radioqəbuledici:** Modullaşmış rəqsləri qəbul edir.

Mikrofondan gələn alçaq tezlikli rəqslərin yüksək tezlikli rəqslərlə uzlaşması **modullaşma** adlanır. Bu proses tezlik, faza və digər parametrlərə görə aparıla bilər. Modullaşmış rəqslər güclənərək antenaya ötürülür. Antena - açıq rəqs konturu modullaşmış elektromaqnit rəqslərini fəzaya şüalandırır. Beləliklə veriliş zamanı 4 əsas proses həyata keçirilir.

Modullaşmada sönməyən yüksək tezlikli harmonik rəqsləri generator yaradır.

3 Növündən istifadə olunan amplitud (AM), tezlik (FM), faza (PM) yüksək tezlikli rəqslərin amplitud səs tezliyi ilə dəyişməsi üsulu **amplitud modullaşdırılması** adlanır.

Qəbul edicidə yüksək tezlikli modul rəqsdən alçaq tezlikli rəqsləri ayrılır. Bu cür çevrilmə prosesi **detekt-etmə** adlanır.

Döyünən cərəyanı gücləndirdikdən sonra xüsusi süzgəc - kondensator və müqavimət vasitəsi ilə hamarlanır. Bu yükdən keçən alçaq tezlikli cərəyan mikrofonda yaranan cərəyanla eyni olur. Ucadandanışma daxil olan alçaq rəqsləri həmin tezlikli səs rəqslərinə çevirir.

Radiolokasiya – radiodalğaların köməyi ilə müxtlif obyektləri aşkar etməkdir.

Radiodalğalar vasitəsi ilə obyektəqədərki məsafənin müəyyən olunmasına xidmət edən qurğu r**adiolokator** adlanır.

Radiolokator – ultraqısa tezlikli dalğalar şüalandıran radioverici və onu qəbul edən radioqəbuledicidən ibarət qurğudur.

Radiodalğalrın əks etdiyi obyektəqədərki məsafə aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$l = \frac{c\Delta t}{2}$$

Δt – lokatorun göndərdiyi və qəbul etdiyi siqnal arasındakı zaman fasiləsi
c – işığın vakuumdakı sürətidir

Məsələ: Yerdəki radiolokatordan təyyarəyə göndərilmiş siqnal $2 \cdot 10^{-4}\ san$ sonra radiolokatora qayıdarsa, təyyarəyə qədər olan məsafə nə qədərdir? $\left(c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}\right)$

Həlli:

$t = 2 \cdot 10^{-4}\ san$

$c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}$

$l = ?$

$$l = \frac{c\Delta t}{2} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{san} \cdot 2 \cdot 10^{-4}\ san}{2} = 3 \cdot 10^4\ m = 30\ km$$

Cavab: 30 km

Dəyişən Elektrik Cərəyanı

Dəyişən Cərəyan.

Rəqslərin sönməzliyini təmin etmək üçün rəqs konturuna periodik olaraq enerji verilməlidir. Bu məqsədlə rəqs konturuna ardıcıl olaraq EHQ-si harmonik qanunla dəyişən cərəyan mənbəyi qoşmaq lazımdır:

$$\varepsilon = \varepsilon_m sin\omega t$$

EHQ-si dəyişən cərəyan mənbəyinin təsiri ilə LC-konturunda **məcburi elektromaqnit rəqsləri** yaranır.
Məcburi elektromaqnit rəqsləri - xarici cərəyan mənbəyinin EHQ-sinin dəyişməsi ilə konturda elektrik yükünün, cərəyan şiddətinin və gərginliyin ω dairəvi tezliyinə bərabər tezliklə dəyişməsidir. Məcburi elektromaqnit rəqslərinə ardıcıl birləşdirilmiş rezistor, kondensator və sarğacdan ibarət konturdan keçən **dəyişən cərəyan** kimi baxıla bilər.

Keçirici kontur induksiyası B olan bircins maqnit sahəsində ω dairəvi tezliyi ilə fırlandıqda konturu kəsən maqnit seli harmonik qanunla dəyişir:

$$\Phi = \Phi_m cos\omega t$$

Bunun nəticəsində konturun qütblərində sinus qanunu ilə dəyişən gərginlik yaranır:

$$u = U_m sin\omega t$$

Əgər generator modelindəki konturun qütblərinə elektrik işlədici, məsələn, elektrik lampası qoşularsa, ondan harmonik qanunla dəyişən induksiya cərəyanı keçər:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Dəyişən cərəyan generatoru iki hissədən ibarətdir: **stator** adlanan tərpənməz hissə və **rotor** adlanan tərpənən hissə. Stator keçirici dolaqlardan ibarət sarğacdan, rotor isə stator içərisində fırlana bilən sabit maqnitdən ibarət olur.

Dəyişən cərəyanı xarakterizə edən kəmiyyətlər:
Naqildən cərəyan keçdikdə elektrik enerjisinin daxili enerjiyə çevrilməsi prosesi baş verir, nəticədə naqil qızır. Dəyişən cərəyan dövrəsində ani gücün periodik dəyişməsinə baxmayaraq orta güc istənilən periodda sabit qalır:

$$P = iu = I_m U_m cos^2\omega t = I_m^2 cos^2\omega t$$

$$\bar{P} = \frac{I_m U_m}{2} \textit{ (orta güc)}$$

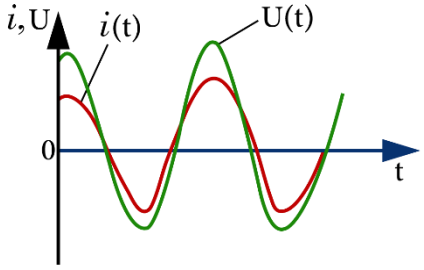
Bu ifadədən xüsusi olaraq **dəyişən cərəyan şiddətinin və gərginliyin təsiredici qiymətləri** alınır:

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}, \qquad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

Cərəyan şiddətinin təsiredici qiyməti - naqildə eyni zaman müddətində dəyişən cərəyanın ayırdığı qədər istilik miqdarı ayıran sabit cərəyan şiddətinə bərabərdir.

Aktiv Müqavimət qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi:

Aktiv müqavimət deyiləndə $R = \rho\frac{l}{S}$ müqavimətinə malik rezistor başa düşülür. Onun aktiv adlanmasına səbəb həmin dövrədə elektrik enerjisinin dönməz olaraq digər enerjiyə, məsələn istilik miqdarına çevrilməsidir. Bu müqavimət həm də dövrədəki cərəyan şiddətini məhdudlaşdırır. Aktiv müqavimət qoşulmuş dövrədə Om qanunu aşağıdakı kimi ifadə olunur:



Aktiv müqavimətli dövrəin xarakteristik qrafiki

$$i = \frac{u}{R} = \frac{U_m}{R}sin\omega t = I_m sin\omega t$$

Yalnız rezistor olan dövrədə ***i*** və ***u*** eyni fazada rəqs edir. Ona görə də $\varphi_0 = 0,\ cos\varphi_0 = 1$ olur. Bu halda orta güc:

$$\overline{P} = \frac{I_m \cdot U_m}{2} \cdot cos\varphi_0 = \frac{I_m \cdot U_m}{2} = \frac{I_m^2 R}{2}$$

Ani güc:

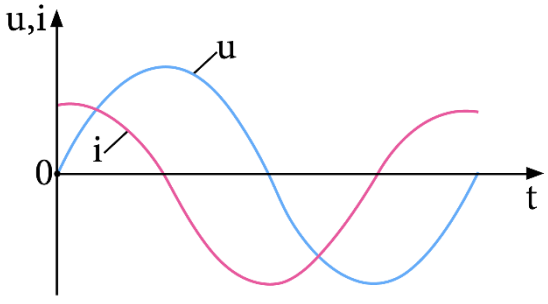
$$P = iu = i^2 R = I_m^2 R sin^2\omega t$$

Yalnız rezistor qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv müqavimət gərginlik və cərəyan şiddətini amplitud qiymətləri dəyişən cərəyanın tezliyindən asılı deyil.
Aktiv müqavimətdə ayrılan istilik miqdarı:

$$Q = I_m^2 Rt = \frac{I^2 Rt}{2} = \frac{U_m^2 t}{2R} = \frac{I_m U_m t}{2}$$

Tutum Müqaviməti qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi:

Sabit cərəyan mənbəyinə kondensator qoşduqda dövrədə elektrik cərəyanı yaranmır. Bunun səbəbi onun lövhələri arasında dielektrikin olması ilə bağlıdır. Lakin dəyişən cərəyan mənbəyinə qoşulmuş kondensator periodik olaraq dolub boşalır və dövrədən cərəyan axır. Təcrübələr göstərir ki kondensator dəyişən cərəyan dövrəsində müəyyən müqavimətə



Tutum müqavimətli dövrəin xarakteristik qrafiki

malikdir. Bu, tutum müqaviməti adlanır. Tutum müqaviməti X_C simvolu ilə işarə edilir. Vahidi Om-dur.

Nəzərə alınsa ki: $u = U_m sin\omega t$ və $q = C \cdot u = C \cdot U_m sin\omega t$

$$i = q' = \omega C \cdot U_m cos\omega t \quad və\ ya \quad i = I_m cos\omega t = I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Kondensator qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan şiddətinin rəqsləri gərginliyin rəqslərini fazaca $\frac{\pi}{2}$ qədər qabaqlayır.

Sonuncu ifadədən görünür ki: $\boldsymbol{I_m = \omega C \cdot U_m}$

Belə dövrə üçün Om qanunu: $\boldsymbol{I_m = \frac{U_m}{X_C}}$

Yuxarıdakı ifadələrin müqayisəsindən tutum müqaviməti üçün alınır:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Kondensator qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsinidə cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti və tutum müqaviməti dəyişən cərəyan mənbəyinin tezliyindən asılıdır. Dəyişən cərəyan dövrəsi yalnız kondensatordan ibarətdirsə, bu dövrədə orta güc sıfırdır, çünki $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$, $cos\frac{\pi}{2} = 0$

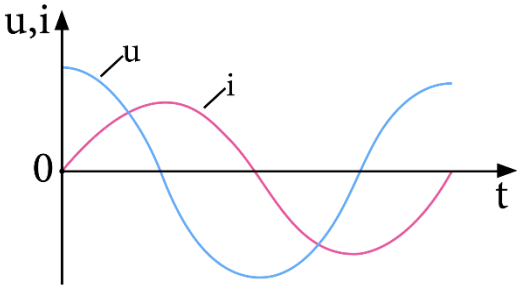
$$\overline{P} = IUcos\varphi_0 = 0$$

Belə dövrədə mənbədən alınan enerji daxili enerjiyə çevrilmir, kondensator ilə generator arasında enerji mübadiləsi olur.

İnduktiv Müqavimət qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi:

Belə dövrədən dəyişən cərəyan axanda öz-özünə induksiya EHQ yaranır:

$$\varepsilon_{ö} = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$$



İnduktiv müqavimətli dövrəin xarakteristik qrafiki

Öz-özünə induksiya EHQ ilə dəyişən cərəyan mənbəyinin uçlarındaki gərginliyin ani qiyməti arasındakı münasibət $u = -\varepsilon_{ö}$ olduğundan: $\boldsymbol{u = Li'}$

Cərəyan şiddəti $i = I_m sin\omega t$ qanunu ilə dəyişərsə, gərginliyin ani qiyməti:

$$u = \omega L I_m cos\omega t = U_m cos\omega t \quad və\ ya \quad u = U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

İnduktiv sarğac qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliyin rəqsləri cərəyan şiddətinin rəqslərini fazaca $\frac{\pi}{2}$ qədər qabaqlayır. Belə dövrədə orta güc sıfıra bərabərdir.

Sonuncu ifadədən göünür ki: $\boldsymbol{U_m = \omega L \cdot I_m}$

Bu halda, Om qanununa görə: $\boldsymbol{I_m = \frac{U_m}{\omega L} = \frac{U_m}{X_L}}$

Beləliklə induktiv müqavimət:

$$X_L = \omega L$$

Dəyişən cərəyan dövrəsi yalnız sarğadan ibarətdirsə, bu dövrədə orta güc sıfırdır ($\overline{P} = 0$) və dəyişən cərəyan dövrəsində istilik miqdarı ayrılmır. İnduktiv müavimət yalnız dəyişən cərəyanın şiddətini məhdudlaşdırır.

Məsələ: Bircins maqnit sahəsində fırlanan çevrəni kəsən maqnit seli $\Phi = 5 \cdot 10^{-2} \cdot \sin 20\pi t$ qanunu ilə dəyişir. Çərçivənin fırlanma tezliyini hesablayın.

Həlli:

$\Phi = 5 \cdot 10^{-2} \cdot \sin 20\pi t$

$\omega = 20\pi$

$\nu = ?$

$\omega = 2\pi\nu$

$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{20\pi}{2\pi} = 10\ san^{-1}$

Cavab: 10 san^{-1}

Məsələ: Naqildən keçən yük zamandan asılı olaraq $q = \sqrt{2}\sin 2t$ qanunu ilə dəyişərsə, naqildən keçən cərəyan şiddətinin təsiredici qiymətini hesablayın.

Həlli:

$q = \sqrt{2}\sin 2t$

$q_m = \sqrt{2}\ Kl$

$\omega = 2\ Hs$

$I = ?$

$I_m = q_m\omega = \sqrt{2}\ Kl \cdot 2\ Hs = 2\sqrt{2}\ A$

$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}\ A}{\sqrt{2}} = 2\ A$

Cavab: 2 A

Məsələ: Kondensator olan dövrə hissəsindən keçən cərəyan şiddəti $i = 0{,}08 \cdot \sin 200t$ qanunu ilə dəyişir. Kondensatorun tutumunun 4 mkF olduğunu nəzərə aldıqda ondakı gərginliyin amplitud qiymətini hesablayın.

Həlli:

$i = 0{,}08 \cdot \sin 200t$

$I_m = 0{,}08\ A = 8 \cdot 10^{-2}\ A$

$\omega = 200\ Hs$

$C = 4mkF = 4 \cdot 10^{-6}\ F$

$U_m = ?$

$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{200\ Hs \cdot 4 \cdot 10^{-6}\ F} = \frac{1}{8} \cdot 10^4\ Om$

$U_m = I_m \cdot X_C = 8 \cdot 10^{-2}\ A \cdot \frac{1}{8} \cdot 10^4\ Om = 100\ V$

Cavab: 100 V

Məsələ: Dəyişən cərəyan dövrəsinə elektrik tutumu 10 nF olan kondensator və induktivliyi 0,3 Hn olan sarğac qoşulmuşdur. Tezliyin hansı qiymətində sarğacın induktiv müqaviməti kondensatorun tutum müqavimətindən 3 dəfə böyük olar ($\pi^2 = 10$)

Həlli:

$C = 10\ nF = 10^{-8}\ F$

$L = 0{,}3\ Hn$

$\pi^2 = 10$

$\nu = ?$

$X_L = 3X_C$

$2\pi\nu L = \frac{3}{2\pi\nu C}$

$4\pi^2\nu^2 LC = 3$

$\nu^2 = \frac{3}{4\pi^2 LC}$

$\nu = \sqrt{\frac{3}{4\pi^2 LC}} = \sqrt{\frac{3}{4 \cdot 10 \cdot 0{,}3\ Hn \cdot 10^{-8}\ F}} = 5000\ Hs$

Cavab: 5 kHs

Məsələ: Aktiv müqaviməti 40 Om olan konturda elektrik yükü $q = 10^{-4}\cos 40\pi t$ qanunu ilə dəyişir. Konturda 2 saniyə müddətində ayrılan istilik miqdarını hesablayın. ($\pi^2 = 10$)

Həlli:

$q = 10^{-4}\cos 40\pi t$

$q_m = 10^{-4}\ Kl$

$\omega = 40\pi$

$R = 40\ Om$

$t = 2\ san$

$\pi^2 = 10$

$Q = ?$

$I_m = q_m\omega = 10^{-4} Kl \cdot 40\pi = 4\pi \cdot 10^{-3}(A)$

$Q = \frac{I^2 Rt}{2} = \frac{16\ A^2 \cdot 10 \cdot 40\ Om \cdot 2\ san}{2} = 640 \cdot 10^{-5}\ C = 6{,}4\ mC$

Cavab: 6,4 mC

Dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om Qanunu.

Dəyişən cərəyan dövrəsinin tam müqaviməti - dövrənin uclarındakı ümumi gərginliyin amplitud qiymətinin dəyişən cərəyan şiddətinin amplitud qiymətinə olan nisbətinə bərabər olan kəmiyyətdir.

$$Z = \frac{U_m}{I_m}$$

Ardıcıl birləşdirilmiş aktiv, tutum və induktiv müqavimətli dövrənin tam müqaviməti həmin müqavimətlərdən asılıdır:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Burada $X_L - X_C = X$ dəyişən cərəyan dövrəsinin **reaktiv müqavimətidir.**

Yuxarıdakı ifadələri nəzərə aldıqda, **dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanununu** aşağıdakı kimi ifadə olur:

$$I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

Aktiv müqavimət azaldıqca cərəyan şiddəti rəqslərinin amplitud qiyməti artır. Cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti o zaman kəskin artır ki, dövrənin tam müqaviməti minimum olsun, yəni:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0, \qquad X_L = X_C$$

Bu zaman dəyişən cərəyan şiddətinin və mənbəyin EHQ-nin rəqslərinin tezliyi (ω) dövrənin sərbəst məxsusi rəqslərinin tezliyi (ω_0) ilə üst-üstə düşür — **rezonans hadisəsi** baş verir.

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

*Burada ω_0 həm də **rezonans tezliyi** adlanır.*

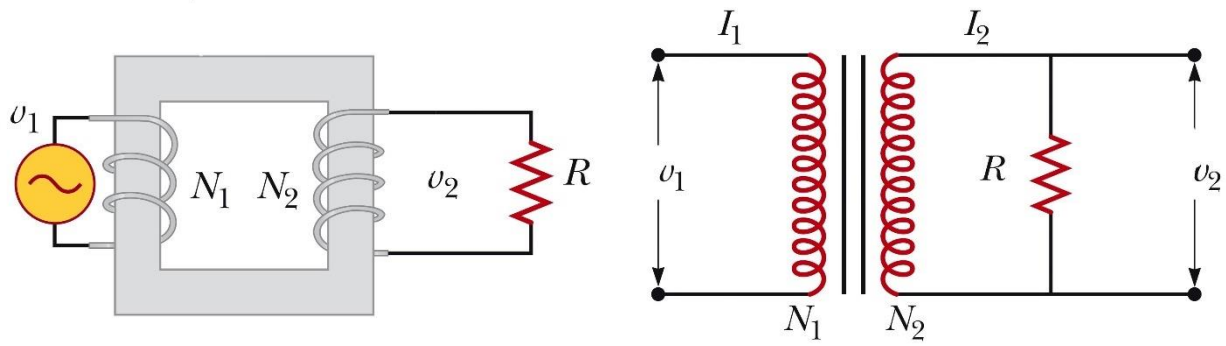
Elektrik Enerisinin Ötürülməsi. Transformator.

Dəyişən cərəyan generatorundan alınan elektrik enerjisini naqillər vasitəsilə uzaq məsafələrə ötürdükdə onlarda istilik ayrılması şəklində enerji itkisi baş verir. Ayrılan istilik miqdarı Coul-Lens qanununa əsasən müəyyən edilir:

$$Q = I^2Rt = \frac{P^2}{U^2}Rt$$

Enerji itkisinin azaldılmasının ən səmərəli üsulu dəyişən cərəyanın gücünü sabit saxlayıb gərginliyi artırmaqdır. Bunun üçün **transformatordan** istifadə edilir.

Transformator - dəyişən cərəyanın gücünü və tezliyini sabit saxlamaqla onun gərginliyini azaldıb-artıra bilən elektromaqnit qurğusudur. İş prinsipi **elektromaqnit induksiya** hadisəsinə əsaslanır.



Dəyişən cərəyan birinci sarğacdan keçəndə polad içliyi və onunla birlikdə ikinci sarğacı qapayan maqnit seli yaradır. Hər iki sarğacdan eyni maqnit seli keçdiyindən onların hər bir dolağında bərabər olan induksiya EHQ yaranır. Sarğaclarda yaranan induksiya EHQ-nin nisbətinə bərabər olan kəmiyyət **transformasiya əmsalı** adlanır:

$$K = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Transformatorun effektivliyi - Faydalı İş Əmsalı (FİƏ) aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\%$$

Transformatorun çıxış sarğacı işlədiciyə qoşularsa, transformasiya əmsalı:

$$K = \frac{U_1}{U_2 + I_2 r_2}$$

r_2 – *ikinci sarğacın müqavimətidir.*

Məsələ: Transformasiya əmsalı 2 olan boşuna işləyən transformatorun birinci dolağında gərginliyin zamandan asılılıq tənliyi $u_1 = 220 \cdot \sin 300t$ şəklindədir. Onun ikinci dolağında gərginliyin zamandan asılılıq tənliyi hansıdır? (Enerji itkisi nəzərə alınmır)

Həlli:

$u_1 = 220 \cdot \sin 300t$ $\quad K = \frac{U_1}{U_2}$

$U_1 = 220\ V$

$K = 2$ $\quad U_2 = \frac{U_1}{K} = \frac{220\ V}{2} = 110\ V$

$u_2 = ?$ $\quad u_2 = 110 \cdot \sin 300t$

Cavab: $u_2 = 110 \cdot \sin 300t$

Məsələ: Transformatorun birinci dolağındakı gərginlik 220 V, transformasiya əmsalı 10-dur. İkinci dolağının müqaviməti 1,5 Om, ondakı cərəyan şiddəti 8 A-dir. İkinci dolağın uclarındakı gərginliyi hesablayın.

Həlli:

$U_1 = 220\ V$ $\quad K = \frac{U_1}{U_2 + I_2 r_2}$

$K = 10$

$r_2 = 1{,}5\ Om$ $\quad U_2 + I_2 r_2 = \frac{U_1}{K}$

$I_2 = 8\ A$ $\quad U_2 = \frac{U_1}{K} - I_2 r_2 = \frac{220\ V}{10} - 8\ A \cdot 1{,}5\ Om = 10\ V$

$U_2 = ?$

Cavab: $10\ V$

Həndəsi Optika

İşıq Optikası. Həndəsi optikanın əsas qanunları.

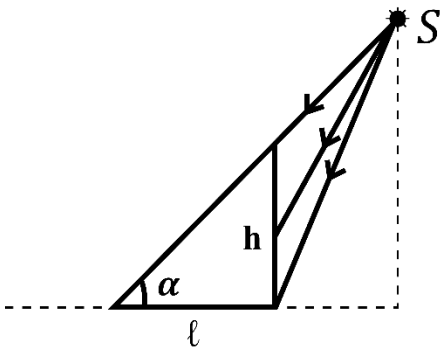
Fizikanın işıq hadisələrini öyrənən bölməsi optika adlanır. Optika yunan sözü olub, “optos” – “görünən” mənasını ifadə edir. Optika iki hissəyə bölünür: *həndəsi optika* və *dalğa optikası*. Həndəsi optikada işıq hadisələri düzxətli işıq şüaları təsəvvürü əsasında öyrənilir.
İşıq enerjisinin yayılma istiqamətini göstərən xətlərə *işıq şüaları* deyilir. Həndəsi optikanın üç əsas qanunu var:

1. Bircins mühitdə işığın düz xətt boyunca yayılma qanunu
2. İşığın qayıtma qanunu
3. İşığın sınma qanunu

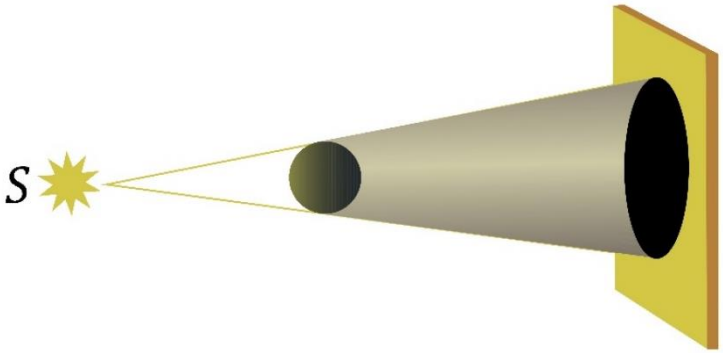
1. Bircins mühitdə işıq düz xətt boyunca yayılır. Kölgənin əmələ gəlməsi işığın düz xətt boyunca yayılması ilə izah edilir.

Şəkildə h - cismin hündürlüyü, l - kölgənin uzunluğu, α - isə mənbəyin üfüqdən hündürlüyünü müəyyən edən bucaqdır:

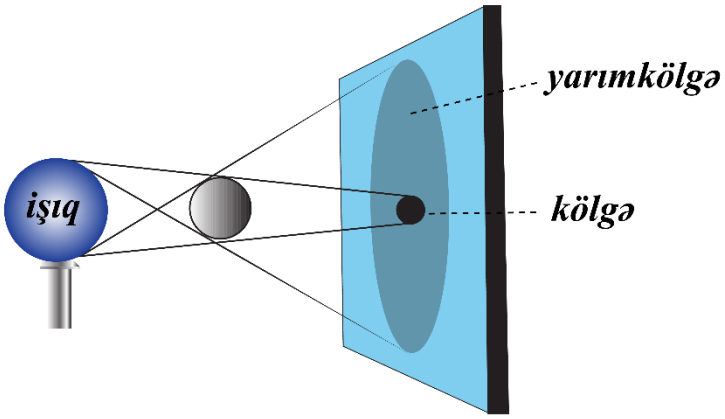
$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{h}{l}$$



Kölgə və yarımkölgənin əmələ gəlməsi də işığın düzxətli yayılma qanunu ilə izah olunur. Nöqtəvi *S* işıq mənbəyi ilə ekran arasında qeyri-şəffaf kürəvi cisim olarsa, kürənin arxasındakı ekranda dairə şəkilli kəskin kölgə yaranır.

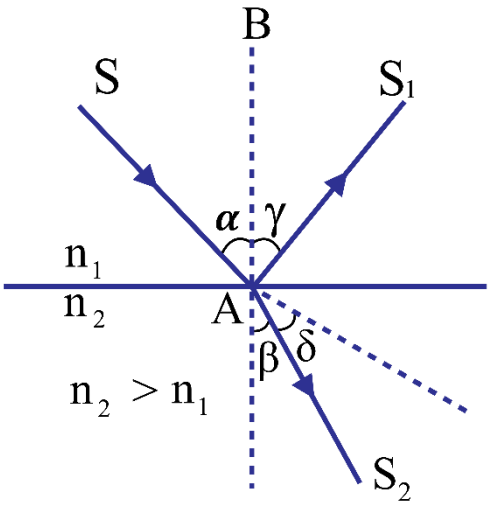


Nöqtəvi işıq mənbəyini nisbətən böyük ölçülü mənbə ilə əvəz etsək, qeyri-şəffaf kürəvi cismin ekranda kəskin kölgəsi ilə yanaşı yarım kölgəsi də yaranır.



Nisbətən böyük işıq mənbəyinə çoxlu sayda işıq verən nöqtələr kimi baxmaq olar və bu nöqtələrin hər birindən şüalanan işıq düzxətli yayılaraq ekrana düşür. Həmin işıq şüalarının kölgələri üst-üstə düşmədiyindən nəticədə ekranda yarımkölgə əmələ gəlir. Təbiət hadisəsi olan Günəş və Ay tutulmalarının da səbəbi işığın düz xətt boyunca yayılmasıdır. Günəş tutulması zamanı Ayın kölgəsi Yerə düşür və tam kölgənin düşdüyü yerdə Günəş tam tutulur. Yarımkölgənin düşdüyü yerlərdə isə Günəşin qismən tutulması baş verir. Ay tutulması zamanı isə Yerin kölgəsi ayın üzərinə düşür.

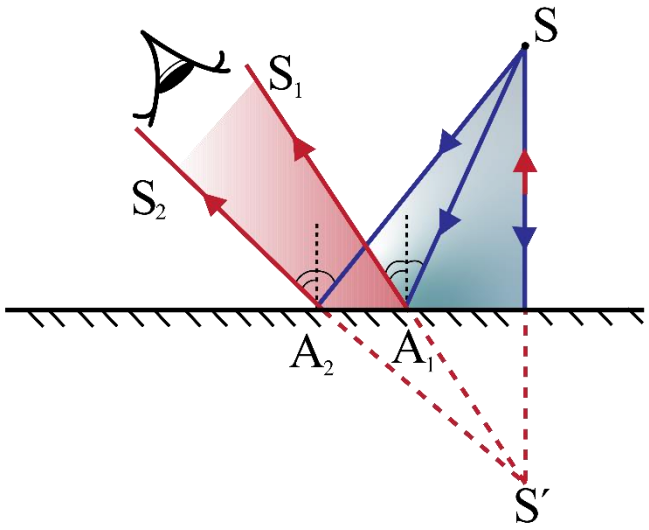
İki müxtəlif mühitin sərhəddində işıq şüası öz yayılma istiqamətini dəyişir. İşıq şüasının bir hissəsi əks olunaraq birinci mühitə qayıdır. Bu hadisə *işığın qayıtması* adlanır. Eyni zamanda işıq qismən ikinci mühitə keçir və yayılma istiqamətini dəyişir. Bu hadisə işığın *sınma* hadisəsi adlanır. İki müxtəlif mühiti bir-birindən ayıran səthə SA şüası düşür.



Qaytarıcı səthə A nöqtəsindən AB perpendikulyarını qaldıraq. AS_1 qayıdan AS_2 isə sınan şüadır. Düşən şüa ilə AB perpendikulyarı arasındakı α bucağına *düşmə bucağı* deyilir. Qayıdan şüa ilə AB perpendikulyarı arasındakı γ bucağına *qayıtma bucağı* deyilir. Sınan şüa ilə AB perpendikulyarı arasındakı β bucağına *sınma bucağı* deyilir. δ isə şüanın əvvəlki istiqamətdən *meyl bucağıdır*: $\delta = |\alpha - \beta|$

2. İşığın qayıtma qanunu: Düşən şüa, qayıdan şüa və şüanın düşmə nöqtəsində iki mühiti ayıran sərhədə qaldırılan perpendikulyar bir müstəvidə yerləşir. Qayıtma bucağı düşmə bucağına bərabərdir: $\gamma = \alpha$

Müstəvi güzgüdəki cismin xəyalı güzgüdən əks olunan şüalar hesabına formalaşır. Nöqtəvi S işıq mənbəyi müstəvi güzgünün qarşısındadır.



Həmin mənbədən müstəvi güzgüyə SA_1 və SA_2 şüaları düşür. Həmin şüalar güzgüdən əks olunaraq A_1S_1 və A_2S_2 istiqamətlərində qayıdır.

Müşahidəçiyə elə gəlir ki, A_1S_1 və A_2S_2 şüaları S mənbəyindən deyil, həmin şüaların uzantısının kəsişdiyi *S'* nöqtəsindən çıxır. *S'* nöqtəsi *S* nöqtəvi mənbəyinin müstəvi güzgüdəki xəyalıdır. *S'* nöqtəsində müstəvi güzgüdən əks olunan şüaların özləri deyil, onların uzantısı kəsişdiyin üçün həmin nöqtədəki xəyal mövhumi xəyaldır və *S'* nöqtəsinə işıq enerjisi düşmür. Xəyal müstəvi güzgüyə nəzərən simmetrik yerləşdiyinə görə nöqtənin xəyalını qurmaq üçün nöqtədən güzgüyə perpendikulyar endirib, onu eyni məsafə qədər güzgünün arxasına uzatmaq lazımdır.

Müstəvi güzgüdə cismin xəyalı mövhumi, özü boyda və güzgüyə nəzərən simmetrik alınır.

Cisim müstəvi güzgüyə hansı sürətlə yaxınlaşırsa (uzaqlaşırsa), onun xəyalı da müstəvi güzgüyə modulca həmi sürətlə yaxınlaşır (uzaqlaşır).

3. İşığın sınma qanunu: Düşən şüa, sınan şüa və düşmə nöqtəsindən iki mühiti ayıran sərhədə çəkilən perpendikulyar bir müstəvidə yerləşir. Düşmə bucağının sinusunun sınma bucağının sinusuna olan nisbəti verilmiş iki mühit üçün sabit kəmiyyətdir:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

n_{21} – ikinci mühitin birinci mühitə nəzərən nisbi sındırma əmsalıdır

İki cür sındırma əmsalı var:

1. mütləq sındırma əmsalı
2. nisbi sındırma əmsalı

Mühitin vakuuma nəzərən sındırma əmsalına həmin mühitin *mütləq sındırma əmsalı* deyilir.

Nisbi sındırma əmsalı isə ikinci mühitin mütləq sındırma əmsalının birinci mühitin mütləq sındırma əmsalına olan nisbətinə bərabərdir:

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

Mütləq sındırma əmsalı verilmiş mühitdə işığın yayılma sürətinin vakuumda yayılma sürətindən neçə dəfə az olduğunu göstərir:

$$n_1 = \frac{c}{v_1}; \qquad n_2 = \frac{c}{v_2}$$

v_1, v_2 uyğun olaraq işığın birinci və ikinci mühitlərdəki sürətləri

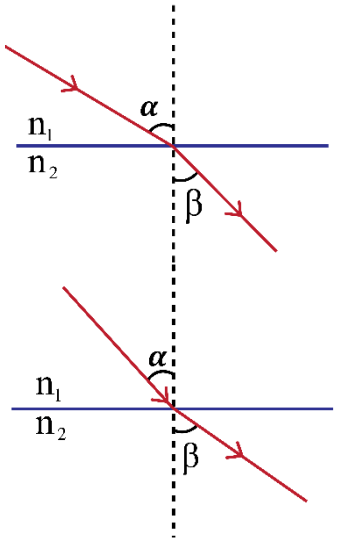
Sındırma əmsalının ölçü vahidi yoxdur və vakuum üçün mütləq sındırma əmsalı $n = 1$-dir. Onda sınma qanunu aşağıdakı kimi olar:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

Deməli, mütləq sındırma əmsalları müxtəlif olan iki mühit sərhəddində işığın sınmasına səbəb müxtəlif mühitlərdə işığın yayılma sürətinin müxtəlif olmasıdır.

İşıq şüası mütləq sındırma əmsalı kiçik olan mühitdən böyük olan mühitə keçərkən şüa sınaraq iki mühiti ayıran perpendikulyara yaxınlaşır:

$$n_2 > n_1; \quad \beta < \alpha; \quad v_1 > v_2$$

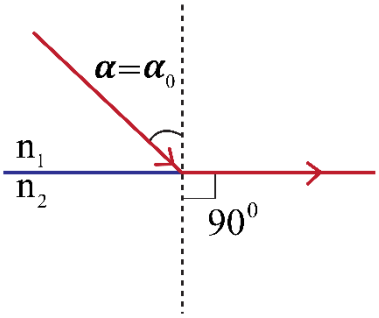


İşıq şüası mütləq sındırma əmsalı böyük olan mühitdən kiçik olan mühitə keçərkən şüa sınaraq iki mühiti ayıran perpendikulyardan uzaqlaşır:

$$n_2 < n_1; \quad \beta > \alpha; \quad v_2 > v_1$$

Mütləq sındırma əmsalı böyük olan mühitlərə *optik sıx mühitlər* deyilir.

Yuxarıdakı şəkildən görünür ki, işıq şüası optik sıxlığı çox olan mühitdən az olan mühitə keçəndə $(n_2 < n_1)$ şüa sınaraq iki mühiti ayıran səthə qaldırılan perpendikulyardan uzaqlaşır. Düşmə bucağı artdıqca sınma bucağı da artır. Düşmə bucağının müəyyən qiymətində $(\alpha = \alpha_0)$ sınma bucağı 90° olur.



$(\alpha > \alpha_0)$, olduqda şüa ikinci mühitə keçməyib birinci mühitə qayıdır. Bu hadisə işığın *tam qayıtması* adlanır.

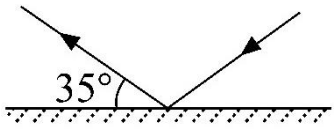
Tam daxili qayıtmanın müşahidə olunduğu düşmə bucağının ən kiçik qiymətinə tam qayıtmanın *limit bucağı* deyilir:

$$\frac{sin\ \alpha}{sin\ 90°} = \frac{n_2}{n_1}$$

Tam qayıtmanın müşahidə olunması üçün $n_1 > n_2$ və $\alpha > \alpha_0$ olmalıdır. İkinci mühit hava olarsa $(n_2 = 1)$, $sin\ \alpha_0 = \frac{1}{n_1}$ olar.

İşığın tam daxili qayıtma hadisəsindən müxtəlif optik cihazlarda, işıqötürənlərdə geniş istifadə olunur.

Məsələ: Düşən və qayıdan işıq şüaları arasındakı bucağı hesablayın.



Həlli:

Düşən şüa və qayıdan şüa bərabər olduğu üçün $35° + 35° = 70°$, aralarındakı qalan bucaq isə $180° - 70° = 110°$.

Cavab: $110°$

Məsələ: İşıq şüası birinci mühitdən ikinci mühitə keçəndə yayılma sürəti $250\ \frac{Mm}{san}$ -dən $125\ \frac{Mm}{san}$ -yə qədər azalırsa, ikinci mühitin birinci mühitə nəzərən nisbi sındırma əmsalını hesablayın.

Həlli:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{250\ \frac{Mm}{san}}{125\ \frac{Mm}{san}} = 2$$

Cavab: 2

Məsələ: Mütləq sındırma əmsalı 1,2 olan şəffaf mühitdə işığın yayılma sürəti nə qədərdir $\left(c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}\right)$?

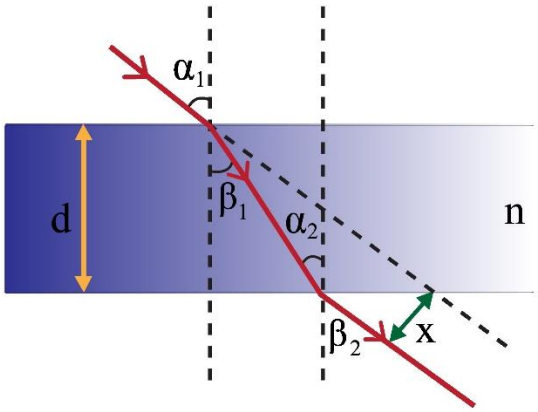
Həlli:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3 \cdot 10^8\ \frac{m}{san}}{1{,}2} = 2{,}5 \cdot 10^8 \frac{m}{san}$$

Cavab: $2{,}5 \cdot 10^8 \frac{m}{san}$

İşığın paralel üzlü müstəvi lövhədən və Üçüzlü Prizmadan keçməsi.

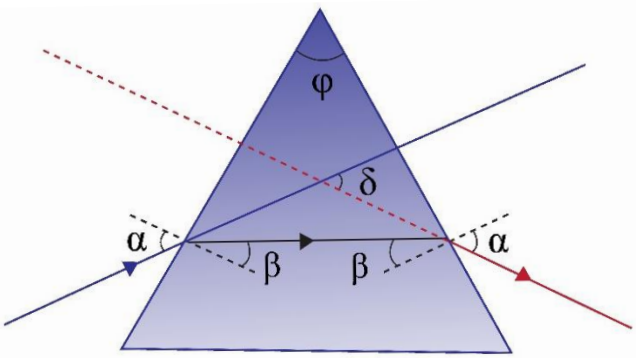
Paralel üzlü müstəvi lövhədə və üçüzlü prizmada şüanın yolu sınma qanunu ilə təsvir olunur. Paralel müstəvi səthlərlə hüdudlanmış lövhə *paralel üzlü müstəvi lövhə* adlanır.



Lövhədə keçən şüa düşən şüaya görə x qədər paralel sürüşmüş olur və həmin x məsafəsi şüanın düşmə bucağından (α_1), lövhənin mütləq sındırma əmsalından (n) və qalınlığından (d) asılıdır.

Lövhəyə düşən və lövhədən çıxan şüalar paralel olduğuna görə işıq şüası lövhəyə hansı bucaq altında düşürsə, həmin bucaq altında da lövhədən çıxır: $\alpha_1 = \beta_2$

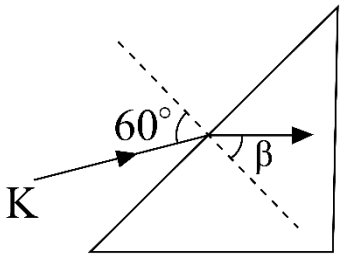
Üçüzlü şüşə prizmalar isə optik cihazlarda geniş tətbiq olunur.



Prizmadan havaya çıxan şüaların meyl bucağı (δ) - prizmanın yan səthinə şüanın düşmə bucağından (α), onun sındırıcı bucağından (φ) və hazırlandığı maddənin sındırma əmsalından (n) asılıdır.

Sındırıcı bucaq (φ) çox kiçik olanda meyl bucağı (δ) düşmə bucağından (φ) asılı olmayıb $\delta = \varphi(n-1)$ düsturu ilə hesablanır.

Məsələ: Havadakı prizma üzərinə düşən işıq şüasının yolu göstərilmişdir. Prizmanın sındırma əmsalı $\sqrt{3}$ -dür. Sınma bucağını hesablayın.



$\left(\sin 60° = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}; \sin 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}\right)$.

Həlli:

Havanın sındırma əmsalı $n_1 = 1$ olduğu üçün:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{\sin 60°}{\sin \beta} = \sqrt{3}$$

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sin \beta} = \sqrt{3}$$

$$sin\ \beta = \frac{1}{2}$$

$$\beta = 30°$$

Cavab: 30°

Nazik Linzalar.

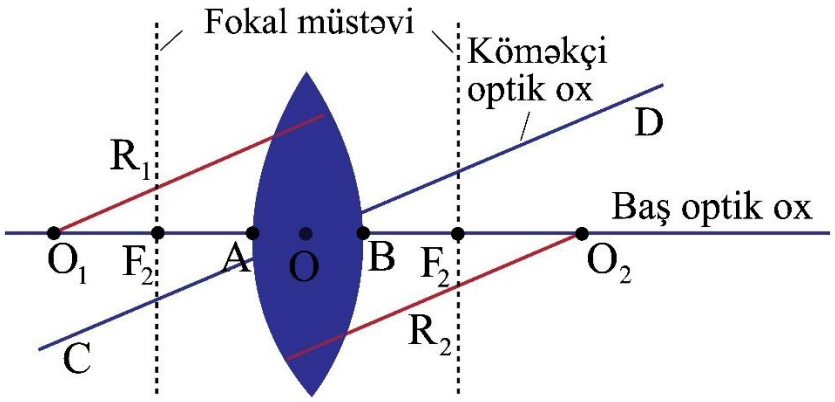
Sferik səthlərlə hüdudlanmış şəffaf cisimlərə *linzalar* deyilir.
Toplayıcı və səpici olmaq şərtilə iki cür linza var.
Orta hissəsi kənarlarından qalın olan linzaya *toplayıcı (qabarıq)* linza deyilir.



Orta hissəsi kənarlarından nazik olan linzaya *səpici (çökük)* linza deyilir.

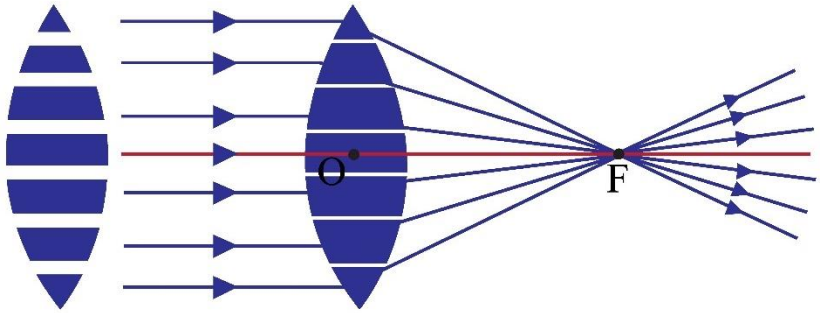


Adətən linzalar şüşədən hazırlanır.
Linzanı hüdudlandıran sferik səthlərin O_1 və O_2 mərkəzlərindən keçən düz xəttə linzanın *baş optik oxu* (O_1O_2) deyilir.



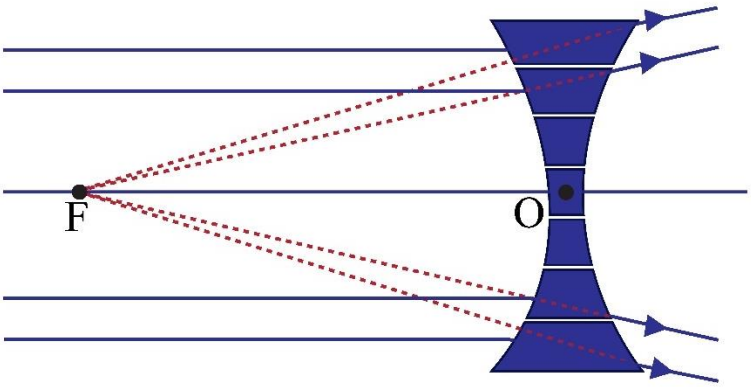
Nazik linzanın qalınlığı (AB) sferik səthlərin əyrilik radiuslarından çox-çox kiçik olur: $AB \ll R_1$, $AB \ll R_2$. Linzanın mərkəzindəki baş optik ox üzərində yerləşən O nöqtəsi *linzanın optik mərkəzi* adlanır. Linzanın optik mərkəzindən keçən ixtiyari düz xəttə (CD) *köməkçi optik oxu* deyilir. Linzanın fokusundan keçib, baş optik oxa perpendikulyar olan müstəviyə *fokal müstəvi* deyilir.

Toplayıcı linzanın baş optik oxuna paralel düşən şüaların linzada sındıqdan sonra optik oxla kəsişdiyi nöqtəyə linzanın *baş fokus nöqtəsi* deyilir.



Toplayıcı linzanın fokusu həqiqidir.

Səpici linzanın baş optik oxuna paralel düşən şüalar linzada sındıqdan sonra uzantılarının kəsişdiyi nöqtəyə *səpici linzanın baş fokusu* deyilir.

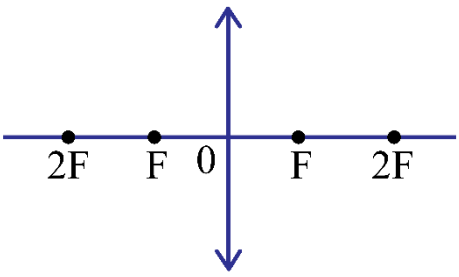


Səpici linzanın fokusu mövhumidir.

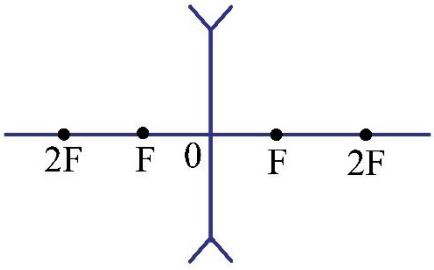
Linzanın optik mərkəzi ilə baş fokus nöqtəsi arasındakı məsafə *fokus məsafəsi (F)* adlanır və vahidi $[F] = 1m$-dir. Toplayıcı linza üçün $F > 0$, səpici linza üçün $F < 0$-dır. Fokus məsafəsi kiçik olan linza şüaları daha çox sındırır.

Toplayıcı və səpici linza sxematik olur aşağıdakı kimi təsvir olunur.

Toplayıcı linza

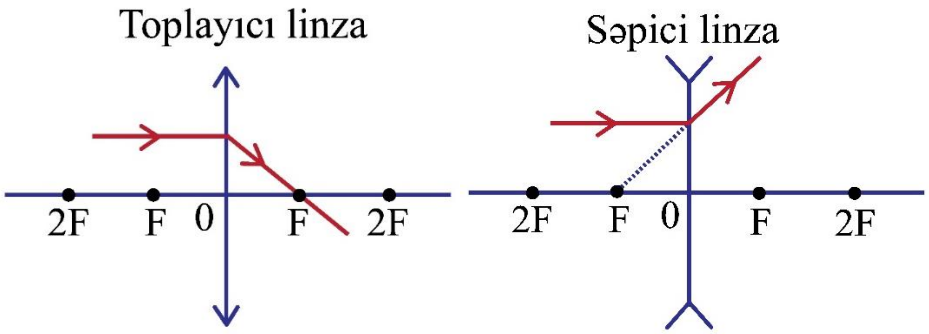


Səpici linza

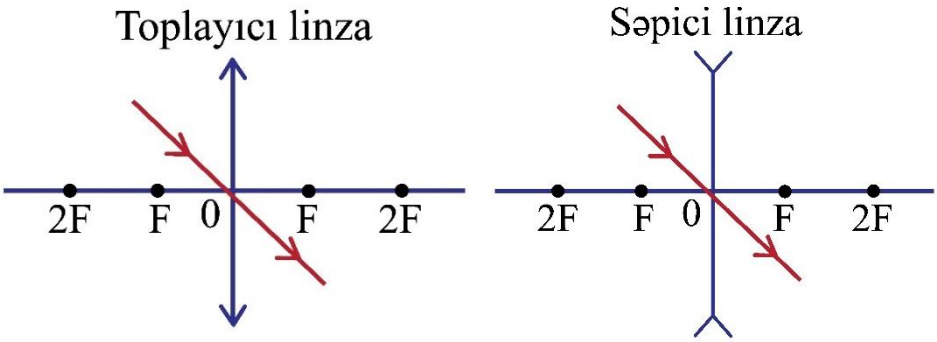


Cismin linzada xəyalını qurmaq üçün şüanın üç məlum yolunun iksindən istifadə etmək yetərlidir.

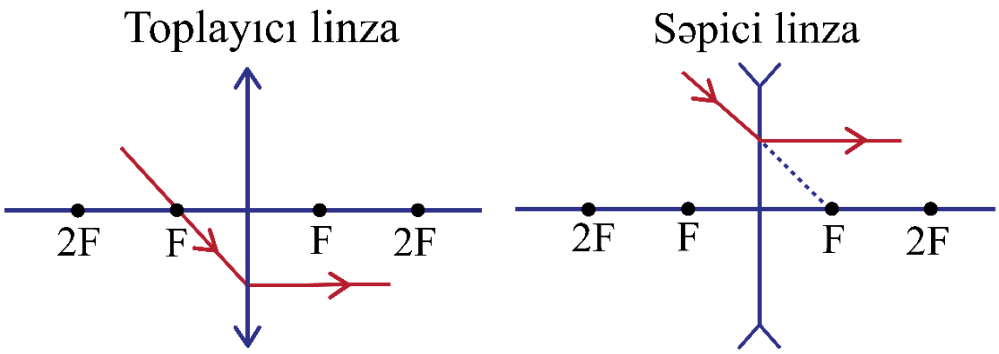
1. Baş optik oxa paralel düşən şüa linzada sındıqdan sonra baş fokus nöqtəsindən (səpici linzada isə uzantıları) keçir.



2. Linzanın optik mərkəzindən keçən şüa sınmadan əvvəlki istiqamətdə yayılır.



3. Baş fokus nöqtəsindən keçərək linza üzərinə düşən şüa sındıqdan sonra baş optik oxa paralel gedir.



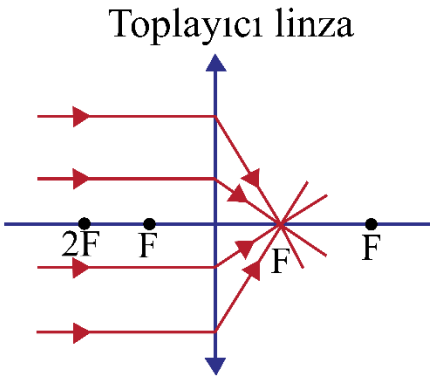
Cisimdən linzaya qədər olan məsafə d, linzadan xəyala qədər olan məsafə f, cismin hündürlüyü h, xəyalın hündürlüyü isə H olsun.

Linzanın fokus məsafəsini (F) cisim məsafəsi (d) və xəyal məsafəsi (f) ilə əlaqələndirən düstur *toplayıcı nazik linzanın düsturu* adlanır.

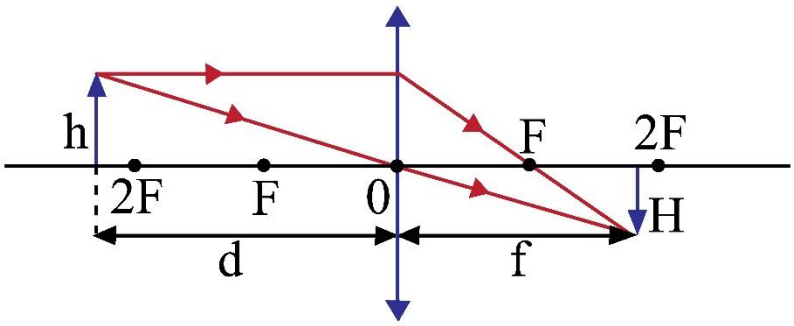
$$\frac{1}{F}=\frac{1}{d}+\frac{1}{f}$$

Toplayıcı linzada xəyalın qurulmasının müxtəlif hallarına baxaq:

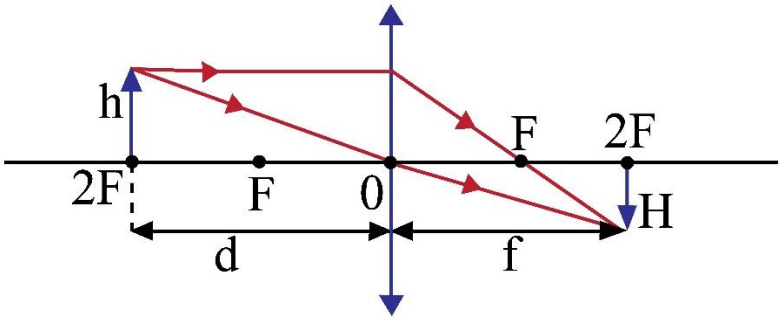
1. Cisim linzadan sonsuz uzaq məsafədə yerləşir: $d \to \infty$. Onda xəyal baş fokusda nöqtə şəklində alınır: $f = F$.



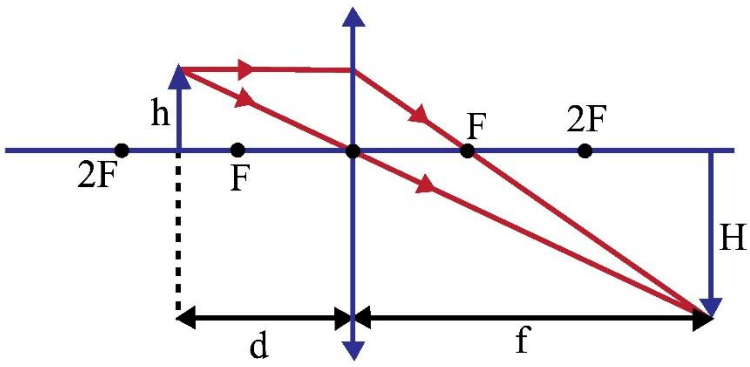
2. Cisim ikiqat fokusun arxasında yerləşir. $d > 2F$. Xəyal baş fokusla ikiqat fokus arasında həqiqi, tərsinə çevrilmiş və kiçildilmiş alınır. $F < f < 2F$.



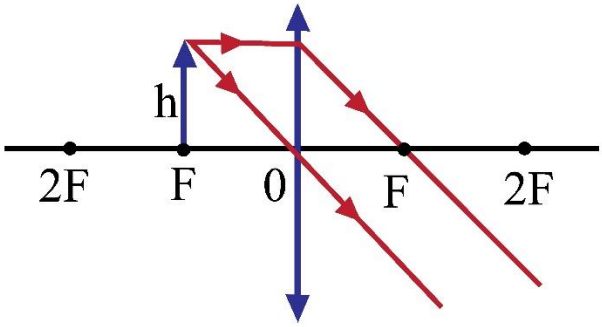
3. Cisim ikiqat fokusda yerləşir. $d = 2F$. Bu halda xəyal ikiqat fokusda həqiqi, tərsinə çevrilmiş və özü boyda alınır: $f = 2F$.



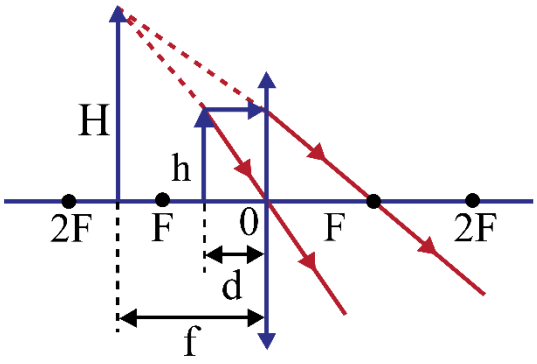
4. Cisim baş fokusla ikiqat fokus arasında yerləşir: $2F > d > F$. Xəyal ikiqat foksun arxasında həqiqi tərsinə çəvrilmiş və böyüdülmüş alınır. $f > 2F$.



5. Cisim baş fokus nöqtəsində yerləşir. $d = F$. Onda cisimdən gələn şüalar linzada sındıqdan sonra bir-birinə paralel olur və xəyal qurmaq mümkün olmur: $f \to \infty$, yəni xəyal sonsuzluqda alınır.



6. Cisim baş fokus nöqtəsi ilə linza arasında yerləşir. Bu halda cismin xəyalı mövhumi, düzünə, böyüdülmüş alınır.

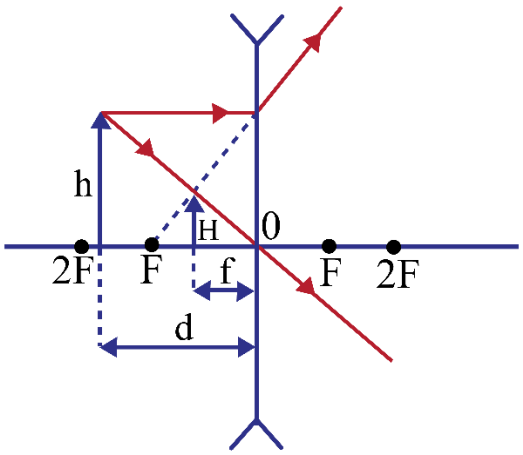


Qeyd etmək lazımdır ki, xəyal həqiqi olanda f-in işarəsi müsbət, mövhumi olanda isə mənfi olur. Xəyal mövhumi olarsa, nazik linzanın düsturu aşağıdakı kimi olur:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} - \frac{1}{|f|}$$

Səpici linzada cismin xəyalı cisim məsafəsindən asılı olmayaraq mövhumi, düzünə, kiçildilmiş alınır. Səpici linzada düstur aşağıdakı kimi olur:

$$-\frac{1}{F} = \frac{1}{d} - \frac{1}{|f|}$$



Səpici linzada cisim və onun xəyalı linzadan eyni tərəfdə yerləşir.

Xəyalın xətti ölçülərinin cismin xətti ölçülərinə olan nisbətinə *linzanın böyütməsi* deyilir:

$$\Gamma = \frac{H}{h}$$

Linzanın xətti böyütməsi, həmçinin xəyal məsafəsinin cisim məsafəsinə olan nisbətinə bərabərdir:

$$\Gamma = \frac{|f|}{d}$$

Xətti böyütmənin vahidi yoxdur.

Fokus məsafəsinin tərs qiymətinə linzanın **optik qüvvəsi** deyilir:

$$D = \frac{1}{F}$$

Optik qüvvənin BS-də vahidi dioptriyadır: $[D] = 1dptr = \frac{1}{m}$. Fokus məsafəsi 1 m olan linzanın optik qüvvəsi 1 dioptriyadır.

Toplayıcı linza üçün $D > 0$, səpici linza üçün $D < 0$ olur.

Linzalar sisteminin optik qüvvəsi aşağıdakı düstur ilə hesablanır:

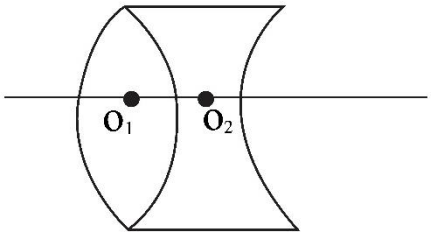
$$\mathrm{D} = \mathrm{D}_1 + \mathrm{D}_2 + \cdots + \mathrm{D}_\mathrm{n}$$

Linzanın optik qüvvəsi (D) və fokus məsafəsi (F), sferik səthlərin əyrilik radiuslarından (R_1, R_2) linzanın (n_2) və ətraf mühitin mütləq sındırma əmsalından (n_1) asılıdır:

$$D = \frac{1}{F} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

Toplayıcı linzada olanda R müsbət, səpici linza olanda isə R mənfi götürülür.

Məsələ: Toplayıcı linzanın fokus məsafəsi $F_1 = 20\ sm$, səpici linzanın isə $F_2 = -25\ sm$ olarsa, linzalar sisteminin optik qüvvəsini hesablayın.



Həlli:

Bir-birinə yaxın qoyulmuş linzalar sisteminin optik qüvvəsi $D = D_1 + D_2 = \frac{1}{F_1} + \frac{1}{F_2}$ kimi təyin olunur. Onda:

$$\frac{1}{0{,}2\ m} + \frac{1}{-0{,}25\ m} = 5\ m^{-1} - 4\ m^{-1} = 1\ dptr$$

Cavab: 1 $dptr$

Məsələ: Linzadan 3 sm uzaqlıqda olan cismin mövhumi xəyalı özündən 4 dəfə böyükdür. Linzanın optik qüvvəsini hesablayın:

Həlli:

$$\Gamma = \frac{|f|}{d}$$

$$|f| = \Gamma d = 4 \cdot 0{,}03\ m = 0{,}12\ m$$

$$D = \frac{1}{d} - \frac{1}{\Gamma d} = \frac{1}{0{,}03\ m} - \frac{1}{0{,}12\ m} = 25\ dptr$$

Cavab: 25 $dptr$

Məsələ: Cisim toplayıcı linzadan $d = 3F$ məsafədə yerləşir. Cisimlə linza arasındakı məsafəni 2 dəfə azaltdıqda, xəyali məsafə necə dəyişər?

Həlli:

$$f_1 = \frac{Fd}{d - F} = \frac{F \cdot 3F}{3F - F} = 1{,}5\ F$$

$$d_2 = \frac{d}{2} = 1{,}5\ F$$

$$f_2 = \frac{F \cdot 1{,}5F}{1{,}5F - F} = 3F$$

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{3F}{1{,}5\ F} = 2$$

Cavab: 2 dəfə artar

Məsələ: AB cismi fokus məsafəsi $15\ sm$ olan 1-ci linzadan $30\ sm$ solda yerləşir. Fokus məsafəsi $10\ sm$ olan ikinci linza, 1-ci linzadan $50\ sm$ sağda yerləşirsə, linzalar sisteminin böyütməsini hesablayın.

Həlli:

Birinci linzanın böyütməsi $\Gamma_1 = \frac{f_1}{d_1} = \frac{F_1}{d_1 - F_1} = \frac{15}{30-15} = 1$, xəyal birinci linzadan $f_1 = d_1 = 30\ sm$ məsafədə alınır və bu xəyal ikinci linzadan $d_2 = 50\ sm - 30\ sm = 20\ sm$ məsafədə yerləşir. İkinci linzanın böyütməsi $\Gamma_2 = \frac{f_2}{d_2} = \frac{F_2}{d_2 - F_2} = \frac{10}{20-10} = 1$. Linzalar sisteminin ümumi böyütməsi:

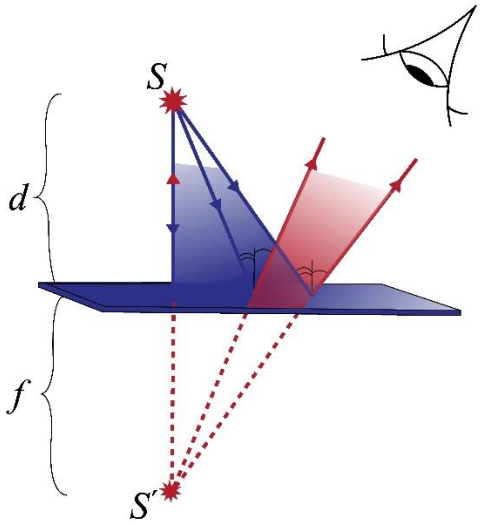
$\Gamma = \Gamma_1 \cdot \Gamma_2 = 1$

Cavab: 1

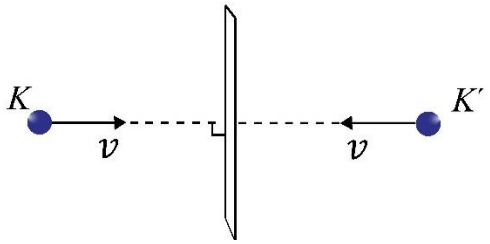
Müstəvi güzgüdə xəyalın qurulması.

Üzərinə düşən işıq dəstəsini səpməyib, ancaq bir istiqamətdə qaytaran səth *güzgü* adlanır. Səthi müstəvi parçası olan güzgü *müstəvi güzgü* adlanır. Cismin müstəvi güzgüdə xəyalın qurulması işığın qayıtma qanununa əsaslanır. Nöqtəvi İşıq mənbəyindən müstəvi güzgü üzərinə düşən şüalar əks olunduqda müşahidəçinin gözünə düşərsə, o, mənbəyin xəyalını görər. Müşahidəçiyə elə gəlir ki, onun gözünə düşən şüalar həqiqi mənbədən deyil, güzgünün arxasındakı mövhumi xəyaldan gəlir. Biz bu xəyali mənbəni almaq üçün müşahidəçinin gözünə düşən şüaların uzantısını çəkməliyik.

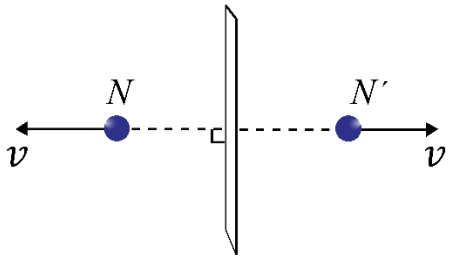
Müstəvi güzgüdə cismin xəyalı **mövhumi, özü boyda və düzünə** alınır.



Müstəvi güzgüdə cismin xəyalı güzgüyə nəzərən simmetrik alınır, yəni cisimdən güzgüyə qədər olan məsafə, güzgüdən xəyala qədər olan məsafəyə bərabərdir. Cisim güzgüyə $\vec{v}$ sürəti ilə yaxınlaşırsa, xəyalı da güzgüyə $\vec{v}$ sürəti ilə yaxınlaşır. Onda cismin xəyalına nəzərən sürəti $2\vec{v}$ olar.



Cisim güzgüdən $\vec{v}$ sürəti ilə uzaqlaşarsa, xəyalı da güzgüdən $\vec{v}$ sürəti ilə uzaqlaşar. Onda cismin xəyalə nəzərən sürəti $2\vec{v}$ olar.

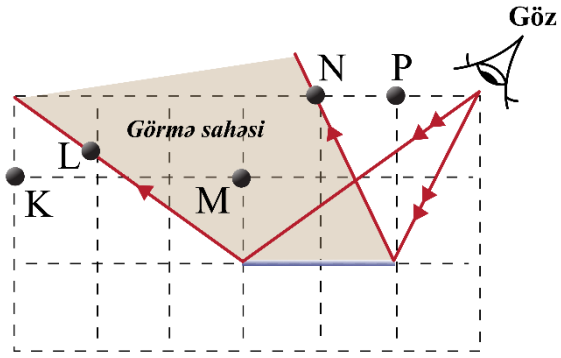


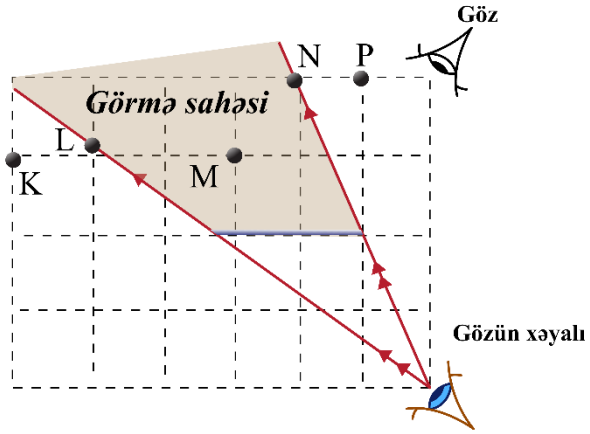
Müstəvi güzgüdə görmə sahəsinin müəyyən olunması.

Müstəvi güzgüyə baxan gözün görmə sahəsini iki üsulla müəyyən etmək olar.

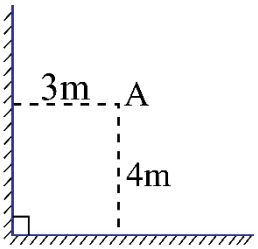
1-ci üsul. Göz nöqtəvi işıq mənbəyi kimi qəbul edilir, onun yerləşdiyi nöqtədən güzgünün kənar nöqtələrinə iki şüa yönəldilir. Həmin nöqtələrdən qayıdan şüaların əhatə etdiyi sahə bu güzgüyə baxan gözün görmə sahəsini əmələ gətirir. Görmə sahəsində yerləşən ixtiyari nöqtə (və ya cisim) görünən, bu sahədən kənarda yerləşən nöqtə isə görünməz olur.

2-ci üsul. Güzgüyə nisbətən gözün simmetriyasını nəzərə alaraq, güzgünün uclarından çəkilən şüalar arasındakı sahə bu güzgüyə baxan gözün görmə sahəsini əmələ gətirir. Şəkildəki güzgüdə göz L, M, N nöqtələrini görər, K və P nöqtələrini görə bilməz.



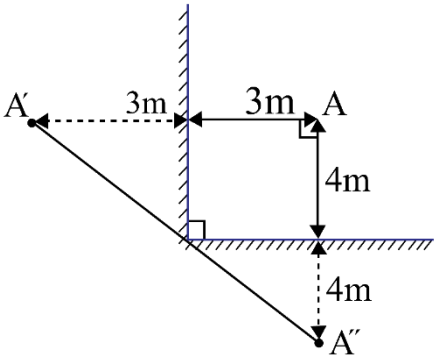


Məsələ: A nöqtəsinin müstəvi güzgülərdəki xəyalları arasındakı məsafəni hesablayın.



Həlli:

Müstəvi güzgülərdə A nöqtəsinin xəyallarını qurmaq üçün nöqtədən güzgülərə perpendikulyarlar endirib, eyni məsafə qədər güzgülərin arxasına uzatmaq lazımdır:



$|AA'| = 6\ m,\ \ |AA''| = 8\ m$

Onda:

$|A'A''| = \sqrt{|AA'|^2 + |AA''|^2} = \sqrt{36 + 64} = 10\ m$

Cavab: $10\ m$

Sferik güzgüdə xəyalın qurulması

Güzgülərin səthi müstəvi olmaqla yanaşı, sferik şəkilli də olur. Sferik seqment formasında olan və işığı güzgü kimi əks etdirən cisim səthi *sferik güzgü* adlanır. Sferik güzgü iki növ olur: *çökük sferik güzgü*, *qabarıq sferik güzgü*. Bir qaşığın daxili səthi çökük, xarici səthi qabarıq güzgüdür. Əl fənərlərində, avtomobil faralarında, teleskopda çökük güzgüdən istifadə olunur.

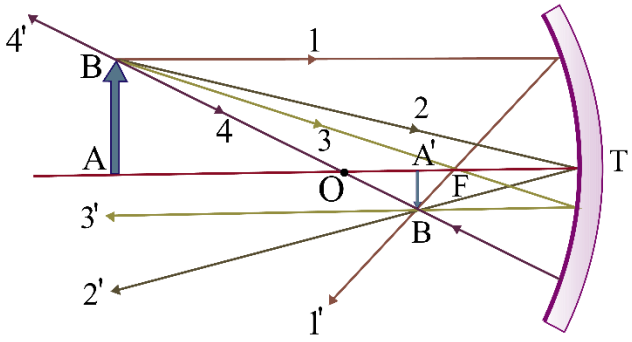
1. Çökük sferik güzgü - işıq şüalarının sferik seqmentin daxili səthindən qaytaran güzgüdür.

2. Qabarıq sferik güzgü - işıq şüalarının sferik seqmentin xarici səthindən səpələyən güzgüdür.

Çökük güzgüdə xəyalın qurulması.

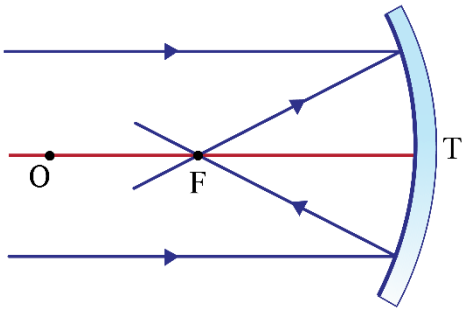
1. Güzgünün baş optik oxuna paralel olan şua qayıtdıqdan sonra güzgünün foksundan keçir.
2. Güzgünün qütb təpə nöqtəsinə düşən şüası həmin nöqtədən simmetrik qayıdır.
3. Güzgünün foksundan keçən şüa güzgüdən baş optik oxa paralel qayıdır.
4. Optik mərkəzdən keçən şüa güzgünün səthinə hansı yolla düşürsə, həmin yolla qayıdır.

Cismin sferik güzgüdən olan məsafəsi *cisim məsafəsi*, bu cismin xəyalının güzgüdən olan məsafəsi *xəyal məsafəsi* adlanır. Cisim məsafəsi d, xəyal məsafəsi isə f hərfi ilə işarə olunur.



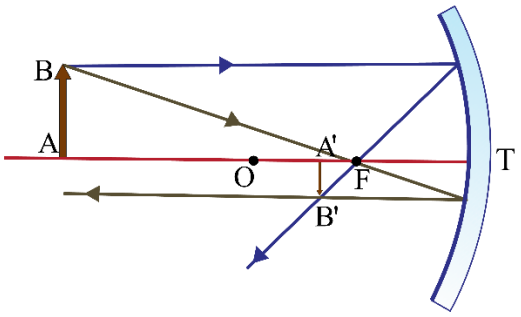
Cisim sonsuzluqda olduqda: $d \to \infty$

Sonsuzluqdan düşən şüalar paralel qəbul olunur və qayıdan şüalar güzgünün foksunda toplanır: $f = F$



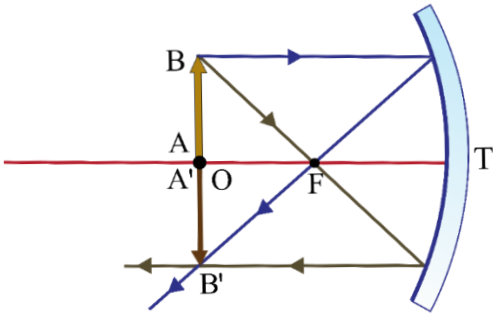
Cisim güzgünün ayrilik mərkəzindən uzaqlıqda olduqda: $d > R$

Xəyal güzgünü əyrilik mərkəzi ilə fokusu arasında $(F < f < R)$ həqiqi tərsinə çevrilmiş və kiçildilmiş alınır.



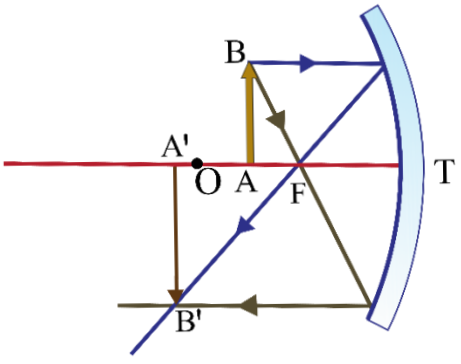
Cisim güzgünün əyrilik mərkəzində olduqda: $d = R = 2F$

Xəyal güzgünün ayrilik mərkəzində $(f = R = 2F)$, həqiqi, tərsinə çevrilmiş və özü boyda alınır.



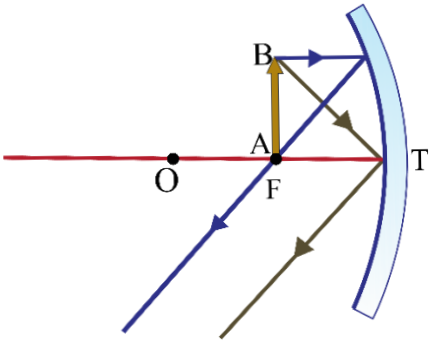
Cisim güzgünün əyrilik mərkəzi ilə fokusu arasında olduqda: $F < d < 2F$

Xəyal güzgünün əyrilik mərkəzindən uzaqda $(f > R)$ həqiqi, tərsinə çevrilmiş və böyüdülmüş alınır.



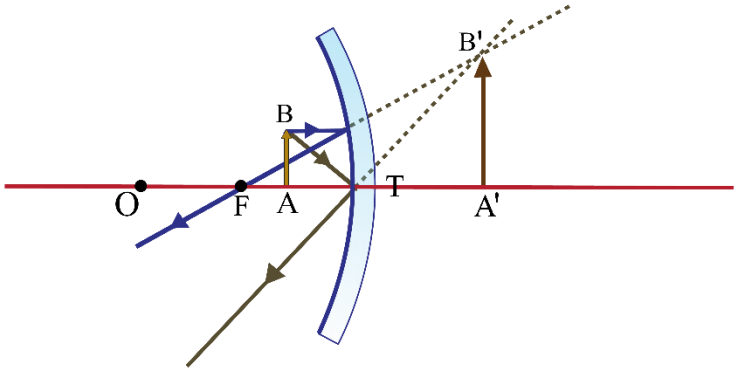
Cisim güzgünün fokusunda olduqda: $d = F$

Xəyal sonsuzluqda alınır: $f \to \infty$

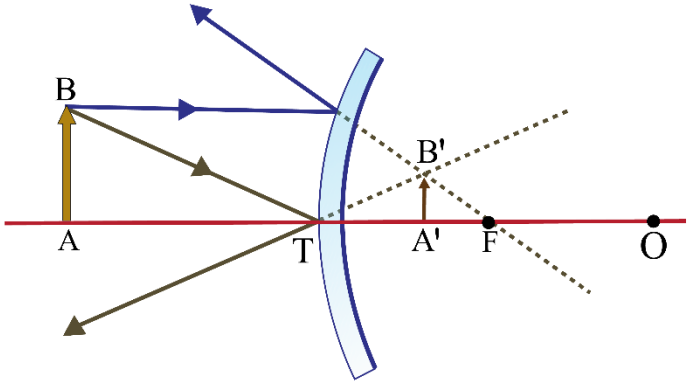


Cisim güzgünün fokusu ilə qütb nöqtəsi arasında olduqda: $d < F$

Xəyal güzgünün arxasında - mövhumi, düzünə və böyüdülmüş alınır.



Qabarıq güzgüdə xəyalın qurulması. Qabarıq güzgüdə cisim məsafəsindən asılı olmayaraq bütün hallarda xəyal güzgünün arxasında (mövhumi), güzgünün təpə nöqtəsi ilə fokusu arasında, düzünə və kiçildilmiş alınır.



Optik Cihazlar. Göz.

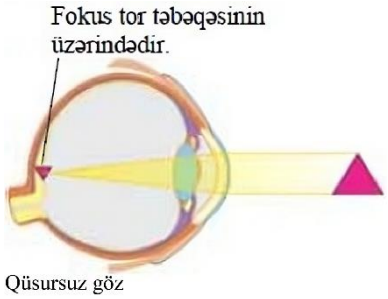
1. Lupa - fokus məsafəsi kiçik $(1sm < F < 10sm)$ olan toplayıcı linzadır. Ondan xırda cisimlərin düzünə, böyüdülmüş, mövhumi xəyalını almaq üçün istifadə olunur və cisim fokusa yaxın $(d < F)$ məsafədə yerləşdirilir.

2. Fotoaparat - cisimlərin fotolövhədə kiçildilmiş, həqiqi xəyalını almaq üçün istifadə olunur və cisim obyektivdən ikiqat fokus məsafəsindən uzaqda $(d > 2F)$ yerləşdirilir.

3. Proyeksiya aparatından ekranda cismin böyüdülmüş həqiqi xəyalını almaq üçün istifadə olunur və cisim linzanın fokusu ilə ikiqat fokusu arasında $(F < d < 2F)$ yerləşdirilir.

4. İnsanın gözü də optik sistemdir. Cisimlər gözün ikiqat fokus məsafəsindən uzaqda $(d > 2F)$ yerləşdiyinə görə xəyal tor təbəqəsində həqiqi, kiçildilmiş və tərsinə çevrilmiş alınır. Gözün optik qüvvəsinin dəyişməsinə *akkomadasiya* deyilir. Akkomadasiya nəticəsində göz həm yaxındakı, həm də uzaqdakı cisimləri görməyə uyğunlaşır.

Normal gözdə (normal göz üçün ən yaxşı görmə məsafəsi 25 sm-dir) baş fokus nöqtəsi tor təbəqəsində yerləşir və baş optik oxa paralel düşən şüalar tor təbəqəsində toplanır.



Qüsursuz göz

Əgər paralel şüalar gözün tor təbəqəsində deyil bir qədər arxa tərəfdə toplanarsa, belə göz yaxındakı cisimləri aydın görə bilmir və görmənin bu nöqsanı uzaqgörmə adlanır. Uzaqgörmə nöqsanlı gözün optik qüvvəsi normal gözün optik qüvvəsindən kiçik olduğuna görə, bu nöqsanı aradan qaldırmaq üçün gözün optik qüvvəsini artırmaq lazımdır. Bu məqsədlə toplayıcı linzalı eynəkdən $(D > 0)$ istifadə olunur (şəkil 4.2).



Paralel şüalar gözün tor təbəqəsində deyil bir qədər qabaq tərəfdə toplanarsa, belə göz uzaqdakı cisimləri aydın görə bilmir və görmənin bu nöqsanı yaxıngörmə adlanır. Yaxıngörmə nöqsanlı gözün optik qüvvəsi isə normal gözün optik qüvvəsindən böyük olduğuna görə bu nöqsanı aradan qaldırmaq üçün gözün optik qüvvəsini azaltmaq lazımdır. Bu məqsədlə səpici linzalı eynəkdən $(D < 0)$ istifadə olunur (şəkil 4.3).



Dalğa Optikası

İşığın Təbiəti. Dispersiya Hadisəsi.

Mühitin vakuuma nəzərən sındırma əmsalı həmin mühitin **mütləq sındırma əmsalı** adlanır. Mütləq sındırma əmsalı işığın verilən mühitdəki sürətinin vakuumdakı sürətindən neçə dəfə kiçik olduğunu göstərir:

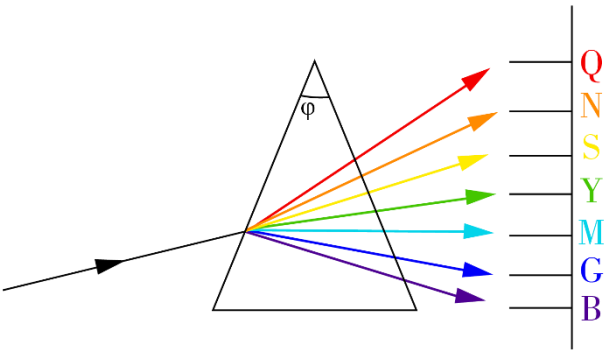
$$n = \frac{c}{v}$$

İşıq haqqında ən ilkin anlayışların banisi İ.Nyutondur. Onun təklif etdiyi işıq modeli - **zərrəcik modeli** adlandırılır. Zərrəcik modelinə əsasən işıq - müəyyən mənbədən şüalanaraq göz tərəfindən qəbul edilən çoxlu zərrəciklər selidir. Lakin elə bu dövrdə Kristián Hyugens tərəfindən işığın digər modeli - **dalğa hərəkət modeli** təklif edilir. Bu model həm də işıq refleksiyası və difraksiyasını izah edirdi. C.Maksvell isə işığın dalğa təbiətini nəzəri cəhətdən əsaslandırır. Sonralar 19-cu əsrdə ilk dəfə Tomas Yunq tərəfindən bunun təcrübə əsasında isbatı verilir.

Amma buna baxmayaraq, 20-ci əsrdə bununla bərabər işığın həm də zərrəcik təbiətinin olması sübut edilir. Bu zərrəciklər - **fotonlar** adlanır. Nəticədə işığın **ikili təbiətinin** olması fikri qəbul edilir.

İşığın dalğa təbiətli olduğunu sübut edən hadisələrdən biri işığın dispersiyasidir.

İşığın dispersiyası - mühitin sındırma əmsalının düşən işığın tezliyindən (dalğa uzunluğundan) asılı olmasıdır. Günəş şüası prizmadan keçdikdə görünən 7 rəngli tərkib hissəyə ayrılır.



Dispersiya spektri adlanan bu hissələrdə rənglərin ardıcıllığı eyni olur: **qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bənövşəyi.**

Monoxromatik (birrəngli) şüa adlandırılan rəngli şüalardan ən çox sınan bənövşəyi, ən az sınan isə qırmızı şüadır.

Hadisənin səbəbi işığın dalğa təsəvvürü əsasında izah edilir. Belə ki, mühitin mütləq sındırma əmsalı işığın verilən mühitdəki sürətinin vakuumdakı sürətindən neçə dəfə kiçik olduğunu göstərir:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

Rənglər fizikasına görə, **qırmızı, yaşıl** və **göy** rənglər biri digər ikisinin qarışığından alına bilmir. Lakin əsas rəng adlandırılan bu üç rəngdən qalan digər rəngləri və onların çalarlarını almaq mümkündür.

İnterferensiya Hadisəsi.

Müxtəlif mənbələrdən yayılan, dalğa uzunluqları (tezlikləri) eyni olan və fazalar fərqi zamandan asılı olmayaraq sabit qalan dalğalara **konherent dalğalar** deyilir. Koherent dalğalar görüşdükdə onların mənbədən görüş nöqtəsinə qədər keçdikləri yollar fərqindən asılı olaraq yekun rəqslər ya güclənir, ya da zəifləyir - dalğaların interferensiyası baş verir.

Dalğaların interferensiyası - koherent dalğaların toplanması nəticəsində yekun rəqslərin amplitudunun güclənməsi və zəifləməsidir. Toplanan dalğaların bir-birini gücləndirməsi və ya söndürməsi interferensiyanın maksimum və minimum şərti ilə müəyyən olunur.

İnterferensiyanın maksimumluq şərti.

İnterferensiya maksimumu suyun (fəzanın) elə nöqtələrində müşahidə olunur ki, həmin nöqtələrdə toplanan dalğaların maksimumları biri digərinin üzərinə düşür. O, dalğaların toplanma nöqtələrinə qədərki yollar fərqindən asılıdır.

Toplanan dalğaların yollar fərqi sıfır və ya cüt sayda yarımdalğa uzunluğuna (fazalar fərqi sıfırdır və ya cüt sayda π-dir) bərabər olan nöqtələrdə interferensiya maksimumu alınır:

$$\Delta d = \lambda \cdot k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

k - dalğa uzunluqların sayı olub, tam ədəddir.

Koherent dalğalann fazalar fərqi ilə yollar fərqi arasında belə bir əlaqə vardır:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \Delta d = 2\pi k$$

Maksimum alınan nöqtələrdə dalğalar eyni fazada rəqs edir və yekun rəqslərin amplitudu (X) və intensivliyi (I) aşağıdakı kimi hesablanır:

$$X_{max} = A_1 + A_2$$
$$I_{max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

Bu halda əgər dalğaların amplitudları eynidirsə, onların toplanması nəticəsində yekun rəqslərin amplitudu toplanan rəqslərin amplitudları cəminə bərabər olur: $X_{max} = A + A = 2A$

İnterferensiyanın minimumluq şərti.

İnterferensiya minimumu fəzanın elə nöqtələrində müşahidə olunur ki, toplanan dalğalar həmin nöqtələrə əks fazalarda gəlir. Belə halda bir dalğanın maksimumu digərinin minimumu üzərinə düşür. Nəticədə bu dalğalar bir-birini zəiflədir.

Toplanan dalğaların yollar fərqi tək sayda yarımdalğa uzunluğuna (fazalar fərqi tək sayda π-yə bərabərdir) bərabər olan nöqtələrdə interferensiya minimumu alınır:

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2}(2k + 1)$$
$$\Delta\varphi = \pi(2k + 1)$$

Minimum alınan nöqtələrdə dalğalar əks fazada rəqs edir və yekun rəqslərin amplitudu (X) və intensivliyi (I) aşağıdakı kimi hesablanır:

$$X_{min} = A_1 - A_2$$
$$I_{min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

Bu halda əgər dalğaların amplitudları eynidirsə, onların toplanması nəticəsində yekun rəqslərin amplitudu sıfıra bərabər olana qədər zəifləyəcək: $X_{min} = A + (-A) = 0$

İntenferensiya hadisəsinin bir çox tətbiqləri vardır. Məsələn, dalğa uzunluğunu və maddələrin sındırma əmsalını ölçən interferometrin iş prinsipi interferensiyaya əsaslanır.

Nyuton halqaları, nazik maye təbəqələrin rəngbərəng olması interferensiya hadisəsi ilə bağlıdır.

Difraksiya Hadisəsi

İşıq şüası - işıq enerjisinin yayıldığı xətdir. İşıq şüaları paralel, divergent və konvergent ola bilir. Çox böyük uzaqlıqda yerləşən mənbələrdən, məsələn, Günəş və ulduzlardan Yer səthinə düşən işıq paralel işıq şüaları qəbul edilir. İşıq vakuumda və bircins mühitdə düz xətt boyunca yayılır.

İxtiyari növ dalğarın müxtəlif mühitlərdə yayılma qanunauyğunluğu universal xarakterə malikdir. Məsələn, durğun su səthinə düşən damcının düşmə nöqtəsində yaratdığı rəqslər zaman keçdikcə bütün istiqamətlərə eyni sürətlə yayılaraq mühitin müəyyən hissəsini əhatə edir.

Dalğa səthi - verilmiş anda dalğaların çatdığı nöqtələrin həndəsi yeridir.

Dalğa yayılan mühitdə müəyyən nöqtələr toplusu eyni faza ilə rəqs edir. Belə nöqtələrdən keçən səth üzərində faza eyni bir qiymətə malik olduğundan həmin səthlər bərabər fazalı səth, yaxud dalğa cəbhəsi adlanır.

Dalğa cəbhəsi - eyni fazada rəqs edən nöqtələrin həndəsi yeridir.

Dalğa cəbhəsi müstəvi olan dalğa **müstəvi dalğa**, sferik və silindrik olan dalğalar isə müvafiq olaraq **sferik və silindrik dalğa** adlanır.

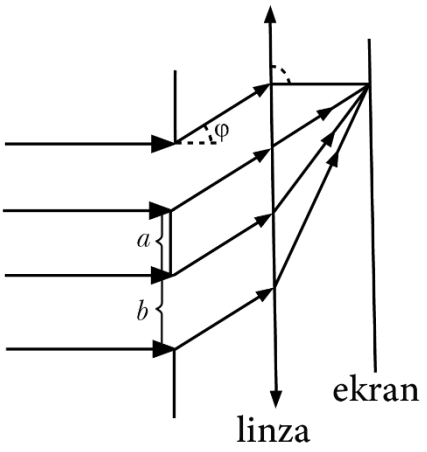
Hyugens Prinsipi. Dalğaların difraksiyası - maneəyə rast gəldikdə dalğaların həndəsi yayılma istiqamətlərindən kənara çıxma (maneəni aşaraq onun arxasına keçmə) hadisəsidir. Dalğa uzunluğu ilə onun rast gəldiyi maneənin ölçüsü arasındakı nisbətdən asılı olaraq dalğa həmin maneəni aşaraq onun arxasına keçə bilir. Başqa sözlə, difraksiya hadisəsi o vaxt aydın görünür ki, aşağıdakı şərt ödənsin:

$$l \geq \frac{D^2}{\lambda}$$

D - dalğanın difraksiyaya uğradığı maneənin (və ya dəliyin) ölçüsüdür.

Dalğanın yayılma istiqaməti dalğa cəbhəsinə perpendikulyar olduğundan hər sonrakı anda dalğanın yayılma istiqaməti - **şüa** müəyyən oluna bilir. Şüa - verilən nöqtədə dalğa cəbhəsinə çəkilmiş normaldır.

Hüygens-Frenel prinsipi. İşığın difraksiyası - işığın düz xətt boyunca yayılma qanunundan kənara çıxaraq maneənin həndəsi kölgə sahəsinə daxil olması hadisəsidir. Bu koherent mənbələrdən gələn koherent dalğaların fəzanın istənilən nöqtəsində toplanmasının — interferensiyasının nəticəsidir.



Difraksiya qəfəsi - işığı spektrə ayıran və işığın dalğa uzunluğunu ölçməyə imkan verən optik qurğudur.

Difraksiya qəfəsinə perpendikulyar düşən işıq şüaları φ zolaqlardan bucağı altında meyil edərək çıxır. Koherent dalğa mənbəyi olan bu zolaqlardan keçən şüaların interferensiyası nəticəsində ekranda difraksiyanın maksimum və minimumları alınır.

Difraksiya qəfəsində maksimum şərti:

$$d \cdot \sin\varphi = k\lambda$$

Burada d — difraksiya qəfəsinin sabiti (və ya periodu) adlanır:

$$d = a + b$$

a və b - şəffaf zolaq və qeyri-şəffaf cizgilərin enidir

Burada φ tərtib **k** maksimum verən şüanın meyil bucağıdır, k-nın maksimal qiyməti $sin90° = 1$ olduqda alınır:

$$k_{max} = \frac{d}{\lambda}$$

Difraksiya qəfəsindən keçən ağ işığın bütün maksimumları (mərkəzi sıfırıncı istisna olmaqla) rəngli alınmır. Mərkəzdən başlayaraq hər bir maksimum bənövşəyidən qırmızıya qədər 7 görünən rəng əks etdirir. Buna **difraksiya spektri** deyilir. Difraksiya spektrində alınan şüalardan, dispersiya spektrindən fərqli olaraq ən çox meyil edən qırmızı, ən az meyil edən isə bənövşəyi rəngli şüadır.

Polyarizasiya Hadisəsi.

İnterferensiya və difraksiya hadisəsi işığın dalğa olduğunu sübut etsə də, onun rəqslərinin istiqamətinin və deməli hansı növ dalğa olduğu haqqında heç nə demir. Turmalin kristalı ilə aparılan təcrübələr işığın eninə dalğa olduğunu təstiqlədi.

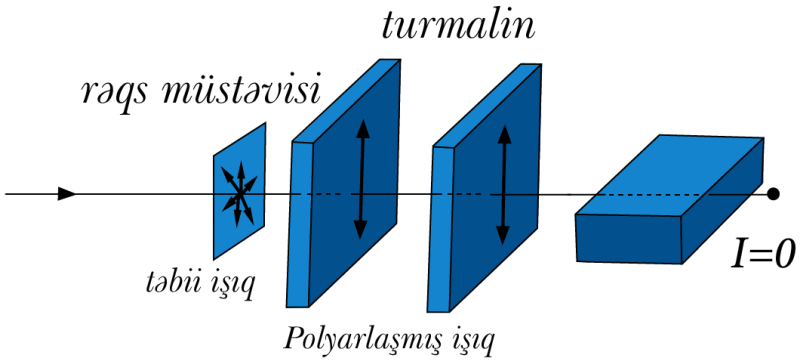
Turmalin kristalı işığı polyarlaşdıran qurğulardan biridir. Turmalin lövələr ilə aparılan təcrübələrdən biri belədir: lövhənin səthinə perpendikulyar istiqamətdə ağ işıq şüası yönəldilir. İlk baxışdan elə görünür ki, ondan keçən işıq dəyişmir. Əslində isə, turmalin kristalı elə işıq dalğasını keçirir ki, onun $\vec{E}$ vektoru müəyyən müstəvidə rəqs edir. Deməli, kristal lövhədən müstəvi polyarlaşan işıq şüası keçir. Belə lövhə **polyaroid** adlanır. İşığın həqiqətən polyarlaşdığını yoxlamaq üçün polyaroiddən keçən işığın qarşısına ikinci belə lövhə - **analizator** qoyulur.

Aydındır ki, polyaroidlə analizatorun oxları paralel olduqda işıq hər iki lövədən tam keçir. Lövhələrin oxları arasındakı bucaq $0° < \alpha < 90°$ olduqda, işıq qismən keçir və intensivliyi I_0 və $I = 0$ qiymətləri arasında dəyişir. Və intensivliyin qiyməti Malyus düsturu ilə təyin edilir:

$$I = I_0 \cdot \cos^2 \alpha$$

I_0 – birinci kristaldan keçən polyarlaşmış işığın intensivliyidir

Lövhələrin oxları bir-birinə perpendikulyar olduqda isə işıq analizatordan keçmir.



Məsələ: İntensivliyi I' olan polyarlaşmamış işıq kristal oxları arasındakı bucaq $30°$ olan iki kristal lövhədən keçərsə, ikinci kristal lövhədən çıxan işığın intensivliyini müəyyən edin.

Həlli:

Birinci kristala düşən polyarlaşmamış işığın intensivliyi I' olduğu üçün, çıxan polyarlaşmış işığın intensivliyi $I_0 = \frac{I'}{2}$ olacaqdır.

$I_0 = \frac{I'}{2}$

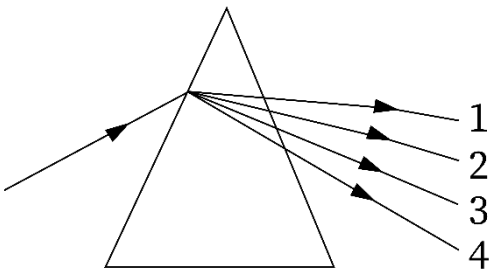
$\alpha = 30°$

$I = ?$

$$I = I_0 \cdot \cos^2 \alpha = \frac{I'}{2} \cdot \cos^2 30° = \frac{I'}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{8} I'$$

Cavab: $\frac{3}{8} I'$

Məsələ: Ağ işıq şüası şüşə prizmadan keçdikdən sonra ayrıldığı rəngli şüalardan dördü göstərilmişdir. Hansı şüaya uyğun dalğa uzunluğu ən böyükdür?



Həlli:

Dalğa uzunlu ən böyük olan şüa ən az sınan şüadır. Ona görə 1-ci şüanın dalğa uzunluğu ən böyükdür.

Cavab: 1

Məsələ: Periodu $8 \cdot 10^{-6}\ m$ olan difraksiya qəfəsinin üzərinə dalğa uzunluğu $4 \cdot 10^{-7}\ m$ olan işıq düşür. Birinci tərtib maksimuma uyğun meyil bucağının sinusunu hesablayın.

Həlli:

$d = 8 \cdot 10^{-6}\ m$ $\qquad$ $d \cdot \sin\varphi = k\lambda$

$\lambda = 4 \cdot 10^{-7}\ m$

$k = 1$ $\qquad$ $\sin\varphi = \frac{k\lambda}{d} = \frac{1 \cdot 4 \cdot 10^{-7}\ m}{8 \cdot 10^{-6}\ m} = 0{,}05$

$\sin\varphi = ?$

Cavab: 0,05

Məsələ: İşıq sürəti birinci mühitdən ikinci mühitə keçəndə yayılma sürəti $250\ \frac{\text{Mm}}{\text{san}}$-dən, $125\ \frac{\text{Mm}}{\text{san}}$-yə qədər azalırsa, ikinci mühitin birinci mühitə nəzərən nisbi sındırma əmsalını hesablayın.

Həlli:

$v_1 = 250\ \frac{\text{Mm}}{\text{san}}$ $\qquad$ $\frac{n_2}{n_1} = \frac{v_2}{v_1}$

$v_2 = 125\ \frac{\text{Mm}}{\text{san}}$

$\frac{n_2}{n_1} = ?$ $\qquad$ $\frac{n_2}{n_1} = \frac{250\ \frac{Mm}{san}}{125\ \frac{Mm}{san}} = 2$

Cavab: 2

Relyativistik Mexanika. Nisbilik nəzəriyyəsinin elementləri

Inersial hesablama Sistemlərinin Nisbiliyi. Qalileyin Nisbilik Prinsipi.

Hərəkəti öyrənmək üçün istifadə edilən istinad cismi, ona bağlı koordinat sistemi və saatdan ibarət sistem **hesablama sistemi** adlanır.

Nyutonun mexanika qanunlarının ödəndiyi hesablama sistemi **inersial hesablama sistemi (ətalət hesablama sistemi)** adlanır. Inersial hesablama sistemi təcilə malik olmayan $(a = 0)$ hesablama sistemidir.

Bu sistemə nəzərən düzxətli bərabərsürətli irəliləmə hərəkəti edən digər hesablama sistemi də inersial hesablama sistemidir. Bu səbəbdən sonsuz sayda inersial hesablama sistemi ola bilər. Yer planeti, bərabərsürətli nəqliyyat vasitəsi, fəzada yüksək sürətlə bərabərsürətli hərəkət edən kosmik gəmi və s. müşahidəçi üçün inersial hesablama sistemləridir.

Mütləq inersial hesablama sistemi yoxdur. Buna görə də, inersial hesablama sisteminə nəzərən vahid sürətlə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsində müşahidəçinin müəyyən etdiyi hadisəni təsvir edən qanunlar, eyni sistemə nəzərən sabit olan digər nəqliyyat vasitəsində müşahidəçinin müəyyən etdiyi qanunlarla eyni olmalıdır. Bu nəticənin rəsmi ifadəsi Qaliley nisbilik prinsipi adlanır: **Mexanika qanunları bütün inersial hesablama sistemlərində eyni olmalıdır.**

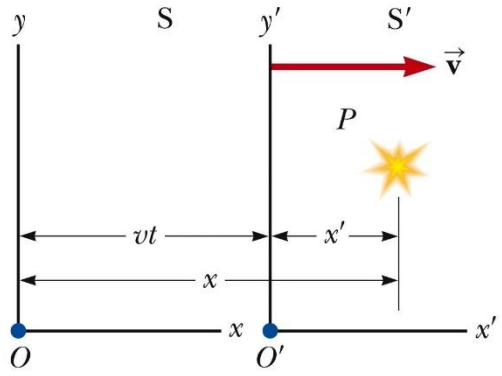
Qeyd etmək lazımdır ki, bu ifadə təcrübənin nəticələri deyil, qanunların eyni olduğunu deyir.

Müxtəlif inersial hesablama sistemlərində mexanika qanunlarının ekvivalentliyini göstərən müşahidəni nəzərdən keçirək. Tutaq ki, yük maşını yerə nəzərən sabit sürətlə hərəkət edir. Yük maşınında olan sərnişin topu düz yuxarı atırsa və hava müqaviməti nəzərə alınmırsa, sərnişin topun şaquli olaraq yuxarıya doğru hərəkət etdiyini və sonra yenidən müşahidəçinin əlinə düşdüyünü müşahidə edir. Topun hərəkəti, yük maşınının sanki sükunətdə olarkən topun atılması ilə eyni görünür. Ümumdünya cazibə qanununa və bərabər təcilli hərəkət tənliklərinə yük maşınının sükunətdə və ya bərabərsürətli hərəkətdə olmasından asılı olmayaraq əməl edilir.

Lakin, yolun kənarında durmuş müşahidəçi topun eyni mexanika qanunlarına uyğun hərəkət etməsi ilə razılaşsa da, topun getdiyi trayektoriya ilə razılaşmayacaqlar. Yerdəki müşahidəçi topun yolunu parabola kimi görür, halbuki, əvvəllər qeyd edildiyi kimi, yük maşınında olan müşahidəçi topun şaquli istiqamətdə hərəkət etdiyini görür. Bundan əlavə, yerdəki müşahidəçinin fikrincə, top yük maşınının sürətinə bərabər sürətlə üfüqi istiqamətdə də hərəkər edir. Hər iki müşahidəçi vəziyyətin müəyyən tərəfləri ilə bağlı fikir ayrılığına düşsələr də, Nyuton qanunlarının etibarlılığı və öyrəndiyimiz müvafiq analiz modellərinin tətbiqi nəticələri ilə bağlı həmfikirdirlər. Bu o deməkdir ki, **heç bir təcrübə iki inersial hesablama sistemi arasında hər hansı fərqi aşkar edə bilməz.** Aşkar edilə bilən yeganə fərq bir sistemin digərinə nəzərən nisbi hərəkətidir.

Qaliley çevrilmələri. Tutaq ki, hansısa fiziki hadisə inersial hesablama sistemində sükunətdə olan müşahidəçi tərəfindən müşahidə edilir. “Sistemdə sükunətdə olan” ifadəsi müşahidəçinin həmin hesablama sisteminin koordinat başlanğıcına görə hərəkətsiz olmasını bildirir. Hadisənin yeri və baş vermə vaxtı dörd koordinat (x, y, z, t) ilə müəyyən edilə bilər. Onda bir ətalət sistemindəki müşahidəçininin bu koordinatlarını, bu ətalət sisteminə nəzərən

bərabərsürətli hərəkət edən ətalət sistemində digər müşahidəçinin koordinarlarına çevirmək mümkündür.



Tutaq ki S və S' iki inersial hesablama sistemi verilib. S sistemi birinci müşahidəçinin yerləşdiyi sistemdir. İkinci müşahidəçinin yerləşdiyi S' sistemi isə ümumi x və x' oxları boyunca sabit sürətlə üfüqi hərəkət edir. Burada $\vec{v}$ sürəti S sisteminə nəzərən ölçülür. Birinci müşahidəçi (O) hadisəni məkan-zaman koordinatları (x, y, z, t) ilə təsvir edir, S'-dəki müşahidəçi (O') isə eyni hadisəni təsvir etmək üçün fərqli koordinatlardan (x', y', z', t') istifadə edir. S' sistemini S sisteminin koordinat başlanğıcına nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən bir zərrəcik kimi modelləşdirsək, bu müxtəlif koordinatlar arasında aşağıdakı əlaqələri almış olarıq:

$$x' = x - vt, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = t$$

Bu düsturlar **Qalileyin məkan-zaman çevrilmə düsturları** adlanır. Nəzərə alınmalıdır ki, hər iki inersial hesablama sistemində vaxt eyni qəbul edilir. Yəni klassik mexanika çərçivəsində sürətindən asılı olmayaraq bütün saatlar eyni sürətlə işləyir, ona görə də S sistemində müşahidəçi üçün hadisənin baş vermə vaxtı, S' sistemində bu hadisənin baş vermə vaxtı ilə eynidir. Nəticə etibarilə, iki ardıcıl hadisə arasındakı vaxt intervalı hər iki müşahidəçi üçün eyni olmalıdır. Bu fərziyyə aydın görünsə də, v sürətinin işıq sürəti (c) ilə müqayisə oluna biləcəyi vəziyyətlərdə fərziyənin **yanlış olduğu** ortaya çıxır.

İndi fərz edək ki, cisim şəkildəki x oxu boyunca modulu dx olan yerdəyişmə ilə S sistemində müşahidəçi tərəfindən ölçülən dt zaman intervalında hərəkət edir. Yuxarıdakı tənlikdən belə çıxır ki, müşahidəçinin S' sistemində ölçdüyü müvafiq dx' modullu yerdəyişmə $dx' = dx - vdt$ -ə bərabərdir. $dt = dt'$ olduğundan, alınır ki:

$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{dx}{dt} - v$$

və ya

$$u'_x = u_x - v$$

u_x və u'_x müvafiq olaraq S və S'-də müşahidəçilər tərəfindən ölçülən zərrəciyin sürət vektorunun x üzərində proyeksiyasıdır.

Zərrəciyin sürəti üçün v deyil, u simvolundan istifadə edirik, çünki v artıq iki hesablama sisteminin nisbi sürəti üçün istifadə olunur.

Alınmış tənlikdən u_x vektorunu tapdaq:

$$\vec{u}_x = \vec{u}_x{}' + \vec{v}$$

Alınmış tənlik **Qalileyin sürət çevrilmə düsturu** adlanır. Baxmayaraq ki, bu tənlik yuxarıdakı sistemlərdə özünü doğruldur, elektromaqnit dalğalarına tətbiq edildikdə ciddi səhvlərə gətirib çıxarır. Buna səbəb işıq sürətinin bu qaydalara tabe olmamasıdır. İşıq sürəti bütün inersial hesablama sistemlərində eyni qiymətə $\left(c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}\right)$ bərabərdir. Buna görə, Qaliley nisbiliyi yalnız mexanika qanunlarında doğrudur.

Eynşteynin Nisbilik Prinsipi. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi.

Qalileyin sürət çevrilmə düsrurlarının digər fiziki qanunlar üçün keçərsiz olması müəyyən olundu. Lakin, Albert Eynşteyn bütün bu çətinlikləri aradan qaldıran, və bütün fizikada məkan-zaman təsəvvürlərini tamamilə dəyişən yeni bir nəzəriyyə - **Xüsusi Nisbilik Nəzəriyyəsini** təklif etdi. Bu nəzəriyyə iki əsas postulat üzərində qurulub:

1. **Nisbilik Prinsipi:** Bütün fizika qanunları bütün inersial hesablama sistemlərində eyni olmalıdır.
2. **İşıq sürətinin sabitliyi:** İşığın vakuumda sürəti, müşahidəçinin və ya işıq mənbəyinin sürətindən asılı olmayaraq, bütün inersial hesablama sistemlərində həmişə sabitdir:

$$c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{san}$$

Birinci postulat təsdiq edir ki, fizikanın bütün qanunları - mexanika, elektrik və maqnitizm, optika, termodinamika və s. - bir-birinə nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən bütün inersial hesablama sistemlərində eynidir. Bu postulat yalnız mexanika qanunlarına istinad edən Qaliley nisbilik prinsipinin ümumiləşdirilməsidir.

Təcrübi nöqteyi-nəzərdən Eynşteynin nisbilik prinsipinə görə, hər hansı bir təcrübə (məsələn, işığın sürətinin ölçülməsi) sükunətdə olan bir laboratoriyada və ona nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən digər laboratoriyada eyni nəticəni verməlidir. Beləliklə, **üstün inersial hesablama sistemi mövcud deyil və mütləq hərəkəti aşkar etmək mümkün deyil.**

İkinci postulat birinci postulatın nəticəsidir. Əgər işıq sürəti sabit olmasa idi, təcrübələr müxtəlif nəticələr verərdilər və inersial hesablama sistemləri arasında fərq yaranardı. Nəticədə, mütləq hərəkəti aşkar etmək mümkün olardı. Bu isə, birinci postulata ziddir.

Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsini qəbul etsək, işığın sürətini ölçərkən nisbi hərəkətin əhəmiyyətsiz olduğunu görürük.

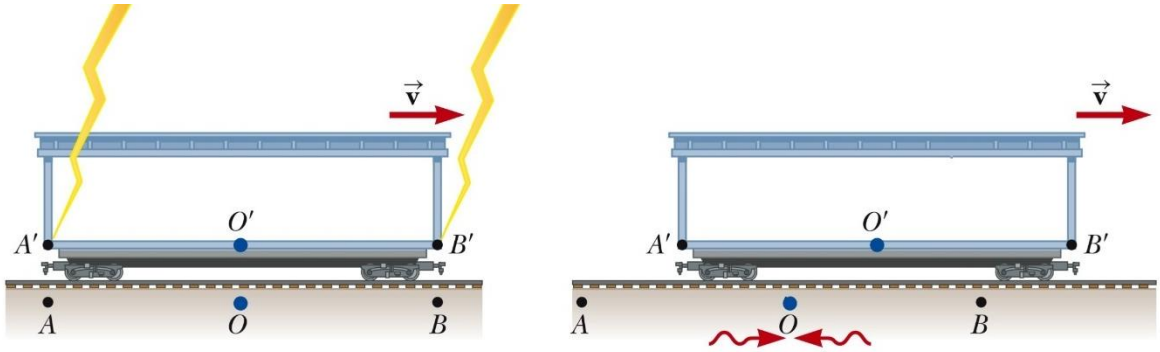
Xüsusi Nisbilik Nəzəriyyəsinin Nəticələri.
Sinxronluq. Zamanın və Fəza ölçülərinin nisbiliyi.

Sinxronluq. Eyni zaman anında baş vermiş fiziki hadisələr **sinxron hadisələr** adlanır. Nyuton mexanikasının əsas müddəası ondan ibarətdir ki, bütün müşahidəçilər üçün eyni olan universal zaman şkalası mövcuddur. Eynşteyn xüsusi nisbilik nəzəriyyəsində bu fərziyyədən imtina etdi.

Eynşteyn bu fikri göstərmək üçün aşağıdakı düşüncə təcrübəsini hazırladı:

Vaqon vahid sürətlə hərəkət edir və şəkildə göstərildiyi kimi iki ildırım onun uclarını vuraraq vaqonda və yerdə izlər buraxır. Vaqonun üzərindəki izlər A' və B', yerdəki izlər isə A və B ilə işarələnib. Vaqonla hərəkət edən müşahidəçi (O') A' və B' arasında, yerdə dayanan müşahidəçi (O) isə A və B nöqtələrinin arasındadır. Müşahidəçilər iki ildırımın vaqonun vurmasını qeydə alırlar. Bu an, A və B-dən yayılan işıq siqnalları ikinci şəkildə göstərildiyi kimi eyni vaxtda yerdəki müşahidəçiyə (O) çatır. Bu müşahidəçi siqnalların bərabər məsafələrdə eyni sürətlə getdiyini başa düşür və beləliklə, A və B-də hadisələrin eyni vaxtda baş verdiyi qənaətinə gəlir.

İndi isə vaqondakı müşahidəçi (O') tərəfindən baxılan eyni hadisələri nəzərdən keçirək. Siqnallar yerdəki müşahidəçiyə çatdıqda, vaqondakı müşahidəçi (O') ikinci şəkildə göstərildiyi kimi hərəkət etdi. Buna görə də, B'-dən gələn siqnal artıq vaqondakı müşahidəçini keçib, lakin A'-dan gələn siqnal hələ ona çatmayıb. Başqa sözlə, O' (vaqondakı müşahidəçi) A'-dən gələn siqnalı görməzdən əvvəl B'-dən gələn siqnalı görür.



Nəricə olaraq, yerdəki müşahidəçiyə A və B hadisələri eyni zamanda baş vermiş kimi görünür. Vaqondakı müşahidəçiyə isə, B' hadisəsi A'-dan daha əvvəl baş verdiyi görünür. Eynşteynə görə, iki müşahidəçi işığın eyni sürətlə yayıldığını tapmalıdır. Buna görə də, müşahidəçi O' belə nəticəyə gəlir ki, birinci ildırım vaqonun qabağına, sonra isə arxasına dəyir.

Bu təcrübədən görünür ki, bir müşahidəçi üçün eyni vaxtda görünən iki hadisə digər müşahidəçi üçün eyni vaxtda görünmür. Sinxronluq mütləq anlayış deyil, müşahidəçinin hərəkət vəziyyətindən asılıdır. Eynşteynin düşüncə təcrübəsi göstərir ki, iki müşahidəçi iki hadisənin eyni vaxtda olması ilə bağlı fikir ayrılığına düşə bilər. Adətən, relyativistik hadisələrdə işığın müşahidəçilərə çatma vaxtının yaratdığı fərqlər nəzərə alınmır.

Zamanın ləngiməsi. Xüsusi nisbiliyə görə, inersial hesablama sistemindəki bir müşahidəçi üçün, ona nəzərən hərəkət edən saat, onların hesablama sistemindəki sükunətdə olan saatdan daha yavaş işləyəcək. Bu hadisə **zaman ləngiməsi** adlanır. Nisbi sürət nə qədər yüksək olarsa,

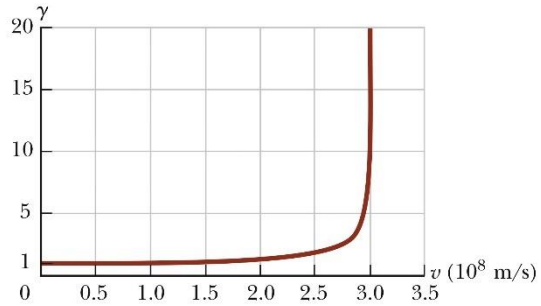
bir-birləri arasında zamanın ləngiməsi bir o qədər çox olur. Zamanın ləngiməsinin tənliyi aşağıdakı kimidir:

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \Delta t$$

$\Delta t'$ - ətalət sisteminə nəzərən hərəkətdə olan müşahidəçi tərəfindən ölçülən zaman intervalı
c - işıq sürəti, v - nisbi sürət

Burada γ – **Lorens əmsalı** adlanır və aşağıdakı kimi təyin olunub:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



Zaman ləngiməsinin tənliyindəki Δt zaman intervalı bu ətalət sistemi üçün **məxsusi vaxt intervalı** adlanır. Ümumiyyətlə, məxsusi vaxt intervalı, müşahidəçiyə nəzərən sükunətdə olan saat tərəfindən ölçülən zaman intervalıdır. Müşahidəçiyə nəzərən hərəkət edən saat müşahidəçinin hesablama sistemində məxsusi vaxtı ölçməyəcək.

Zaman ləngiməsinin nəticəsi olaraq **əkizlər paradoksunu** göstərmək olar. İki əkizin hər ikisinin 20 yaşı olduqda, əkizlərdən biri yer kürəsini kosmik gəmidə tərk edir və yer planetindən 20 işıq ili uzaqlıqda olan digər X Planetinə yollanır. Onun kosmik gəmisi yer kürəsində qalan əkizin ətalət sisteminə nəzərən $0{,}95c$ sürəti ilə hərəkət edir. Əkiz X planetinə çatdıqdan sonra, yer kürəsinə geri qayıdır. Qayıtdıqda məlum olur ki, yer kürəsində qalan əkizin 62 yaşı, yeri tərk edən əkizin isə yalnız 33 yaşı var.

Bu paradoksun həllini yalnız yer planetində qalan əkiz hesablaya bilər. Yeri tərk edən kosmik gəmi sürəti 0-dan $0{,}95c$ sürətinə çatmaq üçün təcilli hərəkədə olur, və nəticədə **ətalət sistemini dəyişir.**

Buna görə, onun yaşı $42\ il$ yox $\sqrt{(1 - v^2/c^2)}(42il) = \sqrt{(1 - (0.95)^2)}(42il) = 13il$ artır. Bu 13 ilin yarısı planetə getməyə, yarısı isə qayıtmağa sərf olunur.

Uzunluq daralması. Fəzada iki nöqtə arasında ölçülən məsafə də müşahidəçinin ətalət sistemindən asılıdır. Bir cismin **məxsusi uzunluğu *L***, cismə nəzərən sükunətdə olan müşahidəçinin ölçdüyü uzunluqdur. Cismə nəzərən hərəkət edən ətalət sistemindəki müşahidəçi tərəfindən ölçülən cismin uzunluğu həmişə məxsusi uzunluqdan az olur. Bu effekt **uzunluq daralması** adlanır.

Uzunluğun daralmasını başa düşmək üçün bir ulduzdan digərinə v sürəti ilə hərəkət edən kosmik gəmini nəzərdən keçirək. İki müşahidəçi var: biri Yerdə, digəri isə kosmik gəmidədir. Yerdə sükunətdə olan müşahidəçi (həmçinin iki ulduza nəzərən sükunətdə olduğu qəbul edilir) ulduzlar arasındakı məsafəni məxsusi uzunluqda olaraq ölçür. Bu müşahidəçiyə görə, kosmik gəminin səyahəti tamamlaması üçün tələb olunan vaxt intervalı $\Delta t' = \frac{L}{v}$ kimi hesablanır. Lakin, məxsusi zaman intervalını kosmik gəmidəki müşahidəçi ölçür. Zamanın ləngiməsi

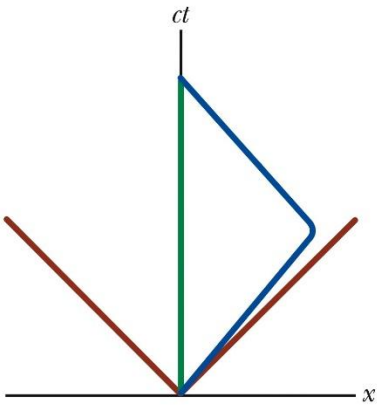
səbəbindən məxsusi vaxt intervalı Yerdə ölçülən vaxt intervalı ilə $\Delta t = \frac{\Delta t'}{\gamma}$ tənliyi ilə əlaqələndirilir. Kosmik gəmidəki müşahidəçi Δt zamanında ikinci ulduza çatdığı üçün o nəticəyə gəlir ki, ulduzlar arasındakı L' məsafəsi:

$$L' = v\Delta t = v\frac{\Delta t'}{\gamma}$$

Məxsusi uzunluq $L = v\Delta t'$ olduğu üçün, buradan alınır ki;

$$L' = \frac{L}{\gamma} = L\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

L - məxsusi uzunluq, v - nisbi sürət
L' - sükunətdə olan müşahidəçi tərəfindən ölçülən uzunluq



Məkan–Zaman qrafikləri. Bəzən fiziki hadisələri ordinat oxu ct hasili və absis oxu x yerdəyişməsi olan qrafiklərdə ifadə etmək faydalıdır. Bu tip qrafiklər **məkan–zaman qrafiki** adlanır. Məkan–zaman qrafikindən keçən xətt **dünya xətti** adlanır. Şəkildə Əkizlər paradoksunda Yerdəki əkizin (yaşıl), Yeri tərk edən əkizin (göy) və işıq şüasının (qırmızı) dünya xətləri göstərilib. Əkizlərin dünya xətləri eyni nöqtədən başlayırlar, çünki hər ikisi əvvəlcə Yerdə olurlar. Daha sonra, əkizlərdən biri yeri tərk etdikdən sonra onların dünya xətləri ayrılır. Yerdəki əkizin dünya xətti şaquli qalır, çünki o yerə nəzərən yerdəyişmə etmir. Yeri tərk edən əkiz qayıtdıqda onların dünya xətləri yenidən birləşir.

İşıq şüasının dünya xətti isə x oxuna nəzərən $45°$ bucaq yaradan düz xətdir.

Məsələ: Hansı nisbi sürətdə Lorentz əmsalı 2-ə bərabərdir?

Həlli:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$2 = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{2}$$

$$1-\frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{v^2}{c^2} = \frac{3}{4}$$

$$v^2 = \frac{3}{4}c^2$$

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

Cavab: $\frac{\sqrt{3}}{2}c$

Məsələ: Neytral $\pi-$mezon zərrəciyi laboratoriyada $1{,}4 \cdot 10^{-16}$ saniyə, müşahidəçiyə nəzərən sükunətdə olduqda isə $0{,}84 \cdot 10^{-16}$ saniyə yaşadığı müşahidə olunarsa, bu zərrəciyin laboratoriyaya nəzərən nisbi sürətini hesablayın.

Həlli:

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$v = c\sqrt{1-\left(\frac{\Delta t}{\Delta t'}\right)^2}$$

$$v = c\sqrt{1-\left(\frac{0{,}84\times10^{-16}}{1{,}4\times10^{-16}}\right)^2} = 0{,}8c$$

Cavab: $0{,}8c$

Məsələ: Kütləsi 1 qram olan cismin sükunət enerjisini hesablayın. $\left(c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}\right)$

Həlli:

$$E_0 = mc^2 = 10^{-3}kq \cdot \left(3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}\right)^2 = 9 \cdot 10^{13}C$$

Cavab: $9 \cdot 10^{13}C$

Məsələ: Kinetik enerjisi sükunət enerjisindən 4 dəfə çox olan protonun hərəkət sürətini hesablayın. $\left(\sqrt{6} \approx 2.45\right)$

Həlli:

$$E_T = E_K + E_0 = 4E_0 + E_0 = 5E_0$$

$$\frac{m_p c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = 5E_0 = 5m_p c^2$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = 5$$

$$\sqrt{1 - v^2/c^2} = \frac{1}{5}$$

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{25}$$

$$\frac{v^2}{c^2} = \frac{24}{25}$$

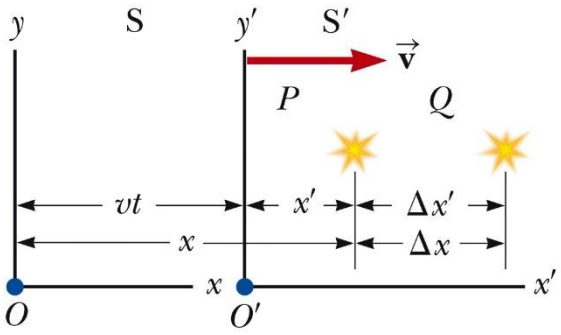
$$v^2 = \frac{24c^2}{25}$$

$$v = \sqrt{\frac{24c}{25}} = \frac{2\sqrt{6}c}{5} = \frac{2 \cdot 2.45\ c}{5} = 0.98\ c$$

Cavab: $0.98\ c$

Lorens Çevrilmələri.

Fərz edək ki, P və Q nöqtələrində iki hadisə baş verir və iki müşahidəçi tərəfindən müşahidə olunur. Müşahidəçilərdən biri sükunətdə olan S ətalət sistemində, digəri isə v sürəti ilə sağa doğru hərəkət edən S' ətalət sistemindədir. S sistemindəki birinci müşahidəçi bu hadisəni (x, y, z, t) məkan-zaman koordinatlarında, S' sistemindəki ikinci müşahidəçi isə bu hadisəni (x', y', z', t') koordinatlarında qeyd edir.



Onda xüsusi nisbilik nəzəriyyəsini nəzərə alsaq, S sisteminin koordinatlarını S' sisteminin koordinarlarına düzgün çevrilmə düsturları aşağıdakı kimi olur:

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)$$

Bu düsturlar Lorens Çevrilmələri adlanır. Qaliley düsturlarından fərqli olaraq, burada $t = t'$ qəbul olunmur. Bu onun nəticəsidir ki, fəza ilə zaman ayrı anlayışlar deyil, birgə olaraq ümumi bir məkan-zaman anlayışını formalaşdırır.

Bu düsturlardan istifadə edərək S' sisteminin koordinatlarını S sisteminin koordinatlarına da çevirmək olar:

$$x = \gamma(x' + vt), \qquad y = y', \qquad z = z', \qquad t = \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right)$$

Nisbi sürətin çox kiçik qiymətlərində ($v \ll c$), Lorens çevrilmələri Qaliley çevrilmələrinə təqribi olaraq bərabər olur.

İki hadisənin koordinatları arasında fərqi və ya bu hadisələrin arasındakı zaman intervalını tapmaq üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə olunur:

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right)$$

$$\Delta x = \gamma(\Delta x' + v\Delta t')$$

$$\Delta t = \gamma\left(\Delta t' + \frac{v}{c^2}\Delta x'\right)$$

Yuxarıdakı koordinat çevrilmələrini nəzərə aldıqda, Lorensin Sürət Çevrilməsi düsturu aşağıdakı kimi olur:

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

Relyativistik Xətti İmpuls. Relyativistik Enerji.

Nisbilik nəzəriyyəsinin elementlərini dinamikada da tətbiq etmək olar.

Relyativistik xətti impuls. Qapalı sistemdə iki cisim toqquşduqda, bu iki cismin qapalı sistemdə tam impulsu sabit qalır. Tutaq ki, biz bu toqquşmanı S ətalət sistemində müşahidə edirik və qapalı sistemin impulsunun qorunub saxlanıldığını təsdiq edirik.

İndi təsəvvür edək ki, zərrəciklərin impulsları, birinci S ətalət sisteminə nəzərən v sürəti ilə hərəkət edən ikinci S' ətalət sistemindəki müşahidəçi tərəfindən ölçülür. Lorensin sürət çevrilmə düsturundan və xətti impulsun klassik tərifindən istifadə edərək, $p = mu$ (burada u - zərrəciyin sürətidir), qapalı sistemin xətti impulsunun S'-də müşahidəçi tərəfindən ölçülmə zamanı saxlanılmadığını görürük. Fizika qanunları bütün ətalət sistemlərində eyni olduğundan, sistemin xətti impulsunu bütün ətalət sistemlərində saxlamaq lazımdır. Burada ziddiyət yaranır. Bu ziddiyyəti nəzərə alsaq və Lorensin sürət çevrilmə düsturunun düzgün olduğunu fərz etsək, xətti impulsun tərifini elə dəyişdirməliyik ki, qapalı sistemin impulsu bütün müşahidəçilər üçün saxlanılsın.

İstənilən cisim üçün xətti impulsun bu şərti ödəyən düzgün relyativistik düsturu aşağıdakı kimidir:

$$\vec{p} = \frac{m\vec{u}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} = \gamma m\vec{u}$$

Onda relyativistik impulsu $\vec{p}$ olan cisimə təsir edən relyativistik qüvvə aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Relyativistik enerji. Xətti impulsun relyativistik mexanikada yenidən təyin olunması, enerjinin də yenidən təyin olunmasına zərurət yaradır. Relyativistik kinetik enerji aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$E_k = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} - mc^2 = \gamma mc^2 - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2$$

Sürətin çox kiçik qiymətlərində bu tənlik təqribi olaraq $\frac{1}{2}mu^2$-na yaxınlaşır.

Burada sabit mc^2 kəmiyyəti zərrəciyin **sükunət enerjisi** adlanır:

$$E_0 = mc^2$$

Bu düstur göstərir ki, kütlə enerjinin bir forması kimi qəbul edilə bilər.

Onda tam enerji aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$E = E_k + E_0$$

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \gamma mc^2$$

Adətən müşahidəçilər tərəfindən sürətin əvəzinə sistemin impulsu və enerjisi ölçülür. Bu iki kəmiyyətin əlaqə tənliyi aşağıdakı kimidir:

$$E^2 = p^2c^2 + (mc^2)^2$$

İşığın zərrəcik təbiətinə görə, fotonun kütləsi sıfıra bərabərdir. Sıfır kütləsi olan zərrəciklər üçün yuxarıdakı tənlikdə $m = 0$ əvəzləməsi etsək, foton kimi zərrəciklərin enerji düsturunu almış olarıq:

$$E = pc$$

Kütlənin İnvatiantlığı. Cisimlərin kütləsini onların hərəkətindən asılı olmadığından, m kütləsi bütün hesablama sistemlərində bərabər olmalıdır. Bu səbəbdən m kütləsi *invariant kütlə* adlanır. Kütlədən fərqli olaraq enerji və impuls sürətdən asılı olduğundan, onlar müşahidə olunan hesablama sistemlərindən də asılıdır.

Atom zərrəciklərinin enerjisinin vahidi kimi Elektron-Volt ($1\ eV$) daha əlverişlidir. Bir elektron volt $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Coula bərabərdir:

$$1\ eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$$

Ümumi Nisbilik Nəzəriyyəsi.

Klassik mexanikada iki "kütlə" anlayışından istifadə olunur: Nyutonun II qanununa əsasən təcillə münasibətdə olan **inersial kütlə** və qravitasiya sahəsinin mənbəyi olan **qravitasiya kütləsi**:

1. Qraviyasiya xassəsi: $F_q = m_q g$
2. İnersial xassəsi: $\sum F = m_i\, a$

Eynşteyn bu kütlələrin hər ikisinin eyni olduğunu fikri eksperimentlərlə sübut edir.

Eynşteyn 1916-cı ildə **Ümumi Nisbilik Nəzəriyyəsinin** əsası qoyudu. O, bu nəzəriyyədə xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin çatışmayan cəhətlərini tamamlamaq və qravitasiya nəzəriyyəsini relyativistik baxımdan izah etmək məqsədi ilə formalaşdırmışdır. Xüsusi Nisbilik Nəzəriyyəsinin çatışmayan cəhətləri bunlardır:

1) Bu nəzəriyyə yalnız inersial hesablama sistemlərində ödənilir. Bir birinə nəzərən təcillə hərəkət edən sistemlərdə Xüsusi Nisbilik Nəzəriyyəsi ödənmir.
2) Bu nəzəriyyə yalnız düzxətli müstəvi koordinatlarda işlədilə bilir, digər koordinat sistemlərində işlətmək mümkün deyildir.

Ümumi nisbilik nəzəriyyəsi iki əsas postulat üzərində qurulmuşdur:

1. **Nisbilik Prinsipi:** Bütün fizika qanunları bütün hesablama sistemlərində (təcilli və təcilsiz) eyni olmalıdır.
2. **Ekvivalentlik Prinsipi:** Qravitasiya sahəsində olan sistem, qravitasiyasız mühitdə təcilli sistemə bərabərdir.

Bu postulatlardan Eynşteyn bu nəticəyə gəlir ki, heç bir təcrübə ekvivalent sistemlər arasındakı fərqi aşkar edə bilməz.

Ümumi Nisbilik Nəzəriyyəsinin nəticələri.

1. Günəşin qravitasiya sahəsinin təsiri ilə işığın düzxətli yayılma qanununun pozulması və işıq şüalarının əyilməsi**:** fəza-zaman koordinatlarının əyilməyə məruz qalması. Bu effekt 1919-cu ildə Günəş tutulması zamanı aparılan müşahidələr nəticəsində təsdiqini tapmışdır.

2. Qravitasiya sahəsində zaman fasiləsinin ləngiməsi - gravitasiya qırmızı sürüşməsinin baş verməsi. Bu effekt 1960-cı ildə Harvard Universitetinin laboratoriya qülləsində ABŞ fizikləri R.Paund və Q.Rebki tərəfindən təcrübi olaraq təsdiq edilmişdir.

3. Binar (ikili) ulduz sistemlərinin toqquşması və Kainatın genişlənməsi nəticəsində qravitasiya dalğalarının şüalanması və s. Qravitasiya dalğalarının mövcud olmasını 100 ildən sonra 2016-cı ildə ABŞ alimləri iki qara dəliyin toqquşması nəticəsində aşkar etmişlər.

İşıq Kvantları

Elektromaqnit Şüalanmanın Kvant Təbiəti.

Müxtəlif maddələrin şüalanma spektrinin öyrənilməsi 20-ci əsrin əvvəlləində yeni fiziki nəzəriyyənin – kvant fizikasının yaranmasına gətirdi. Xüsusi ilə qara cismin şüalanmasının intensivliyinin, spektral sıxlığının tezlikdən asılılığı Maksvelin elektromaqnetizm qanunlarının köməyi ilə heç cür izah oluna bimlirdi. Bundan başqa klassik nəzəriyyənin nəticələri ilə təcrübədə müşahidə olunanlar arasında ziddiyətlər olduğu aşkar edilmişdi. Məsələn, Maksvel nəzəriyyəsinə görə cisim elektromaqnit dalğası şüalandıraraq mütləq sıfıra qədər soyumalıdır. Amma təcrübə göstərir ki, qızmış cisim şüalanmaya öz enerjisinin yalnız bir hissəsini sərf edir.

1900-cü ilin dekabrında alman alimi Maks Plank bu ziddiyyətlərdən çıxış yolu tapdı.

Plank hipotezi:

Atomlar elektromaqnit enerjisini ayrı-ayrı porsiyalar – kvantlar şəklində şüalandırır. Kvantın (sonralar o, **foton** adlandırıldı) enerjisi şüalanma tezliyi ilə mütənasibdir:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Burada mütənasiblik əmsalı ***h* — Plank sabiti adlanır.** Ədədi qiyməti təcrübədən təyin olunmuşdur:

$$h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san$$

İşıq kvantları fotonlar adlanır. Foton elementar zərrəcikdir. İşıq şüalanma və udulma proseslərində özünü zərrəciklər – fotonlar seli kimi aparır.

Fotonun Xassələri:

1. Foton atomda sərbəst halda mövcud deyil, o, atomun enerji səviyyəsinin dəyişməsi zamanı yaranır.
2. Foton yaşama müddətinə görə davamlı zərrəcikdir.
3. Foton bölünməz zərrəcikdir - onun tərkib hissəsi müəyyən olunmayıb.
4. Foton elektrik cəhətdən neytraldır və onun digər fotonlarla qarşılıqlı təsiri aşkarlanmayıb.
5. Fotonun istənilən hesablama sistemində hərəkət sürəti sabit olub işığın vakuumdakı sürətinə bərabərdir:

$$c = 3 \cdot 10^8\ \frac{m}{san}$$

   Fotonun sürəti onun enerjisindən asılı deyildir.

6. Foton impulsa malikdir. Nisbilik nəzəriyyəsinə görə fotonun impulsu:

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

7. Foton maddə ilə qarşılıqlı təsir zamanı udula, səpilə və yeni fotonun yaranmasına səbəb ola bilir.
8. Foton nüvə sahəsində elektron və pozitron cütünə çevrilə bilir:

$$\gamma \rightarrow e^{-1} + e^{+1}$$

Bu çevrilmə isə materiyanın digər fundamental qanunauyğunluğunu, maddə ilə fiziki sahə arasında qarşılıqlı əlaqənin mövcudluğunu təsdiqləyir.

Məsələ: Dalğa uzunluğu $10^{-12}\ m$ olan fotonun kütləsini hesablayın.
$\left(h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san,\ c = 3 \cdot 10^{8}\ \frac{m}{san}\right)$
Həlli:
$\lambda = 10^{-12}\ m$
$h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san$
$c = 3 \cdot 10^{8}\ \frac{m}{san}$
$m = ?$

$$m = \frac{h}{\lambda c} = \frac{6{,}6 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san}{10^{-12}\ m \cdot 3 \cdot 10^{8}\ \frac{m}{san}} = 2{,}2\ \cdot\ 10^{30}\ kq$$

Cavab: $2{,}2\ \cdot\ 10^{30}\ kq$

Məsələ: Elektron hansı sürətlə hərəkət etməlidir ki, onun impulsunun tezliyi $3 \cdot 10^{14}\ Hs$ olan fotonun impulsuna bərabər olsun.
$\left(h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san,\ \ c = 3 \cdot 10^{8}\ \frac{m}{san},\ \ m_e = 9 \cdot 10^{-31}\ kq\right)$
Həlli:
$\nu = 3 \cdot 10^{14}\ Hs$
$h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san$
$c = 3 \cdot 10^{8}\ \frac{m}{san}$
$m_e = 9 \cdot 10^{-31}\ kq$
$p = ?$

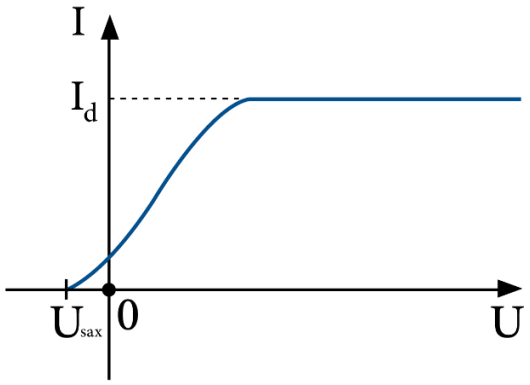
$$p = m\upsilon\ \rightarrow\ m\upsilon = \frac{h\nu}{c}$$

$$\upsilon = \frac{h\nu}{mc} = \frac{6{,}6 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san \cdot 3 \cdot 10^{14}\ Hs}{9 \cdot 10^{-31}\ kq \cdot 3 \cdot 10^{8}\ \frac{m}{san}} = 700\ \frac{m}{san}$$

Cavab: $700\ \frac{m}{san}$

Fotoeffekt Nəzəriyyəsi. Fotoeffekt üçün eynşteyn tənliyi.

İşığın təsiri ilə maddədən elektronların qopması hadisəsi **fotoeffekt** adlanır. Bu araşdırmanı ilk dəfə 1887-ci ildə alman alimi Henrix Herz apararaq fotoeffekt hadisəsini aşkar etmişdir və Aleksandr Stoletov tərəfindən tədqiq edilmişdir. O, havası çıxarılmış şüşə balonda iki elektrod yerləşdirdi. Katodun işıqlanma şərtlərindən və gərginlikdən asılı olaraq dövrədən axan cərəyanın şiddətini ölçdü. Alınmış volt-amper xarakteristikası belədir:



Anodla katod arasındakı gərginlik sıfır olduqda cərəyan şiddəti sıfırdan fərqlidir. Deməli, işığın qopardığı elektronlar müəyyən kinetik enerjiyə malikdir və ona görə də, elektronlar gərginlik sıfır oluqda belə anoda gəlib çatır. Şüalanmanın intensivliyini dəyişmədən elektrodlar arasında potensiallar fərqini artırsaq, cərəyan şiddəti artacaq. Gərginliyin müəyyən U_d qiymətində işığın təsiri ilə katoddan çıxan elektronların hamısı anoda çatır və gərginliyin sonrakı artımı cərəyanı artırmır. Yəni, doyma hadisəsi baş verir.

İşığın təsiri ilə maddənin (məsələn, metalın) səthindən qopan elektronlar **fotoelektronlar**, onlanrın yaratdığı cərəyan isə **fotocərəyan** adlanır. Doyma cərəyan şiddətinin qiyməti aşağıdakı kimi hesablanır:

$$I_d = en$$

n – katodun bir saniyədə şüalandırdığı elektronların sayıdır

Şüalanmanın intensivliyini artırsaq eyni gərginlikdə doyma cərəyanının qiyməti artar. Doyma cərəyanının qiyməti elektrodun səthinə düşən işığın intensivliyi ilə düz mütənasibdir.

Əgər elektrodlar arasındakı potensiallar fərqi **mənfidirsə** (katodun cərəyan mənbəyinin müsbət, anodun isə mənfi qütbünə birləşdirildiyi hal) və modulca **saxlayıcı gərginlik** (U_s) adlanan qiymətindən böyükdürsə, fotocərəyan şiddəti sıfıra bərabərdir.

Belə halda enerjinin saxlanması qanununa və gərginliklə elektrik sahəsinin işi arasındakı əlaqəyə əsasən fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi ilə saxlama gərginliyi arasında qanunauyğunluğu müəyyən etmək olar:

$$\frac{mv_{max}^2}{2} = eU_s$$

Aparılan təcrübələrdən fotoeffekt üçün aşağıdakı qanunlar müəyyən edildi:

1. İşığın metalın səthindən bir saniyədə qopardığı fotoelektronlann sayı işığın udulan enerjisi (intensivliyi) ilə mütənasibdir.
2. Fotoelektronlann maksimal kinetik enerjisi düşən işığın tezliyinin artmasından asılı olaraq xətti artır və işığın intensivliyindən asılı deyildir.
3. Hər bir maddə üçün tezliyin minimum qiyməti – ν_{min} mövcuddur ki, düşən işığın tezliyinin qiyməti bu qiymətdən kiçik olarsa, fotoeffekt baş vermir.
   Hər maddənin özünəməxsus minimal tezliyi vardır. Həmin tezlik fotoeffektin **qırmızı sərhəd tezliyi** adlanır.

Eynşteynin ideyasına görə, fotoeffekt hadisəsində hər bir elektronu bir foton (işıq kvantı) qoparır.

Elektron foton "udaraq" onun $E = h\nu$ enerjisini qəbul edir. Bu enerji elektronun metaldan çıxış işinə və ona maksimal kinetik enerjinin verilməsinə sərf olunur:

$$h\nu = A_ç + E_{k\ max} = A_ç + \frac{m v_{max}^2}{2}$$

Eynşteyn tənliyi fotoeffekt qanunlarını və hər maddə üçün qırmızı sərhəddin mövcud olduğunu izah edir. Belə ki, çıxış işi maddənin növündən asılı olduğuna görə müxtəlif maddələr üçün qırmızı sərhəd tezliyi də müxtəlifdir:

$$\nu_{min} = \frac{A_ç}{h}$$

Yuxarıdakı ifadələr nəzərə alınarsa hər bir metal üçün saxlayıcı gərginliyin tezlikdən asılılığını müəyyən etmək olar:

$$U_s(\nu) = \frac{h}{e}(\nu - \nu_{min})$$

Fotoeffektin bir neçə növü müəyyən olunmuşdur - **xarici, nüvə, daxili, ventil** və s.

- Xarici fotoeffekt - işığın təsiri ilə maddənin səthindən fotoelektronların xarici fəzaya çıxmasıdır.
- Daxili fotoeffekt - işığın təsiri ilə maddəni (yarımkeçirici və dielektrik) təşkil edən atomlardan elektronların qoparaq sərbəstləşməsi və beləliklə, maddə daxilində keçirici elektron və deşiklərin yaranmasıdır.
- Nüvə fotoeffekti - atom nüvəsinin çox qısa uzunluqlu dalğanın udması nəticəsində ondan nuklonların qopma hadisəsidir.
- Ventil fotoeffekti - işığın təsiri ilə iki müxtəlif yarımkeçirici, yaxud yarımkeçirici-metal kontaktında EHQ-nin yaranmasıdır.

Məsələ: Çıxış işi 2 eV olan metaldan enerjisi 6 eV olan fotonun çıxardığı elektronun kinetik enerjisi nə qədərdir? ($1\ eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$)

Həlli:

$A_ç = 2\ eV$ $\quad$ $E = A_ç + E_k$

$E = 6\ eV$ $\quad$ $E_k = E - A_ç = 6\ eV - 2\ eV = 4\ eV = 4 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C = 6{,}4 \cdot 10^{-19}\ C$

$E_k = ?$

Cavab: $6{,}4 \cdot 10^{-19}\ C$

Məsələ: Fotoeffekt hadisəsi zamanı gümüş üçün elektronların çıxış işi $9{,}9 \cdot 10^{-19}\ C$-dur. Qırmızı sərhəddə uyğun dalğa uzunluğunu təyin edin.

$\left(h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san,\ c = 3 \cdot 10^8\ \frac{m}{san}\right)$

Həlli:

$A_ç = 9{,}9 \cdot 10^{-19}\ C$ $\quad$ $\nu_{min} = \frac{A_ç}{h} = \frac{9{,}9 \cdot 10^{-19}\ C}{6{,}6 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san} = 1{,}5 \cdot 10^{15}\ Hs$

$h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san$

$c = 3 \cdot 10^8\ \frac{m}{san}$ $\quad$ $\lambda = \frac{c}{\nu_{min}} = \frac{3 \cdot 10^8\ \frac{m}{san}}{1{,}5 \cdot 10^{15}\ Hs} = 2 \cdot 10^{-7} = 0{,}2\ mkm$

$\lambda = ?$

Cavab: $0{,}2\ mkm$

Məsələ: Sezium üçün fotoeffektin qırmızı sərhəddinə uyğun dalğa uzunluğu $700\ nm$-dir. Elektronun seziumdan çıxış işini tapın. $\left(h = 4{,}2 \cdot 10^{-15}\ eV,\ c = 3 \cdot 10^8\ \frac{m}{san}\right)$

Həlli:

$\lambda = 700\ nm = 7 \cdot 10^{-7}\ m$ $\quad$ $\lambda = \frac{hc}{A_ç}$

$h = 4{,}2 \cdot 10^{-15}\ eV$

$c = 3 \cdot 10^8\ \frac{m}{san}$ $\quad$ $A_ç = \frac{hc}{\lambda} = \frac{4{,}2 \cdot 10^{-15}\ eV \cdot 3 \cdot 10^8\ \frac{m}{san}}{7 \cdot 10^{-7}\ m} = 1{,}8\ eV$

$A_ç = ?$

Cavab: $1{,}8\ eV$

Kompton Effekti.

Amerikan alimi Kompton rentgen şüalarının parafində səpilməsini tədqiq edərkən kəşf etdi ki, elektromaqnit şüalanmasının dalğa uzunluğu sərbəst və ya zəif rabitəli elektronlardan səpilməsi nəticəsində artır. Lakin işığın elektromaqnit nəzəriyyəsinə əsasən səpilmə nəticəsində işığın dalğa uzunluğu dəyişməməli idi. Çünki, elektron işıq dalğası sahəsinin təsiri altında sahənin tezliyi ilə rəqs edir və eyni tezlikli ikinci dalğalar şüalandırır.

Kvant təsəvvürlərinə uyğun olaraq foton elektronla toqquşduqda özünün enerjisinin və impulsunun bir hissəsini elektrona verir və hərəkət istiqamətini dəyişir, səpilir. Fotonun enerjisinin azalması isə onun dalğa uzunluğunun artmasına gətirir. Beləliklə Kompton effekti işığın korpuskulyar xassəsini təstiq edir.

De Broyl Hipotezi.

Fransız fiziki de Broyl fotonun dalğa-korpuskulyar dualizm xassəsinin maddənin bütün zərrəciklərinə - elektron, proton, neytron və atomlara da xas ola bilmə fərziyyəsini irəli sürür. Onun ideyasına görə, əgər hər bir zərrəcik $E = h\nu$ enerjisinə və $p = \frac{E}{c}$ impulsuna malikdirsə, bu halda həmin zərrəciyin hərəkətinə tezliyi $\nu = \frac{E}{h}$ və dalğa uzunluğu $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$ olan dalğa uyğun gəlir. Belə dalğalar **de Broyl dalğaları** adlanır

Hipotez elektronların kristal qəfəsdə difraksiyası təcrübələri əsasında təstiqlənmişdir.

De Broylun mikrozərrəciklərin ikili təbiəti haqqında ideyası mikroaləm haqqında təsəvvürləri dəyişdi. Elə bir əzəriyyə meydna çıxdı ki, orada dalğa və korpuskulyar xassələr bir-birini inkar etmir, bir-birini qarşılıqlı tamamlayır. Bu, dalğa və ya kvant mexanikası adını aldı. Bu nəzəriyyədə sistemin halı dalğa funksiyası ilə xaraterizə olunur və onun kvadratı sistemin halının ehtimalını təyin edir. Yəni, zərrəciyi fəzanın verilmiş nöqtəsində müəyyən ehtimalla müşahidə etmək olar. Buna görə də, de Broyl dalğalarını ehtimal dalğaları da adlandırırlar.

Məsələ: Kütləsi $9 \cdot 10^{-31}\ kq$ olan elektron işıq sürətinə yaxın sürətlə hərəkət edərsə, onun dalğa uzunluğunu müəyyən edin. $\left(h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san,\ c = 3 \cdot 10^{8}\ \frac{m}{san}\right)$

Həlli:

$m = 9{,}11 \cdot 10^{-31}\ kq$

$h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san$

$c = 3 \cdot 10^{8}\ \frac{m}{san}$

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}\ C \cdot san}{9{,}11 \cdot 10^{-31}\ kq \cdot 3 \cdot 10^{8}\ \frac{m}{san}} = 2{,}42 \cdot 10^{-12}\ m$$

Cavab: $2{,}42 \cdot 10^{-12}\ m$

Atom və Nüvə Fizikası

Atomun Nüvə Modeli.

Atomun qurulşu haqqında ilk modeli 1903-cü ildə ingilis alimi Con Cozef Tomson irəli sürür. Bu modelə görə, atom radiusu təxminən $10^{-10}\ m$ olan kürə formasındadır. Müsbət yük həmin kürənin bütün həcmini təşkil edir, mənfi yüklü elektronlar bu kürənin daxilində "keksdə kişmiş" kimi yerləşir. Lakin bu model radioaktivliyi, elektromaqnit hadisələrini və s.-ni izah edə bilmədi.

1910—1911-ci illərdə ingilis fiziki Emest Rezerford apardığı silsilə təcrübələrlə atomun tamamilə fərqli quruluşa malik olduğunu aşkar etdi. Rezerford modelinə görə, atom aşağıdakı quruluşa malikdir:

- Atomun, demək olar ki, bütün kütləsi onun nüvəsində toplanmışdır. Nüvənin ölçüsü atomun ölçüsü ilə müqayisədə çox kiçikdir, onun diametri $\approx 10^{-15}m$-dir.
- Atom nüvəsinin yükü $q_N = +Ze$ ($\boldsymbol{e}$ – elementar yükün kimyəvi elementlərin dövri sistemindəki $\boldsymbol{Z}$ sıra nömrəsi hasilinə bərabərdir).
- Nüvə ətrafında Kulon elektrik qüvvələrinin təsiri altında dairəvi orbitlər üzrə elektronlar hərəkət edir. Neytral atomda elektronların sayı Z olduğundan atomdakı elektronların ümumi yükü $q_e = -Ze$-yə bərabərdir. Bu model Günəş sisteminə bənzədiyindən ona atomun "planetar modeli" də deyilir.

Bor Postulatları.

1913-cü ildə danimarkalı alim Nils Bor irəli sürdüyü üç postulat əsasında atomun planetar modelinin çətinliklərini kvant təsəvvürləri əsasında aradan qaldırdı.

Borun birinci postulatında atomda elə halların mövcud olduğu əsaslandırılır ki, həmin hallarda təcillə hərəkət edən elektronlar elektromaqnit dalğaları şüalandırmır.

I Postulat: Atom klassik fizika qanunlarına tabe olan hallarda deyil, xüsusi kvant (və ya stasionar) hallarda mövcud ola bilir. Hər bir kvant halı müəyyən E_n enerjisinə malikdir. Atom stasionar halında elektromaqnit dalğası şüalandırmır.

Borun ikinci postulatında atomda işığın udulma və şüalanma prosesi izah edilir.

II Postulat: Atom bir stasionar haldan digərinə keçdikdə enerjisi $h\nu_{mn}$ olan bir işıq kvantı şüalandırır və ya udur.

Şüalanan və ya udulan kvantın enerjisi stasionar halların enerjiləri fərqinə bərabərdir:

$$h\nu_{mn} = E_m - E_n$$

Buradan alınır ki, şüalanma tezliyi:

$$\nu_{mn} = \frac{E_m - E_n}{h}$$

Atom böyük enerjili stasionar haldan kiçik enerjili stasionar hala keçdikdə şüalanma baş verir:

$$E_m < E_n$$

Bu zaman elektron bir kvant şüalandıraraq uzaq orbitdən nüvəyə yaxın orbitə keçir.

Atom işıq kvantı udduqda isə o, kiçik enerjili stasionar haldan böyük enerjili hala keçir:

$$E_m > E_n$$

Bu zaman elektron nüvəyə yaxın orbitdən uzaq orbitə keçir.

Atomun enerji səviyyələri.

Bor hidrogen atomunun stasionar hallarının enerjisi üçün aşağıdakı düsturu müəyyən etdi:

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2}$$

Burada $E_0 = 13{,}6\ eV$ minimum enerji halında olan hidrogen atomunun ionlaşma enerjisidir.

N - baş kvant ədədidir.

Baş kvant ədədinin $n = 1$ olan stasionar halı atomun **əsas halıdır** və bu halda o, enerji şüalandırmır.

Atomun $n > 1$ olan bütün halları onun həyəcanlanmış halıdır. Atom həyəcanlanmış halda çox qala bilmir, şüalanma yolu ilə yenə minimum enerji halına qayıdır.

Atomun enerji səviyyələri üfüqi xətlərlə təsvir edilir. Atomun bir stasionar halından digərinə keçidi şaquli oxlarla təsvir edilir: oxun aşağı olması bir kvant şüalanmasına, oxun yuxarı olması isə bir kvant udulmasına uyğundur.

$n \to \infty$ kvant halında enerjisi $E_\infty \to 0$ olur. Bu o deməkdir ki, nüvə ilə rabitəni tərk edən elektron sərbəst halda sükunətdədir. Ona görə də nüvə ilə rabitədə olan elektronların enerji səviyyələri enerjinin sıfırdan kiçik, mənfi qiymətlərinə uyğun olmalıdır. Elektron nüvəyə cəzb olunduğuna görə onu atomdan qoparmaq üçün sıfırdan böyük, müsbət iş görülməlidir.

Borun III postulatına görə hidrogen atomunun şüalanmasının mümkün olan tezlikləri təyin olunur.

III Postulat:

$$\nu_{mn} = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

Burada $R \approx 3{,}28 \cdot 10^{15}\ Hs$ – Ridberq tezliyidir. Bu düstur, hidrogenin seriyalarını ifadə edir. Bu seriyalardan hər biri n-in müəyyən qiymətinə və m-in müxtəlif qiymətlərinə uyğundur. Məsələn:

- **Laymer seriyası:** $n = 1$ və $m = 2, 3, 4, \ldots$
- **Balmer seriyası:** $n = 2$ və $m = 3, 4, 5, 6, \ldots$
- **Paşen seriyası:** $n = 3$ və $m = 4, 5, 6, \ldots$

Laymer seriyasında ultrabənövşəyi şüalar, Balmer seriyasında görünən şüalar, Paşen seriyasında isə infraqırmızı şüalar buraxılır.

Məsələ: Aşağıdakı keçidlərin hansında hidrogen atomu görünən işıq şüalandırar?

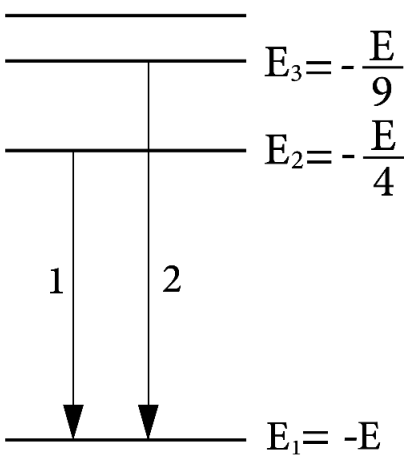
1. $E_4 \rightarrow E_1$
2. $E_6 \rightarrow E_3$
3. $E_5 \rightarrow E_3$
4. $E_3 \rightarrow E_2$

Həlli:

Hidrogen görünən işığı Balmer seriyasında şüalandırır, yəni ikinci səviyyəyə keçiddə. Onda cavab 4. $E_3 \rightarrow E_2$ olar.

Cavab: 4. $E_3 \rightarrow E_2$

Məsələ: Hidrogen atomunun enerji səviyyələri diaqramdakı 1 və 2 keçidlərində şüalanan fotonlaın enerjilərinin $\frac{E_1}{E_2}$ nisbəti nəyə bərabərdir?



Həlli:

$E_1 = E - \frac{E}{4} = \frac{3}{4}E$

$E_2 = E - \frac{E}{9} = \frac{8}{9}E$

$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{3}{4}E}{\frac{8}{9}E} = \frac{27}{32}$

Cavab: $\frac{27}{32}$

Məsələ: Beşinci stasionar halda olan hidrogen atomunun enerjisini hesablayın. (Hidrogenin ionlaşma enerjisi 13,6 eV-dur.)

Həlli:

$E_0 = 13{,}6\ eV$

$n = 5$

$E_n = ?$

$E_n = -\frac{E_0}{n^2} = -\frac{13{,}6\ eV}{25} = -0{,}544\ eV$

Cavabı: $-0{,}544\ eV$

Şüalanmanın Növləri.

Rentgen Şüalanması:

Rentgen şüaları $10^{16}\sim10^{21}$ hers tezlikli elektromaqnit şüalarıdır. Bu şüalar fotolövhəyə təsir edərək onu qaraldır, yüksək ionlaşdırıcı qabiliyyətə malikdir. Bu şüalar vasitəsi ilə maddələrin kristal quruluşu öyrənilir. Onların udulmasına əsaslanan **Rentgen defektoskopiyası** mühitdəki qeyri-bircinsliyi aşkar etmək üçün geniş tətbiq edilir. Rentgen şüaları yüksək enerjili elektronların tormozlanması zamanı şüalanır. İki növ rentgen şüaları mövcuddur. Onlardan birincisi sürətli elektronların maddədən keçərkən tormozlanması nəticəsində yaranır və bütöv spektrə malik olur. İkinci növ rentgen şüaları isə yüksək sürətlə elektronlar vasitəsi ilə atomların K təbəqəsindən elektronların çıxarılması zamanı yaranır. Bu növ rentgen şüaları **xarakteristik rentgen şüaları** adlanır. Xarakteristik rentgen şüalarının yaranma mexanizmindən aydın olur ki, bu şüalanma onu yaradan atomun hansı kimyəvi birləşməyə daxil olmasından asılı deyildir. Bu şüalar atomun fərdi xüsusiyyətlərini təyin edən ən dərindəki elektronlarla əlaqədardır.

Lümenessent Şüalanma:

Lüminessensiya cisimin istilik şüalanmasından fərqli olan şüalanmadır. Bu şüalanmanın müddəti istilik şüalanmasının müddətindən böyük olur. İstilik şüalanmasında görünən işığın buraxılması üçün cismin temperaturu çox yüksək olmalıdır. Lakin, lüminessensiya ixtiyari temperaturda yarana bilər. Ona görə də lüminessensiya **soyuq işıqlanma** adlanır. Lüminessensiya tarazlıq şüalanması deyildir. Təbiətdə lüminessent işıqlanmaya misal olaraq qütb parıltısı, bəzi həşəratların çürüntülərin işıqlanmasını göstərmək olar.

Lüminessensiya xarici təsir nəticəsində yaranır. Bunun yaranma səbəbindən asılı olaraq **fotolüminessensiya**, **katodolüminessensiya**, **elektrolüminessensiya** və **kimyəvi lüminessensiya** olur.

Lazer Şüalanması:

Müxtəlif növdə təbii və süni işıq mənbələri mövcuddur. Onlardan öz xassələrinə görə kəskin fərqlənəni **optik kvant generatoru – lazerdir**.

Lazer – istilik, kimyəvi, elektrik enerjisini elektromaqnit enerjisinə - lazer şüasına çevirən qurğudur. Lazerin iş prinsipinin fiziki mexanizmi məcburi şüalanmaya əsaslanır. Məcburi şüalanma – atomun yuxarı enerji səviyyəsindən aşağı enerji səviyyəsinə özbaşına deyil, xarici təsir altında keçməsi nəticəsində baş verən şüalanmadır.

Lazer şüasının nəhəng gücü vakuumda maddələri buxarandırmaq, qaynaq etmək üçün istifadə olunur. Lazer vasitəsi ilə gözün dibindən qopmuş tor təbəqəsini yerinə "qaynaq etmək", cismlərin həcmi xəyalını almaq olar. Lazerlər işıq lokatoru yaratmaq imkanı verir, atomları və molekulları lazer şüalanması vasitəsi ilə həyəcanlandırmaq və kimyəvi reaksiyaları yaratmaq olar.

Maddənin əsas zərrəcikləri.

Maddənin əsas zərrəcikləri dedikdə, atomun tərkin hissəsini təşkil edən 3 növ zərrəcik - **elektron, proton** və **neytron** nəzərdə tutulur.

Elektron: (e^{-1})

İlk tapılan elementar zərrəcikdir. Laboratoriyada mənbəyi vakuum lampalarının közərmə telidir. Başqa mənbə isə radioaktiv **beta** şüalanmasıdır. Mənfi yüklü zərrəcikdir.

Yükü:

$$e = \frac{F}{N_A} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$$

Kütləsi:

$$m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ kq$$

Proton: (p)

Hydrogen atomunun nüvəsi proton adlanır. Hidrogen atomunu ionlaşdırdıqda alınır. Müsbət yüklüdür.

Yükü elektronun yükünün moduluna bərabərdir.

Kvark modelinə görə **iki u (up)** və **bir d (down)** kvarklarından ibarətdir. Kvarklar protondan kənara çıxmır və aralarında yüksək qüvvəli qarşılıqlı təsir saxlayır.

Kütləsi:

$$m = 1{,}6726 \cdot 10^{-27}\ kq$$

Neytron: (n)

Elektro-neytral zərrəcikdir. Yalnız nüvə reaksiyaları üsulu ilə alınır. Alınması üçün ən əlverişli reaksiya hidrogenin deyterium izotopu ilə tritium izotoplarını atəşə tutmaqır:

$$^{2}_{1}H\ + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He\ + {}^{1}_{0}n$$

Netron kvark modelinə görə **bir u (up)** və **iki d (down)** kvarklarından ibarətdir.

Kütləsi:

$$m = 1{,}6749 \cdot 10^{-27}\ kq$$

Atom Nüvəsinin Tərkibi.

Rus alimi Dimitri İvanenko və alman alimi Verner Heyzenberq nüvənin proton-neytron modelini təklif etdilər. Bu modelə görə nüvələr iki növ elementar zərrəciklərdən – proton və neytronlardan təşkil olunmuşdur.

Atomun nüvəsi - proton və neytronlardan ibarət dayanıqlı əlaqəli sistemdir.

Nüvədəki proton və neytronlar birlikdə **nuklonlar** adlanır. Nüvənin dayanıqlığı nuklonlar arasında qeyri-elektrik təbiətli güclü nüvə qüvvələrinin mövcud olması ilə izah edilir.

Nüvədəki nuklonların ümumi sayına **nüvənin kütlə ədədi** deyilir.

$$A = Z + N$$

A – Kütlə ədədi
Z – Yük ədədi, protonların sayı
N – nüvədəki neytronların sayı

Yuxarıdakı ifadədən ixtiyari elementin nüvəsindəki neytronların sayı asanlıqla müəyyən edilə bilər: $N = A - Z$

Nüvənin simvolik işarəsi ${}^{A}_{Z}X$ kimidir.

Atom nüvəsinin quruluşu.

Atom nüvəsi nuklonlar adlanan iki növ zərrəciklərdən - müsbət yüklü protonlardan və elektrik cəhətdən neytral olan neytronlardan təşkil olunmuşdur.

Proton və Neytron elementar zərrəcik modelinə görə d və u kvarklarından ibarətdir.

Kvarklar kəsrli elektrik yükünə malik zərrəciklərdir:

$$u = +\frac{2}{3}e, \quad d = -\frac{1}{3}e$$

Beləliklə, protonun yükü:

$$p(uud) = \frac{2}{3}e + \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e = e$$

Neytronun daxili quruluşu isə bir u və iki d kvarkından ibarətdir. Ona görə də neytron elektrik cəhətdən neytraldır (yükü sıfıra bərabərdir):

$$n(udd) = \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e - \frac{1}{3}e = 0$$

Nüvə qüvvələri.

Nüvə qüvvələri - zərrəcikləri nüvədə saxlayan qüvvələrə deyilir.

Nüvənin dayanıqlığı onu təşkil edən proton və neytronlar arasında nüvə qüvvələri (və ya güclü qarşılıqlı təsir qüvvələri) adlanan xüsusi cazibə xarakterli qüvvələrin mövcud olmasındadır.

Bu qüvvələrdə aşağıdakı xüsusiyyətlər aşkar edilmişdir:

- Cazibə xarakterli qüvvələrdir
- Nüvə ölçüləri dairəsində protonlar arasında mövcud olan itələmə xarakterli Kulon qüvvələrindən 100 dəfə böyükdür
- Nüvə ölçüləri dairəsində ($10^{-15} \sim 10^{-14}\ m$) meydana çıxır
- Nuklonlar arasındakı nüvə qarşılıqlı təsir qüvvələri elektrik yükündən asılı deyildir: Protonla - proton, protonla - neytron, neytronla - neytron arasındakı nüvə qüvvələri eynidir
- Doyma xassəsinə malikdir: Nüvə daxilindəki nuklonlar yalnız yaxın "qonşuluqdakı" zərrəciklərlə qarşılıqlı təsirdə ola bilir
- Mərkəzi təsir xarakterli deyildir, yəni nüvə qüvvələri qarşılıqlı təsirdə olan nuklonların mərkəzlərini birləşdirən xətt boyunca yönəlmir.

İzotoplar.

Nüvələrində protonlarının sayı eyni, lakin neytronlarının sayı müxtəlif olan atomlar verilən kimyəvi elementin **izotopları** adlanır. İzotopların yalnız kütlə ədədi fərqli olur. Bütün kimyəvi elementlər izotop malikdir. Məsələn, təbiətdə hidrogenin üç izotopu məlumdur:

Protium: $_1^1H$ **Deyterium:** $_1^2H$ **Tritium:** $_1^3H$

Neytronlar elementin kimyəvi xassəsinə heç bir təsir göstərmədiyindən eyni elementin bütün izotoplarının kimyəvi xassələri də eyni olur. Lakin neytronlarının sayı müxtəlif olan izotoplar fiziki xassələrinə görə (məs.: atomun enerji səviyyələrinə görə) bir-birindən fərqlənir.

Nüvə Rabitə Enerjisi. Kütlə Defekti.

Nüvənin kütləsi onu təşkil edən nuklonların (proton və neytronların) kütlələri cəmindən həmişə kiçikdir:

$$M_N < Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n$$

Nuklonların kütlələri cəmi ilə həmin nuklonlardan ibarət nüvənin kütləsi arasında fərq **kütlə defekti** adlanır:

$$\Delta m = \left(Z \cdot m_p + N \cdot m_n\right) - M_N$$

M_N – nüvənin kütləsi, Z, N – nüvədəki proton və neytonların sayı

m_p, m_n – protonun və neytronun kütləsi

Δm – kütlə defekti

Nüvəni sərbəst nuklonlara parçalamaq üçün lazım olan minimum enerji **nüvənin rabitə enerjisi** adlanır.

$$E_{rab} = \Delta m c^2 = \left[\left(Z \cdot m_p + N \cdot m_n\right) - M_N\right] \cdot c^2$$

Kütlə atom kütlə vahidi (a.k.v.) ilə ölçüldükdə rabitə enerjisinin MeV-lə ifadə olunan qiymətini belə yazmaq olar:

$$E_{rab} = 931{,}5 \cdot \Delta m$$

Rabitə enerjisinin nuklonların sayına nisbəti, bir nuklona düşən rabitə enerjisini - xüsusi rabitə enerjisini təyin edir:

$$\varepsilon = \frac{E_{rab}}{A}$$

Xüsusi rabitə enerjisinin BS-də vahidi: $[\ \varepsilon\ ] = 1\ \frac{MeV}{nuklon}$

Xüsusi rabitə enerjisi böyük olan nüvələr daha dayanıqlı, yüngül və ağır nüvələr isə orta kütlə ədədinə malik nüvələrə nisbətən az dayanıqlı nüvələrdir.

Məsələ: $^{28}_{14}Si$ nüvəsində neytronlatın sayının nuklonların sayına olan nisbətini tapın.
Həlli:

$A = 28$ $\qquad\qquad$ $\frac{N}{A} = \frac{14}{28} = 0{,}5$

$Z = 14$

$N = 28 - 14 = 14$

Cavab: 0,5

Məsələ: $^{277}_{89}Ac$ nüvəsinin rabitə enerjisi hansı ifadə ilə təyin edilir? (m_p, m_n, M_N – uyğun olaraq protonun, neytronun və nüvənin kütləsidir.)
Həlli:

$A = 277$ $\qquad\qquad$ $E = \left(Z \cdot m_p + N \cdot m_n - M_N\right) \cdot c^2$

$Z = 89$

$N = 277 - 89 = 188$ $\qquad\qquad$ $E = \left(89m_p + 188m_n - M_N\right) \cdot c^2$

Cavab: $\left(89m_p + 188m_n - M_N\right) \cdot c^2$

Məsələ: $^{14}_{7}N$ nüvəsinin rabitə enerjisi E olarsa, xüsusi rabitə enerjisi nəyə bərabərdir?
Həlli:

$A = 14$ $\qquad\qquad$ $\varepsilon = \frac{E}{A} = \frac{E}{14}$

$\varepsilon = ?$

Cavab: $\frac{E}{14}$

Məsələ: $^{27}_{13}Al$ nüvəsinin rabitə enerjisi $224{,}1\ MeV$-dir. Bir nuklona düşən rabitə enerjisini tapın.
Həlli:

$E = 224{,}1\ MeV$ $\qquad\qquad$ $\varepsilon = \frac{E}{A} = \frac{224{,}1\ MeV}{27} = 8{,}3\ MeV$

$A = 27$

$\varepsilon = ?$

Cavab: 8,3 MeV

Radioaktivlik. Nüvənin Radioaktiv Çevrilmələri.

Atomların xarici təsirlər olmadan öz-özünə spontan şüalanma hadisəsi **təbii radioaktivlik hadisəsi**, baş verən şüalanma isə **radioaktiv şüalanma** adlanır.

Radioaktiv şüalanma xassəsinə malik maddələr radioaktiv maddələr adlanır.

1903-cü ildə ingilis alimləri Ernest Rezerford və Frederik Soddi təcrübi olaraq müəyyən etdilər ki, radioaktiv şüaların tərkibi müxtəlif xassəyə malik üç şüalanmadan ibarətdir – α, β, γ

***α* şüalanma –** Helium selindən ibarətdir. Bu şüalanma kiçik nüfuzetmə qabiliyyətinə malikdir: bərk cisimlər üçün 0,1 mm, qazlar üçünsə bir neçə sm-dir. Elektrik və maqnit sahələrində zəif meyl edir. Sürəti işıq sürətinin $\frac{1}{15}$ -nə bərabərdir.

***β* şüalanma –** Enerjisi 5 - 10 MeV-ə çatan, işıq sürətinə yaxın sürətlə hərəkət edən **elektron** yaxud **pozitron** selindən ibarətdir. Elektrik və maqnit sahəsində kəskin meyl edir. Nisbətən az udulur.

***γ* şüalanma –** Çox böyük tezlildi foton selindən ibarət elektromaqnit şüalanmasıdır. O, çox böyük nüfuzetmə qabiliyyətinə də malikdir - qalınlığı bir neçə santimetr olan qurğuşun divardan keçə bilir. Bu şüalar elektrik yükünə malik olmadığından elektrik və maqnit sahəsinin təsirinə məruz qalmır.

Radioaktivlik – müəyyn nüvələrin müxtəlif zərrəciklər şüalandırmaqla digər növlərə çevrilməsidir. İki növ çevrilmə mövcuddur: Radioaktiv **α** və radioaktiv **β** çevrilmə.

***α* çevrilmə:** Radioaktiv nüvələrin **α**-şüalanması nüvələrin **α-çevrilməsi** adlanır, bu çevrilməyə məruz qalan nüvənin **yük ədədi 2 vahid, kütlə ədədi 4 vahid azalır**. Nəticədə kimyəvi element Mendeleyev cədvəlinin başlanğıcına doğru yerini iki xana dəyişir:

$$^{A}_{Z}X \rightarrow ^{A-4}_{Z-2}Y + ^{4}_{2}He + \gamma$$

***β* çevrilmə:** Radioaktiv nüvələrin β-şüalanması nüvələrin **β-çevrilməsi** adlanır.

- ***β*$^{-}$ çevrilməsinə** məruz qalan nüvənin **yükü e qədər artır, kütlə ədədi dəyişmir** və kimyəvi element Mendeleyev cədvəlinin sonuna doğru yerini bir xana dəyişir:

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}_{Z+1}{}^{A}Y + {}^{0}_{-1}e + \nu$$

- ***β*$^{+}$ çevrilməsinə** məruz qalan nüvənin **yükü e qədər azalır, kütlə ədədi dəyişmir** və kimyəvi element Mendeleyev cədvəlinin başlanğıcına doğru yerini bir xana dəyişir:

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}_{Z-1}{}^{A}Y + {}^{0}_{+1}\tilde{e} + \tilde{\nu}$$

***γ* şüalanma:** Radioaktiv nüvələrin γ-şüalanması nüvələrin **γ-çevrilməsi** adlanır. Bu zaman nüvənin yükü və kütləsi dəyişmir, nüvə həyəcanlanmış haldan normal hala keçir. Nəticədə nüvə foton buraxır.

$$^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow ^{A}_{Z}X + \gamma$$

Radioaktiv çevrilmə qanunu.

Radioaktiv nüvələrin yarısının çevrilməsi üçün sərf olunan zamana **yarımçevrilmə periodu** deyilir. Yarımçevrilmə periodu – radioaktiv çevrilmənin sürətini xarakterizə edən əsas kəmiyyətdir. Yarımçevrilmə periodu kiçik olduqca atomlar daha az müddət yaşayır, çevirmə daha tez baş verir.

Müəyyən müddətdən sonra qalan nüvələrin sayı aşağıdakı düsturla ifadə olunur:

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

N_0 – başlanğıc nüvələrin sayı

Bu düstur radioaktiv çevrilmə qanunu adlanır. Bu zaman çevrilməyə məruz qalan nüvələrin sayı aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$\Delta N = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)$$

Radioaktiv nüvələr yarımçevrilmə periodundan başqa **orta yaşama müddəti** (τ – tau) ilə xarakterizə olunur. Onun yarımçevrilmə periodu ilə əlaqəsi vardır:

$$\tau = 1{,}44T$$

İxtiyari t zaman anındakı nüvələrin sayının bu nüvələrin orta yaşama müddətinə nisbətinə bərabər kəmiyyət radioatkiv nüvələrin **aktivliyi** adlanır:

$$A = \frac{N}{\tau}$$

Radioaktiv nüvələrin aktivliyi də zaman keçdikcə nüvələrin sayının azalma qanunu ilə azalır:

$$A = A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

Radioaktiv maddənin aktivliyinin BS-də vahidi bekkereldir: $[A] = 1\ Bk$

Radioaktiv şüalanmanın dozası:

Şüalanmanın canlı orqanizmlərə təsiri şüalanmanın dozası adlanan fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur. Vahid kütləyə düşən udulan şüa enerjisi şüalanma dozası adlanır:

$$D = \frac{E}{m}$$

D – şüalanmanın dozası
E – udulmuş şüalanmanın enerjisi
m – maddənin kütləsi

Şüalanma dozasının BS-də vahidi Qreydir: $[D] = 1\ Qr$

Praktikada şüalanma dozasının sistemdən kənar digər vahidi – Rentgen işlədilir:

$1\ R = 0{,}01\ Qr$

Məsələ: $^{233}_{88}Ra$ nüvəsi α və $2\ \beta^+$ çevrilməyə məruz qalır. Nəticədə hansı nüvə əmələ gəlir?

Həlli:

$$^{233}_{88}Ra \xrightarrow{\alpha} {}^{229}_{86}X \xrightarrow{2\beta^+} {}^{229}_{84}Y$$

Cavab: $^{229}_{84}Y$

Məsələ: Arıdıcıl α və β^- parçalanmalar nəticəsində $^{232}_{90}Th$ qurğuşuna $^{207}_{82}Pb$ çevrilir. Protonların sayı nə qədər dəyişmişdir?

Həlli:

$^{232}_{90}Th \rightarrow Z_{Th} = 90$ $\qquad Z_{Th} - Z_{Pb} = 90 - 82 = 8$

$^{207}_{82}Pb \rightarrow Z_{Pb} = 82$

Cavab: 8

Məsələ: 6 ildən sonra radioaktiv elementin aktivliyi 4 dəfə azalarsa, yarımparçalanma periodunu hesablayın:

Həlli:

$A = \frac{1}{4}A_0$ $\qquad A = A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$

$t = 6$ $\qquad \frac{A}{A_0} = 2^{-\frac{t}{T}}$

$T = ?$ $\qquad 2^{-2} = 2^{-\frac{6}{T}} \rightarrow -2 = -\frac{6}{T} \rightarrow T = 3$

Cavab: 3 il

Nüvə Reaksiyaları.

Atom nüvəsinin hər hansı zərrəciklə qarşılıqlı təsirindən digər atom nüvəsinə çevrilməsi **nüvə reaksiyası** adlanır. Nüvə reaksiyasının baş verməsi üçün qarşılıqlı təsirdə olan zərrəciklər və ya nüvələr bir-birinə nüvə qüvvələrinin təsir dairəsinə qədər yaxınlaşmalıdır.

Nüvə reaksiyasının xarakteri.

Nüvə reaksiyasının xarakteri qarşılıqlı təsirdə olan zərrəciklərin növündən və enerjisindən asılı olaraq müxtəlif ola bilər:

1. Nüvə qarşılıqlı təsirdə olduğu zərrəciyi tutduqdan sonra bir neçə qamma kvantı şüalandırmaqla öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Bu zaman nüvədə heç bir dəyişiklik baş vermir.
2. Nüvə onu atəşə tutan zərrəciyi qəbul edərək nisbətən böyük kütlə ədədinə malik yeni nüvəyə çevrilir. Belə nüvə, adətən, həyəcanlanmış halda olur və o, zərrəcik buraxmaqla başqa elementin nüvəsinə çevrilir.
3. Nüvə zərrəcik tutduqdan sonra qəlpələrə parçalanır, onlar da, öz növbəsində, zərrəciklər buraxmaqla başqa elementlərin nüvələrinə çevrilir.
   İxtiyari nüvə reaksiyası belə yazılır:

$$ {}^{A}_{Z}X \ + \ a \ \rightarrow {}^{A}_{Z}Y \ \ + b $$

Nüvə reaksiyasında iştirak edən zərrəciklərin kinetik enerjisinin dəyişməsi **nüvə reaksiyasının çıxış enerjisi** adlanır.

$$ \Delta E_k = E'_k - E_k $$

$$ \Delta E_k = (m_1 - m_2) \cdot c^2 $$

Əgər nüvə reaksiyasının çıxış enerjisi $\Delta E > 0$ olarsa, belə reaksiya **ekzotermik nüvə reaksiyası** adlanır. Ekzotermik nüvə reaksiyasında reaksiyaya girən ilkin zərrəciklərin kütlələri cəmi reaksiyanın nəticəsi olan sonrakı zərrəciklərin kütlələri cəmindən böyük olduğundan enerji ayrılması baş verir.

Əgər nüvə reaksiyasının çıxış enerjisi $\Delta E < 0$ olarsa, belə reaksiya **endotermik nüvə reaksiyası** adlanır. Endotermik nüvə reaksiyasında reaksiyaya girən ilkin zərrəciklərin kütlələri cəmi reaksiyanın nəticəsi olan sonrakı zərrəciklərin kütlələri cəmindən kiçik olduğundan enerji udulması baş verir.

Zəncirvari Nüvə Reaksiyaları.

Uran nüvəsinin bölünməsi:

Uran nüvəsinin bölünməsi reaksiyalarını 1938-ci ildə alman alimləri O.Han və F.Ştrasman kəşf etmişdir. Onlar müəyyən etdilər ki, uranı neytronlarla bombardman etdikdə dövrü sistemin orta hissəsində birləşmiş barium, kripton və başqa elementlər yaranır. Lakin bu faktın neytronu zəbt edən uran nüvəsinin bölünməsi kimi düzgün izahı ingilis fiziki Otto Friş və avstriya fiziki Liza Meytner vermişdilər. Çoxsaylı təcrübələr nəticəsində müəyyən olundu ki, $^{235}_{92}U$ nüvəsi neytronla bombardman edildikd, o, kütlə ədədləri bir birinə yaxın olan iki radioaktiv nüvəyə bölünür. Hər belə bölünmədə 2-3 yeni neytron və 200 MeV enerji ayrılır:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow (^{235}_{92}U)^{*} \rightarrow ^{140}_{55}Cs + ^{194}_{37}Rb + 2^{1}_{0}n + 200MeV$$

Qəlpələr adətən, $\boldsymbol{\beta^{-}}$ radioaktiv nüvələr olur. Ona görə də həmin nüvələr dayanıqlı izotoplara çevrilənə qədər bir neçə ardıcıl $\boldsymbol{\beta^{-}}$ çevrilməsinə məruz qalır.

Zəncirvari nüvə reaksiyası:

Uran nüvəsinin bölünməsindən alman enerjinin praktik istifadəsini mümkün edən fakt hər bölünmə prosesinin 2-3 yeni "nəsil" neytronun buraxılması ilə müşayiət olunmasıdır. Bu neytronların qarşısına başqa uran nüvələri çıxarsa, onların da bölünmə reaksiyaları baş verər - növbəti "nəsil" neytronlar yaranar. Beləliklə, ilkin neytronun təsiri altında uran nüvəsinin zəncirvari bölünmə reaksiyası baş verər. Zəncirvarı nüvə reaksiyası elə reaksiyaya deyilir ki, onu törədən zərrəcik (neytron) həmin reaksiyanın məhsulu kimi yaranır. Əgər zəncirvarı nüvə reaksiyasmın gedişində bölünən uran nüvələrinin və onunla yanaşı, sonrakı nəsil neytronların sel artımı baş verirsə, reaksiya idarə olunmur - partlayış baş verir. Atom bombasının iş prinsipi belə reaksiyaya əsaslanmışdır. Əgər zəncirvarı nüvə reaksiyasında bölünən uran nüvələrinin sayı sabit qalırsa, reaksiya partlayışla nəticələnmir, stabil davam edir. Belə zəncirvarı reaksiya idarəolunan reaksiya adlanır.

Hər hansı nəsildə bölünmə yaradan neytronlar sayının ondan əvvəlki nəsildə bölünmə yaratmış neytronların sayına olan nisbətinə **neytronların artma əmsalı deyilir:**

$$k = \frac{N_2}{N_1}$$

Zəncirvarı nüvə reaksiyasının mövcud olması üçün iki zəruri şərt ödənilməlidir:

I şərt: Zəncirvarı nüvə reaksiyasının getməsi üçün neytronların artma əmsalı $k \geq 1$ olmalıdır. Əgər $k > 1$ olarsa, bölünmə yaradan neytronların sayı getdikcə artar və idarə olunmayan - partlayışa səbəb olan zəncirvarı nüvə reaksiyası baş verər. Əgər $k < 1$ olarsa, bölünmə yaradan neytronların sayı getdikcə azalar və reaksiya sönər. Əgər $k = 1$ olarsa, bölünmə yaradan neytronların sayı dəyişməz qalar və idarəolunan zəncirvarı nüvə reaksiyası baş verər.

II şərt: Uranın kütləsi müəyyən minimal miqdarda – **böhran kütləsinə** bərabər və ya ondan böyük olmalıdır.

İstilik Nüvə Reaksiyaları:

Çox yüksək temperaturda yüngül nüvələrin sintezi ilə gedən reaksiya **istilik nüvə reaksiyası** adlanır. Nüvələrin sintez reaksiyaları ifrat yüksək temperaturlarda baş verir və bu zaman ayrılan çox böyük miqdarda enerji hesabına reaksiya öz-özünə davam edir. Belə reaksiyalarda külli miqdarda enerji ayrılmasının səbəbi nüvələrin bölünmə reaksiyalarında olduğu kimidir. Belə ki, reaksiyanın məhsulu olan nüvələrin xüsusi rabitə enerjisi sintez olunan nüvələrin uyğun enerjisindən böyükdür. Sintez olunan iki yüngül nüvənin kütləsi cəmi, reaksiya məhsulu olan nüvələrin kütləsi cəmindən böyük olduğundan yaranan kütlə defekti reaksiya nəticəsində külli miqdarda enerji ayrılmasına səbəb olur.

Nüvələrin birləşməsi ilə gedən ən sadə istilik nüvə reaksiyası iki deyterium nüvəsinin heliuma çevrilmə reaksiyasıdır:

$$^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He$$

İstilik nüvə reaksiyaları kainatın təkamülündə həlledici rol oynayır. Günəş və ulduzların şüalandırdığı enerji istilik nüvə reaksiyaları nəticəsində yaranır. İdarə oluna bilən istilik nüvə reaksiyaları enerji problemini tam həll edə bilər.

Məsələ: $^{235}_{92}U$ nüvəsi neytronun təsiri ilə bölünərkən $^{139}_{54}Xe$ və $^{94}_{38}Sr$ qəlpələrinə parçalanır. Bu zaman neçə sərbəst neytron ayrılır?

Həlli:

$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{139}_{54}Xe + ^{94}_{38}Sr + ?$

$235 + 1 = 139 + 94 + A \quad \rightarrow \quad A = 3$

$92 + 0 = 54 + 38 + Z \quad \rightarrow \quad Z = 0$

$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{139}_{54}Xe + ^{94}_{38}Sr + 3^{1}_{0}n$

Cavab: 3 neytron

Məsələ: Bir $^{235}_{92}U$ nüvəsi parçalandıqda $200\ MeV$ enerji ayrılır. 4,7 q $^{235}_{92}U$ parçalandıqda nə qədər enerji ayrılar? ($N_A = 6 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$)

Həlli:

$E_0 = 200\ MeV$

$m = 4{,}7\ q$

$N_A = 6 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$

$E = ?$

$\nu = \frac{m}{M} = \frac{4{,}7}{235}\ mol$

$N = \nu N_A = \frac{4{,}7}{235}\ mol \cdot 6 \cdot 10^{23}\ mol^{-1} = 12 \cdot 10^{21}$

$E = NE_0 = 12 \cdot 10^{21} \cdot 200\ MeV = 24 \cdot 10^{23}\ MeV$

Cavab: $24 \cdot 10^{23}\ MeV$

Elementar Zərrəciklər.

Hazırda çox sayda elementar zərrəciklər kəşf olunmuşdur. Onlar iki sinfə - fermionlar və bozonlar sinfinə bölünürlər. Fermionlar sinfinə spinləri $\frac{1}{2}$ -ə bərabər olan zərrəciklər: kvarklar, leptonlar, antikvarklar və antileptonlar daxildir. Bozonlar sinfinə isə spinləri tam və 0 olan zərrəciklər: ölçü bozonları və hiqqs bozonu daxildir. Fermionlar Fermi-Dirak statistikasına tabe olub, materiya zərrəcikləridir. Bozonlar isə Boze-Eynşteyn statistikasına tabedir və qarşılıqlı təsir qüvvələrində iştirak edirlər.

Qarşılıqlı təsir xarakterinə, kütlələrinə və funksiyalarına görə elementar zərrəciklər aşağıdakı qrupa bölünürlər:

Fotonlar: Bu zərrəciklər elektromaqnit sahəsinin γ-kvantları olub, sükunət kütləsi sıfır, spini 1ħ-dir və yalnız elektromaqnit qarşılıqlı təsirdə iştirak edir.

Leptonlar: Onlar yüngül zərrəcik olub, spinləri $\frac{1}{2}$ħ-dir. Öz aralarında və başqa zərrəciklərlə qarşılıqlı təsirdə olurlar və həmçinin elektromaqnit qarşılıqlı tərsirdə iştirak edirlər. Bu qrupa elektron (e), müon (μ), elektron-neytrino (ν_e), müon-neytrino (ν_μ) və onların antizərrəcikləri olan pozitron (e^+), antimüon (μ^+), elektron-antineytrino ($\tilde{\nu}_e$), müon-antineytrino ($\tilde{\nu}_\mu$) daxildir.

Kvarklar: Materiyanın ən fundamental struktur zərrəcikləridir. Spinləri $\frac{1}{2}$ħ-dir. Onlar adronları əmələ gətirir. Hal hazırda altı kvark və onların antizərrəcikləri məlumdur: up (u), down (d), charm (c), strange (s), top (t), bottom (b). Kvarklar müsbət və ya mənfi kəsri yükə malikdirlər.

Mezonlar: Mürəkkəb zərrəciklərdir, bərabər sayda kvark və antikvarklardan ibarətdir. Onların spini yoxdur, kütlələri elektron və protonun kütlələri arasındadır, sabit deyildir. Öz aralarında və barionlarla güclü qarşılıqlı təsirdə olurlar. Onlara pion (π^+, π^-, π^0), kaon ($K^+, K^-, K^0, \tilde{K}^0$), eta-mezon (η) daxildir.

Barionlar: Mürəkkəb zərrəciklərdir, tək sayda ən azı üç valent kvarkından ibarətdir. Barionlar həm də fermionlara da aid edilir. Spinləri $\frac{1}{2}$ħ olub, kütlələri protonun kütləsinə bərabər və ondan böyük olur. Onlar nüvə qüvvəsi sahəsi yaradan zərrəciklərdir. Bu qrupa nuklonlar (p, n) və antinuklonlar $(\tilde{p}, \tilde{n})$, hiperonlar - lamda (Λ^0), siqma ($\Sigma^0,\ \Sigma^-,\ \Sigma^+$), ksi (Ξ^0), omeqa (Ω^-) və hiperionların antizərrəcikləri – antihiperionlar daxildir.

Barion və mezonlar adronlar qrupuna daxildir. Qəbul edilir ki, adronlar kvarklardan təşkil olunmuşdur. Kvarkların spini $\frac{1}{2}$ħ, barion yükü isə $\frac{1}{3}e$-dir. Hal hazırda 6 növ kvark və onların antizərrəcikləri fərz edilir.

Elementar zərrəciklərin qeydə alınması.

Şüalanmanı qeydə almaq və onun xassəsini xarakterizə etmək üçün müxtəlif qurğulardan istifadə olunur. Bu qurğuların iş prinsipi yüklü zərrəciklərin atomları ionlaşdırması hadisəsinə əsaslanır.

Heyger sayğacı – zərrəcikləri saymaq üçün istifadə olunan qurğudur. Onun iş prinsipi zərbə ilə ionlaşma hadisəsinə əsaslanır. Qurğu 10 kPa təzyiqində təsirsiz qazla doldurulmuş və hər iki ucu lehimlənən şüşə borudan ibarətdir. Boru daxildən metal təbəqə - katodla örtülmüşdür. Borunun oxu boyunca keçirilən nazik məftil isə anoddur. Anodla katod arasında yüksək gərginlik yaradılır. Boruya daxil olan radioaktiv zərrəcik öz yolunda təsirsiz qazın atomlarını ionlaşdırır. Elektrik sahəsinin təsiri ilə elektronlar və ionlar uyğun olaraq anod və katod istiqamətində sürətlənir. Sürətlənən elektronlar öz yollarında qazın neytral atomları ilə toqquşduqda onları ionlaşdırır. Beləliklə, yaranan yeni elektron-ion cütləri əvvəl yaranan uyğun cütlərə qoşularaq elektron-ion seli əmələ gətirir. Nəticədə sayğacdan keçən cərəyan şiddəti kəskin artır. Bu zaman yükləyici rezistorunda gərginlik impulsu yaranır. İmpuls qeydedici qurğuya verilməklə ətraf mühitdə radioaktiv zərrəciyin olduğunu qeyd edir.

Vilson kamerası – kamera içərisində ifrat doymuş buxar olan hermetik bağlı və ya porşenli qabdan ibarətdir. Kamera maqnit sahəsində yerləşdirilir. Kameraya kənardan zərrəcik düşdükdə o, hərəkət yolu boyunca ifrat doymuş buxarı kondensə edir və beləliklə iz qoyur. Bu iz **trek** adlanır. Trekin meylinə görə zərrəciyin yükünü və işarəsini uzunluğuna və eninə görə isə onun kütləsini və enerjisini təyin edirlər.

Məsələ: Heyger sayğacının elektrik tutumu 32 pF-dır. Sayğacada boşalma vaxtı $2 \cdot 10^8$ cüt birvalentli ion əmələ gəldikdə, onda gərginliyin dəyişməsini hesablayın. ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$)

Həlli:

$C = 32\ \text{pF} = 32 \cdot 10^{-12}\ F$

$N = 2 \cdot 10^8$

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl$

$U = ?$

$q = CU$

$eN = CU$

$U = \frac{eN}{C} = \frac{1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Kl \cdot 2 \cdot 10^8}{32 \cdot 10^{-12}\ F} = 1\ V$

Cavab: 1 V

Fundamental Qarşılıqlı Təsirlər.

Təbiətdə dörd fundamental qarşılıqlı təsir mövuddur: qravitasiya, elektromaqnit, zəif və güclü.

Qravitasiya qarşılıqlı təsir: Atomik səviyyədə ən zəif qarşılıqlı təsirdir, bütün makrosistemlər və sükunət kütləsi olan elementar zərrəciklər arasında mövcuddur. Fərziyələrə əsasən qravitasiyanə spini 2 olan zərrəcik – qraviton yaradır. Qravitasiya sonsuz effekt radiusuna və yalnız cəzb etmə xüsusiyyətinə malik olub, heç vaxt cismi itələmir. Elektrostatik cəzbetmədən fərqli olaraq, qravitasiya astronomik səviyyədə təsir gücünə malikdir. Buna səbəb onların kütlələrinin çox böyük olmasıdır. Qravitasiya əhatəsinin böyük olması qara dəliklərin, qalaktikaların və planetar orbitlərin yaranmasını izah edir.

Elektromaqnit qarşılıqlı təsir: Elektrik yükünə malik olan bütün zərrəciklər və cisimlər arasında mövcuddur. Elektromaqnit qarşılıqlı təsirə sükunət vəziyyətində olan zərrəciklərə təsir edən elekrostatik qüvvə və bir-birinə nisbətən hərəkətdə olan zərrəciklərdə elektrik və maqnit qüvvələrinin birgə təsiri aiddir. Qravitasiyaya bənzər sonsuz əhatəsi var və bu səbəbdən bir sıra makroskopik hadisələri, məsələn – sürtünmə, ildırım və bəzi kimyəvi prosesləri izah edir.

Zəif qarşılıqlı təsir: Elementar zərrəciklərin parçalanmasını (məsələn, beta çevrilməni) təmin edir. Buna görə, bu təsirdə kvarklardan başqa bütün zərrəciklər iştirak edir. Zəif qarşılıqlı təsirin əsas daşıyıcıları $\boldsymbol{W}$ və $\boldsymbol{Z}$ bozonlarıdır. Buna misal olaraq neytronun beta çevrilməsini göstərmək olar:

$$n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e + \tilde{\nu}$$

Güclü qarşılıqlı təsir: Məsafədən asılılığına görə təsirlər arasında ən mürəkkəb xassələrə malik olan qarşılıqlı təsirdir. Bu qarşılıqlı təsir adronlar üçün xarakterikdir, lepton və fotonlarda isə buna rast gəlinmir. Nuklonlar arasında 1 femtometr məsafədə çox güclü qüvvəyə səbəb olur, lakin məsafə artdıqca qüvvə sürətlə zəifləyir. 0,7 femtometr mesafədən yaxınlaşdıqca qüvvə itələmə xarakteri alır. Bu, nüvələrin bir-birinə qüvvənin icazə verdiyindən çox yaxınlaşmasının qarşısını alır. Güclü qarşılıqlı təsirin əsas daşıyıcısı qlüon bozonudur. Qlüon nuklonlarda daim kvark-antikvark (mezon) əmələgəlmə proseslərində iştirak edir. Sərbəst halda qlüon mövcud deyil və sükunət halında kütləsi sıfıra, spini vahidə bərabər olub, vakuumda işıq sürəti ilə hərəkət edir.

Əlavə Materiallar

Fiziki Kəmiyyətlər və onların BS-də ölçü vahidləri.

№	Kəmiyyətin adı	Düstur	Vahidi
1	Sürət	$\vec{v} = \frac{\vec{S}}{t}$	$\frac{m}{san}$
2	Yol	$\vec{S} = \vec{v}t$	m
3	Yerdəyişmə	$\boldsymbol{S_x = v_x t}$	m
4	Təcil	$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t - t_0} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$	$\frac{m}{san^2}$
5	Dövretmə periodu	$T = \frac{t}{N}$	san
6	Dövretmə tezliyi	$n = \frac{N}{t}$	$\frac{1}{san}$
7	Dönmə bucağı	$\varphi = \frac{l}{R}$	rad
8	Bucaq sürəti	$\omega = \frac{\varphi}{t}$	$\frac{rad}{san}$
9	Qüvvə	$\overrightarrow{F} = m\vec{a}$	N
10	İmplus	$\vec{p} = m\vec{v}$	$\frac{kq \cdot m}{san}$
11	Mexaniki gərginlik	$\sigma = \frac{F_e}{S}$	Pa
12	Huk qanunu	$F_e = -kx$	N
13	Qüvvə momenti	$M = F \cdot d$	$N \cdot m$
14	Qüvvə implusu	$\vec{F}\Delta t$	$N \cdot san$
15	Kinetik enerji	$E_k = \frac{mv^2}{2}$	C
16	Potensial enerji	$E_p = mgh$	C
17	Mexaniki iş	$A = F \cdot S \cdot \cos\alpha$	C

18	Güc	$N = P = \frac{A}{t}$	Vt
19	Dalğa uzunluğu	$\lambda = vT = \frac{v}{\nu}$	m
20	Təzyiq	$P = \frac{F}{S} = \frac{mg}{S}$	Pa
21	Arximed qüvvəsi	$F_A = \rho_m V_b g = m_m g$	N
22	Maddə miqdarı	$\nu = \frac{m}{M}$	mol
23	Molyar kütlə	$M = m_0 \cdot N_A$	$\frac{kq}{mol}$
24	Konsentrasiya	$n = \frac{N}{V}$	m^{-3}
25	Səthi gərilmə əmsalı	$\sigma = \frac{F}{l}$	$\frac{N}{m}$
26	İstilik miqdarı	$Q = cm\Delta T$	C
27	Daxili Enerji	$U = \frac{3}{2}\nu RT$	C
28	İstilik tutumu	$C = c \cdot m$	$\frac{kq \cdot m^2}{K \cdot san^2}$
29	Xüsusi istilik tutumu	$c = \frac{Q}{m\Delta T}$	$\frac{C}{kq \cdot K}$
30	Xüsusi ərimə istiliyi	$\lambda = \frac{Q}{m}$	$\frac{C}{kq}$
31	Xüsusi buxarlanma istiliyi	$L = \frac{Q}{m}$	$\frac{C}{kq}$
32	Elektrik yükü	$q = e \cdot N$	Kl
33	Elektrik sahə intensivliyi	$E = \frac{F_e}{q}$	$\frac{V}{m}$
34	Potensial, Gərginlik	$U = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A}{q}$	V
35	Elektrik tutumu	$C = \frac{q}{U}$	F
36	Elektrik sahəsinin enerji sıxlığı	$\omega = \frac{W_E}{V}$	$\frac{C}{m^3}$
37	Cərəyan şiddəti	$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$	A
38	Müqavimət	$R = \frac{U}{I}$	Om
39	Xüsusi müqavimət	$\rho = \frac{RS}{l}$	$Om \cdot m$
40	EHQ	$\varepsilon = \frac{A_k}{q}$	V

41	Müqavimətin temperatur əmsalı	$\alpha = \frac{R - R_0}{R\Delta T}$	K^{-1}
42	Elektrokimyəvi ekvivalent	$k = \frac{m}{q}$	$\frac{kq}{Kl}$
43	Maqnit sahə induksiyası	$B = \frac{F_{max}}{Il}$	Tl
44	Maqnit seli	$\Phi = BS \cdot cos\alpha$	Vb
45	İnduktivlik	$L = \frac{\Phi}{I}$	Hn
46	Maqnit selinin dəyişmə sürəti	$\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$	$\frac{Vb}{san}$
47	Cərəyan şiddətinin dəyişnmə sürəti	$\frac{\Delta I}{\Delta t}$	$\frac{A}{san}$
48	Şüalanma selinin sıxlığı	$J = \frac{\Delta W}{S\Delta t}$	$\frac{Vt}{m^2}$
49	Mühitin sındırma əmsalı	$n = \frac{c}{v}$	Adsız kəmiyyətdir
50	Nüvənin rabitə enerjisi	$E_{rab} = \Delta mc^2$	C
51	Xüsusi rabitə enerjisi	$\varepsilon = \frac{E_{rab}}{A}$	$\frac{MeV}{nuklon}$
52	Aktivlik	$A = \frac{N}{\tau}$	Bk
53	Şüalanma Dozası	$D = \frac{E}{m}$	Qr

Qravitasiya sabiti	$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$	$\frac{N \cdot m^2}{kq^2}$
Avoqadro sabiti	$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$	mol^{-1}
Plank sabiti	$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$	$C \cdot san$
Ridberq sabiti	$R = 3{,}28 \cdot 10^{15}$	Hs
Elektrik sabiti	$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$	$\frac{Kl^2}{N \cdot m^2}$
Kulon sabiti	$k = 9 \cdot 10^9$	$\frac{N \cdot m^2}{Kl^2}$
Boltsman sabiti	$k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$	$\frac{C}{K}$
Universal qaz sabiti	$R = 8{,}31$	$\frac{C}{mol \cdot K}$
İşıq sürəti	$c = 3 \cdot 10^8$	$\frac{m}{san}$

Mündəricat

ÖN SÖZ 3

GİRİŞ 4

SKALYAR VƏ VEKTORİAL KƏMİYYƏTLƏR. 5
FİZİKİ KƏMİYYƏTLƏR ARASINDA QRAFİK ASILILIQLAR. 7

KİNEMATİKANIN ƏSASLARI 11

MADDİ NÖQTƏ. TRAYEKTORİYA. YOL VƏ YERDƏYİŞMƏ. 11
DÜZXƏTLİ BƏRABƏRSÜRƏTLİ HƏRƏKƏT. SÜRƏT. 11
TƏCİL. DÜZXƏTLİ BƏRABƏRTƏCİLLİ HƏRƏKƏTDƏ SÜRƏT VƏ YERDƏYİŞMƏ. 16
ÇEVRƏ ÜZRƏ BƏRABƏRSÜRƏTLİ HƏRƏKƏT. DÖVRETMƏ PERİODU VƏ TEZLİYİ. DÖNMƏ BUCAĞI. MƏRKƏZƏ QAÇMA TƏCİLİ. 18

DİNAMİKANIN ƏSASLARI 21

QRAVİTASİYA QARŞILIQLI TƏSİRİ. ÜMUMDÜNYA CAZİBƏ QANUNU. 24
QRAVİTASİYA SAHƏSİNİN İNTENSİVLİYİ. AĞIRLIQ QÜVVƏSİ. 25
CİSMİN ÇƏKİSİ. ÇƏKİSİZLİK. ƏLAVƏ YÜKLƏNMƏ. 28
QÜVVƏLƏRİN TƏBİƏTİ HAQQINDA. ELASTİKLİK QÜVVƏSİ. SÜRTÜNMƏ QÜVVƏSİ. 31

STATİKANIN ƏSASLARI. 38

QÜVVƏ MOMENTİ. 38
SADƏ MEXANİZMLƏR, LİNG, TƏRPƏNƏN VƏ TƏRPƏNMƏZ BLOK. MAİL MÜSTƏVİ. MEXANİKANIN QIZIL QAYDASI. 40

İMPULS 42

CİSİMİN İMPULSU. QÜVVƏ İMPULSU. 42
İMPULSUN SAXLANMA QANUNU. REAKTİV HƏRƏKƏT. 43
MÜTLƏQ ELASTİKİ VƏ MÜTLƏQ QEYRİ-ELASTİKİ TOQQUŞMA. 45
MEXANİKİ ENERJİ. MEXANİKİ ENERJİNİN SAXLANMA QANUNU. 48
MEXANİKİ İŞ. GÜC. 51

MEXANİKİ RƏQSLƏR VƏ DALĞALAR 55

HARMONİK RƏQSLƏR. 55
RİYAZİ VƏ YAYLI RƏQQASDA HARMONİK RƏQSLƏR. 58

Sərbəst, Məxsusi və Məcburi rəqslər. 60
Harmonik rəqslərin enerjisi. 61
Mexaniki Dalğa. Dalğa uzunluğu və yayılma sürəti. 63

AERO-HİDROSTATİKA VƏ AERO-HİDRODİNAMİKA. 66

Təzyiq. 66
Maye və qazların hərəkəti. Bernulli qanunu. 68
Arximed Qüvvəsi. Cisimlərin üzmə şərtləri. 69

MOLEKULYAR KİNETİK NƏZƏRİYYƏ 72

MKN-in əsas müddəaları. 72
İdeal Qaz. MKN-nin tənliyi. 75
Temperatur şkalaları. Temperaturun ölçülməsi. 77
İdeal Qazın Hal Tənliyi. 78
Qaz Qanunları. 80
Buxarların xassələri. Doymuş və Doymamış buxar. 83
Mayelərin səthi gərilməsi. Kapilyar hadisələr. 86
Kapillyar hadisələr. 87

TERMODİNAMİKANIN ƏSASLARI 89

Daxili enerji və onların dəyişməsi üsulları. 89
Biratomlu İdeal Qazın Xüsusi İstilik Tutumu. 91
Termodinamikada İş. 92
Termodinamikanın I qanunu. 93
İstilik Mühərrikləri. Entropiya. 96

BƏRK CİSMLƏR 99

Kristal və Amorf cismlər. 99
Bərk cisimlərin əriməsi. Mayelərin kristallaşması. 101

ELEKTRİK SAHƏSİ 102

Elektrik yükü və onun xüsusiyyətləri. 102
Yüklənmiş cisimlərin qarşılıqlı təsiri. Kulon qanunu. 103
Elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin intensivliyi. 104
Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri. Bircins və qeyri-bircins elektrik sahəsi. 106
Yükün yerdəyişməsi zamanı görülən iş. 109
Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi. 111

KONDENSATORLAR. ELEKTRİK TUTUMU.....111
KONDENSATORLARIN BİRLƏŞDİRİLMƏSİ.....113

SABİT CƏRƏYAN QANUNLARI.....116

SABİT ELEKTRİK CƏRƏYANI.....116
MÜQAVİMƏT. DÖVRƏ HİSSƏSİ ÜÇÜN OM QANUNU. 118
NAQİLLƏRİN ARDICIL VƏ PARALEL BİRLƏŞDİRİLMƏSİ.....120
TAM DÖVRƏ ÜÇÜN OM QANUNU. EHQ.....122
SABİT CƏRƏYANIN İŞİ VƏ GÜCÜ.....123

MÜXTƏLİF MÜHİTLƏRDƏ ELEKTRİK CƏRƏYANI.....125

MƏHLULLARDA ELEKTRİK CƏRƏYANI.....125
QAZLARDA ELEKTRİK CƏRƏYANI.....128
VAKUUMDA ELEKTRİK CƏRƏYANI. 131
YARIMKEÇİRİCİLƏRDƏ ELEKTRİK CƏRƏYANI.....133
YARIMKEÇİRİCİ CİHAZLAR VƏ QURĞULAR.....135

ELEKTROMAQNİTİZM.....137

MAQNİT SAHƏSİ. MAQNİT SAHƏSİNİN QÜVVƏ XƏTLƏRİ. 137
MAQNİT İNDUSİYA VEKTORUNUN MODULU. MAQNİT MƏNBƏLƏRİ.....140
MAQNİT SAHƏSİNİN CƏRƏYANLI NAQİLƏ TƏSİRİ – AMPER QÜVVƏSİ.....142
YÜKLÜ ZƏRRƏCİKLƏRİN MAQNİT SAHƏSİNDƏ HƏRƏKƏTİ. 144
MAQNİT SELİ. ELEKTROMAQNİT İNDUSKİYASI HADİSƏSİ.....147
ÖZ-ÖZÜNƏ İNDUKSİYA.....150

ELEKTROMAQNİT RƏQSLƏRİ 152

RƏQS KONTURU. SƏRBƏST ELEKTROMAQNİT RƏQSLƏRİ. 152
ELEKTROMAQNİT DALĞALARI.....157
ELEKTROMAQNİT DALĞA ENERJİSİ.....159
RADİORABİTƏNİN PRİNSİPLƏRİ.....161

DƏYİŞƏN ELEKTRİK CƏRƏYANI.....162

DƏYİŞƏN CƏRƏYAN.....162
DƏYİŞƏN CƏRƏYAN DÖVRƏSİ ÜÇÜN OM QANUNU. 167
ELEKTRİK ENERİSİNİN ÖTÜRÜLMƏSİ. TRANSFORMATOR.....168

HƏNDƏSİ OPTİKA 170

İŞIQ OPTİKASI. HƏNDƏSİ OPTİKANIN ƏSAS QANUNLARI. 170
İŞIĞIN PARALEL ÜZLÜ MÜSTƏVİ LÖVHƏDƏN VƏ ÜÇÜZLÜ PRİZMADAN KEÇMƏSİ. 175
NAZİK LİNZALAR. 177
MÜSTƏVİ GÜZGÜDƏ XƏYALIN QURULMASI. 185
SFERİK GÜZGÜDƏ XƏYALIN QURULMASI 187
OPTİK CİHAZLAR. GÖZ. 190

DALĞA OPTİKASI 192

İŞIĞIN TƏBİƏTİ. DİSPERSİYA HADİSƏSİ. 192
İNTERFERENSİYA HADİSƏSİ 193
DİFRAKSİYA HADİSƏSİ 194
POLYARİZASİYA HADİSƏSİ 196

RELYATİVİSTİK MEXANİKA. NİSBİLİK NƏZƏRİYYƏSİNİN ELEMENTLƏRİ 198

İNERSİAL HESABLAMA SİSTEMLƏRİNİN NİSBİLİYİ. QALİLEYİN NİSBİLİK PRİNSİPİ. 198
EYNŞTEYNİN NİSBİLİK PRİNSİPİ. XÜSUSİ NİSBİLİK NƏZƏRİYYƏSİ. 201
XÜSUSİ NİSBİLİK NƏZƏRİYYƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ. 202
LORENS ÇEVRİLMƏLƏRİ. 207
RELYATİVİSTİK XƏTTİ İMPULS. RELYATİVİSTİK ENERJİ. 209
ÜMUMİ NİSBİLİK NƏZƏRİYYƏSİ. 211

İŞIQ KVANTLARI 212

ELEKTROMAQNİT ŞÜALANMANIN KVANT TƏBİƏTİ 212
FOTOEFFEKT NƏZƏRİYYƏSİ. FOTOEFFEKT ÜÇÜN EYNŞTEYN TƏNLİYİ. 214
KOMPTON EFFEKTİ. 217
DE BROYL HİPOTEZİ 217

ATOM VƏ NÜVƏ FİZİKASI 218

ATOMUN NÜVƏ MODELİ. 218
BOR POSTULATLARI. 218
ŞÜALANMANIN NÖVLƏRİ. 222
MADDƏNİN ƏSAS ZƏRRƏCİKLƏRİ. 223
ATOM NÜVƏSİNİN TƏRKİBİ. 224
NÜVƏ RABİTƏ ENERJİSİ. KÜTLƏ DEFEKTİ 226
RADİOAKTİVLİK. NÜVƏNİN RADİOAKTİV ÇEVRİLMƏLƏRİ. 228
RADİOAKTİV ÇEVRİLMƏ QANUNU. 229
NÜVƏ REAKSİYALARI. 231
ZƏNCİRVARİ NÜVƏ REAKSİYALARI. 232

ELEMENTAR ZƏRRƏCİKLƏR.....234
ELEMENTAR ZƏRRƏCİKLƏRİN QEYDƏ ALINMASI.....235
FUNDAMENTAL QARŞILIQLI TƏSİRLƏR.....236

ƏLAVƏ MATERİALLAR.....237

FİZİKİ KƏMİYYƏTLƏR VƏ ONLARIN BS-DƏ ÖLÇÜ VAHİDLƏRİ. 237

Ədəbiyyat

1. R.Abdurrazaqov, R.Əliyev, Q.Şərifov. **Fizika X sinif.** Bakı, 2018

2. R.Abdurrazaqov, R.Əliyev, Q.Şərifov. **Fizika XI sinif.** Bakı, 2018

3. S.S.Rüstəmov, A.S.Rüstəmov, Z.E.Rüstəmov. **Fizika (abitruyentlər üçün vəsait).** Bakı, 2009

4. F.Əhmədov. **Ümumi Fizika (qısa kurs).** Bakı, 2002

5. Dövlət İmtahan Mərkəzi. **Fizika Test Toplusu.** Bakı, 2019

6. TQDK. **Fizika (abitruyentlər üçün vəsait).** Bakı, 2008

7. V.Q.Rəcəbov. **Fizika (abitruyentlər üçün vəsait).** Bakı, 2013

8. S.Q.Abdullayev. **Əsas fiziki kəmiyyətlər, qanunlar, düsturlar və nümunəvi testlərin həlli.** Bakı, 2001

9. H.B.Mehtiyev. **Fizika.** Bakı, 2022

10. R.A.Serway, J.W.Jewett Jr. **Physics for Scientist and Enginners.** Boston, US, 2019.

11. **LibreTexts Physics.** https://phys.libretexts.org